

Mathematicabout

Buku Pegangan Pribadi

Aritmatika · Aljabar · Geometri · Kalkulus · Statistika



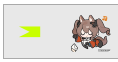
Daftar Isi

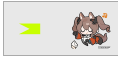
PANDUAN

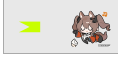
 Peta Prasyarat Antar-Bab xvii

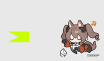
FASE 1: FONDASI

 1 Aritmatika Dasar 1

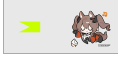
 **1.1** Cerita Asal-Usul: Sebelum Ada Angka **1**

 **1.2** Bilangan Bulat **2**

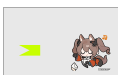
 **1.3** Operasi Hitung pada Bilangan Bulat **2**

 **1.4** Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) **4**

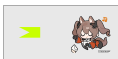
 **1.5** Bilangan Prima **5**

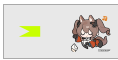
 **1.6** Latihan **8**

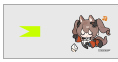
 1a Aritmatika Modular 9

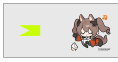
 **1a.1** Cerita Asal-Usul: Dari Sempoa Pedagang sampai Kunci Rahasia Digital **9**

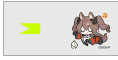
 **1a.2** Konsep Sisa Bagi (Modulo) **10**

 **1a.3** Kongruensi Modulo n **11**

 **1a.4** Sifat-Sifat Operasi Modular **12**

 **1a.5** Algoritma Euclid **13**

 **1a.6** Invers Modular **15**

 **1a.7** Teorema Sisa Tiongkok (Chinese Remainder Theorem) **17**

 **1a.8 Teorema Kecil Fermat** **18**

 **1a.9 Fungsi Euler dan Teorema Euler** **19**

 **1a.10 Teorema Wilson** **20**

 **1a.11 Aturan Habis Dibagi Lewat Kongruensi** **21**

 **1a.12 Aplikasi Sederhana** **22**

 **1a.13 Soal Bergaya Olimpiade dengan Solusi Lengkap** **22**

 **1a.14 Latihan** **24**

 2 Himpunan 26

 **2.1 Cerita Asal-Usul: Bagaimana Angka "Bertumbuh" Lewat Himpunan** **26**

 **2.2 Konsep Dasar Himpunan** **27**

 **2.3 Himpunan Bilangan** **28**

 **2.4 Operasi Himpunan** **28**

 **2.5 Hukum-Hukum Aljabar Himpunan** **30**

 **2.6 Diagram Venn** **31**

 **2.7 Himpunan Bagian dan Notasi Interval** **32**

 **2.8 Konstruksi Formal: Potongan Dedekind (Pengayaan)** **32**

 **2.9 Latihan** **34**

 3 Aljabar Dasar 35

 **3.1 Cerita Asal-Usul: Dari Kata-Kata Menuju Simbol** **35**

 **3.2 Ekspresi Aljabar** **36**

 **3.3 Operasi Aljabar** **37**

 **3.4 Pemfaktoran Bentuk Aljabar** **39**

 **3.5** Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) **41**

 **3.6** Pertidaksamaan Linear Satu Variabel (PtLSV) **42**

 **3.7** Menerjemahkan Soal Cerita ke Aljabar **43**

 **3.8** Latihan **44**

 4 Geometri Dasar 46

 **4.1** Cerita Asal-Usul: Dari Mengukur Tanah Sampai Aksioma Sempurna **46**

 **4.2** Titik, Garis, dan Bidang: Unsur Tak Terdefinisi **47**

 **4.3** Aksioma Keterhubungan **47**

 **4.4** Garis, Sinar, dan Ruas Garis **49**

 **4.5** Sudut **49**

 **4.6** Hubungan Antar Garis **50**

 **4.7** Pasangan Sudut Istimewa **51**

 **4.8** Latihan **53**

FASE 2: MENENGAH

 5 Aritmatika Menengah 54

 **5.1** Cerita Asal-Usul: Ketika Pangkat dan Akar Menemukan Bentuknya **54**

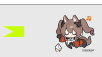
 **5.2** Pangkat (Eksponen) **54**

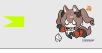
 **5.3** Akar (Radikal) **56**

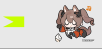
 **5.4** Bilangan Rasional dan Irasional **57**

 **5.5** Aksioma Kelengkapan **57**

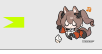
 **5.6** Pecahan **58**

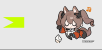
 **5.7 Rasio dan Persentase** **60**

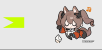
 **5.8 Nilai Mutlak: Sifat-Sifat** **60**

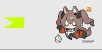
 **5.9 Latihan** **62**

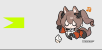
 6 Aljabar Menengah 63

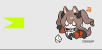
 **6.1 Cerita Asal-Usul: Kelahiran Kata “Fungsi”** **63**

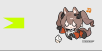
 **6.2 Aksioma Lapangan** **63**

 **6.3 Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)** **65**

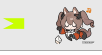
 **6.4 Sistem Koordinat dan Grafik** **67**

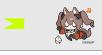
 **6.5 Fungsi** **67**

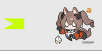
 **6.6 Pengantar Polinomial** **69**

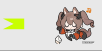
 **6.7 Latihan** **70**

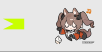
 7 Geometri Menengah 71

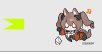
 **7.1 Cerita Asal-Usul: Postulat yang Diperdebatkan 2000 Tahun** **71**

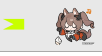
 **7.2 Lima Postulat Euclid** **72**

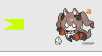
 **7.3 Segitiga** **73**

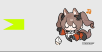
 **7.4 Poligon** **74**

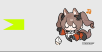
 **7.5 Kekongruenan** **76**

 **7.6 Kesebangunan** **77**

 **7.7 Teorema Pythagoras** **78**

 **7.8 Lingkaran** **80**

 **7.9 Bangun Ruang Dasar** **82**

 **7.10 Latihan** **84**

FASE 3: LANJUT

8 Aritmatika Lanjut 85

8.1 Cerita Asal-Usul: Mendefinisikan “Urutan” Hanya dari Himpunan 85

8.2 Relasi 85

8.3 Fungsi sebagai Relasi Khusus 89

8.4 Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Lanjut 91

8.5 Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak 92

8.6 Pengantar Persamaan Kuadrat 93

8.7 Latihan 95

9 Aljabar Lanjut 96

9.1 Cerita Asal-Usul: Ketika Perang dan Ekonomi Melahirkan Program Linear 96

9.2 Rumus Jarak Titik 96

9.3 Persamaan Garis Lurus 97

9.4 Sistem Pertidaksamaan Dua Variabel 99

9.5 Program Linear 100

9.6 Latihan 102

10 Geometri Lanjut 103

10.1 Cerita Asal-Usul: Perjalanan Kata “Sinus” — dari Busur ke Bahasa 103

10.2 Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku 104

10.3 Identitas Trigonometri Dasar 106

10.4 Memperluas Sinus dan Cosinus: Radian dan Lingkaran Satuan 107

 **10.5** Aturan Sinus **112**

 **10.6** Aturan Cosinus **114**

 **10.7** Satu Segitiga, Semua Sifat Trigonometri **115**

 **10.8** Grafik Fungsi Trigonometri **121**

 **10.9** Geometri Ruang: Kedudukan Titik, Garis, dan Bidang **122**

 **10.10** Jarak dalam Ruang **122**

 **10.11** Sudut dalam Ruang **123**

 **10.12** Latihan **125**

FASE 4: ZENIT

 11 Aritmatika Zenit 127

 **11.1** Cerita Asal-Usul: 1614 dan 1615 — Dua Terobosan yang Mengubah Perhitungan **127**

 **11.2** Perbandingan **127**

 **11.3** Eksponen Lanjut **128**

 **11.4** Logaritma **129**

 **11.5** Pendalaman Persamaan Kuadrat **131**

 **11.6** Fungsi Kuadrat dan Grafiknya **133**

 **11.7** Latihan **134**

 12 Bilangan Kompleks 136

 **12.1** Cerita Asal-Usul: Angka yang Lahir dari Persamaan yang Sudah Punya Jawaban **136**

 **12.2** Satuan Imajiner **137**

 **12.3** Bilangan Kompleks: Bentuk Aljabar **137**

 **12.4** Operasi Bilangan Kompleks **138**

 **12.5** Modulus Bilangan Kompleks **139**

 **12.6** Bidang Kompleks (Diagram Argand) **140**

 **12.7** Bentuk Polar **141**

 **12.8** Menutup Lingkaran: Diskriminan Negatif **144**

 **12.9** Penutup: Teorema Dasar Aljabar **144**

 **12.10** Latihan **145**

 13 Aljabar Zenit 146

 **13.1** Cerita Asal-Usul: Dari Batang Bambu Tiongkok ke "Rahim" Determinan **146**

 **13.2** Matriks: Definisi dan Jenis **146**

 **13.3** Operasi Matriks **147**

 **13.4** Determinan **149**

 **13.5** Invers Matriks **150**

 **13.6** Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) **151**

 **13.7** Polinomial Derajat-n **152**

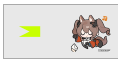
 **13.8** Latihan **155**

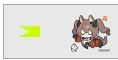
 14 Geometri Zenit: Transformasi 157

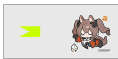
 **14.1** Cerita Asal-Usul: Geometri sebagai Studi Tentang "Apa yang Tidak Berubah" **157**

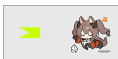
 **14.2** Translasi **157**

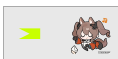
 **14.3** Refleksi **158**

 **14.4 Rotasi** **160**

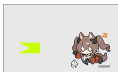
 **14.5 Dilatasi** **162**

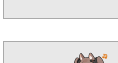
 **14.6 Komposisi Transformasi** **163**

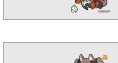
 **14.7 Invarian di Bawah Transformasi** **164**

 **14.8 Latihan** **165**

 15 Geometri Zenit: Trigonometri Lanjut 166

 **15.1 Cerita Asal-Usul: Perkalian yang Disulap Jadi Penjumlahan, Sebelum Logaritma Ada** **166**

 **15.2 Identitas Sudut Ganda** **166**

 **15.3 Identitas Setengah Sudut** **168**

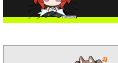
 **15.4 Identitas Hasil Kali ke Jumlah (Prosthaphaeresis)** **168**

 **15.5 Persamaan Trigonometri** **169**

 **15.6 Grafik Fungsi Trigonometri Lanjut** **170**

 **15.7 Latihan** **172**

 16 Vektor dan Geometri Analitik 173

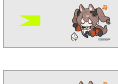
 **16.1 Cerita Asal-Usul: Dari Kerucut Yunani ke Perang Notasi Victorian** **173**

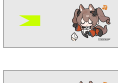
 **16.2 Vektor: Definisi dan Notasi** **173**

 **16.3 Operasi Vektor** **174**

 **16.4 Perkalian Titik (Dot Product)** **175**

 **16.5 Perkalian Silang (Cross Product)** **178**

 **16.6 Irisan Kerucut: Lingkaran** **180**

 **16.7 Parabola** **180**

 **16.8 Elips** **182**

 **16.9 Hiperbola** **183**

 **16.10 Latihan** **185**

JEMBATAN

 17 Logika Matematika dan Induksi Matematika 186

 **17.1 Cerita Asal-Usul: Dari Silogisme Aristoteles ke Aksioma Peano** **186**

 **17.2 Pernyataan dan Nilai Kebenaran** **186**

 **17.3 Operator Logika** **188**

 **17.4 Hukum De Morgan untuk Proposisi** **190**

 **17.5 Istilah Matematis** **191**

 **17.6 Metode Pembuktian** **191**

 **17.7 Aksioma Peano** **193**

 **17.8 Induksi Matematika** **194**

 **17.9 Kuantor** **196**

 **17.10 Relasi Lanjut** **197**

 **17.11 Fungsi Lanjut** **199**

 **17.12 Gerbang Logika (Aplikasi)** **202**

 **17.13 Latihan** **202**

 18 Barisan dan Deret 204

 **18.1 Cerita Asal-Usul: Anak Sekolah yang Mengejutkan Gurunya, dan Paradoks yang Butuh 2000 Tahun** **204**

 **18.2 Barisan** **204**

 **18.3** Notasi Sigma **206**

 **18.4** Deret Aritmatika **207**

 **18.5** Deret Geometri **208**

 **18.6** Deret Geometri Tak Hingga **208**

 **18.7** Latihan **210**

TRACK KALKULUS

 19 Kalkulus Dasar 212

 **19.1** Cerita Asal-Usul: Dua Penemu, Satu Formula, dan 150 Tahun Mencari Fondasi **212**

 **19.2** Fungsi: Tinjauan Ulang **212**

 **19.3** Invers dan Komposisi Fungsi: Tinjauan Ulang **213**

 **19.4** Menuju Limit: Pendekatan Intuitif **214**

 **19.5** Aksioma Kelengkapan: Kenapa Limit Bisa Ada **214**

 **19.6** Definisi Formal Limit (ε-δ) **215**

 **19.7** Sifat-Sifat Limit **216**

 **19.8** Limit Sepihak **217**

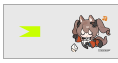
 **19.9** Limit Tak Hingga dan Limit di Tak Hingga **219**

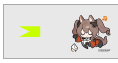
 **19.10** Kontinuitas **219**

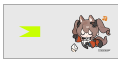
 **19.11** Latihan **221**

 20 Kalkulus Menengah 222

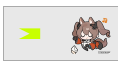
 **20.1** Cerita Asal-Usul: Dua Pertanyaan Kuno, Satu Jawaban, dan "Monster" yang Menakutkan Hermite **222**

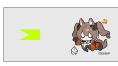
 **20.2** Ingat Kembali: Garis, Gradien, dan Limit **223**

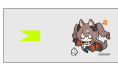
 **20.3** Dua Masalah, Satu Ide **224**

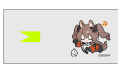
 **20.4** Definisi Turunan **225**

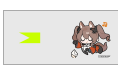
 **20.5** Terdiferensial Berarti Kontinu (Tapi Tidak Sebaliknya) **227**

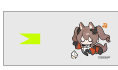
 **20.6** Aturan-Aturan Dasar Turunan **227**

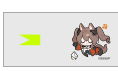
 **20.7** Aturan Rantai **229**

 **20.8** Turunan Fungsi Invers, Pangkat Rasional, dan Pratinjau e **231**

 **20.9** Turunan Fungsi Trigonometri **232**

 **20.10** Turunan Tingkat Tinggi **234**

 **20.11** Ekstrem Lokal dan Teorema Fermat **235**

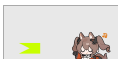
 **20.12** Teorema Rolle dan Teorema Nilai Rata-Rata **236**

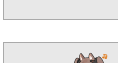
 **20.13** Menganalisis Fungsi: Naik-Turun, Ekstrem, dan Optimasi **238**

 **20.14** TNR Cauchy dan Aturan L'Hôpital **240**

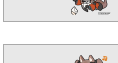
 **20.15** Latihan **242**

 21 Kalkulus Lanjut 244

 **21.1** Cerita Asal-Usul: Menghitung Luas 2000 Tahun Sebelum Kalkulus Ada **244**

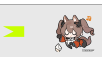
 **21.2** Ingat Kembali **245**

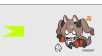
 **21.3** Satu Masalah Kuno: Luas Daerah Melengkung **245**

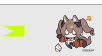
 **21.4** Jumlah Darboux dan Integral Tentu **246**

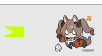
 **21.5** Sifat-Sifat Integral Tentu **250**

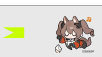
 **21.6** Teorema Dasar Kalkulus **252**

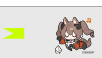
 **21.7** Integral Tak Tentu **254**

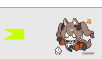
 **21.8** Teknik Integrasi I: Substitusi **255**

 **21.9** Teknik Integrasi II: Integrasi Parsial **257**

 **21.10** Penerapan I: Luas Daerah Antara Dua Kurva **258**

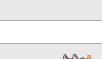
 **21.11** Penerapan II: Volume Benda Putar **259**

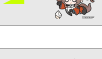
 **21.12** Integral Tak Wajar **261**

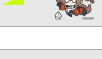
 **21.13** Latihan **262**

 22 Kalkulus Zenit: Persamaan Diferensial 264

 **22.1** Cerita Asal-Usul: Hukum Alam yang Ditulis Lewat Laju Perubahannya Sendiri **264**

 **22.2** Ingat Kembali **265**

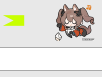
 **22.3** Dari Diskret ke Kontinu: Satu Masalah Motivasi **265**

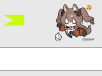
 **22.4** Konsep Dasar **266**

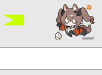
 **22.5** PD Terpisah (*Separable*) **267**

 **22.6** Penerapan I: Peluruhan Radioaktif **268**

 **22.7** Penerapan II: Hukum Pendinginan Newton **269**

 **22.8** PD Linear Orde Pertama **270**

 **22.9** Penerapan Puncak: Model Pertumbuhan Logistik **272**

 **22.10** Latihan **275**

TRACK STATISTIKA

 23 Statistika Dasar 277

 **23.1** Cerita Asal-Usul: Menghitung Rakyat, Menghitung Kematian **277**

 **23.2** Ingat Kembali **277**

 **23.3** Konsep Dasar **278**

 **23.4** Penyajian Data: Tabel Frekuensi **279**

 **23.5** Penyajian Data: Diagram Batang dan Lingkaran **280**

 **23.6** Histogram, Poligon Frekuensi, dan Ogive **282**

 **23.7** Ukuran Pemusatan: Mean (Rata-Rata) **283**

 **23.8** Ukuran Pemusatan: Median **285**

 **23.9** Ukuran Pemusatan: Modus **287**

 **23.10** Sifat Istimewa Mean: Peminimum Jumlah Kuadrat **289**

 **23.11** Ukuran Letak: Kuartil, Desil, Persentil **289**

 **23.12** Ukuran Penyebaran **291**

 **23.13** Latihan **294**

 24 Statistika Menengah 296

 **24.1** Cerita Asal-Usul: Perjudian yang Melahirkan Ilmu Peluang **296**

 **24.2** Ingat Kembali **296**

 **24.3** Kaidah Pencacahan Dasar: Aturan Perkalian **297**

 **24.4** Faktorial **298**

 **24.5** Permutasi **299**

 **24.6** Kombinasi **302**

 **24.7** Ruang Sampel dan Kejadian **304**

 **24.8** Definisi Peluang **304**

 **24.9** Peluang Komplemen dan Aturan Penjumlahan **305**

 **24.10** Peluang Bersyarat dan Kejadian Saling Bebas **307**

 **24.11** Variabel Acak **309**

 **24.12** Nilai Ekspektasi **310**

 **24.13** Latihan **312**

 25 Statistika Lanjut 314

 **25.1** Cerita Asal-Usul: Anak yang "Kembali ke Rata-Rata" **314**

 **25.2** Ingat Kembali **314**

 **25.3** Data Berpasangan dan Diagram Pencar **315**

 **25.4** Kovarians dan Koefisien Korelasi Pearson **316**

 **25.5** Regresi Linear: Metode Kuadrat Terkecil **318**

 **25.6** Koefisien Determinasi **321**

 **25.7** Regresi ke Rata-Rata **321**

 **25.8** Hati-Hati: Batas Makna Korelasi dan Regresi **322**

 **25.9** Latihan **323**

 26 Statistika Zenit 325

 **26.1** Cerita Asal-Usul: Lonceng yang Muncul dari Koin **325**

 **26.2** Ingat Kembali **325**

 **26.3** Ragam Variabel Acak dan Sifat-Sifatnya **326**

 **26.4** Distribusi Bernoulli dan Teorema Binomial **328**

 **26.5** Distribusi Binomial **329**

 **26.6** Variabel Acak Kontinu dan Fungsi Kepadatan **331**

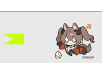
 **26.7** Distribusi Normal **332**

 **26.8 Ketaksamaan Chebyshev dan Hukum Bilangan Besar** **335**

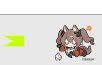
 **26.9 Teorema Limit Pusat** **336**

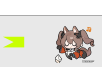
 **26.10 Latihan** **338**

 26a Statistika Inferensial 339

 **26a.1 Cerita Asal-Usul: Bir, Teh, dan Batas 5%** **339**

 **26a.2 Ingat Kembali** **339**

 **26a.3 Parameter, Statistik, dan Penaksir Tak Bias** **340**

 **26a.4 Interval Kepercayaan untuk Mean** **342**

 **26a.5 Interval Kepercayaan untuk Proporsi** **344**

 **26a.6 Uji Hipotesis: Kerangka Dasar** **345**

 **26a.7 Uji-Z untuk Mean** **347**

 **26a.8 Dua Jenis Kesalahan** **347**

 **26a.9 Uji-Z untuk Proporsi** **349**

 **26a.10 Latihan** **350**

LAMPIRAN

 Daftar Pustaka 352



Peta Prasyarat Antar-Bab

Tabel ini merangkum, untuk setiap bab, bab-bab sebelumnya yang dipanggil ulang lewat kotak *Ingat Kembali* di bab itu — jadi inilah bab yang sebaiknya sudah dikuasai sebelum membacanya.

Bab	Judul	Memanggil ulang Bab
FASE 1: FONDASI		
1	Aritmatika Dasar	—
1a*	Aritmatika Modular (Opsional)	—
2	Himpunan	—
3	Aljabar Dasar	—
4	Geometri Dasar	—
FASE 2: MENENGAH		
5	Aritmatika Menengah	1, 2
6	Aljabar Menengah	1, 3
7	Geometri Menengah	—
FASE 3: LANJUT		
8	Aritmatika Lanjut	1, 1a, 2, 3, 5, 6
9	Aljabar Lanjut	7
10	Geometri Lanjut	4
FASE 4: ZENIT		
11	Aritmatika Zenit	5, 8
12	Bilangan Kompleks	1, 5, 9, 10, 11
13	Aljabar Zenit	6
14	Geometri Zenit: Transformasi	13
15	Geometri Zenit: Trigonometri Lanjut	10, 14
16	Vektor dan Geometri Analitik	7, 9, 10
JEMBATAN		
17	Logika Matematika & Induksi	1, 1a, 2, 5, 6, 8
18	Barisan dan Deret	8, 17
TRACK KALKULUS		
19	Kalkulus Dasar	5, 6, 8, 17
20	Kalkulus Menengah	5, 9, 10, 12, 17, 18, 19
21	Kalkulus Lanjut	5, 18, 19, 20
22*	Kalkulus Zenit: Persamaan Diferensial	11, 18, 20, 21
TRACK STATISTIKA		
23	Statistika Dasar	1, 4, 5, 11, 18
24	Statistika Menengah	2, 17, 18, 23
25	Statistika Lanjut	9, 11, 18, 23
26	Statistika Zenit	17, 20, 23, 24
26a*	Statistika Inferensial	23, 24, 26

* Bab opsional menurut penulis (sisipan atau bab opsional). Kotak *Ingat Kembali* baru diperkenalkan di Bab 5, jadi Bab 1–4 tidak punya daftar prasyarat tertulis (tanda "—). Di akhir Bab 22 penulis menyatakan bahwa Track Statistika (Bab 23–26a) berdiri sendiri dan tidak memerlukan bab-bab Kalkulus, selain satu rujukan di Bab 26.



1 Aritmatika Dasar

Fase 1: Fondasi



Cerita Asal-Usul: Sebelum Ada Angka

Jauh sebelum manusia mengenal simbol "1, 2, 3", mereka sudah perlu menghitung — jumlah ternak, jumlah hari, jumlah musuh yang mendekat. Bukti tertua yang kita punya bukan kitab atau prasasti, tapi tulang. **Tulang Lebombo**, ditemukan di pegunungan Swaziland dan diperkirakan berusia sekitar 43.000 tahun, memiliki 29 goresan berurutan — diduga kalender penghitung siklus bulan. **Tulang Ishango** dari Kongo (sekitar 20.000 tahun lalu) polanya lebih rumit, dengan kelompok goresan yang beberapa sejarawan duga sudah menunjukkan pemahaman tentang bilangan prima.

Sistem angka yang benar-benar terstruktur baru muncul jauh kemudian. Bangsa **Babilonia** (sekitar 1800 SM) menulis di atas lempengan tanah liat menggunakan sistem berbasis 60 (*sexagesimal*) — warisan mereka masih kita pakai sampai sekarang setiap kali melihat jam (60 detik, 60 menit) atau derajat lingkaran (360°). Tapi sistem ini belum punya konsep nol sebagai bilangan, hanya sebagai "tempat kosong".

Titik balik sesungguhnya terjadi di India sekitar abad ke-5 hingga ke-7 Masehi. Matematikawan seperti **Aryabhata** dan **Brahmagupta** mengembangkan sistem angka posisional berbasis 10 lengkap dengan **nol sebagai bilangan sungguhan** — bukan sekadar penanda tempat kosong, tapi entitas yang bisa dioperasikan. Brahmagupta bahkan menuliskan aturan-aturan formal untuk bilangan negatif dan nol, termasuk aturan bahwa hasil kali dua bilangan negatif adalah positif — aturan yang sama yang akan kita pakai di bab ini.

Sistem ini menyeberang ke dunia Arab lewat matematikawan Persia **Al-Khwarizmi** ($\pm$ 780–850 M), yang menulis buku yang memperkenalkan sekaligus mempopulerkan angka Hindu ini ke dunia Islam. Nama Al-Khwarizmi sendiri kelak dilatinkan menjadi kata *algorithm* — istilah yang kalian akan sering temui lagi nanti, termasuk di bab ini saat membahas cara mencari FPB. Dari dunia Arab, sistem angka ini akhirnya sampai ke Eropa lewat **Leonardo dari Pisa (Fibonacci)**, yang memperkenalkannya lewat buku *Liber Abaci* (1202) — menggantikan angka Romawi yang jauh lebih merepotkan untuk dihitung.

Jadi setiap kali kalian menulis $2 + 3 = 5$, kalian sebenarnya sedang memakai warisan dari tulang purba di Afrika, lempengan tanah liat Babilonia, dan lompatan konseptual matematikawan India tentang nol — semua diwariskan lewat rute panjang Persia dan Italia sampai ke buku ini.

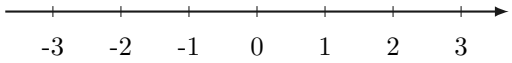


Bilangan Bulat

Bilangan yang kita pakai sehari-hari bisa dikelompokkan bertingkat:

- **Bilangan Asli** ($\mathbb{N}$): $1, 2, 3, 4, \ldots$ — bilangan untuk menghitung benda.
- **Bilangan Cacah**: $0, 1, 2, 3, \ldots$ — bilangan asli ditambah nol.
- **Bilangan Bulat** ($\mathbb{Z}$): $\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$ — bilangan cacah ditambah lawan negatifnya.

Bilangan bulat bisa dibayangkan sebagai titik-titik berjarak sama di sepanjang **garis bilangan**, dengan 0 sebagai titik tengah, bilangan positif ke kanan, dan bilangan negatif ke kiri.



Dua ide penting dari garis bilangan ini: pertama, semakin ke kanan, nilainya semakin besar — jadi $-2 < 1$, walaupun "2" terlihat lebih besar dari "1". Kedua, ada konsep **nilai mutlak**:



Definisi — Nilai Mutlak

Nilai mutlak suatu bilangan a, ditulis $|a|$, adalah jarak a ke titik 0 pada garis bilangan — selalu tidak negatif.

$$|a| = \begin{cases} a & \text{jika } a \geq 0 \\ -a & \text{jika } a < 0 \end{cases}$$

⁂ Contoh: $|-5| = 5$ dan $|5| = 5$. Konsep ini akan kita dalami lebih jauh, termasuk bentuk persamaan dan pertidaksamaannya, di Bab 5 dan Bab 8.



Operasi Hitung pada Bilangan Bulat

Penjumlahan dan Pengurangan

Cara paling intuitif adalah membayangkan gerakan di garis bilangan: bilangan positif berarti bergerak ke kanan, bilangan negatif berarti bergerak ke kiri.

Aturan tanda untuk penjumlahan:

- Tanda sama, jumlahkan nilainya, pertahankan tandanya: $(-4) + (-6) = -10$
- Tanda berbeda, kurangkan nilai yang lebih kecil dari yang lebih besar, pakai tanda bilangan yang nilainya lebih besar: $(-4) + 6 = 2$, tapi $4 + (-6) = -2$

Pengurangan selalu bisa diubah jadi penjumlahan dengan lawan bilangan kedua: $a - b = a + (-b)$.



Contoh — Pengurangan sebagai Penjumlahan

Hitung $7 - (-3)$.
Ubah dulu jadi penjumlahan dengan lawan bilangan kedua:

$$7 - (-3) = 7 + 3 = 10$$

Perkalian dan Pembagian

Aturan tanda untuk perkalian dan pembagian jauh lebih sederhana — cukup hitung jumlah tanda negatifnya:

Tanda pertama	Tanda kedua	Hasil
$+$	$+$	$+$
$+$	$-$	$-$
$-$	$+$	$-$
$-$	$-$	$+$



Contoh — Aturan Tanda

$(-4) \times (-3) = 12$, tapi $(-4) \times 3 = -12$, dan $(-12) \div (-4) = 3$.

Catatan (Menuju Bab 6).



Aturan "tanda sama menghasilkan positif" ini terasa seperti aturan sembarang yang kita hafal saja — padahal sebenarnya bisa dibuktikan dari sifat-sifat dasar bilangan. Kita akan kembali ke titik ini di **Bab 6**, saat sifat-sifat seperti komutatif, asosiatif, dan distributif yang sudah kalian pakai secara intuitif sejak tadi, diformalkan sebagai **aksioma lapangan**.

Urutan Operasi

Ketika ada beberapa operasi dalam satu ekspresi, urutan pengerjaannya:

1. Isi dalam tanda kurung
2. Pangkat dan akar
3. Perkalian dan pembagian (dari kiri ke kanan)
4. Penjumlahan dan pengurangan (dari kiri ke kanan)



Contoh — Urutan Operasi

$$2 + 3 \times (4 - 1) = 2 + 3 \times 3 = 2 + 9 = 11$$



Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)

Kelipatan dan Faktor

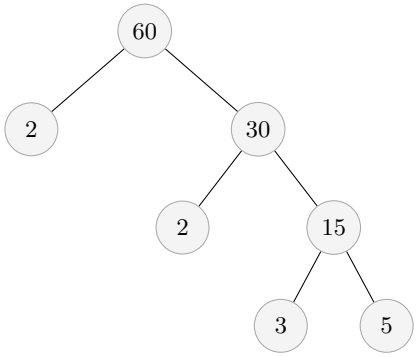


Definisi — Kelipatan dan Faktor

Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan itu dengan bilangan asli: kelipatan 4 adalah $4, 8, 12, 16, 20, \ldots$
Faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang habis membaginya: faktor dari 12 adalah $1, 2, 3, 4, 6, 12$.

Faktorisasi Prima (Pohon Faktor)

Setiap bilangan bulat lebih dari 1 bisa dipecah jadi perkalian bilangan-bilangan prima. Contoh, faktorisasi prima dari 60:



Jadi $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$.

Mencari KPK

Ambil **semua** faktor prima yang muncul, masing-masing dengan **pangkat tertinggi**.



Contoh — KPK(12, 18)

$$12 = 2^2 \times 3$$
$$18 = 2 \times 3^2$$
$$\text{KPK} = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$$

Mencari FPB

Ambil **hanya** faktor prima yang muncul di **semua** bilangan, masing-masing dengan **pangkat terendah**.



Contoh — FPB(12, 18)

$$12 = 2^2 \times 3$$
$$18 = 2 \times 3^2$$
$$\text{FPB} = 2^1 \times 3^1 = 6$$

Catatan (Menuju Aritmatika Modular).



Cara pohon faktor ini gampang dipahami tapi mulai merepotkan untuk bilangan besar. Ada cara yang jauh lebih cepat — **Algoritma Euclid** — yang akan kita pelajari begitu masuk ke pembahasan aritmatika modular.



Bilangan Prima



Definisi — Bilangan Prima dan Komposit

Sebuah bilangan asli lebih besar dari 1 disebut **bilangan prima** jika satu-satunya faktor positifnya adalah 1 dan dirinya sendiri. Bilangan yang bukan prima (dan lebih besar dari 1) disebut **bilangan komposit**.

Beberapa bilangan prima pertama: $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, \ldots$

Perhatikan: **2 adalah satu-satunya bilangan prima genap**. Semua bilangan genap lain pasti habis dibagi 2, jadi punya faktor selain 1 dan dirinya sendiri.



Contoh — Mengecek Bilangan Prima

Apakah 97 prima? Kita tidak perlu mencoba membagi 97 dengan semua bilangan sampai 96. Cukup coba bagi dengan bilangan prima sampai $\sqrt{97} \approx 9{,}8$: yaitu 2, 3, 5, 7. Tidak ada yang habis membagi 97 $\Rightarrow$ 97 adalah bilangan prima.



`Algoritma -- Saringan Eratosthenes`

Cara klasik untuk menemukan semua bilangan prima sampai batas tertentu, ditemukan oleh Eratosthenes dari Kirene ($\pm$ 276–194 SM), pustakawan kepala Perpustakaan Alexandria.

1. Tulis semua bilangan dari 2 sampai batas yang diinginkan.
2. Coret semua kelipatan dari bilangan prima terkecil yang belum dicoret (mulai dari 2).
3. Ulangi untuk bilangan prima berikutnya yang belum dicoret (3, lalu 5, dst).
4. Bilangan yang tersisa tanpa coretan adalah bilangan prima.



Teorema — Ketakhinggaan Bilangan Prima (Euclid)

Ada tak hingga banyak bilangan prima.

Bukti.



Andaikan sebaliknya: bilangan prima hanya berjumlah berhingga, sebut saja daftarnya lengkap $p_1, p_2, \ldots, p_n$. Bentuk bilangan baru

$$N = (p_1 \times p_2 \times \cdots \times p_n) + 1.$$

Perhatikan: N dibagi oleh p_1 pasti bersisa 1 (karena $p_1 \times p_2 \times \cdots \times p_n$ habis dibagi p_1, sisanya tinggal "+1" itu). Begitu juga kalau dibagi p_2, atau p_3, sampai p_n — semuanya bersisa 1, tidak ada yang habis membagi N. Artinya N tidak punya faktor prima dari daftar $p_1, \ldots, p_n$ sama sekali.

Tapi ingat kembali Bab 1 bagian awal: setiap bilangan bulat lebih dari 1 pasti punya **sekurang-kurangnya satu** faktor prima (kalau N sendiri bukan prima, dia punya faktor prima yang lebih kecil; kalau N prima, dia adalah faktor primanya sendiri). Jadi N punya faktor prima — tapi faktor itu **bukan** salah satu dari $p_1, \ldots, p_n$ karena semuanya sudah terbukti tidak membagi N. Ini kontradiksi langsung dengan asumsi bahwa $p_1, \ldots, p_n$ adalah **semua** bilangan prima yang ada.

Karena asumsi "berhingga" selalu berujung kontradiksi, bilangan prima pasti tak hingga banyaknya. ■



Contoh — Mencoba Konstruksi Euclid

Andaikan kita (salah) mengira $2, 3, 5$ adalah **semua** bilangan prima. Maka $N = (2 \times 3 \times 5) + 1 = 31$. Benar saja, 31 tidak habis dibagi 2, 3, atau 5 — dan 31 sendiri ternyata prima, faktor baru yang tidak ada di daftar awal kita.



Teorema — Teorema Dasar Aritmatika

Setiap bilangan bulat lebih dari 1 bisa difaktorkan menjadi bilangan-bilangan prima dengan cara yang unik (tidak peduli urutan penulisannya).

⁎ Kita belum akan membuktikan teorema ini di sini — itu lebih pas dibahas begitu kita sampai ke Bab 17 (Logika Matematika & Induksi) — tapi penting untuk disadari bahwa cara kita memecah 60 jadi $2^2 \times 3 \times 5$ tadi bukan kebetulan bisa selalu dilakukan; itu terjamin oleh teorema ini.

Catatan (Di Mana Buktinya?).



Bukti lengkap — keberadaan *dan* keunikan — ada di Bab 17 ("Menuntaskan Teorema Dasar Aritmatika"), setelah kita punya induksi dan Lemma Euclid. Gagasan keberadaan sudah bisa dirasakan di sini: bilangan $n > 1$ yang bukan prima dapat ditulis $n = ab$ dengan $1 < a, b < n$; faktorkan a dan b lebih lanjut. Faktor-faktornya terus mengecil, jadi proses itu pasti berhenti di bilangan-bilangan prima.



Latihan



Soal — Bab 1

1. Hitung: $-8 + 15 - 3$
2. Hitung: $(-6) \times 4 \div (-3)$
3. Hitung: $5 + 2 \times (7 - 3)^2$ *(petunjuk: urutan operasi)*
4. Tentukan faktorisasi prima dari 84.
5. Tentukan KPK(15, 20).
6. Tentukan FPB(48, 60).
7. Apakah 91 bilangan prima? Tunjukkan pengecekannya.
8. Dua lonceng berbunyi bersamaan pada pukul 08.00. Lonceng A berbunyi setiap 12 menit, lonceng B setiap 18 menit. Pukul berapa keduanya berbunyi bersamaan lagi? *(petunjuk: ini soal KPK)*

Kunci Jawaban

1. 4
2. 8
3. $5 + 2 \times 16 = 5 + 32 = 37$
4. $84 = 2^2 \times 3 \times 7$
5. $\text{KPK}(15, 20) = 60$
6. $\text{FPB}(48, 60) = 12$
7. $91 = 7 \times 13$, bukan prima ($\sqrt{91} \approx 9{,}5$, dan 7 habis membagi 91)
8. $\text{KPK}(12, 18) = 36$ menit $\rightarrow$ pukul 08.36

Bab berikutnya (Bab 2: Himpunan) akan memberi kita bahasa untuk mengelompokkan objek-objek — termasuk kumpulan bilangan-bilangan yang baru saja kita bahas di sini.



1a Aritmatika Modular

Fase 1: Fondasi — Sisipan Opsional (Level Olimpiade)



Cerita Asal-Usul: Dari Sempoa Pedagang sampai Kunci Rahasia Digital

Sekitar abad ke-3 hingga ke-5 Masehi, sebuah kitab Tiongkok kuno berjudul *Sunzi Suanjing* (Kitab Hitung Sun Tzu — bukan Sun Tzu penulis *The Art of War*, melainkan matematikawan dengan nama yang sama) memuat teka-teki berikut: "Ada sejumlah benda yang tidak diketahui jumlahnya. Jika dihitung per tiga, sisa dua. Jika dihitung per lima, sisa tiga. Jika dihitung per tujuh, sisa dua. Berapa banyak benda itu?" Teka-teki inilah cikal bakal apa yang sekarang kita kenal sebagai **Teorema Sisa Tiongkok** (*Chinese Remainder Theorem*) — salah satu hasil paling elegan dalam teori bilangan, lahir dari sebuah soal cerita. Nanti di bab ini, kita akan benar-benar menyelesaikan teka-teki ini.

Berabad-abad kemudian, pedagang di Eropa abad pertengahan memakai trik bernama *casting out nines* ("membuang kesembilan") untuk mengecek hasil perkalian besar tanpa kalkulator. Trik ini bahkan ditulis dalam *Liber Abaci* karya Fibonacci (1202) — buku yang sama yang membawa angka Hindu-Arab ke Eropa, yang sudah kita singgung di Bab 1.

Tapi aritmatika modular baru benar-benar menjadi cabang matematika yang berdiri sendiri berkat **Carl Friedrich Gauss**. Dalam bukunya *Disquisitiones Arithmeticae* (1801) — ditulis sebagian besar saat Gauss berusia awal dua puluhan — ia memperkenalkan notasi "$\equiv$" yang akan kita pakai sepanjang bab ini.

Dua abad sebelum Gauss, dua hasil kecil-tapi-ampuh sudah lebih dulu ditemukan dan akan menjadi senjata utama kita di bab ini: **Pierre de Fermat** menuliskan hasil yang sekarang disebut Teorema Kecil Fermat dalam sebuah surat tahun 1640 (tanpa bukti — seperti kebiasaannya), dan **John Wilson** (lewat gurunya Edward Waring) mengamati pola yang sekarang disebut Teorema Wilson pada 1770. Keduanya kelak digeneralisasi oleh **Leonhard Euler** lewat fungsi yang menyandang namanya sendiri.

Hari ini, ide sederhana tentang "sisa bagi" ini diam-diam menjaga keamanan hampir semua transaksi digital: algoritma kriptografi RSA bekerja dengan memangkatkan bilangan besar lalu mengambil sisa baginya terhadap bilangan prima yang sangat besar — memakai persis Teorema Euler yang akan kita pelajari di bab ini. Dan alasan mengapa aritmatika modular begitu dicintai di olimpiade matematika sederhana: banyak soal yang kelihatannya butuh menghitung bilangan raksasa, ternyata bisa diselesaikan dalam beberapa baris kalau kita tahu triknya.



Konsep Sisa Bagi (Modulo)

Ingat kembali dari Bab 1: setiap pembagian bilangan bulat a oleh bilangan bulat positif n selalu bisa ditulis sebagai

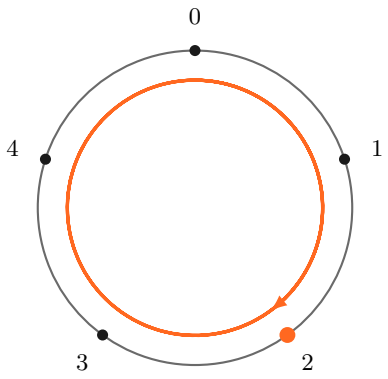
$$a = qn + r, \qquad 0 \le r < n$$

dengan q disebut **hasil bagi** dan r disebut **sisa bagi**. Operasi "mengambil sisa bagi" ini disebut **modulo**, ditulis $a \bmod n = r$.



Contoh — Menghitung Modulo

$17 \bmod 5 = 2$, karena $17 = 3 \times 5 + 2$.
$-7 \bmod 3 = 2$, karena $-7 = (-3) \times 3 + 2$ (ingat, sisa bagi harus tidak negatif!).



$17 = 3 \times 5 + 2$, jadi $17 \bmod 5 = 2$

⁎ Bayangkan jam dengan 5 posisi (0 sampai 4), bukan 12. Menghitung 17 langkah berlawanan arah jarum jam dari 0 berarti mengelilingi jam itu 3 kali penuh (15 langkah) lalu 2 langkah lagi — berhenti di 2. Modulo pada dasarnya **membungkus** garis bilangan menjadi lingkaran berisi n posisi.



Kongruensi Modulo n



Definisi — Kongruensi

Dua bilangan bulat a dan b disebut **kongruen modulo** n, ditulis

$$a \equiv b \pmod{n},$$

jika keduanya memiliki sisa bagi yang sama terhadap n — ekuivalen dengan mengatakan n habis membagi $(a - b)$.

⁎ Notasi "$\equiv$" ini persis yang diperkenalkan Gauss di *Disquisitiones Arithmeticae*, sengaja dibuat mirip tanda sama dengan karena kongruensi berperilaku sangat mirip persamaan biasa.



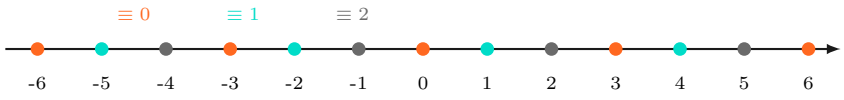
Contoh — Memeriksa Kongruensi

Apakah $23 \equiv 8 \pmod{5}$? Cek: $23 - 8 = 15$, dan 15 habis dibagi 5. Jadi ya, $23 \equiv 8 \pmod{5}$ (keduanya bersisa 3 saat dibagi 5).

Catatan (Relasi Ekuivalen).



Kongruensi modulo n punya tiga sifat penting: *refleksif* ($a \equiv a$), *simetris* (jika $a \equiv b$ maka $b \equiv a$), dan *transitif* (jika $a \equiv b$ dan $b \equiv c$ maka $a \equiv c$). Kombinasi ketiganya membuat kongruensi disebut **relasi ekuivalen** — istilah yang akan muncul lagi begitu kita membahas relasi dan fungsi secara formal di Bab 8.



⁎ Relasi ekuivalen membelah $\mathbb{Z}$ menjadi kelompok-kelompok terpisah yang disebut **kelas residu** — untuk $n = 3$, tiga warna di atas. Tiap bilangan bulat jatuh di **tepat satu** warna, dan dua bilangan kongruen persis jika warnanya sama. Inilah gambaran konkret di balik frasa "relasi ekuivalen".



Sifat-Sifat Operasi Modular

Penjumlahan, Pengurangan, dan Perkalian

Bagian yang membuat kongruensi begitu berguna: ia "kompatibel" dengan operasi aritmatika biasa. Jika $a \equiv b \pmod{n}$ dan $c \equiv d \pmod{n}$, maka:

- $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- $a - c \equiv b - d \pmod{n}$
- $a \times c \equiv b \times d \pmod{n}$



Teorema — Kompatibilitas Kongruensi

Ketiga sifat di atas berlaku untuk semua bilangan bulat a, b, c, d, n (dengan $n > 0$) asalkan $a \equiv b \pmod{n}$ dan $c \equiv d \pmod{n}$.

⁎ Bukti: karena $n \mid (a-b)$ dan $n \mid (c-d)$, maka $n \mid \big[(a-b)+(c-d)\big] = (a+c)-(b+d)$, yang persis definisi $a+c \equiv b+d \pmod{n}$. Pengurangan serupa. Untuk perkalian: $ac - bd = ac - bc + bc - bd = c(a-b) + b(c-d)$, dan n membagi kedua suku di ruas kanan, jadi $n \mid (ac - bd)$.

Pemangkatan Modular

Akibat langsung dari sifat perkalian: kongruensi juga kompatibel dengan pemangkatan. Ini senjata utama untuk menyederhanakan bilangan raksasa.



Contoh — Menyederhanakan Pangkat Besar

Berapa $7^4 \bmod 5$?
Daripada menghitung $7^4 = 2401$ dulu baru dibagi 5, sederhanakan duluan: $7 \equiv 2 \pmod{5}$, jadi

$$7^4 \equiv 2^4 = 16 \equiv 1 \pmod{5}.$$

Catatan (Trik Perpangkatan Cepat).



Untuk pangkat yang sangat besar, kuadratkan berulang kali alih-alih mengalikan satu-satu. Contoh $3^{16} \bmod 7$: $3^2 = 9 \equiv 2$, $3^4 \equiv 2^2 = 4$, $3^8 \equiv 4^2 = 16 \equiv 2$, $3^{16} \equiv 2^2 = 4 \pmod{7}$. Hanya 4 langkah, bukan 16 kali perkalian.

Mengapa Pembagian Berbeda (Hukum Pencoretan)

Hati-hati: kongruensi **tidak selalu** bisa "dicoret" seperti persamaan biasa.



Contoh — Pencoretan yang Gagal

Perhatikan $2 \times 2 \equiv 2 \times 5 \pmod 6$ (karena $4 \equiv 10 \pmod 6$, keduanya bersisa 4). Kalau kita coret angka 2 di kedua sisi, kita akan salah menyimpulkan $2 \equiv 5 \pmod 6$ — padahal jelas salah!



Proposisi — Hukum Pencoretan

Jika $ac \equiv bc \pmod n$ dan $\gcd(c, n) = 1$, barulah boleh disimpulkan $a \equiv b \pmod n$.

⁎ Pada contoh gagal di atas, $c = 2$ dan $n = 6$, dan $\gcd(2, 6) = 2 \neq 1$ — itu sebabnya pencoretan gagal. Syarat $\gcd(c, n) = 1$ ini akan sering muncul lagi di sisa bab ini.

Bukti.



Dari $ac \equiv bc \pmod n$ kita punya $n \mid (a - b)c$. Karena $\gcd(c, n) = 1$, Identitas Bézout (dibuktikan di subbab Algoritma Euclid, di bawah, tanpa memakai Hukum Pencoretan — jadi tidak melingkar) memberi $cx+ny = 1$. Kalikan dengan $(a-b)$: $a-b = (a-b)c\,x+(a-b)n\,y$. Kedua suku di kanan habis dibagi n, jadi $n \mid (a - b)$, yaitu $a \equiv b \pmod n$. ■



Algoritma Euclid

Algoritma Euclid Dasar

Ingat di Bab 1 kita berjanji akan kembali ke cara yang lebih cepat untuk mencari FPB dibanding pohon faktor. Inilah janji itu ditepati: **Algoritma Euclid**, pertama kali dituliskan dalam buku *Elements* karya Euclid (sekitar 300 SM), memakai sisa bagi berulang kali.

Sebelum masuk ke algoritmanya, satu pertanyaan wajar: kenapa mengganti (a, b) dengan (b, r) tidak mengubah FPB-nya? Ini bukan kebetulan — ada lemma yang menjaminnya.



Lemma — FPB Tidak Berubah Saat Diganti dengan Sisa Baginya

Jika $a = qb + r$, maka $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$.

Bukti.



Cukup tunjukkan himpunan pembagi persekutuan a, b persis sama dengan himpunan pembagi persekutuan b, r — kalau himpunannya sama, otomatis anggota terbesarnya (FPB-nya) juga sama.
($\subseteq$) Andaikan d pembagi persekutuan a dan b, artinya $d \mid a$ dan $d \mid b$. Karena $r = a - qb$, dan d membagi kedua suku di ruas kanan (a dan qb), maka $d \mid r$ juga. Jadi d pembagi persekutuan b dan r.
($\supseteq$) Sebaliknya, andaikan d pembagi persekutuan b dan r. Karena $a = qb + r$, dan d membagi kedua suku di ruas kanan, maka $d \mid a$ juga. Jadi d pembagi persekutuan a dan b.
Kedua arah menunjukkan himpunannya identik, sehingga $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$. ■

Catatan (Kenapa Algoritmanya Pasti Berhenti).



Setiap langkah, sisa bagi r selalu lebih kecil dari b sebelumnya (sifat dasar sisa bagi dari Bab 1), dan tidak pernah negatif. Barisan sisa bagi ini terus mengecil ($b > r_1 > r_2 > \cdots \geq 0$) — tidak bisa mengecil selamanya, jadi pasti mencapai 0 dalam langkah berhingga. Gabungan lemma di atas (FPB tidak berubah) dengan fakta ini (algoritmanya pasti berhenti) itulah yang membuat Algoritma Euclid benar-benar sah, bukan cuma kebetulan berhasil di contoh-contoh yang kita coba.



Algoritma -- Euclid untuk FPB(a, b)

1. Bagi a dengan b, catat sisanya r.
2. Jika $r = 0$, maka $\text{FPB}(a, b) = b$. Selesai.
3. Jika $r \neq 0$, ganti $a \leftarrow b$ dan $b \leftarrow r$, lalu ulangi dari langkah 1.



Contoh — FPB(48, 18) dengan Algoritma Euclid

$$48 = 2 \times 18 + 12$$
$$18 = 1 \times 12 + 6$$
$$12 = 2 \times 6 + 0$$

Sisa terakhir sebelum 0 adalah 6, jadi $\text{FPB}(48, 18) = 6$.

Algoritma Euclid Diperluas

Versi "diperluas" tidak cuma mencari FPB, tapi juga menemukan bilangan bulat x, y sehingga

$$ax + by = \gcd(a, b)$$

— hasil yang dikenal sebagai **Identitas Bézout**. Caranya: lakukan Algoritma Euclid seperti biasa, lalu susun ulang setiap langkah dari bawah ke atas (substitusi mundur).



Contoh — Menemukan x, y untuk FPB(48, 18) $= 6$

Dari perhitungan sebelumnya:

$$\begin{aligned} 6 &= 18 - 1 \times 12 \\ 12 &= 48 - 2 \times 18 \quad \Rightarrow \quad 6 = 18 - 1 \times (48 - 2 \times 18) = 3 \times 18 - 1 \times 48 \end{aligned}$$

Jadi $48 \times (-1) + 18 \times (3) = 6$. Cek: $-48 + 54 = 6$. Benar.



Proposisi — Identitas Bézout

Untuk bilangan bulat a, b yang tidak keduanya nol, ada bilangan bulat x, y dengan $ax + by = \gcd(a, b)$.

Bukti.



Cukup untuk $a, b \geq 0$ (tanda lain diatur dengan mengganti x atau y menjadi negatifnya). Induksi pada b. Jika $b = 0$: $\gcd(a, 0) = a = a \cdot 1 + 0 \cdot 0$. Jika $b > 0$, tulis $a = qb + r$ dengan $0 \leq r < b$. Karena $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ (satu langkah Algoritma Euclid) dan $r < b$, hipotesis induksi memberi x', y' dengan $bx' + ry' = \gcd(b, r)$. Sulihkan $r = a - qb$:

$$\gcd(a, b) = bx' + (a - qb)y' = a\,y' + b\,(x' - qy').$$

Jadi $x = y'$ dan $y = x' - qy'$ memenuhinya. ■



Invers Modular



Definisi — Invers Modular

Bilangan bulat a^{-1} disebut **invers modular** dari a terhadap modulus n jika

$$a \times a^{-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Invers ini **ada jika dan hanya jika** $\gcd(a, n) = 1$.

Bukti.



($\Leftarrow$) Jika $\gcd(a, n) = 1$, Identitas Bézout memberi x, y dengan $ax + ny = 1$. Maka $ax \equiv 1 \pmod{n}$, jadi x adalah invers a. ($\Rightarrow$) Jika $ax \equiv 1 \pmod{n}$, maka $ax - 1 = nk$ untuk suatu bilangan bulat k, yaitu $ax - nk = 1$. Setiap pembagi persekutuan a dan n membagi ruas kiri, jadi membagi 1; maka $\gcd(a, n) = 1$. ■

Untuk menemukannya: cari x, y dengan $ax + ny = 1$ memakai Algoritma Euclid Diperluas — maka x itulah invers modularnya.



Contoh — Invers dari 3 modulo 11

Euclid: $11 = 3 \times 3 + 2$; $3 = 1 \times 2 + 1$; $2 = 2 \times 1 + 0$. FPB$= 1$.
Substitusi mundur: $1 = 3 - 1 \times 2 = 3 - 1 \times (11 - 3 \times 3) = 4 \times 3 - 1 \times 11$.
Jadi $3^{-1} \equiv 4 \pmod{11}$. Cek: $3 \times 4 = 12 \equiv 1 \pmod{11}$. Benar.



Proposisi — Menyelesaikan Kongruensi Linear $ax \equiv b \pmod{n}$

Jika $\gcd(a, n) = 1$, solusinya tunggal (modulo n):

$$x \equiv a^{-1}b \pmod{n}.$$

Bukti.



Ada. Karena $\gcd(a, n) = 1$, a^{-1} ada. Untuk $x \equiv a^{-1}b$: $ax \equiv a\,a^{-1}b \equiv b \pmod{n}$. *Tunggal.* Jika $ax \equiv b$ dan $ax' \equiv b$, maka $a(x - x') \equiv 0$; kalikan dengan a^{-1} untuk mendapat $x \equiv x' \pmod{n}$. ■



Contoh — Selesaikan $3x \equiv 7 \pmod{11}$

Dari contoh sebelumnya, $3^{-1} \equiv 4 \pmod{11}$. Jadi

$$x \equiv 4 \times 7 = 28 \equiv 6 \pmod{11}.$$

Cek: $3 \times 6 = 18 \equiv 7 \pmod{11}$ (karena $18 - 11 = 7$). Benar.



Teorema Sisa Tiongkok (Chinese Remainder Theorem)



Teorema — Teorema Sisa Tiongkok

Jika $n_1, n_2, \ldots, n_k$ berpasangan relatif prima (setiap pasangnya punya FPB 1), maka sistem kongruensi

$$x \equiv a_1 \pmod{n_1}, \quad x \equiv a_2 \pmod{n_2}, \quad \ldots, \quad x \equiv a_k \pmod{n_k}$$

punya **tepat satu** solusi modulo $N = n_1 n_2 \cdots n_k$.

Bukti.



Misalkan $N = n_1 \cdots n_k$ dan $N_i = N/n_i$ (hasil kali semua modulus selain n_i). Tiap faktor n_j ($j \neq i$) relatif prima dengan n_i, dan hasil kali bilangan yang relatif prima dengan n_i juga relatif prima dengan n_i (kalikan dua identitas Bézout), jadi $\gcd(N_i, n_i) = 1$ dan N_i punya invers y_i modulo n_i.
Ada. Ambil $x = \sum_{i=1}^{k} a_i N_i y_i$. Modulo n_i, setiap suku dengan $j \neq i$ memuat faktor N_j yang kelipatan n_i, jadi sama dengan 0; suku ke-i adalah $a_i N_i y_i \equiv a_i \cdot 1$. Jadi $x \equiv a_i \pmod{n_i}$ untuk semua i.
Tunggal modulo N. Jika x, x' keduanya solusi, maka $n_i \mid (x - x')$ untuk semua i. Dua modulus relatif prima yang sama-sama membagi d juga membagi kelipatannya: dari $n_1 \mid d$ tulis $d = n_1 m$; $n_2 \mid n_1 m$ dan $\gcd(n_1, n_2) = 1$ memberi $n_2 \mid m$ (Hukum Pencoretan), jadi $n_1 n_2 \mid d$. Ulangi untuk modulus berikutnya: $N \mid (x - x')$, yaitu $x \equiv x' \pmod{N}$. ■

Cara mencari solusinya (metode konstruktif): untuk setiap i, hitung $N_i = N/n_i$, cari invers $y_i \equiv N_i^{-1} \pmod{n_i}$, lalu

$$x \equiv \sum_{i=1}^{k} a_i N_i y_i \pmod{N}.$$



Contoh — Menyelesaikan Teka-Teki *Sunzi Suanjing*

Sekarang kita selesaikan teka-teki dari cerita di awal bab: $x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$, $x \equiv 2 \pmod 7$.
$N = 3 \times 5 \times 7 = 105$. $N_1 = 35$, $N_2 = 21$, $N_3 = 15$.
Invers: $35 \equiv 2 \pmod 3$, dan $2 \times 2 \equiv 1 \pmod 3$, jadi $y_1 = 2$. $21 \equiv 1 \pmod 5$, jadi $y_2 = 1$. $15 \equiv 1 \pmod 7$, jadi $y_3 = 1$.

$$x \equiv 2(35)(2) + 3(21)(1) + 2(15)(1) = 140 + 63 + 30 = 233 \equiv 23 \pmod{105}.$$

Jadi jawaban teka-teki berusia ±1600 tahun itu adalah $\boxed{x = 23}$ (atau $23 + 105k$ untuk sembarang bilangan bulat $k \geq 0$).



Teorema Kecil Fermat



Teorema — Teorema Kecil Fermat

Jika p bilangan prima dan $\gcd(a, p) = 1$, maka

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Bentuk setaranya (berlaku untuk **semua** a, bahkan tanpa syarat $\gcd(a, p) = 1$):

$$a^{p} \equiv a \pmod{p}.$$

⁎ Fermat menuliskan hasil ini dalam surat tahun 1640 tanpa bukti. Buktinya ternyata pendek dan hanya memakai alat bab ini (lihat di bawah); bukti terbit pertama berasal dari Euler (1736).

Bukti.



Misalkan p prima dan $\gcd(a, p) = 1$. Perhatikan $p - 1$ bilangan $a, 2a, \ldots, (p-1)a$. Tidak ada yang kelipatan p (sebab $p \nmid a$ dan $p \nmid k$ untuk $1 \le k \le p-1$, jadi $\gcd(ka, p) = 1$). Tidak ada dua yang kongruen: $ka \equiv ja \pmod{p}$ dengan $\gcd(a, p) = 1$ memberi $k \equiv j$ (Hukum Pencoretan), jadi $k = j$. Maka sisa-sisanya adalah $1, 2, \ldots, p-1$ dalam urutan lain. Kalikan semuanya:

$$a^{p-1}\,(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}.$$

Karena $\gcd((p-1)!, p) = 1$, coret $(p-1)!$ dan dapat $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Untuk bentuk $a^p \equiv a$: kalikan dengan a; dan jika $p \mid a$, kedua sisi $\equiv 0$. ■



Contoh — Verifikasi untuk $p = 7, a = 3$

$3^6 = 729$. $729 = 104 \times 7 + 1$, jadi $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$. Sesuai teorema.



Contoh — Aplikasi: Sisa $2^{100} \bmod 13$

13 prima, $\gcd(2, 13) = 1$, jadi $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$. $100 = 8 \times 12 + 4$, sehingga

$$2^{100} = (2^{12})^8 \times 2^4 \equiv 1 \times 16 \equiv 3 \pmod{13}.$$



Fungsi Euler dan Teorema Euler



Definisi — Fungsi Euler $\varphi(n)$

$\varphi(n)$ menghitung banyaknya bilangan di $\{1, 2, \ldots, n\}$ yang relatif prima terhadap n. Jika $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$, maka

$$\varphi(n) = n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$



Teorema — Rumus Produk untuk $\varphi(n)$

(1) Untuk prima p: $\varphi(p^e) = p^e - p^{e-1} = p^e\left(1 - \frac{1}{p}\right)$. (2) Jika $\gcd(m, n) = 1$, maka $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. Akibatnya rumus produk pada definisi di atas.

Bukti.



(1) Di antara $1, \ldots, p^e$, bilangan yang *tidak* relatif prima dengan p^e adalah kelipatan p: ada p^{e-1} buah. Sisanya $p^e - p^{e-1}$.
(2) Menurut Teorema Sisa Tiongkok, pemetaan $x \bmod mn \mapsto (x \bmod m,\ x \bmod n)$ adalah korespondensi satu-satu antara sisa modulo mn dan pasangan (sisa modulo m, sisa modulo n). Bilangan x relatif prima dengan mn persis ketika relatif prima dengan m *dan* dengan n. Maka banyaknya x yang relatif prima dengan mn sama dengan banyaknya pasangan yang masing-masing relatif prima: $\varphi(m)\varphi(n)$. Untuk $n = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$, terapkan (2) berulang lalu (1): $\varphi(n) = \prod p_i^{e_i}\left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = n\prod\left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$. ■



Contoh — Menghitung $\varphi(12)$

$12 = 2^2 \times 3$, jadi $\varphi(12) = 12 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = 4$. Cek langsung: bilangan $1, 5, 7, 11$ relatif prima terhadap 12 — ada 4 buah. Cocok.



Teorema — Teorema Euler

Jika $\gcd(a, n) = 1$, maka

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

⁎ Ini generalisasi Teorema Kecil Fermat: kalau $n = p$ prima, $\varphi(p) = p - 1$, dan Teorema Euler berubah persis jadi Teorema Kecil Fermat.

Bukti.



Misalkan $r_1, \ldots, r_m$ $(m = \varphi(n))$ semua bilangan di $\{1, \ldots, n\}$ yang relatif prima dengan n. Bilangan $ar_1, \ldots, ar_m$ juga relatif prima dengan n (hasil kali bilangan yang relatif prima dengan n) dan saling tidak kongruen modulo n (Hukum Pencoretan, karena $\gcd(a, n) = 1$). Itu m sisa berbeda yang relatif prima dengan n, padahal hanya ada m sisa semacam itu; jadi mereka adalah $r_1, \ldots, r_m$ dalam urutan lain. Kalikan: $a^m r_1 \cdots r_m \equiv r_1 \cdots r_m \pmod{n}$. Karena $r_1 \cdots r_m$ relatif prima dengan n, coret, dan dapat $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. ■



Contoh — Aplikasi: Sisa $7^{100} \bmod 30$

$\varphi(30) = 30 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = 8$. $\gcd(7, 30) = 1$, jadi $7^8 \equiv 1 \pmod{30}$. Karena $100 = 8 \times 12 + 4$:

$$7^{100} \equiv 7^4 \pmod{30}.$$

Hitung langsung: $7^2 = 49 \equiv 19$, $7^4 \equiv 19^2 = 361 \equiv 1 \pmod{30}$ (karena $360 = 12 \times 30$). Jadi $7^{100} \equiv 1 \pmod{30}$.



Teorema Wilson



Teorema — Teorema Wilson

Bilangan bulat $p > 1$ adalah prima **jika dan hanya jika**

$$(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Bukti.



($\Leftarrow$, kontraposisi) Jika p komposit, ada pembagi d dengan $1 < d < p$, sehingga $d \mid (p-1)!$. Seandainya $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$, maka $d \mid \big((p-1)!+1\big)$ juga, jadi $d \mid 1$ — mustahil.
($\Rightarrow$) Misalkan p prima. Untuk $p = 2, 3$: $1! = 1 \equiv -1 \pmod 2$ dan $2! = 2 \equiv -1 \pmod 3$. Untuk $p \geq 5$: setiap $x \in \{2, \ldots, p-2\}$ punya invers x^{-1} modulo p ($\gcd(x,p) = 1$). Inversnya tidak sama dengan x: $x^2 \equiv 1$ berarti $p \mid (x-1)(x+1)$, jadi $p \mid x-1$ atau $p \mid x+1$, yaitu $x \equiv \pm 1$, dikecualikan. Inversnya juga tidak 1 atau $p-1$ (invers 1 adalah 1, invers $p-1$ adalah $p-1$). Jadi $\{2, \ldots, p-2\}$ terbagi menjadi pasangan $\{x, x^{-1}\}$ dengan hasil kali $\equiv 1$. Maka $(p-1)! = 1 \cdot (p-1) \cdot \prod(\text{pasangan}) \equiv p-1 \equiv -1 \pmod p$. ■



Contoh — Verifikasi untuk $p = 5$

$4! = 24 = 4 \times 5 + 4$, jadi $4! \equiv 4 \equiv -1 \pmod 5$. Sesuai teorema.

Catatan (Kenapa Ini Istimewa).



Teorema Wilson adalah pernyataan "jika dan hanya jika" — bukan cuma berlaku untuk bilangan prima, tapi juga **gagal** untuk semua bilangan komposit. Coba $p = 4$ (komposit): $3! = 6 \equiv 2 \pmod 4$, bukan $-1 \equiv 3$. Sifat dua arah seperti ini jarang ditemukan di teori bilangan, dan membuatnya (secara teoritis) bisa dipakai sebagai uji keprimaan, walau dalam praktiknya menghitung faktorial untuk bilangan besar terlalu lambat untuk berguna.



Aturan Habis Dibagi Lewat Kongruensi

Aturan-aturan habis dibagi yang mungkin sudah kalian hafal ternyata semuanya berakar dari satu fakta: $10 \equiv 1 \pmod 9$ dan $10 \equiv -1 \pmod{11}$.



Proposisi — Habis Dibagi 9 (dan 3)

Karena $10 \equiv 1 \pmod 9$, maka $10^k \equiv 1 \pmod 9$ untuk semua $k \geq 0$. Jadi bilangan $N = \overline{d_m d_{m-1} \cdots d_1 d_0} = \sum d_i 10^i$ memenuhi

$$N \equiv \sum d_i \pmod 9.$$

N habis dibagi 9 (atau 3) persis kalau jumlah digitnya habis dibagi 9 (atau 3).



Proposisi — Habis Dibagi 11

Karena $10 \equiv -1 \pmod{11}$, maka $10^k \equiv (-1)^k \pmod{11}$, sehingga

$$N \equiv \sum (-1)^i d_i \pmod{11}$$

— jumlah digit berselang-seling tanda. N habis dibagi 11 persis kalau jumlah ini habis dibagi 11.



Contoh — Memeriksa 3729

Jumlah digit: $3+7+2+9=21$ — habis dibagi 3, tapi tidak habis dibagi 9. Jumlah berselang-seling (dari kanan): $9-2+7-3=11$ — habis dibagi 11!
Jadi 3729 habis dibagi 3 dan 11, tapi tidak habis dibagi 9. Cek: $3729 = 3 \times 11 \times 113$.



Aplikasi Sederhana

- **Jam**: pukul 15 di jam 24-jam sama dengan pukul 3 sore, karena $15 \equiv 3 \pmod{12}$.
- **Hari dalam seminggu**: "100 hari dari hari Senin, jatuh hari apa?" adalah soal modulo: $100 \bmod 7 = 2$, jadi jatuh 2 hari setelah Senin, yaitu Rabu.
- **Angka pemeriksa ISBN**: kode ISBN-10 $d_1 d_2 \cdots d_{10}$ dirancang supaya $\sum_{i=1}^{10} i \cdot d_i \equiv 0 \pmod{11}$ — kalau satu digit salah ketik, jumlah ini hampir pasti berubah dan sistem langsung tahu ada kesalahan.



Soal Bergaya Olimpiade dengan Solusi Lengkap



Soal — Dua Digit Terakhir 7^{2023}

Tentukan dua digit terakhir dari 7^{2023}.

Bukti.



Dua digit terakhir $= 7^{2023} \bmod 100$. Karena $\gcd(7,100) = 1$ dan $\varphi(100) = 100 \times \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = 40$, Teorema Euler memberi $7^{40} \equiv 1 \pmod{100}$. Tapi ternyata ordernya lebih kecil: $7^2 = 49$, $7^4 = 49^2 = 2401 \equiv 1 \pmod{100}$ (langsung!).
$2023 = 4 \times 505 + 3$, jadi $7^{2023} \equiv 7^3 = 343 \equiv 43 \pmod{100}$.
Jawaban: 43.



Soal — $n^3 - n$ Habis Dibagi 6

Buktikan bahwa untuk sembarang bilangan bulat n, $n^3 - n$ habis dibagi 6.

Bukti.



Faktorkan: $n^3 - n = n(n-1)(n+1) = (n-1)n(n+1)$ — hasil kali tiga bilangan bulat berurutan. Di antara tiga bilangan berurutan, pasti ada satu yang habis dibagi 2, dan pasti ada satu yang habis dibagi 3. Karena $\gcd(2,3) = 1$, hasil kalinya habis dibagi $2 \times 3 = 6$.



Soal — Sisa $2^{50} \bmod 7$

Tentukan sisa pembagian 2^{50} oleh 7.

Bukti.



7 prima, $\gcd(2,7) = 1$, jadi $2^6 \equiv 1 \pmod 7$ (Fermat). $50 = 6 \times 8 + 2$, sehingga $2^{50} \equiv 2^2 = 4 \pmod 7$.
Jawaban: 4.



Soal — Sistem Kongruensi

Selesaikan $x \equiv 1 \pmod 4$, $x \equiv 2 \pmod 5$, $x \equiv 3 \pmod 7$.

Bukti.



$N = 140$. $N_1 = 35, N_2 = 28, N_3 = 20$.
$35 \equiv 3 \pmod 4$, $3 \times 3 \equiv 1 \pmod 4 \Rightarrow y_1 = 3$. $28 \equiv 3 \pmod 5$, $3 \times 2 \equiv 1 \pmod 5 \Rightarrow y_2 = 2$.
$20 \equiv 6 \pmod 7$, $6 \times 6 \equiv 1 \pmod 7 \Rightarrow y_3 = 6$.

$$x \equiv 1(35)(3) + 2(28)(2) + 3(20)(6) = 105 + 112 + 360 = 577 \equiv 17 \pmod{140}.$$

Jawaban: $x \equiv 17 \pmod{140}$**.**



Latihan



Soal — Bab 1a

1. Hitung 53 mod 8.
2. Hitung $(-100) \bmod 7$.
3. Apakah $100 \equiv 14 \pmod 6$? Jelaskan.
4. Cari invers dari 5 modulo 17 memakai Algoritma Euclid Diperluas.
5. Selesaikan $4x \equiv 3 \pmod 9$.
6. Cari FPB(252, 105) dengan Algoritma Euclid, lalu nyatakan sebagai $252x + 105y = \text{FPB}$.
7. Selesaikan sistem $x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 1 \pmod 4$, $x \equiv 3 \pmod 5$.
8. Gunakan Teorema Kecil Fermat untuk mencari sisa 3^{200} dibagi 11.
9. Hitung $\varphi(30)$, lalu gunakan Teorema Euler untuk mencari sisa 7^{100} dibagi 30.
10. Verifikasi Teorema Wilson untuk $p = 7$.
11. Gunakan aturan habis dibagi untuk menentukan apakah 987654 habis dibagi 9, dan/atau habis dibagi 11.
12. *(Tantangan)* Buktikan bahwa untuk sembarang bilangan bulat n, $n^5 - n$ habis dibagi 30.

Kunci Jawaban

1. $53 = 6 \times 8 + 5 \Rightarrow 5$
2. $-100 = (-15) \times 7 + 5 \Rightarrow 5$
3. Tidak. $100 \bmod 6 = 4$ sedangkan $14 \bmod 6 = 2$; keduanya berbeda, dan $100 - 14 = 86$ tidak habis dibagi 6.
4. Euclid: $17 = 3(5) + 2$; $5 = 2(2) + 1$. Substitusi mundur: $1 = 5 - 2(2) = 5 - 2(17 - 3 \times 5) = 7 \times 5 - 2 \times 17$. Jadi $5^{-1} \equiv 7 \pmod{17}$ (cek: $5 \times 7 = 35 \equiv 1 \pmod{17}$).
5. Invers dari 4 mod 9 adalah 7 (karena $4 \times 7 = 28 \equiv 1$). $x \equiv 7 \times 3 = 21 \equiv 3 \pmod 9$.
6. $252 = 2(105) + 42$; $105 = 2(42) + 21$; $42 = 2(21) + 0$. FPB$= 21$. Mundur: $21 = 105 - 2(42) = 105 - 2(252 - 2 \times 105) = 5(105) - 2(252)$. Jadi $252(-2) + 105(5) = 21$.
7. $N = 60$; $N_1 = 20, N_2 = 15, N_3 = 12$. $y_1 = 2, y_2 = 3, y_3 = 3$. $x \equiv 2(20)(2) + 1(15)(3) + 3(12)(3) = 80 + 45 + 108 = 233 \equiv 53 \pmod{60}$.
8. 11 prima, $3^{10} \equiv 1 \pmod{11}$. $200 = 10 \times 20$, jadi $3^{200} \equiv 1 \pmod{11}$.
9. $\varphi(30) = 8$. $100 = 8 \times 12 + 4$, dan $7^4 \equiv 1 \pmod{30}$ (langsung dihitung), jadi $7^{100} \equiv 1 \pmod{30}$.
10. $6! = 720 = 102 \times 7 + 6 \equiv 6 \equiv -1 \pmod 7$. Sesuai teorema.

11. Jumlah digit $= 9+8+7+6+5+4 = 39$: habis dibagi 3, **tidak** habis dibagi 9. Jumlah berselang-seling $= 4-5+6-7+8-9 = -3$: **tidak** habis dibagi 11. Jadi 987654 habis dibagi 3 saja (dari dua sifat yang diuji).

12. $30 = 2\times3\times5$. Cukup tunjukkan $2, 3, 5$ masing-masing membagi n^5-n: (a) $n^5-n = n(n-1)(n+1)(n^2+1)$ memuat faktor $n(n-1)$, hasil kali dua bilangan berurutan, pasti genap. (b) Fermat: $n^3 \equiv n \pmod 3$ untuk semua n (cek $n \equiv 0, 1, 2$), jadi $n^5 = n^3 \cdot n^2 \equiv n \cdot n^2 = n^3 \equiv n \pmod 3$. (c) Fermat bentuk umum langsung memberi $n^5 \equiv n \pmod 5$. Karena 2, 3, 5 saling relatif prima dan ketiganya membagi $n^5 - n$, maka $30 = 2 \times 3 \times 5$ juga membagi $n^5 - n$.

Bab berikutnya (Bab 2: Himpunan) meninggalkan sejenak dunia bilangan, dan memberi kita bahasa untuk mengelompokkan objek apa pun — termasuk kelas-kelas sisa bagi yang baru saja kita kenal di sini.



2 Himpunan

Fase 1: Fondasi



Cerita Asal-Usul: Bagaimana Angka "Bertumbuh" Lewat Himpunan

Kita mulai dari yang paling sederhana: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, bilangan asli untuk menghitung. Himpunan ini nyaman dipakai untuk menjumlah dan mengalikan — hasilnya selalu bilangan asli lagi. Tapi begitu ada yang bertanya "berapa $3 - 5$?", $\mathbb{N}$ langsung kehabisan jawaban. Tidak ada anggota $\mathbb{N}$ yang memenuhi $x + 5 = 3$.

Untuk menutup lubang ini, himpunan diperluas dengan menambahkan nol dan lawan setiap bilangan asli, membentuk $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ — bilangan bulat, yang sudah kita kenal sejak Bab 1. Menariknya, penerimaan bilangan negatif ini tidak berjalan mulus dalam sejarah: bangsa Tiongkok kuno sudah memakai batang hitung berwarna merah (positif) dan hitam (negatif) sejak sekitar 200 SM, tapi matematikawan Eropa masih curiga terhadap bilangan negatif sampai Renaisans — Descartes sendiri, di abad ke-17, masih menyebut akar negatif suatu persamaan sebagai "akar palsu" (*false roots*).

$\mathbb{Z}$ kini tertutup terhadap tambah, kurang, dan kali. Tapi pembagian masih jadi masalah: x yang memenuhi $2x = 3$ tidak ada di $\mathbb{Z}$. Solusinya: perluas lagi menjadi $\mathbb{Q}$, himpunan semua pecahan a/b dengan $a, b \in \mathbb{Z}$ dan $b \neq 0$. Sekarang keempat operasi dasar (tambah, kurang, kali, bagi — kecuali bagi nol) selalu menghasilkan anggota $\mathbb{Q}$ lagi.

Kaum Pythagoras di Yunani kuno begitu yakin $\mathbb{Q}$ sudah cukup untuk mendeskripsikan *semua* besaran — panjang, luas, bahkan harmoni musik — sampai mereka sendiri menemukan sesuatu yang mengguncang keyakinan itu. Perhatikan persegi dengan sisi 1: menurut Teorema Pythagoras (Bab 7), panjang diagonalnya adalah $\sqrt{2}$. Tapi $\sqrt{2}$ **tidak bisa** ditulis sebagai a/b! Buktinya singkat dan elegan: andaikan $\sqrt{2} = a/b$ dengan a, b tidak punya faktor sekutu (pecahan paling sederhana). Maka $2b^2 = a^2$, jadi a^2 genap, jadi a sendiri genap — tulis $a = 2k$. Substitusi: $2b^2 = 4k^2$, jadi $b^2 = 2k^2$, jadi b genap juga. Tapi kalau a dan b sama-sama genap, keduanya punya faktor sekutu 2 — bertentangan dengan asumsi awal! Kontradiksi ini memaksa kita menyimpulkan: tidak ada a, b bulat sedemikian sehingga $\sqrt{2} = a/b$. *(Pola pembuktian — andaikan salah, tunjukkan kontradiksi — akan jadi teman akrab kita mulai Bab 17.)*

Menurut legenda (walau kebenaran historisnya diperdebatkan para sejarawan), penemuan ini begitu mengganggu sehingga penemunya, Hippasus dari Metapontum, dibuang ke laut oleh sesama pengikut Pythagoras. Yang pasti secara historis: inilah kelahiran **bilangan irasional** — bilangan yang ada dan bisa diukur, tapi menolak ditulis sebagai pecahan.

Untuk menampung $\sqrt{2}$ dan kawan-kawannya, salah satu caranya adalah memperluas $\mathbb{Q}$ menjadi **bilangan aljabar**: semua bilangan yang merupakan akar dari suatu persamaan polinomial berkoefisien bulat, $a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$. Semua anggota $\mathbb{Q}$ otomatis aljabar (karena a/b adalah akar dari $bx - a = 0$), dan $\sqrt{2}$ juga aljabar (akar dari $x^2 - 2 = 0$). Tapi ternyata bilangan aljabar *pun* belum menutup semua lubang. Tahun 1844, Joseph Liouville membuktikan keberadaan bilangan yang bahkan bukan akar dari polinomial manapun — disebut **bilangan transenden**. Charles Hermite membuktikan e transenden tahun 1873, dan Ferdinand von Lindemann membuktikan π transenden tahun 1882 (sekaligus menutup pertanyaan kuno "mengkuadratkan lingkaran" yang sudah membingungkan matematikawan sejak zaman Yunani — ternyata mustahil).

Sekarang pertanyaannya: bisakah kita membangun satu himpunan bilangan yang benar-benar **tanpa lubang sama sekali** — memuat $\mathbb{Q}$, semua bilangan aljabar, semua bilangan transenden, pokoknya semua titik di garis bilangan? Jawabannya: ya, dan jawaban itu datang dari dua matematikawan berbeda, dengan dua cara berbeda, di tahun yang **sama persis**: 1872. Georg Cantor mengonstruksinya lewat barisan bilangan

rasional yang saling "mendekat" (barisan Cauchy) — tapi cara ini butuh konsep limit yang baru kita bahas jauh di Bab 19. Richard Dedekind, dalam pamfletnya *Stetigkeit und irrationale Zahlen* ("Kekontinuan dan Bilangan Irasional"), mengonstruksinya lewat cara yang jauh lebih cocok untuk bab ini: memakai **himpunan itu sendiri** sebagai bahan bakunya. Idenya kita bahas formal di akhir bab ini, setelah kita punya notasi dan operasi himpunan yang lengkap untuk mendeskripsikannya dengan tepat.

Menariknya lagi, Dedekind sendiri menyadari bahwa $\mathbb{Q}$ dapat dikonstruksi dari $\mathbb{Z}$, dan $\mathbb{Z}$ dari $\mathbb{N}$, juga lewat himpunan dan relasi ekuivalen; $\mathbb{N}$ sendiri baru ia garap pada 1888 (Bab 17). Jadi seluruh rantai $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ yang baru saja kita telusuri, ketika dibuat benar-benar rigor, semuanya ternyata adalah cerita tentang **himpunan** — alasan sempurna kenapa bab ini yang jadi tempatnya.



Konsep Dasar Himpunan



Definisi — Himpunan

Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas, disebut **anggota** atau **elemen**. Ditulis $x \in A$ jika x anggota himpunan A, dan $x \notin A$ jika bukan.

Dua cara menuliskan himpunan:

- **Tabulasi (roster)**: daftar semua anggotanya, mis. $A = \{2, 4, 6, 8\}$.
- **Notasi pembentuk himpunan**: mendeskripsikan syarat keanggotaan, mis. $A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ genap}, x \leq 8\}$ — dibaca "himpunan x sedemikian sehingga x bilangan asli genap dan $x \leq 8$".



Definisi — Himpunan Kosong dan Kardinalitas

Himpunan kosong, ditulis $\emptyset$ atau $\{\}$, adalah himpunan tanpa anggota sama sekali. **Kardinalitas** $|A|$ adalah banyaknya anggota himpunan A (untuk himpunan berhingga).



Contoh — Kardinalitas

Jika $A = \{2, 4, 6, 8\}$, maka $|A| = 4$. Dan $|\emptyset| = 0$.

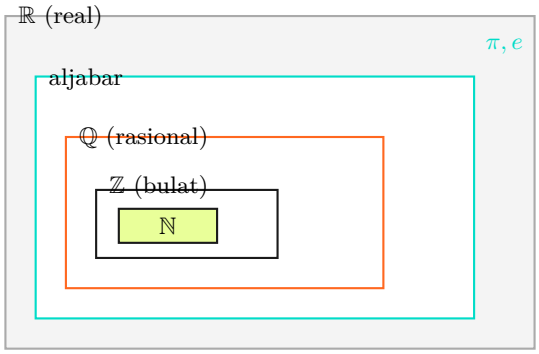


Himpunan Bilangan

Cerita di awal bab ini sebenarnya sedang menyusun rantai inklusi himpunan demi himpunan:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

dengan bilangan aljabar duduk di suatu tempat antara $\mathbb{Q}$ dan $\mathbb{R}$ (memuat $\mathbb{Q}$, tapi tidak memuat π atau e).



Catatan (Kenapa π dan e di Luar Kotak Aljabar).



Karena keduanya transenden (Liouville, Hermite, Lindemann — lihat cerita di atas): mereka anggota $\mathbb{R}$, tapi bukan akar dari polinomial berkoefisien bulat manapun. Itu sebabnya titik untuk π dan e digambar di luar kotak "aljabar" pada diagram, tapi tetap di dalam kotak besar $\mathbb{R}$.



Operasi Himpunan

Irisan



Definisi — Irisan

Irisan $A \cap B$ adalah himpunan semua elemen yang ada di A **dan** di B sekaligus:

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ dan } x \in B\}.$$



Contoh — Irisan

Jika $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ dan $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, maka $A \cap B = \{3, 4, 5\}$.
Contoh dengan himpunan bilangan: $\mathbb{Z} \cap \{x \in \mathbb{Q} : 0 < x < 3\} = \{1, 2\}$.

Gabungan



Definisi — Gabungan

Gabungan $A \cup B$ adalah himpunan semua elemen yang ada di A **atau** di B (atau keduanya):

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ atau } x \in B\}.$$



Contoh — Gabungan

Dengan A, B yang sama seperti tadi, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

Komplemen



Definisi — Komplemen

Terhadap suatu himpunan semesta S, **komplemen** A^c (atau A') adalah semua elemen S yang **bukan** anggota A:

$$A^c = \{x \in S : x \notin A\}.$$



Contoh — Komplemen

Jika semestanya $S = \{1, 2, \ldots, 10\}$ dan $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, maka $A^c = \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

Selisih Himpunan



Definisi — Selisih

Selisih $A \setminus B$ adalah semua elemen A yang tidak ada di B:

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ dan } x \notin B\} = A \cap B^c.$$



Contoh — Selisih

$\{1,2,3,4,5\} \setminus \{3,4,5,6,7\} = \{1,2\}$. Perhatikan: $A \setminus B \neq B \setminus A$ pada umumnya!



Hukum-Hukum Aljabar Himpunan

Operasi himpunan bukan sekadar kumpulan trik terpisah — mereka mematuhi hukum-hukum yang bisa **dibuktikan**, bukan cuma diperiksa lewat contoh.



Teorema — Hukum De Morgan

Untuk sembarang himpunan A, B dalam semesta S:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \qquad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Bukti.



Kita buktikan yang pertama; caranya menunjukkan kedua ruas memuat elemen yang persis sama.

$$x \in (A \cup B)^c \iff x \notin (A \cup B) \iff \neg(x \in A \text{ atau } x \in B)$$

Menurut hukum logika (negasi dari "atau" adalah "dan" dari masing-masing negasi — akan diformalkan di Bab 17):

$$\iff (x \notin A) \text{ dan } (x \notin B) \iff x \in A^c \text{ dan } x \in B^c \iff x \in A^c \cap B^c.$$

Karena rangkaian " $\iff$ " berlaku di setiap langkah, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. Bukti kedua serupa, tinggal tukar "atau" menjadi "dan". ■



Contoh — Memeriksa De Morgan

$S = \{1, \ldots, 10\}$, $A = \{1,2,3,4\}$, $B = \{3,4,5,6\}$. Cek ruas kiri: $A \cup B = \{1,2,3,4,5,6\}$, jadi $(A \cup B)^c = \{7,8,9,10\}$. Cek ruas kanan: $A^c = \{5,6,7,8,9,10\}$, $B^c = \{1,2,7,8,9,10\}$, jadi $A^c \cap B^c = \{7,8,9,10\}$. Cocok.



Teorema — Hukum Distributif Himpunan

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Bukti.



$$x \in A \cap (B \cup C) \iff x \in A \text{ dan } (x \in B \text{ atau } x \in C)$$

Distribusikan "dan" terhadap "atau" (lagi-lagi hukum logika dasar):

$$\iff (x \in A \text{ dan } x \in B) \text{ atau } (x \in A \text{ dan } x \in C) \iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

■

Catatan (Kenapa Ini Terlihat Familier).

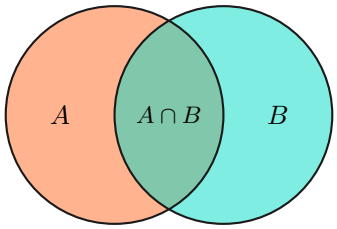


Bandingkan bentuknya dengan sifat distributif aljabar biasa, $a(b+c) = ab + ac$ — pola yang sama persis muncul lagi, kali ini untuk himpunan dengan $\cap$ berperan seperti $\times$ dan $\cup$ seperti $+$. Ini bukan kebetulan: keduanya sama-sama contoh struktur aljabar yang lebih umum (di luar cakupan buku ini, dipelajari di aljabar abstrak).

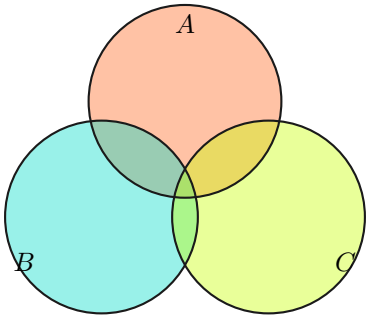


Diagram Venn

Diagram Venn, diperkenalkan oleh John Venn (1880), memvisualkan himpunan sebagai lingkaran yang tumpang tindih — cara tercepat untuk "melihat" hasil operasi himpunan.



Untuk tiga himpunan, diagramnya punya tiga lingkaran tumpang tindih, membagi bidang jadi hingga tujuh wilayah berbeda:





Himpunan Bagian dan Notasi Interval



Definisi — Himpunan Bagian (Subset)

A disebut **himpunan bagian** dari B, ditulis $A \subseteq B$, jika setiap anggota A juga anggota B. Jika tambahan $A \neq B$, ditulis $A \subsetneq B$ (**himpunan bagian sejati**).



Contoh — Rantai Inklusi

Dari cerita di awal bab: $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ — semuanya himpunan bagian sejati, karena di setiap tahap selalu ada elemen baru yang ditambahkan.

Himpunan bagian dari $\mathbb{R}$ sering ditulis singkat memakai **notasi interval**:

Notasi	Notasi Himpunan	Keterangan
(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$	terbuka, tanpa a, b
$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$	tertutup, dengan a, b
$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$	setengah terbuka
(a, ∞)	$\{x \in \mathbb{R} : x > a\}$	tak terbatas ke kanan



Konstruksi Formal: Potongan Dedekind (Pengayaan)



Definisi — Potongan Dedekind

Sebuah **potongan** (*cut*) adalah himpunan bagian $A \subset \mathbb{Q}$ yang memenuhi:

1. $A \neq \emptyset$ dan $A \neq \mathbb{Q}$,
2. jika $p \in A$ dan $q < p$ (dengan $q \in \mathbb{Q}$), maka $q \in A$ (“ke kiri semua” — A tidak punya lubang di sisi kiri),
3. A tidak punya elemen terbesar.

⁎ Bayangkan A sebagai “semua bilangan rasional di sebelah kiri suatu titik” — baik titik itu sendiri rasional maupun tidak.

Setiap bilangan rasional q menghasilkan potongan alami: $A_q = \{x \in \mathbb{Q} : x < q\}$. Tapi ada potongan yang **tidak** berasal dari bilangan rasional manapun!

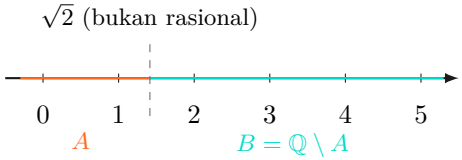


Contoh — Potongan untuk $\sqrt{2}$

Definisikan

$$A = \{x \in \mathbb{Q} : x \leq 0\} \cup \{x \in \mathbb{Q} : x > 0 \text{ dan } x^2 < 2\}.$$

Himpunan A ini memenuhi ketiga syarat potongan — tapi tidak ada bilangan rasional yang menjadi "batas atas terkecil"-nya, persis karena $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (sudah kita buktikan di cerita tadi). Potongan inilah yang **didefinisikan sebagai** bilangan $\sqrt{2}$.



Catatan (Bilangan Real = Kumpulan Semua Potongan).



$\mathbb{R}$ didefinisikan sebagai himpunan semua potongan Dedekind. Potongan yang berasal dari bilangan rasional (seperti A_q di atas) memberi kita kembali $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; potongan yang tidak berasal dari rasional manapun (seperti potongan $\sqrt{2}$ di atas) adalah bilangan **irasional**. Konstruksi ini menjamin $\mathbb{R}$ benar-benar tanpa lubang — sifat yang akan kita tuliskan formal sebagai **Aksioma Kelengkapan** di Bab 5, begitu kita sampai ke pembahasan bilangan irasional secara langsung. Dan kalau nanti kita butuh akar dari bilangan *negatif* (seperti $\sqrt{-1}$), itu satu langkah lagi setelah $\mathbb{R}$ — ceritanya menunggu di Bab 12 (Bilangan Kompleks).



Latihan



Soal — Bab 2

Diketahui $S = \{1, 2, \ldots, 12\}$ (semesta), $A = \{2, 3, 5, 7, 11\}$ (bilangan prima ≤ 12), dan $B = \{1, 2, 4, 8\}$ (pangkat $2 \leq 12$).

1. Tentukan $A \cap B$.
2. Tentukan $A \cup B$.
3. Tentukan A^c (terhadap semesta S).
4. Tentukan $A \setminus B$ dan $B \setminus A$. Apakah sama?
5. Benar atau salah: $B \subseteq S$? Jelaskan.
6. Verifikasi Hukum De Morgan $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ memakai A, B, S di atas (hitung kedua ruas secara terpisah).
7. Buktikan (dengan cara serupa bukti $\sqrt{2}$ irasional di cerita) bahwa $\sqrt{3}$ juga irasional.
8. Gambarkan potongan Dedekind untuk bilangan $\sqrt{5}$ (tulis himpunannya, tak perlu digambar).
9. Tulis $[1, 5)$ dalam notasi pembentuk himpunan.

Kunci Jawaban

1. $A \cap B = \{2\}$
2. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11\}$
3. $A^c = \{1, 4, 6, 8, 9, 10, 12\}$
4. $A \setminus B = \{3, 5, 7, 11\}$; $B \setminus A = \{1, 4, 8\}$. Tidak sama — selisih himpunan tidak komutatif.
5. Benar. Setiap anggota B $(1, 2, 4, 8)$ memang ada di $S = \{1, \ldots, 12\}$.
6. $A \cap B = \{2\}$, jadi $(A \cap B)^c = \{1, 3, 4, \ldots, 12\}$ (10 anggota). Ruas kanan: $A^c = \{1, 4, 6, 8, 9, 10, 12\}$, $B^c = \{3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12\}$, jadi $A^c \cup B^c = \{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ — cocok, sama-sama 10 anggota (semuanya kecuali 2).
7. Andaikan $\sqrt{3} = a/b$ (paling sederhana). Maka $3b^2 = a^2$, jadi $3 \mid a^2$, jadi $3 \mid a$ (karena 3 prima), tulis $a = 3k$. Substitusi: $3b^2 = 9k^2 \Rightarrow b^2 = 3k^2$, jadi $3 \mid b$ juga. Kontradiksi dengan asumsi a, b tanpa faktor sekutu. Jadi $\sqrt{3}$ irasional.
8. $A = \{x \in \mathbb{Q} : x \leq 0\} \cup \{x \in \mathbb{Q} : x > 0 \text{ dan } x^2 < 5\}$.
9. $[1, 5) = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x < 5\}$.

Bab berikutnya (Bab 3: Aljabar Dasar) memakai bahasa himpunan ini untuk mendefinisikan sesuatu yang jauh lebih fleksibel dari sekadar bilangan: ekspresi yang memuat huruf.



3 Aljabar Dasar

Fase 1: Fondasi



Cerita Asal-Usul: Dari Kata-Kata Menuju Simbol

Bayangkan menyelesaikan $x^2 + 10x = 39$ tanpa boleh menulis satu simbol pun — tidak ada x, tidak ada $=$, tidak ada $+$. Itulah persis kondisi aljabar selama lebih dari seribu tahun pertama sejarahnya. Lempengan tanah liat Babilonia (sekitar 1800 SM) sudah memuat penyelesaian soal setara persamaan kuadrat, tapi semuanya ditulis sebagai resep dalam kalimat: "ambil setengah dari koefisien ini, kuadratkan, tambahkan ke...". Tidak ada simbol sama sekali — gaya ini disebut **aljabar retorik**.

Diophantus dari Aleksandria (sekitar 250 M), dalam karyanya *Arithmetica*, mulai memakai singkatan untuk bilangan yang dicari dan pangkatnya — langkah kecil menuju simbol, disebut **aljabar tersingkop**. Sebagian sejarawan menjulukinya "bapak aljabar" justru karena langkah ini.

Sekitar tahun 820 M, matematikawan Persia **Al-Khwarizmi** — yang sudah kita kenal di Bab 1 lewat kata *algorithm* — menulis *Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala*. Judul inilah asal kata "aljabar": **al-jabr** berarti "pemulihan" atau "penyempurnaan" — teknik memindahkan suku negatif ke ruas lain supaya jadi positif kembali (kalau $x - 5 = 3$, maka $x = 3 + 5$ — "5" dipulihkan ke ruas kanan). **Al-muqabala** berarti "penyeimbangan" — mencoret suku yang sama di kedua ruas. Dua langkah inilah yang masih kita pakai setiap kali menyelesaikan persamaan di bab ini — hanya saja bukunya sendiri masih ditulis sepenuhnya dalam kalimat, belum simbol.

Notasi simbolik yang benar-benar sistematis baru lahir tahun 1591, lewat **François Viète** dalam *In Artem Analyticam Isagoge*. Ia memakai huruf hidup (vokal) untuk bilangan yang dicari, dan huruf mati (konsonan) untuk bilangan yang diketahui. Lompatan ini revolusioner: untuk pertama kalinya, matematikawan bisa menuliskan dan memanipulasi *rumus umum*, bukan cuma menyelesaikan satu soal angka spesifik.

Konvensi yang kita pakai sampai hari ini — a, b, c untuk bilangan yang diketahui, x, y, z untuk yang dicari — baru distandarkan **René Descartes** dalam *La Géométrie* (1637). Descartes menyempurnakan sistem Viète, dan sejak itu notasi aljabar praktis tidak berubah lagi.

Jadi setiap kali kalian menulis "$3x + 5 = 20$", kalian sedang memakai metode Al-Khwarizmi (pemulihan dan penyeimbangan), lewat notasi Viète (huruf sebagai simbol), dengan konvensi huruf Descartes (x untuk yang dicari) — tiga lapis warisan sejarah, delapan abad lamanya, tersembunyi di balik satu baris persamaan sederhana.



Ekspresi Aljabar

Variabel, Konstanta, dan Koefisien



Definisi — Variabel, Konstanta, Koefisien

Variabel adalah simbol (biasanya huruf) yang mewakili bilangan yang belum diketahui atau bisa berubah-ubah nilainya. **Konstanta** adalah bilangan tetap. **Koefisien** adalah bilangan yang mengalikan suatu variabel.



Contoh — Mengenali Bagian-Bagian Ekspresi

Pada $7x^2 - 3x + 9$: koefisien dari x^2 adalah 7, koefisien dari x adalah -3, dan 9 adalah konstanta. x sendiri adalah variabelnya.

Suku, Suku Sejenis, dan Derajat



Definisi — Suku dan Suku Sejenis

Suku (*term*) adalah bagian ekspresi yang dipisahkan oleh tanda $+$ atau $-$. Dua suku disebut **sejenis** jika memiliki variabel yang sama dengan pangkat yang sama persis.



Contoh — Mengidentifikasi Suku Sejenis

Pada $5x^2 + 3x - 2x^2 + 7x - 4$, suku-suku sejenisnya: $5x^2$ dengan $-2x^2$; dan $3x$ dengan $7x$. Konstanta -4 sejenis dengan konstanta lain (kalau ada), tapi tidak sejenis dengan suku bervariabel.



Definisi — Derajat

Derajat suatu suku adalah jumlah pangkat semua variabel di dalamnya. **Derajat polinomial** adalah derajat tertinggi di antara semua sukunya.



Contoh — Menentukan Derajat

Suku $4x^3y^2$ berderajat $3+2=5$. Polinomial x^3+2xy^4-7 berderajat 5 (dari suku $2xy^4$: $1+4=5$), bukan 3.

Jenis Polinomial Berdasarkan Banyak Suku

Nama	Banyak Suku	Contoh
Monomial	1	$5x^3$
Binomial	2	$x+3$
Trinomial	3	x^2+5x+6
Polinomial	banyak (umum)	x^4-3x^2+x-9



Operasi Aljabar

Penjumlahan dan Pengurangan

Hanya suku sejenis yang bisa digabung.



Contoh — Menjumlahkan Suku Sejenis

$(5x^2+3x-2)+(2x^2-7x+4)=7x^2-4x+2$

Perkalian Bentuk Aljabar



Proposisi — Sifat Distributif

$a(b+c)=ab+ac$. Untuk perkalian dua binomial, distribusikan setiap suku ke setiap suku (sering disingkat **FOIL**: *First, Outer, Inner, Last*).



Contoh — Perkalian Dua Binomial

$$\begin{aligned}(x+3)(x+5) &= \underbrace{x\cdot x}_{F} + \underbrace{x\cdot 5}_{O} + \underbrace{3\cdot x}_{I} + \underbrace{3\cdot 5}_{L} \\ &= x^2 + 5x + 3x + 15 = x^2 + 8x + 15\end{aligned}$$

Pembagian Bentuk Aljabar Sederhana



Contoh — Membagi Polinomial dengan Monomial

$$\frac{6x^3 - 9x^2 + 3x}{3x} = \frac{6x^3}{3x} - \frac{9x^2}{3x} + \frac{3x}{3x} = 2x^2 - 3x + 1$$

Identitas Aljabar Penting



Proposisi — Identitas Kuadrat dan Selisih Kuadrat

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ (a+b)(a-b) &= a^2 - b^2\end{aligned}$$

Bukti.



Ketiganya langsung dari sifat distributif (FOIL), diterapkan dua kali:

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= (a+b)(a+b) = a(a+b) + b(a+b) = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 &= (a-b)(a-b) = a(a-b) - b(a-b) = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2 \\ (a+b)(a-b) &= a(a-b) + b(a-b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2\end{aligned}$$

Pada baris ketiga, suku $-ab$ dan $+ab$ saling meniadakan — inilah sumber nama "selisih kuadrat": suku tengahnya memang dirancang untuk lenyap. ■



Proposisi — Identitas Kubik (Pengayaan)

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, \qquad (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

⁎ Buktinya serupa: kalikan $(a+b)^2$ (sudah dibuktikan di atas) dengan $(a+b)$ sekali lagi, lalu sederhanakan.



Contoh — Memakai Identitas untuk Hitung Cepat

$102^2 = (100+2)^2 = 100^2 + 2(100)(2) + 2^2 = 10000 + 400 + 4 = 10404$ — lebih cepat daripada mengalikan 102×102 langsung.



Pemfaktoran Bentuk Aljabar

Pemfaktoran adalah kebalikan dari perkalian: mengubah penjumlahan menjadi perkalian.

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB Suku)



Contoh — FPB Suku

$6x^2 + 9x = 3x(2x+3)$ — FPB dari $6x^2$ dan $9x$ adalah $3x$.

Faktorisasi Selisih Kuadrat



Contoh — Selisih Kuadrat

$x^2 - 25 = (x+5)(x-5)$, langsung dari identitas $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$.

Faktorisasi Trinomial Kuadrat



Algoritma -- Faktorkan $x^2 + bx + c$

1. Cari dua bilangan p, q dengan $p \times q = c$ dan $p + q = b$.
2. Tulis $x^2 + bx + c = (x + p)(x + q)$.



Teorema — Kenapa Metode "Cari Dua Bilangan" Ini Bekerja

Jika $p + q = b$ dan $pq = c$, maka $x^2 + bx + c = (x + p)(x + q)$.

Bukti.



Kerjakan mundur: kalikan dulu ruas kanan, lalu tunjukkan hasilnya persis ruas kiri.

$$(x + p)(x + q) = x^2 + qx + px + pq = x^2 + (p + q)x + pq$$

Substitusi $p + q = b$ dan $pq = c$: $(x + p)(x + q) = x^2 + bx + c$. Karena ruas kanan sama persis dengan yang ingin difaktorkan, algoritmanya sah. ■

⁎ Inilah kenapa mencari "dua bilangan yang jumlahnya b, kalinya c" bukan tebak-tebakan — itu murni menjalankan FOIL secara terbalik.



Contoh — Trinomial dengan Koefisien Depan 1

Faktorkan $x^2 + 7x + 12$: cari dua bilangan berjumlah 7, berkali 12 — yaitu 3 dan 4. Jadi $x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$.



Contoh — Trinomial dengan Koefisien Depan Bukan 1

Faktorkan $2x^2 + 7x + 3$: cari dua bilangan berjumlah 7, berkali $2 \times 3 = 6$ — yaitu 1 dan 6. Pecah suku tengah: $2x^2 + x + 6x + 3$, lalu kelompokkan: $x(2x + 1) + 3(2x + 1) = (2x + 1)(x + 3)$.

Faktorisasi dengan Pengelompokan



Contoh — Pengelompokan (Grouping)

Faktorkan $ax+ay+bx+by$: kelompokkan $(ax+ay)+(bx+by) = a(x+y)+b(x+y) = (a+b)(x+y)$.

Jumlah dan Selisih Kubik (Pengayaan)



Proposisi — Faktorisasi Kubik

$$a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2), \qquad a^3-b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$$

Bukti.



Jabarkan: $(a+b)(a^2-ab+b^2) = a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3 = a^3+b^3$, dan $(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3 = a^3-b^3$. ■



Contoh — Memfaktorkan Selisih Kubik

$x^3-8 = x^3-2^3 = (x-2)(x^2+2x+4)$.



Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV)



Definisi — Persamaan Linear Satu Variabel

Persamaan berbentuk $ax+b=c$ (dengan $a \neq 0$) yang hanya memuat satu variabel berpangkat 1.



Proposisi — Sifat Kesetaraan

Kedua ruas persamaan boleh ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi bilangan yang sama (asal tidak mengalikan/membagi dengan nol) tanpa mengubah solusinya — ini persis prinsip *al-muqabala* (penyeimbangan) dari cerita di awal bab.



Contoh — Menyelesaikan PLSV Langkah demi Langkah

Selesaikan $3x + 7 = 22$:

$$\begin{aligned} 3x + 7 - 7 &= 22 - 7 && \text{(kurangi 7 kedua ruas)} \\ 3x &= 15 \\ x &= 5 && \text{(bagi 3 kedua ruas)} \end{aligned}$$



Contoh — PLSV dengan Tanda Kurung dan Pecahan

Selesaikan $\dfrac{2(x-1)}{3} = 4$:

$$\begin{aligned} 2(x-1) &= 12 && \text{(kali 3 kedua ruas)} \\ 2x - 2 &= 12 && \text{(distribusikan)} \\ 2x &= 14 \\ x &= 7 \end{aligned}$$



Pertidaksamaan Linear Satu Variabel (PtLSV)



Definisi — Pertidaksamaan Linear Satu Variabel

Serupa PLSV, tapi memakai tanda $<$, $>$, $\leq$, atau $\geq$ alih-alih $=$.



Proposisi — Sifat Pertidaksamaan — Perhatikan Baik-Baik

Semua sifat PLSV berlaku, **kecuali satu**: kalau kedua ruas dikalikan atau dibagi bilangan **negatif**, tanda pertidaksamaan harus **dibalik**.

⁎ Contoh cepat kenapa: $2 < 5$ itu benar. Kalikan -1 kedua ruas tanpa membalik tanda: $-2 < -5$ — itu salah! Makanya tandanya wajib dibalik jadi $-2 > -5$.

Bukti.



$a < b$ berarti $b-a > 0$. Jika $c > 0$: $bc-ac = (b-a)c > 0$ (positif kali positif), jadi $ac < bc$. Jika $c < 0$: $(b-a)c < 0$ (positif kali negatif), jadi $bc - ac < 0$, yaitu $bc < ac$ — arah ketaksamaan **berbalik**. Menambah c ke kedua ruas tidak mengubah selisih: $(b+c) - (a+c) = b - a > 0$. ■



Contoh — PtLSV dengan Pembalikan Tanda

Selesaikan $-2x + 5 > 11$:

$$\begin{aligned} -2x &> 6 && \text{(kurangi 5)} \\ x &< -3 && \text{(bagi } -2\text{, tanda dibalik!)} \end{aligned}$$

Solusi PtLSV disajikan dengan garis bilangan atau notasi interval (ingat kembali Bab 2):



Lingkaran kosong di -3 menandakan -3 **tidak** termasuk solusi (karena tandanya $<$, tegas). Dalam notasi interval: $x \in (-\infty, -3)$.



Menerjemahkan Soal Cerita ke Aljabar

Kalimat	**Simbol**
jumlah suatu bilangan dan 7	$x + 7$
selisih suatu bilangan dari 20	$20 - x$
tiga kali suatu bilangan	$3x$
setengah dari suatu bilangan	$x/2$
suatu bilangan, dikurangi 4, hasilnya 10	$x - 4 = 10$



Contoh — Soal Cerita: Umur

Umur Ali 5 tahun lebih tua dari umur Budi. Jumlah umur mereka 35 tahun. Berapa umur masing-masing?
Penyelesaian: misalkan umur Budi $= x$, maka umur Ali $= x + 5$. Jumlahnya: $x + (x + 5) = 35 \Rightarrow 2x + 5 = 35 \Rightarrow 2x = 30 \Rightarrow x = 15$. Jadi Budi berumur 15 tahun, Ali berumur 20 tahun.



Contoh — Soal Cerita: Pertidaksamaan

Sebuah taksi mengenakan tarif awal Rp8.000 ditambah Rp3.000 per kilometer. Berapa kilometer maksimum yang bisa ditempuh dengan uang Rp50.000?
Penyelesaian: $8000 + 3000x \leq 50000 \Rightarrow 3000x \leq 42000 \Rightarrow x \leq 14$. Jadi maksimum 14 km.



Latihan



Soal — Bab 3

1. Tentukan derajat dari $5x^4y - 3x^2y^3 + 7$.
2. Sederhanakan $(4x^2 - 3x + 5) - (2x^2 + x - 8)$.
3. Kalikan $(2x - 3)(x + 4)$.
4. Gunakan identitas untuk menghitung 99^2 secara cepat.
5. Faktorkan $x^2 - 9$.
6. Faktorkan $x^2 - 2x - 15$.
7. Faktorkan $3x^2 + 11x + 6$.
8. Faktorkan $x^3 + 27$.
9. Selesaikan $\dfrac{3x + 1}{2} = x + 5$.
10. Selesaikan dan gambarkan pada garis bilangan: $-3x + 4 \leq 19$.
11. Sebuah persegi panjang punya panjang 3 cm lebih dari lebarnya. Jika kelilingnya 26 cm, tentukan panjang dan lebarnya.
12. *(Tantangan)* Faktorkan sepenuhnya: $2x^3 - 8x$.

Kunci Jawaban

1. Derajat 5 (dari suku $-3x^2y^3$: $2+3=5$).
2. $2x^2-4x+13$
3. $2x^2+5x-12$
4. $99^2=(100-1)^2=10000-200+1=9801$
5. $(x+3)(x-3)$
6. Cari dua bilangan berjumlah -2, berkali -15: -5 dan 3. Jadi $(x-5)(x+3)$.
7. Cari dua bilangan berjumlah 11, berkali $3\times 6=18$: 2 dan 9. Pecah: $3x^2+2x+9x+6=x(3x+2)+3(3x+2)=(3x+2)(x+3)$.
8. $x^3+27=x^3+3^3=(x+3)(x^2-3x+9)$
9. $3x+1=2(x+5)=2x+10\Rightarrow x=9$
10. $-3x\leq 15\Rightarrow x\geq -5$ (tanda dibalik). Interval: $[-5,\infty)$, lingkaran penuh di -5.
11. Lebar $=w$, panjang $=w+3$. Keliling: $2(w+(w+3))=26\Rightarrow 2(2w+3)=26\Rightarrow 4w+6=26\Rightarrow w=5$. Lebar 5 cm, panjang 8 cm.
12. $2x^3-8x=2x(x^2-4)=2x(x+2)(x-2)$ — FPB dulu, baru selisih kuadrat.

Bab berikutnya (Bab 4: Geometri Dasar) meninggalkan sejenak simbol dan huruf, kembali ke bentuk paling purba dalam matematika: titik, garis, dan bidang.



4 Geometri Dasar

Fase 1: Fondasi



Cerita Asal-Usul: Dari Mengukur Tanah Sampai Aksioma Sempurna

Kata "geometri" berasal dari bahasa Yunani *ge* (bumi) dan *metron* (ukuran) — "pengukuran bumi". Bukan kebetulan: menurut sejarawan Yunani Herodotus, geometri lahir dari kebutuhan praktis di Mesir Kuno. Setiap tahun Sungai Nil meluap dan menghapus batas-batas ladang; para juru ukur (disebut *harpedonaptai*, "penegang tali") harus mengukur ulang tanah memakai tali berjarak simpul sama rata. Bangsa Babilonia, sezaman, juga sudah menyelesaikan soal-soal geometris praktis — luas tanah, volume gudang gandum — lewat lempengan tanah liat berisi resep perhitungan.

Semua ini masih bersifat **praktis**: resep untuk menghitung, tanpa pernah bertanya *kenapa* resep itu benar. Lompatan besar terjadi sekitar 300 SM, ketika **Euclid** dari Alexandria menulis *Elements* — mungkin buku matematika paling berpengaruh sepanjang sejarah. Euclid melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapa pun sebelumnya: ia mulai dari beberapa **unsur tak terdefinisi** (titik, garis, bidang), menetapkan segelintir **aturan dasar** yang diterima tanpa bukti (disebut *postulat*), lalu **membuktikan** setiap fakta geometri lain murni lewat logika — tidak ada lagi "percayalah, ini benar", semua harus diturunkan selangkah demi selangkah dari aturan dasar tadi. Dari titik awal ini, Euclid membangun 465 dalil, semuanya rapi diturunkan dari hanya lima postulat. Metode ini — **metode aksiomatik** — menjadi standar emas cara bernalar matematis selama lebih dari 2000 tahun berikutnya, dan akan kita pakai lagi di Bab 7 saat lima postulat Euclid dibahas formal.

Tapi ternyata, sesempurna kelihatannya, karya Euclid punya lubang-lubang kecil yang tersembunyi selama dua milenium. Ia sering diam-diam mengandalkan hal yang "terlihat jelas dari gambar" tapi sebenarnya tidak pernah dinyatakan sebagai aturan — misalnya, bahwa sebuah garis yang masuk ke dalam segitiga pasti keluar lagi lewat salah satu sisinya. Matematikawan Jerman Moritz Pasch adalah orang pertama yang membongkar celah-celah ini secara rigor pada 1882. Menanggapi temuan itu, **David Hilbert** menulis *Grundlagen der Geometrie* ("Fondasi Geometri", 1899) — versi geometri Euclid yang benar-benar lengkap, dengan 20 aksioma yang dikelompokkan jadi lima kelompok: Keterhubungan, Urutan, Kongruensi, Kesejajaran, dan Kekontinuan. Bab ini memakai kelompok pertama — **Aksioma Keterhubungan** — sebagai titik tolak paling dasar sebelum kita bicara apa pun tentang sudut atau bentuk.



Titik, Garis, dan Bidang: Unsur Tak Terdefinisi

Ini mungkin terdengar aneh: buku matematika biasanya mendefinisikan segala sesuatu, tapi **titik**, **garis**, dan **bidang** justru sengaja **tidak** didefinisikan. Alasannya sederhana: setiap definisi butuh kata-kata lain untuk mendefinisikannya, dan kata-kata itu butuh definisi lagi — kalau diteruskan, tidak akan pernah selesai (disebut *infinite regress*). Solusinya: pilih beberapa istilah paling dasar sebagai **unsur primitif**, dan biarkan artinya ditentukan sepenuhnya lewat **bagaimana mereka berhubungan** lewat aksioma — bukan lewat definisi kamus.

Unsur	Notasi	Digambarkan sebagai
Titik	huruf kapital, mis. A	sebuah noktah
Garis	$\overleftrightarrow{AB}$ atau huruf kecil g	garis lurus tak berujung
Bidang	huruf kapital tebal / Yunani, mis. α	jajaran genjang datar



Aksioma Keterhubungan



Aksioma — Titik dan Garis

1. Untuk sembarang dua titik berbeda, ada **tepat satu** garis yang melalui keduanya.
2. Setiap garis memuat sekurang-kurangnya dua titik.
3. Ada sekurang-kurangnya tiga titik yang **tidak** terletak pada satu garis yang sama (disebut **tidak kolinear**).



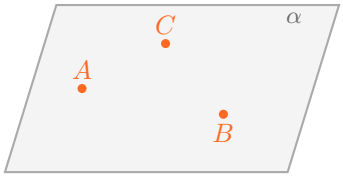
tepat satu garis melalui A dan B



Aksioma — Bidang

1. Untuk sembarang tiga titik yang tidak kolinear, ada **tepat satu** bidang yang memuat ketiganya.
2. Jika dua titik pada suatu garis terletak pada suatu bidang, maka **seluruh** garis itu terletak pada bidang tersebut.
3. Jika dua bidang berbeda memiliki satu titik persekutuan, maka irisan keduanya adalah sebuah **garis** (bukan cuma titik).

⁂ Aksioma kedua inilah alasan kenapa penggaris yang diletakkan rata di atas meja selalu menempel sempurna — kalau dua titik penggaris menyentuh meja (bidang), seluruh penggaris (garis) otomatis ikut menempel.





Teorema — Dua Garis Berpotongan di Paling Banyak Satu Titik

Jika dua garis berbeda g_1 dan g_2 berpotongan, titik potongnya tunggal.

Bukti.



Andaikan sebaliknya: g_1 dan g_2 berpotongan di **dua** titik berbeda, sebut A dan B. Menurut Aksioma Keterhubungan (Titik dan Garis) poin 1, hanya ada **tepat satu** garis yang melalui A dan B. Tapi g_1 melalui A dan B, begitu juga g_2 — artinya g_1 dan g_2 adalah garis yang sama persis, bertentangan dengan asumsi bahwa keduanya **berbeda**. Kontradiksi ini membuktikan andaian salah, sehingga titik potongnya tidak mungkin lebih dari satu. ■

Catatan (Pola yang Sama Lagi).

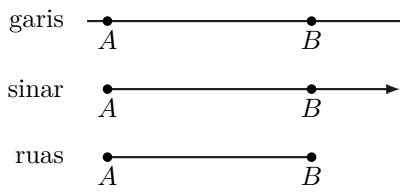


Perhatikan gaya buktinya: andaikan salah, tunjukkan kontradiksi — persis teknik yang sama dipakai membuktikan $\sqrt{2}$ irasional di Bab 2. Teorema geometri di atas kelihatan "jelas dari gambar", tapi sekarang kita punya jalur pembuktian yang benar-benar berasal dari aksioma, bukan cuma dari intuisi visual.



Garis, Sinar, dan Ruas Garis

Bentuk	Notasi	Panjang
Garis lurus	$\overleftrightarrow{AB}$	tak terbatas dua arah
Sinar garis	$\overrightarrow{AB}$	tak terbatas satu arah dari A
Ruas garis	$\overline{AB}$	terbatas, dari A ke B





Sudut

Definisi dan Notasi



Definisi — Sudut

Sudut terbentuk dari dua sinar garis yang berbagi titik pangkal yang sama, disebut **titik sudut** (*vertex*). Ditulis $\angle ABC$ atau cukup $\angle B$, dengan B titik sudutnya. Satuan ukurannya **derajat** ($^\circ$), dengan satu putaran penuh $= 360^\circ$.

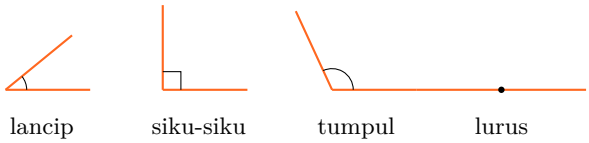
Catatan (Kenapa Satu Putaran 360°?).



Angka 360 bukan hukum alam, melainkan warisan sejarah. Orang Babilonia memakai sistem bilangan berbasis 60 (Bab 1), dan $360 = 6 \times 60$ habis dibagi banyak bilangan — tepatnya 24 pembagi positif — sehingga setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, seperdelapan, dan sepersepuluh putaran semuanya jatuh pada bilangan bulat derajat. Ada dugaan bahwa 360 juga dekat dengan banyaknya hari dalam setahun, tetapi hubungan itu hanya dugaan. Bab 10 memperkenalkan satuan lain, radian, yang lebih alami untuk kalkulus.

Jenis-Jenis Sudut

Nama	Ukuran
Lancip (*acute*)	$0^\circ < x < 90^\circ$
Siku-siku (*right*)	$x = 90^\circ$
Tumpul (*obtuse*)	$90^\circ < x < 180^\circ$
Lurus (*straight*)	$x = 180^\circ$
Refleks (*reflex*)	$180^\circ < x < 360^\circ$



Mengukur Sudut dengan Busur Derajat

Busur derajat (*protractor*) adalah alat dengan skala 0°–180°. Cara pakai: letakkan titik pusat busur tepat di titik sudut, sejajarkan satu sisi sudut dengan garis 0°, lalu baca skala di mana sisi kedua berpotongan.



Hubungan Antar Garis

Garis Sejajar



Definisi — Garis Sejajar

Dua garis pada bidang yang sama disebut **sejajar** (ditulis $g_1 \parallel g_2$) jika keduanya **tidak pernah berpotongan**, tidak peduli seberapa jauh diperpanjang.

⁂ Pertanyaan "apakah lewat satu titik di luar garis hanya bisa dibuat tepat satu garis sejajar?" kelihatannya sepele, tapi jawabannya adalah postulat kelima Euclid — yang akan kita bahas formal di Bab 7, karena ternyata inilah postulat paling kontroversial dalam sejarah matematika.

Garis Berpotongan dan Tegak Lurus



Definisi — Berpotongan dan Tegak Lurus

Dua garis **berpotongan** jika keduanya bertemu di tepat satu titik. Jika sudut yang terbentuk di titik potong itu 90°, keduanya disebut **tegak lurus** (*perpendicular*), ditulis $g_1 \perp g_2$.

Garis Bersilangan



Definisi — Garis Bersilangan (Skew)

Dua garis di ruang (tidak harus sebidang) disebut **bersilangan** jika keduanya **tidak sejajar** dan **tidak berpotongan** — ini hanya mungkin terjadi kalau keduanya tidak terletak pada satu bidang yang sama.

⁂ Contoh konkret: pada sebuah kubus, rusuk atas yang mendatar dan rusuk tegak di sisi berseberangan itu bersilangan — tidak sejajar, tidak pernah bertemu. Ini akan lebih masuk akal begitu kita sampai ke geometri ruang di Bab 10.



Contoh — Hubungan Antar Garis pada Kubus

Pada kubus $ABCD.EFGH$ (alas $ABCD$, atap $EFGH$, rusuk tegak AE, BF, CG, DH): $AB \parallel EF$, sebab keduanya sebidang (bidang $ABFE$) dan tidak pernah bertemu. AB dan BC berpotongan di B dan tegak lurus ($\angle ABC = 90°$). AB dan CG **bersilangan**: keduanya tidak berpotongan, dan tidak sebidang — bidang yang memuat AB dan titik C adalah alas, tetapi G tidak terletak di alas.



Pasangan Sudut Istimewa



Definisi — Berpelurus dan Berpenyiku

Dua sudut **berpelurus** (*supplementary*) jika jumlahnya 180°. Dua sudut **berpenyiku** (*complementary*) jika jumlahnya 90°.



Definisi — Bertolak Belakang

Ketika dua garis berpotongan, sudut yang saling berhadapan (tidak bersebelahan) disebut **bertolak belakang** (*vertical angles*) — dan besarnya selalu **sama**.



Teorema — Sudut Bertolak Belakang Sama Besar

Jika dua garis berpotongan, sudut-sudut yang bertolak belakang sama besar.

Bukti.



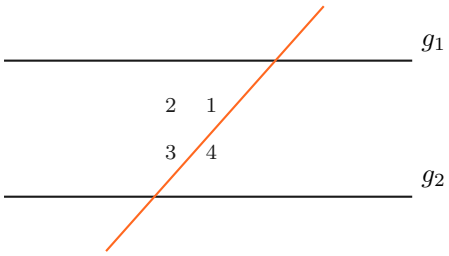
Dua garis yang berpotongan membentuk empat sudut berurutan $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4$ mengelilingi titik potong, sehingga $\angle 1$ dan $\angle 3$ bertolak belakang. Dua sudut yang bersebelahan pada satu garis lurus membentuk sudut lurus, jadi $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ dan $\angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$. Kurangkan kedua persamaan: $\angle 1 = \angle 3$. Pasangan $\angle 2$ dan $\angle 4$ dibuktikan dengan cara yang sama. ■



Contoh — Mencari Sudut

Dua garis berpotongan dan salah satu sudutnya 65°. Sudut yang bertolak belakang dengannya juga 65°; dua sudut lainnya masing-masing berpelurus dengannya, yaitu $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$. (Jumlah keempatnya $65 + 115 + 65 + 115 = 360^\circ$, satu putaran penuh.)

Kasus paling kaya: ketika sebuah garis (disebut **transversal**) memotong dua garis lain, terbentuk delapan sudut dengan nama-nama khusus.



Nama pasangan	**Ciri**
Sehadap (*corresponding*)	posisi sama di tiap garis
Dalam berseberangan (*alternate interior*)	di antara g_1, g_2, beda sisi transversal
Luar berseberangan (*alternate exterior*)	di luar g_1, g_2, beda sisi transversal

Catatan (Menuju Bab 7).



Kalau $g_1 \parallel g_2$, ketiga pasangan sudut di atas punya sifat istimewa (sehadap sama besar, dalam berseberangan sama besar, dst.) — tapi membuktikan itu betul-betul butuh postulat kesejajaran Euclid. Kita tunda pembuktiannya ke Bab 7, begitu aksioma kesejajaran resmi diperkenalkan.



Latihan



Soal — Bab 4

1. Menurut Aksioma Keterhubungan, berapa banyak garis yang bisa dibuat melalui dua titik berbeda?
2. Jelaskan bedanya $\overleftrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AB}$, dan $\overline{AB}$.
3. Sebuah sudut besarnya $37°$. Termasuk jenis apa?
4. Dua sudut berpelurus. Salah satunya $65°$. Berapa besar sudut lainnya?
5. Dua sudut berpenyiku. Salah satunya $3x°$ dan lainnya $2x°$. Tentukan x.
6. Benar atau salah: dua garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan pasti bersilangan. Jelaskan.
7. Dua garis sejajar dipotong transversal. Salah satu sudut sehadap besarnya $110°$. Sebutkan besar tiga sudut lainnya yang berada pada titik potong yang sama dengan sudut itu.
8. *(Tantangan)* Kenapa titik, garis, dan bidang sengaja tidak didefinisikan dalam geometri aksiomatik? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri.

Kunci Jawaban

1. Tepat satu (Aksioma Keterhubungan Titik dan Garis, poin 1).
2. $\overleftrightarrow{AB}$: garis tak terbatas dua arah. $\overrightarrow{AB}$: sinar, tak terbatas satu arah mulai dari A. $\overline{AB}$: ruas garis terbatas dari A ke B.
3. Lancip (karena $0° < 37° < 90°$).
4. $180° - 65° = 115°$.
5. $3x + 2x = 90 \Rightarrow 5x = 90 \Rightarrow x = 18$.
6. **Benar.** Menurut definisi, dua garis bersilangan adalah dua garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan, jadi pernyataan itu sebenarnya definisinya sendiri. Yang perlu dipahami: pada satu bidang, dua garis yang tidak sejajar pasti berpotongan, sehingga dua garis yang tidak sejajar *dan* tidak berpotongan tidak mungkin sebidang — mereka berada di bidang yang berbeda.
7. Sudut bertolak belakangnya juga $110°$; dua sudut yang bersebelahan dengannya (berpelurus) masing-masing $180° - 110° = 70°$.
8. Karena setiap definisi butuh istilah lain untuk mendefinisikannya, dan itu butuh istilah lain lagi — prosesnya tidak akan pernah berhenti. Solusinya: terima beberapa istilah paling dasar tanpa definisi, dan biarkan aksioma yang menentukan bagaimana mereka berperilaku.

*Bab berikutnya (Bab 5: Aritmatika Menengah) kembali ke dunia bilangan — dan menjadi bab pertama tempat kita resmi memakai kotak **Recall** untuk menyambung kembali ke bab-bab sebelumnya.*



5 Aritmatika Menengah

Fase 2: Menengah



Cerita Asal-Usul: Ketika Pangkat dan Akar Menemukan Bentuknya

Bab 3 berakhir di satu buku yang sama: *La Géométrie* karya Descartes (1637), sumber konvensi x, y, z dan a, b, c yang masih kita pakai. Ternyata buku itu punya dua warisan lagi yang langsung relevan untuk bab ini.

Sebelum Descartes, menulis "x pangkat tiga" itu merepotkan. Tradisi aljabar Jerman (disebut *Coss*, dari kata Italia untuk "benda" yang mewakili si bilangan tak diketahui) memakai istilah berbeda untuk tiap pangkat: *res* untuk x, *census* untuk x^2, *cubus* untuk x^3 — semuanya kata, bukan simbol. James Hume, tahun 1636, mencoba solusi setengah jalan: pangkat ditulis kecil di atas sebagai angka Romawi, seperti x^{ii}. Baru setahun kemudian, Descartes menyederhanakannya jadi notasi yang kita kenal sekarang: $x^2, x^3, x^4, \ldots$ — angka Arab kecil di kanan atas.

Nasib serupa dialami tanda akar. Simbol $\surd$ pertama kali dicetak tahun 1525 oleh matematikawan Jerman Christoff Rudolff dalam bukunya *Die Coss*. Asal-usul persisnya diperdebatkan: dugaan paling umum simbol ini adalah bentuk stilasi huruf "r" (dari *radix*, "akar" dalam bahasa Latin), meski beberapa sejarawan menduga pengaruh huruf Arab *jīm* (awal kata *jadhir*, "akar"). Yang pasti, versi Rudolff **belum** punya garis atas (*vinculum*) — jadi $\surd a + b$ ambigu: akar dari a saja, atau akar dari $(a + b)$? Albert Girard (1629) memperluasnya untuk akar pangkat-n ($\sqrt[n]{}$). Dan sekali lagi, Descartes tahun 1637 — di buku yang sama persis — menambahkan garis atas itu, menyatukan simbol Rudolff dengan *vinculum* jadi $\sqrt{}$ seperti yang kita tulis hari ini.

Jadi pangkat dan akar, lahir dari dua tradisi berbeda (angka Romawi kecil dari Hume, huruf Jerman dari Rudolff), sama-sama menemukan bentuk modernnya di buku dan tahun yang sama: 1637.

Simbol persen (%) punya cerita yang jauh lebih "organik" — tidak ada satu penemu tunggal. Pedagang Italia menyingkat "*per cento*" ("per seratus") dalam catatan dagang mereka. Selama beberapa generasi penyalin buku menulis cepat, singkatan itu berubah dari "P cento" menjadi "P c°", lalu perlahan meluruh jadi dua lingkaran kecil dengan garis miring di antaranya — stabil menjadi simbol % sekitar tahun 1650, tanpa nama penemu yang tercatat.



Pangkat (Eksponen)

Definisi dan Notasi



Definisi — Pangkat Bulat Positif

Untuk bilangan asli n, $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktor}}$. a disebut **basis**, n disebut **pangkat** atau **eksponen**.

Sifat-Sifat Pangkat



Proposisi — Sifat-Sifat Eksponen

Untuk $a, b \neq 0$ dan m, n bilangan bulat:

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \qquad a^m \div a^n = a^{m-n}$$
$$(a^m)^n = a^{mn} \qquad (ab)^n = a^n b^n$$
$$a^0 = 1 \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Bukti.



Eksponen bulat positif (hitung faktor): $a^m \times a^n$ adalah m faktor a kali n faktor a, yaitu $m+n$ faktor, jadi a^{m+n}. $(a^m)^n$ adalah n kelompok yang masing-masing m faktor a, yaitu mn faktor. $(ab)^n = ab \cdots ab$ (n kali) menjadi $a^n b^n$ dengan menukar urutan faktor (komutatif). *Eksponen 0 dan negatif adalah definisi yang dipilih agar sifat pertama tetap berlaku.* Jika $a^m \times a^0$ harus sama dengan $a^{m+0} = a^m$, maka $a^0 = 1$. Jika $a^n \times a^{-n}$ harus sama dengan $a^0 = 1$, maka $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. Dengan definisi itu, sifat-sifat tadi tetap berlaku untuk semua bilangan bulat: faktor a yang berlebih saling menghapus. Misalnya $a^5 \times a^{-2} = \frac{a^5}{a^2} = a^3 = a^{5+(-2)}$, dan $a^m \div a^n = a^m \times a^{-n} = a^{m-n}$. ■



Contoh — Menerapkan Sifat Eksponen

$2^3 \times 2^4 = 2^7 = 128.$ $\quad \frac{5^6}{5^2} = 5^4 = 625.$ $\quad 3^{-2} = \frac{1}{9}.$

Pangkat Pecahan



Definisi — Pangkat Pecahan

$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$, dan secara umum $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$.



Contoh — Pangkat Pecahan

$8^{1/3} = \sqrt[3]{8} = 2.$ $\quad 4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8.$



Akar (Radikal)

Definisi dan Notasi



Definisi — Akar ke-n

$\sqrt[n]{a} = b$ berarti $b^n = a$. Untuk $n = 2$ ditulis cukup $\sqrt{a}$ (akar kuadrat).

Sifat-Sifat Akar



Proposisi — Sifat-Sifat Akar

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}, \qquad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}, \qquad (\sqrt{a})^2 = a \quad (a \geq 0)$$

Bukti.



Untuk $a, b \geq 0$ ($b > 0$ pada pembagian): $\sqrt{a}\sqrt{b} \geq 0$ dan $(\sqrt{a}\sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2(\sqrt{b})^2 = ab$. Bilangan taknegatif yang kuadratnya ab hanya satu, yaitu $\sqrt{ab}$, jadi $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$. Dengan cara yang sama $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2 = \frac{a}{b}$ dan $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \geq 0$ memberi $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$. Sifat $(\sqrt{a})^2 = a$ adalah definisi $\sqrt{a}$. ■



Contoh — Menyederhanakan Akar

$\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = \sqrt{16} \times \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.

Merasionalkan Penyebut



Contoh — Merasionalkan Penyebut

$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ — penyebut sekarang bilangan rasional.



Bilangan Rasional dan Irasional



Ingat Kembali — Bab 2

Kita sudah membangun rantai $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, membuktikan $\sqrt{2}$ irasional lewat kontradiksi, dan mengonstruksi $\mathbb{R}$ lewat Potongan Dedekind. Bab ini memakai semua itu sebagai pijakan.



Proposisi — Operasi Rasional dan Irasional

Rasional $+/-/\times/\div$ rasional = rasional. Rasional (bukan nol) $+/\times$ irasional = irasional. **Tapi** irasional $\pm$ irasional bisa saja rasional!

⁎ Contoh terakhir: $(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})=4$ — rasional, walau kedua sukunya irasional.

Bukti.



Dua rasional. Untuk $\frac{p}{q}$ dan $\frac{r}{s}$ (bilangan bulat, $q, s \neq 0$): $\frac{p}{q} \pm \frac{r}{s} = \frac{ps \pm qr}{qs}$ dan $\frac{p}{q} \cdot \frac{r}{s} = \frac{pr}{qs}$, keduanya pecahan bilangan bulat dengan penyebut $qs \neq 0$; pembagian oleh $\frac{r}{s} \neq 0$ memberi $\frac{ps}{qr}$, juga pecahan bilangan bulat.
Rasional dan irasional. Misalkan r rasional, $r \neq 0$, dan x irasional. Andaikan $r + x = q$ rasional; maka $x = q - r$ rasional — kontradiksi. Andaikan $rx = q$ rasional; karena $r \neq 0$, $x = q/r$ rasional — kontradiksi. Jadi $r + x$ dan rx irasional. (Syarat $r \neq 0$ memang perlu: $0 \cdot \sqrt{2} = 0$ rasional.) ■



Aksioma Kelengkapan



Definisi — Batas Atas dan Supremum

b disebut **batas atas** himpunan $S \subset \mathbb{R}$ jika $x \leq b$ untuk semua $x \in S$. b disebut **supremum** ($\sup S$) jika b batas atas S, dan tidak ada batas atas S yang lebih kecil dari b ("batas atas paling pas").



Aksioma — Kelengkapan

Setiap himpunan bagian $S \subset \mathbb{R}$ yang tidak kosong dan terbatas ke atas memiliki supremum di $\mathbb{R}$.

⁂ Inilah pernyataan formal dari apa yang sudah kita bangun lewat Potongan Dedekind di Bab 2 — jaminan bahwa $\mathbb{R}$ betul-betul tanpa lubang.



Contoh — $\mathbb{Q}$ Tidak Lengkap

Ambil $S = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$. S terbatas ke atas di $\mathbb{Q}$ (misalnya oleh 2), tapi **tidak punya** supremum di $\mathbb{Q}$ — kandidat satu-satunya adalah $\sqrt{2}$, dan kita sudah tahu dari Bab 2 bahwa $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Persis inilah "lubang" yang ditutup oleh potongan Dedekind saat kita berpindah dari $\mathbb{Q}$ ke $\mathbb{R}$.



Pecahan

Operasi Pecahan



Proposisi — Operasi Pecahan

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \qquad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \qquad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$



Contoh — Operasi Pecahan

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8+3}{12} = \frac{11}{12}. \qquad \frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}.$$

Desimal Berulang vs Berhenti



Teorema — Rasional ⇔ Desimal Berhenti atau Berulang

Sebuah bilangan rasional (dan hanya bilangan rasional) selalu punya bentuk desimal yang **berhenti** (mis. 0,25) atau **berulang** (mis. $0,\overline{3}$).

Bukti.



Ada dua arah yang perlu dibuktikan.
(Rasional ⇒ berhenti/berulang.) Bilangan rasional a/b dihitung desimalnya lewat pembagian bersusun: di setiap langkah, kita mendapat sisa bagi yang nilainya salah satu dari $0, 1, 2, \ldots, b-1$ — hanya ada b kemungkinan sisa. Kalau di suatu langkah sisanya 0, pembagian berhenti (desimal berhenti). Kalau tidak pernah 0, maka setelah paling banyak b langkah, menurut **Prinsip Sarang Merpati** (kalau ada lebih banyak langkah daripada kemungkinan sisa, pasti ada sisa yang terulang), sebuah sisa pasti muncul untuk kedua kalinya. Begitu sisa berulang, seluruh proses pembagian sesudahnya berulang identik — menghasilkan desimal berulang.
(Berhenti/berulang ⇒ rasional.) Desimal berhenti seperti 0,25 jelas rasional: $0,25 = 25/100$. Untuk desimal berulang, teknik pada Contoh berikutnya (kalikan dengan pangkat 10 yang tepat, lalu kurangkan) selalu berhasil mengubahnya balik jadi pecahan a/b. ■

Catatan (Prinsip Sarang Merpati).



Prinsip yang dipakai di atas — kalau $n+1$ merpati masuk ke n sarang, pasti ada sarang berisi minimal 2 merpati — kelihatan sepele, tapi ini alat pembuktian yang sangat ampuh dan akan muncul lagi di berbagai bab lain.



Contoh — Mengubah Desimal Berulang Jadi Pecahan

Ubah $0,\overline{3}$ jadi pecahan: misalkan $x = 0,333\ldots$, maka $10x = 3,333\ldots$. Kurangkan: $10x - x = 3 \Rightarrow 9x = 3 \Rightarrow x = \dfrac{1}{3}$.



Rasio dan Persentase

Rasio (Perbandingan)



Definisi — Rasio

Rasio $a : b$ membandingkan dua besaran. Bisa disederhanakan seperti pecahan: $8 : 12 = 2 : 3$.

Persentase



Definisi — Persentase

$$x\% = \frac{x}{100}.$$



Contoh — Aplikasi Persentase

Harga Rp80.000 didiskon 25%. Harga akhir $= 80000 \times (1 - 0{,}25) = 80000 \times 0{,}75 =$ Rp60.000.



Nilai Mutlak: Sifat-Sifat



Ingat Kembali — Bab 1

$|a|$ didefinisikan sebagai jarak a ke 0 pada garis bilangan: $|a| = a$ jika $a \geq 0$, dan $|a| = -a$ jika $a < 0$.



Proposisi — Sifat-Sifat Nilai Mutlak

$$|ab| = |a||b|, \qquad \left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|} \ (b \neq 0), \qquad |a|^2 = a^2$$

Bukti.



Menurut definisi, $|x| \geq 0$ dan $|x|^2 = x^2$, sehingga $|x| = \sqrt{x^2}$. Maka $|ab| = \sqrt{a^2b^2} = \sqrt{a^2}\sqrt{b^2} = |a||b|$ (Sifat-Sifat Akar), dan $\left|\frac{a}{b}\right| = \sqrt{\frac{a^2}{b^2}} = \frac{\sqrt{a^2}}{\sqrt{b^2}} = \frac{|a|}{|b|}$. Sifat $|a|^2 = a^2$ sudah disebut di atas. ■



Teorema — Ketaksamaan Segitiga

Untuk sembarang $a, b \in \mathbb{R}$:

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

⁎ Namanya berasal dari geometri: panjang satu sisi segitiga tidak pernah lebih dari jumlah dua sisi lainnya — akan masuk akal sepenuhnya begitu kita sampai ke vektor di Bab 16.

Bukti.



Dari definisi nilai mutlak, berlaku $-|a| \leq a \leq |a|$ dan $-|b| \leq b \leq |b|$ untuk sembarang a, b (nilai mutlak selalu batas atas *dan* bawah dari bilangan itu sendiri). Jumlahkan kedua pertidaksamaan ini suku demi suku:

$$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|.$$

Ingat kembali Bab 1: pertidaksamaan berbentuk $-k \leq y \leq k$ (dengan $k \geq 0$) persis ekuivalen dengan $|y| \leq k$. Terapkan dengan $y = a + b$ dan $k = |a| + |b|$:

$$|a + b| \leq |a| + |b|. \qquad ■$$



Contoh — Memakai Ketaksamaan Segitiga

$a = 5, b = -8$: $|a + b| = |-3| = 3$, sedangkan $|a| + |b| = 5 + 8 = 13$. Benar, $3 \leq 13$.



Latihan



Soal — Bab 5

1. Sederhanakan $\dfrac{2^5 \times 2^{-2}}{2^4}$.
2. Sederhanakan $\sqrt{72}$.
3. Rasionalkan $\dfrac{3}{\sqrt{5}}$.
4. Ubah $0{,}\overline{45}$ menjadi pecahan.
5. Sebuah baju berharga Rp120.000 dinaikkan 15%, lalu didiskon 15% dari harga baru. Apakah harga akhirnya sama dengan harga semula? Buktikan.
6. Buktikan (seperti $\sqrt{2}$ di Bab 2) bahwa $\sqrt{3}+1$ irasional (petunjuk: andaikan rasional, apa konsekuensinya untuk $\sqrt{3}$?).
7. Tunjukkan $S = \{x \in \mathbb{Q} : x < 5\}$ punya supremum di $\mathbb{Q}$, tapi $T = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 3\}$ tidak.
8. *(Tantangan)* Buktikan sifat $|ab| = |a||b|$ langsung dari definisi nilai mutlak (bagi jadi kasus tanda a, b).

Kunci Jawaban

1. $2^{5-2-4} = 2^{-1} = \dfrac{1}{2}$
2. $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$
3. $\dfrac{3}{\sqrt{5}} \times \dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \dfrac{3\sqrt{5}}{5}$
4. $x = 0{,}454545\ldots \Rightarrow 100x = 45{,}4545\ldots \Rightarrow 99x = 45 \Rightarrow x = \dfrac{45}{99} = \dfrac{5}{11}$
5. Ya sama: $120000 \times 1{,}15 \times 0{,}85 = 120000 \times 0{,}9775 = Rp117.300$ — **bukan** kembali ke Rp120.000! (Kesalahan umum: naik 15% lalu turun 15% TIDAK saling meniadakan.)
6. Andaikan $\sqrt{3}+1 = q$ (rasional). Maka $\sqrt{3} = q - 1$, yang juga rasional (selisih dua rasional). Tapi $\sqrt{3}$ irasional (bukti serupa $\sqrt{2}$) — kontradiksi. Jadi $\sqrt{3}+1$ irasional.
7. $\sup S = 5 \in \mathbb{Q}$, jadi S punya supremum rasional. Untuk T: batas atasnya di $\mathbb{Q}$ ada (mis. 2), tapi supremum sejatinya $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ — jadi tidak ada batas atas terkecil *di dalam* $\mathbb{Q}$.
8. Empat kasus tanda a, b: jika keduanya sama tanda, $ab > 0$ sehingga $|ab| = ab = |a||b|$. Jika beda tanda, $ab < 0$ sehingga $|ab| = -ab = (-a)(b)$ atau $a(-b) = |a||b|$ (tergantung mana yang negatif). Semua kasus cocok.

Bab berikutnya (Bab 6: Aljabar Menengah) memakai sifat-sifat pangkat dari bab ini untuk membangun sistem persamaan dan memperkenalkan aksioma lapangan — formalisasi dari aturan-aturan yang sudah kita pakai secara intuitif sejak Bab 1.



6 Aljabar Menengah

Fase 2: Menengah



Cerita Asal-Usul: Kelahiran Kata "Fungsi"

Descartes, lewat *La Géométrie* (1637), memberi kita sistem koordinat yang menyatukan aljabar dan geometri — persamaan sekarang bisa "digambar". Tapi kata untuk menyebut hubungan antara x dan y di gambar itu belum ada. Lima puluh tahun kemudian, tahun 1673, **Gottfried Wilhelm Leibniz** — salah satu penemu kalkulus — menjadi orang pertama memakai kata *functio* ("fungsi") dalam sebuah manuskrip, walau maknanya masih longgar: sekadar besaran apa pun yang berubah mengikuti bentuk kurva.

Leonhard Euler membawa langkah besar berikutnya. Tahun 1734, dalam jurnal *Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae*, ia memperkenalkan notasi $f(x)$ — singkatan yang masih kita pakai persis sama hari ini. Bagi Euler, fungsi berarti "ekspresi analitik" — pokoknya ada rumus di baliknya.

Definisi ala-Euler ini bertahan hampir seabad, sampai **Joseph Fourier**, tahun 1822, perlu menjelaskan aliran panas lewat fungsi yang *tidak* punya satu rumus rapi — dan tetap valid secara matematis. Ini memaksa **Peter Gustav Lejeune Dirichlet** merombak total definisinya tahun 1837: fungsi bukan lagi "harus ada rumusnya", tapi cukup **aturan apa pun** yang memasangkan setiap input dengan tepat satu output — rumus atau bukan. Untuk membuktikan maksudnya, Dirichlet sengaja membuat fungsi "mengerikan": $f(x) = 1$ jika x rasional, $f(x) = 0$ jika x irasional — fungsi yang sah menurut definisinya, tapi grafiknya mustahil digambar (putus di *setiap* titik). Definisi Dirichlet inilah yang masih kita pakai sampai sekarang, dan yang akan kita pelajari di bab ini.



Aksioma Lapangan



Ingat Kembali — Bab 1

Sejak Bab 1, kita sudah memakai aturan seperti $a + b = b + a$ atau $a(b + c) = ab + ac$ begitu saja, tanpa pernah mempertanyakannya. Saatnya menuliskan aturan-aturan itu secara formal.



Aksioma — Lapangan (Field)

Himpunan F dengan operasi $+$ dan $\times$ disebut **lapangan** jika untuk semua $a, b, c \in F$:

1. **Tertutup**: $a + b \in F$ dan $a \times b \in F$.
2. **Komutatif**: $a + b = b + a$ dan $a \times b = b \times a$.
3. **Asosiatif**: $(a + b) + c = a + (b + c)$ dan $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$.
4. **Distributif**: $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$.
5. **Identitas**: ada $0 \in F$ dengan $a + 0 = a$; ada $1 \in F$, $1 \neq 0$, dengan $a \times 1 = a$.
6. **Invers**: untuk setiap a, ada $-a$ dengan $a + (-a) = 0$; untuk setiap $a \neq 0$, ada a^{-1} dengan $a \times a^{-1} = 1$.



Contoh — Siapa yang Lapangan, Siapa yang Bukan

$\mathbb{Q}$ dan $\mathbb{R}$ adalah lapangan. Tapi $\mathbb{Z}$ **bukan** lapangan — syarat invers perkalian gagal: $2 \in \mathbb{Z}$, tapi $2^{-1} = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$.

Kekuatan aksioma ini: dari enam aturan itu saja, kita bisa **membuktikan** fakta lain yang selama ini cuma kita "percaya".



Teorema — $a \times 0 = 0$

Untuk sembarang a dalam suatu lapangan, $a \times 0 = 0$.

Bukti.



$0 + 0 = 0$ (identitas penjumlahan). Kalikan kedua ruas dengan a: $a \times (0 + 0) = a \times 0$. Ruas kiri, pakai distributif: $a \times 0 + a \times 0 = a \times 0$. Tambahkan $-(a \times 0)$ ke kedua ruas (pakai invers penjumlahan): $a \times 0 = 0$. ■

Catatan (Kenapa Ini Penting).



Fakta "$a \times 0 = 0$" terasa jelas dari kecil, tapi baru sekarang kita punya alat untuk benar-benar membuktikannya — bukan cuma mempercayainya. Inilah gaya bernalar aksiomatik yang sama yang kita pakai di Bab 4 untuk geometri, sekarang diterapkan ke aljabar.



Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)



Definisi — SPLDV

Dua persamaan linear dengan dua variabel yang sama, dicari penyelesaian (x, y) yang memenuhi **keduanya** sekaligus:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Metode Substitusi



Algoritma -- Substitusi

1. Nyatakan satu variabel dalam variabel lain dari salah satu persamaan.
2. Substitusikan ke persamaan lain.
3. Selesaikan PLSV yang tersisa, lalu cari variabel lainnya.



Contoh — Substitusi

$\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$: dari persamaan pertama, $y = 7 - x$. Substitusi ke kedua: $2x - (7 - x) = 2 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3$, jadi $y = 4$.

Metode Eliminasi



Algoritma -- Eliminasi

1. Kalikan satu atau kedua persamaan supaya koefisien salah satu variabel sama besar (berlawanan tanda atau tidak).
2. Jumlahkan/kurangkan kedua persamaan untuk menghilangkan variabel itu.
3. Selesaikan variabel yang tersisa, ulangi untuk variabel lain.



Contoh — Eliminasi

$\begin{cases} x+y=7 \\ 2x-y=2 \end{cases}$: jumlahkan langsung (koefisien y sudah berlawanan tanda): $3x=9 \Rightarrow x=3$, lalu $y=7-3=4$. Hasilnya sama dengan substitusi — seperti seharusnya.

Interpretasi Geometris



Teorema — Tiga Kemungkinan Solusi SPLDV

Setiap persamaan linear dua variabel adalah sebuah garis (Bab 9 akan membahas bentuknya formal). Untuk dua garis g_1, g_2:

- g_1 dan g_2 **berpotongan** $\Rightarrow$ tepat satu solusi.
- $g_1 \parallel g_2$ (sejajar, tak berimpit) $\Rightarrow$ **tidak ada** solusi.
- g_1 dan g_2 **berimpit** $\Rightarrow$ **tak hingga** solusi.

⁂ Ingat kembali Bab 4: dua garis pada bidang yang sama hanya punya tiga kemungkinan hubungan (berpotongan, sejajar, berimpit) — persis tiga kemungkinan solusi SPLDV ini.

Bukti.



Solusi sistem adalah titik yang terletak pada *kedua* garis. Dua garis berbeda memiliki paling banyak satu titik persekutuan (melalui dua titik berbeda hanya lewat satu garis; Bab 4). Dua garis pada satu bidang hanya punya tiga posisi: berpotongan (tepat satu titik persekutuan), sejajar tak berimpit (tidak ada), atau berimpit (semua titik garis menjadi titik persekutuan, tak hingga banyaknya). Itulah tiga kemungkinan banyak solusi, dan tidak ada kemungkinan keempat. ■

Catatan (Menuju Bab 13).



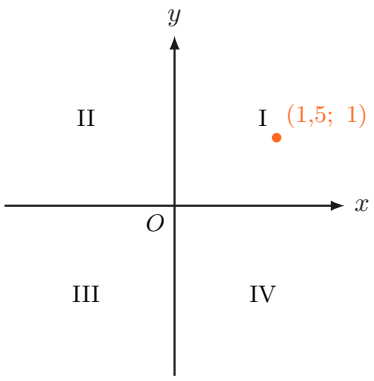
Untuk SPLDV, substitusi dan eliminasi sudah cukup. Begitu sistemnya punya tiga variabel atau lebih (SPLTV), caranya jauh lebih rapi lewat **matriks** — ditunda ke Bab 13.



Sistem Koordinat dan Grafik

Bidang Kartesius

Bidang dibagi sumbu-x (mendatar) dan sumbu-y (tegak) yang berpotongan di titik asal $O(0,0)$, membentuk empat **kuadran**.



Menggambarkan Solusi SPLDV secara Grafis



Contoh — Grafik SPLDV

Untuk $\begin{cases} x+y=7 \\ 2x-y=2 \end{cases}$: gambarkan kedua garis pada bidang yang sama. Titik potongnya persis $(3,4)$ — solusi yang sudah kita hitung aljabar sebelumnya.



Fungsi

Definisi Fungsi



Definisi — Fungsi (Definisi Dirichlet)

Fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan **setiap** elemen A dengan **tepat satu** elemen B. Ditulis $f : A \to B$.

⁂ Tidak harus ada rumus — persis semangat definisi Dirichlet di cerita tadi.

Domain, Kodomain, dan Range



Definisi — Domain, Kodomain, Range

A disebut **domain** (daerah asal), B disebut **kodomain** (daerah kawan), dan himpunan nilai yang benar-benar dicapai disebut **range** (daerah hasil) — range selalu himpunan bagian dari kodomain.

Notasi Fungsi

Ditulis $y = f(x)$, dibaca "y sama dengan f dari x". Menghitung nilai fungsi di titik tertentu disebut **mengevaluasi**.



Contoh — Mengevaluasi Fungsi

Jika $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, maka $f(2) = 2(4) - 3(2) + 1 = 8 - 6 + 1 = 3$.

Uji Garis Vertikal



Proposisi — Uji Garis Vertikal

Suatu grafik mewakili fungsi **jika dan hanya jika** tidak ada garis vertikal yang memotongnya lebih dari satu kali.

⁎ Ini konsekuensi langsung definisi fungsi: kalau satu garis vertikal $x = k$ memotong grafik dua kali, berarti k punya dua nilai y berbeda — melanggar syarat "tepat satu output".

Bukti.



Garis $x = k$ memotong grafik di semua titik (k, y) dengan y yang dipasangkan pada k. Jadi banyak titik potongnya sama dengan banyak output untuk input k. Grafik adalah fungsi jika dan hanya jika setiap input punya paling banyak satu output (tepat satu bila k dalam daerah asal), yaitu jika dan hanya jika tidak ada garis vertikal yang memotong lebih dari satu kali. ■



Pengantar Polinomial



Ingat Kembali — Bab 3

Ingat kembali: polinomial adalah ekspresi $a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, dengan derajat = pangkat tertinggi.

Notasi Fungsi Polinomial

Polinomial derajat n ditulis sebagai fungsi $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, dengan $a_n \neq 0$.

Mengevaluasi Polinomial



Contoh — Evaluasi Polinomial

$P(x) = x^3 - 2x + 5$. $P(2) = 8 - 4 + 5 = 9$. $P(-1) = -1 + 2 + 5 = 6$.

Teorema Sisa



Teorema — Teorema Sisa (Remainder Theorem)

Jika polinomial $P(x)$ dibagi $(x - c)$, sisanya sama dengan $P(c)$.

Bukti.



Menurut algoritma pembagian, $P(x) = (x - c)Q(x) + r$ dengan r konstanta (karena pembaginya berderajat 1, sisanya berderajat 0). Substitusi $x = c$: $P(c) = (c - c)Q(c) + r = 0 + r = r$. Jadi $r = P(c)$. ■



Contoh — Memakai Teorema Sisa

Sisa dari $P(x) = x^3 - 2x + 5$ dibagi $(x - 2)$, tanpa perlu pembagian panjang: langsung $P(2) = 9$ (sudah dihitung di atas).

⁎ Cara pembagian yang lebih cepat lagi — skema Horner — menunggu di Bab 13, begitu polinomial derajat tinggi jadi topik utama.



Latihan



Soal — Bab 6

1. Selesaikan $\begin{cases} 2x + y = 11 \\ x - y = 1 \end{cases}$ dengan substitusi.
2. Selesaikan $\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - 2y = -4 \end{cases}$ dengan eliminasi.
3. Tanpa menyelesaikannya, tentukan jenis solusi (satu/tidak ada/tak hingga) dari $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$.
4. Buktikan dari Aksioma Lapangan bahwa $-(-a) = a$ (petunjuk: tunjukkan a memenuhi definisi invers penjumlahan dari $-a$).
5. Diberikan $f(x) = x^2 - 4x + 3$, hitung $f(0), f(1), f(3)$.
6. Apakah lingkaran $x^2 + y^2 = 1$ mewakili sebuah fungsi $y = f(x)$? Jelaskan pakai Uji Garis Vertikal.
7. Tentukan sisa $P(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 3$ dibagi $(x + 1)$ memakai Teorema Sisa.
8. *(Tantangan)* Buktikan bahwa $\mathbb{Z}$ memenuhi semua aksioma lapangan **kecuali** invers perkalian.

Kunci Jawaban

1. Dari pers. 2: $x = y + 1$. Substitusi: $2(y + 1) + y = 11 \Rightarrow 3y = 9 \Rightarrow y = 3, x = 4$.
2. Jumlahkan: $4x = 12 \Rightarrow x = 3$. Substitusi: $3 - 2y = -4 \Rightarrow y = 3{,}5$.
3. Persamaan kedua $= 2\times$ persamaan pertama — kedua garis berimpit, jadi **tak hingga** solusi.
4. $-a$ punya invers penjumlahan (yaitu a, karena $(-a) + a = 0$ oleh komutatif). Tapi invers penjumlahan itu tunggal, jadi invers dari $-a$ — yaitu $-(-a)$ — pasti sama dengan a.
5. $f(0) = 3$, $f(1) = 0$, $f(3) = 0$.
6. Bukan fungsi: garis vertikal $x = 0$ memotong lingkaran di dua titik ($y = 1$ dan $y = -1$), melanggar syarat tepat satu output.
7. $P(-1) = 2(-1) + 1 - 5(-1) + 3 = -2 + 1 + 5 + 3 = 7$.
8. Tertutup, komutatif, asosiatif, distributif, dan identitas (0 dan 1) semua berlaku di $\mathbb{Z}$ — bisa dicek langsung dari operasi bilangan bulat biasa. Invers penjumlahan juga ada ($-a \in \mathbb{Z}$ untuk semua $a \in \mathbb{Z}$). Tapi invers perkalian gagal: untuk $a = 2 \in \mathbb{Z}$, $a^{-1} = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$ — jadi satu-satunya syarat yang gagal adalah invers perkalian.

Bab berikutnya (Bab 7: Geometri Menengah) kembali ke bentuk dan bangun — dengan lima postulat Euclid yang sudah dijanjikan sejak Bab 4, akhirnya diperkenalkan formal.



7 Geometri Menengah

Fase 2: Menengah



Cerita Asal-Usul: Postulat yang Diperdebatkan 2000 Tahun

Ingat kembali Bab 4: Euclid membangun seluruh geometri dari segelintir postulat. Empat yang pertama pendek dan elegan — "lewat dua titik bisa dibuat satu garis", "semua sudut siku-siku sama besar", begitu saja. Tapi postulat kelimanya jauh lebih rumit dan panjang, kira-kira begini: *jika sebuah garis memotong dua garis lain sehingga jumlah dua sudut dalam sepihak kurang dari* 180°*, maka kedua garis itu, jika diperpanjang cukup jauh, akan berpotongan di sisi tersebut.*

Bandingkan kerumitannya dengan empat postulat lain — wajar kalau matematikawan curiga: apakah postulat kelima ini sebenarnya **teorema** yang bisa dibuktikan dari empat postulat lainnya, bukan aksioma independen? Selama hampir 2000 tahun, banyak yang mencoba membuktikannya. Proclus (abad ke-5 M) mencoba dan gagal. Ibn al-Haytham dan Omar Khayyam (abad ke-11) mencoba pendekatan berbeda, juga gagal. Yang paling dekat: biarawan Italia **Girolamo Saccheri**, dalam buku *Euclides ab Omni Naevo Vindicatus* ("Euclid Dibebaskan dari Segala Cacat", 1733), mencoba **pembuktian dengan kontradiksi** — andaikan postulat kelima salah, lalu tunjukkan hasilnya mustahil. Ia berhasil menurunkan banyak akibat yang terasa aneh dan janggal... tapi tidak pernah benar-benar kontradiksi. Saccheri menyerah, menyimpulkan hasilnya "berlawanan dengan sifat garis lurus" — padahal tanpa disadarinya, ia baru saja menemukan peta pertama sebuah geometri baru yang sah.

Jawaban sesungguhnya baru datang di tahun 1820-an–1830-an, dari tiga matematikawan yang bekerja terpisah. **Carl Friedrich Gauss** (orang yang sama dari cerita Bab 1a) sampai pada kesimpulan yang sama lebih dulu, tapi tidak pernah mempublikasikannya — ia khawatir kehebohan yang akan ditimbulkannya (disebutnya "jeritan kaum Boeotia", sindiran untuk orang-orang yang dianggapnya tidak akan paham). **Nikolai Lobachevsky** mempublikasikan hasilnya di Rusia tahun 1829; **János Bolyai**, tanpa tahu-menahu soal Lobachevsky, mempublikasikan hasil serupa tahun 1832 sebagai lampiran buku ayahnya. Ketiganya menemukan hal yang sama: **postulat kelima tidak bisa dibuktikan dari empat postulat lainnya** — dan geometri yang konsisten **tanpa** postulat kelima itu benar-benar ada (disebut geometri non-Euclides, tempat lewat satu titik di luar garis bisa dibuat **lebih dari satu** garis sejajar).

Inilah kenapa Hilbert, di Bab 4, perlu menuliskan postulat kesejajaran sebagai kelompok aksioma tersendiri, terpisah dari Aksioma Keterhubungan yang sudah kita pakai. Bab ini memakai geometri **Euclides** — dunia datar tempat postulat kelima berlaku — karena inilah geometri yang relevan untuk bangun datar, sudut, dan lingkaran yang akan kita pelajari.



Lima Postulat Euclid



Aksioma — Lima Postulat Euclid

1. Melalui dua titik berbeda, dapat dibuat tepat satu ruas garis.
2. Ruas garis dapat diperpanjang tanpa batas menjadi garis lurus.
3. Dengan pusat dan jari-jari berapa pun, dapat dibuat sebuah lingkaran.
4. Semua sudut siku-siku sama besar.
5. **(Postulat Kesejajaran)** Jika sebuah garis memotong dua garis lain sehingga jumlah dua sudut dalam sepihak kurang dari $180°$, kedua garis itu akan berpotongan di sisi tersebut jika diperpanjang.

⁎ Bentuk yang lebih mudah dipakai (setara secara logis, disebut **Aksioma Playfair**, 1795): *melalui satu titik di luar sebuah garis, hanya ada tepat satu garis yang sejajar dengan garis itu.* Bentuk inilah yang akan kita pakai untuk membuktikan teorema-teorema berikutnya.



Teorema — Sudut Sehadap Sama Besar (Janji dari Bab 4)

Jika $g_1 \parallel g_2$ dan dipotong transversal t, maka setiap pasang sudut sehadap sama besar.

Bukti.



Transversal t memotong g_1 di P dan g_2 di Q (P di atas Q). Misalkan a sudut di P yang terletak di atas g_1 dan di kanan t, dan b sudut sehadapnya di Q (di atas g_2, di kanan t). Kita tunjukkan $a = b$ dengan kontradiksi.

Sudut dalam sepihak di *sisi kanan* t adalah sudut di P di bawah g_1 (berpelurus dengan a, jadi $180° - a$) dan sudut b di Q; jumlahnya $180° - a + b$. Di *sisi kiri* t, sudut dalam sepihak adalah sudut di P di bawah g_1 ($= a$, bertolak belakang dengan a) dan sudut di Q di atas g_2 ($= 180° - b$); jumlahnya $a + 180° - b$.

Andaikan $a \neq b$. Jika $a > b$, jumlah di sisi kanan adalah $180° - (a - b) < 180°$; jika $a < b$, jumlah di sisi kiri adalah $180° - (b - a) < 180°$. Dalam kedua kasus, Postulat Kelima menyatakan bahwa g_1 dan g_2 berpotongan di sisi yang jumlahnya kurang dari $180°$ — bertentangan dengan $g_1 \parallel g_2$. Jadi $a = b$. ■



Akibat — Sudut Dalam Berseberangan

Akibat langsung: sudut dalam berseberangan juga sama besar (kombinasi sudut sehadap dengan sudut bertolak belakang dari Bab 4).

Bukti.



Sudut dalam berseberangan di P (di bawah g_1, di kiri t) bertolak belakang dengan sudut atas-kanan di P, jadi sama besar dengan a. Menurut teorema di atas $a = b$, dengan b sudut atas-kanan di Q — pasangannya dalam berseberangan. Maka pasangan itu sama besar. ■



Segitiga

Klasifikasi Segitiga

Berdasarkan sisi	**Berdasarkan sudut**
Sama sisi (3 sisi sama)	Lancip (semua sudut $< 90°$)
Sama kaki (2 sisi sama)	Siku-siku (1 sudut $= 90°$)
Sembarang (tak ada sisi sama)	Tumpul (1 sudut $> 90°$)

Jumlah Sudut Dalam Segitiga

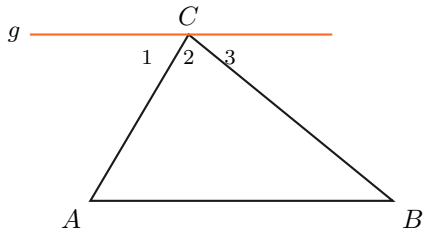


Teorema — Jumlah Sudut Dalam Segitiga $= 180°$

Untuk sembarang segitiga ABC: $\angle A + \angle B + \angle C = 180°$.

Bukti.

Buat garis g melalui C, sejajar sisi AB (mungkin dibuat, dan tunggal, menurut Aksioma Playfair).



Sudut 1 dan 3 di titik C (dibentuk garis g dengan CA dan CB) adalah sudut dalam berseberangan terhadap $\angle A$ dan $\angle B$ — menurut Akibat sebelumnya, $\angle 1 = \angle A$ dan $\angle 3 = \angle B$. Tapi $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180°$ (sudut lurus di sepanjang g), dan $\angle 2 = \angle C$. Substitusi: $\angle A + \angle C + \angle B = 180°$. ■

Sudut Luar Segitiga

Akibat — Sudut Luar Segitiga

Sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak bersebelahan dengannya.

⁎ Langsung dari teorema di atas: sudut luar $= 180° -$ sudut dalam di titik itu $=$ jumlah dua sudut dalam lainnya.

Bukti.

Pada $\triangle ABC$, perpanjang BC melewati C ke titik D. Sudut luar di C adalah $\angle ACD$, yang berpelurus dengan $\angle ACB$: $\angle ACD = 180° - \angle ACB$. Jumlah sudut segitiga memberi $\angle A + \angle B = 180° - \angle ACB$. Jadi $\angle ACD = \angle A + \angle B$. ■

Poligon

Definisi dan Klasifikasi

Definisi — Poligon

Poligon adalah bangun datar tertutup yang dibentuk oleh ruas-ruas garis (sisi) yang hanya bertemu di ujung-ujungnya (titik sudut). Poligon dengan semua sisi dan sudut sama disebut **poligon beraturan**.

Jumlah Sudut Dalam Poligon



Definisi — Poligon Cembung

Poligon **cembung** adalah poligon yang setiap diagonalnya (ruas yang menghubungkan dua titik sudut tak bersebelahan) terletak di dalam poligon; setara dengan: semua sudut dalamnya kurang dari $180°$. Poligon beraturan selalu cembung.



Teorema — Jumlah Sudut Dalam Poligon Cembung-n

Jumlah sudut dalam poligon cembung dengan n sisi ($n \geq 3$) adalah $(n-2) \times 180°$.

Bukti.



Untuk $n = 3$ ini adalah teorema segitiga. Misalkan benar untuk poligon cembung dengan n sisi, dan ambil poligon cembung $A_1A_2 \cdots A_{n+1}$. Diagonal A_1A_n terletak di dalam poligon dan membaginya menjadi poligon cembung $A_1A_2 \cdots A_n$ (dengan n sisi) dan segitiga $A_1A_nA_{n+1}$. Sudut di $A_2, \ldots, A_{n-1}$ tidak berubah; sudut di A_1 adalah jumlah sudut di A_1 pada poligon kecil dan pada segitiga, demikian pula di A_n; sudut di A_{n+1} adalah sudut segitiga. Jadi jumlah sudut poligon besar sama dengan jumlah sudut poligon kecil ditambah jumlah sudut segitiga: $(n-2) \times 180° + 180° = \big((n+1)-2\big) \times 180°$. Dengan induksi (dibahas formal di Bab 17), rumus berlaku untuk semua $n \geq 3$. ■

Catatan (Bagaimana dengan Poligon Cekung?).



Rumus $(n-2) \times 180°$ tetap benar untuk poligon sederhana yang tidak cembung, tetapi pembuktiannya butuh lema tambahan bahwa setiap poligon sederhana punya diagonal di dalamnya sehingga bisa dipecah menjadi segitiga. Di buku ini kita memakai kasus cembung.



Contoh — Segi Delapan Beraturan

$n = 8$: jumlah sudut dalam $= (8-2) \times 180° = 1080°$. Karena beraturan (semua sudut sama), tiap sudut $= 1080°/8 = 135°$.



Kekongruenan



Definisi — Kongruen

Dua bangun disebut **kongruen** jika bentuk dan ukurannya persis sama — salah satu bisa ditumpuk pas di atas yang lain.



Aksioma — Kriteria Kongruensi Segitiga

Dua segitiga kongruen jika salah satu berlaku:

- **SSS**: ketiga pasang sisi sama panjang.
- **SAS**: dua pasang sisi dan sudut apitnya sama.
- **ASA**: dua pasang sudut dan sisi apitnya sama.
- **AAS**: dua pasang sudut dan satu sisi (bukan apit) sama.

※ Dalam sistem Hilbert yang ketat (Bab 4), sebenarnya hanya SAS yang perlu diambil sebagai aksioma — ASA, AAS, dan SSS semuanya bisa **diturunkan** darinya. Pembuktian lengkapnya ada di Moise (lihat referensi), di luar cakupan bab ini.



Teorema — Sudut Alas Segitiga Sama Kaki

Jika $AB = AC$ pada $\triangle ABC$, maka $\angle B = \angle C$.

Bukti.



Bandingkan $\triangle ABC$ dengan $\triangle ACB$ (titik sudut yang sama, tetapi B dan C bertukar peran). Kita punya $AB = AC$, $\angle A = \angle A$, dan $AC = AB$: dua sisi dan sudut apitnya sama, jadi kedua segitiga kongruen (SAS). Pada kesesuaian ini $\angle B$ bersesuaian dengan $\angle C$, sehingga $\angle B = \angle C$. ■

Catatan (Kriteria yang TIDAK Berlaku: AAA dan SSA).



AAA hanya menjamin sebangun, bukan kongruen: segitiga sama sisi bersisi 1 dan bersisi 2 punya ketiga sudut sama, tetapi ukurannya berbeda. SSA (dua sisi dan sudut yang *bukan* apit) juga tidak cukup. Contoh: $\triangle ABC$ dengan $\angle A = 30°$, $a = BC = 5$, $b = AC = 8$. Aturan Sinus (Bab 10) memberi $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{8 \cdot \frac{1}{2}}{5} = 0{,}8$, sehingga $B \approx 53{,}13°$ atau $B \approx 126{,}87°$. Keduanya sah ($30° + 126{,}87° < 180°$): data SSA yang sama menghasilkan dua segitiga yang bentuknya berbeda.



Kesebangunan



Definisi — Sebangun

Dua bangun disebut **sebangun** jika bentuknya sama (sudut bersesuaian sama besar) tapi ukurannya boleh beda (sisi bersesuaian sebanding).



Aksioma — Kriteria Kesebangunan Segitiga

Dua segitiga sebangun jika salah satu berlaku: **AA** (dua pasang sudut sama), **SAS** (dua pasang sisi sebanding dengan sudut apit sama), atau **SSS** (ketiga pasang sisi sebanding).

Catatan (Catatan tentang Kata "Aksioma").



Dalam penyajian yang ketat, kriteria kesebangunan di atas dapat *diturunkan* dari kekongruenan dan postulat kesejajaran, jadi sebenarnya teorema. Di sini kita mengambilnya sebagai kriteria kerja agar Teorema Thales dan akibat-akibatnya bisa dibuktikan tanpa menunggu pembuktian panjang itu.

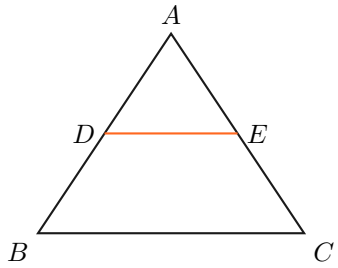


Teorema — Teorema Dasar Kesebangunan (Thales)

Garis yang sejajar salah satu sisi segitiga, dan memotong dua sisi lainnya, membagi kedua sisi itu dengan perbandingan yang sama.

Bukti.

Pada $\triangle ABC$, tarik $DE \parallel BC$ dengan D pada AB, E pada AC.



Karena $DE \parallel BC$, $\angle ADE = \angle ABC$ dan $\angle AED = \angle ACB$ (sudut sehadap, Teorema sebelumnya). Ditambah $\angle A$ yang sama-sama dipakai, $\triangle ADE$ sebangun $\triangle ABC$ (kriteria AA). Dari kesebangunan ini, sisi bersesuaian sebanding:

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} \quad \Longrightarrow \quad \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}.$$

Langkah panah memakai $AB = AD + DB$ dan $AC = AE + EC$: kebalikan kedua ruas memberi $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$, yaitu $1 + \frac{DB}{AD} = 1 + \frac{EC}{AE}$, sehingga $\frac{DB}{AD} = \frac{EC}{AE}$, atau $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$. ■

Teorema Pythagoras

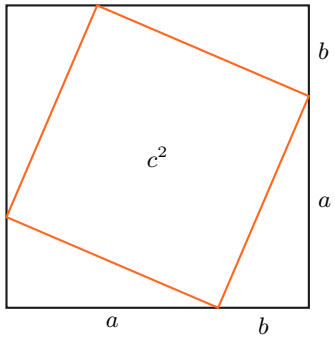
Teorema — Teorema Pythagoras

Pada segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku a, b dan hipotenusa c: $a^2 + b^2 = c^2$.

Bukti.



Susun empat salinan segitiga siku-siku (a, b, c) di empat sudut sebuah persegi besar bersisi $(a + b)$, sehingga di tengahnya tersisa sebuah segi empat bersisi c. Segi empat itu persegi: di tiap titik sudutnya, kedua sudut lancip segitiga (α dan β, dengan $\alpha + \beta = 90°$ karena jumlah sudut segitiga) dan sudut segi empat itu membentuk garis lurus, jadi sudutnya $180° - 90° = 90°$.



Luas persegi besar $= (a + b)^2$. Luas ini juga sama dengan luas persegi miring di tengah (c^2) ditambah luas keempat segitiga $(4 \times \frac{1}{2}ab)$:

$$(a + b)^2 = c^2 + 4\left(\frac{1}{2}ab\right) = c^2 + 2ab.$$

Ekspansikan ruas kiri (identitas Bab 3): $a^2 + 2ab + b^2 = c^2 + 2ab$. Kurangkan $2ab$ dari kedua ruas: $a^2 + b^2 = c^2$. ■



Akibat — Kebalikan Teorema Pythagoras

Jika $a^2 + b^2 = c^2$ pada suatu segitiga, segitiga itu pasti siku-siku (sudut siku-siku di depan sisi c).

Bukti.



Pada segitiga ABC dengan $a^2 + b^2 = c^2$ ($c = AB$), bangun segitiga siku-siku $A'B'C'$ dengan sisi siku-siku $B'C' = a$ dan $A'C' = b$. Menurut Teorema Pythagoras, hipotenusanya $A'B' = \sqrt{a^2 + b^2} = c$. Jadi kedua segitiga punya tiga sisi bersesuaian yang sama panjang, sehingga kongruen (SSS), dan sudut di C sama dengan sudut siku-siku di C'. ■



Contoh — Tripel Pythagoras

$(3, 4, 5)$: $9 + 16 = 25$. $(5, 12, 13)$: $25 + 144 = 169$. Ini disebut **tripel Pythagoras** — kombinasi bilangan bulat yang memenuhi teorema.



Lingkaran

Unsur-Unsur Lingkaran

Istilah	Keterangan
Jari-jari (r)	jarak pusat ke tepi lingkaran
Diameter (d)	$d = 2r$, tali busur terpanjang
Busur	bagian keliling lingkaran
Tali busur	ruas garis penghubung dua titik pada lingkaran
Juring	daerah dibatasi dua jari-jari dan busur
Tembereng	daerah dibatasi tali busur dan busur

Keliling dan Luas: Memperkenalkan π



Definisi — π

Untuk lingkaran apa pun, rasio keliling terhadap diameternya selalu sama — konstanta ini disebut π (pi):

$$\pi = \frac{\text{keliling}}{d} \approx 3{,}14159265\ldots$$

⁎ Ingat kembali Bab 2: π adalah bilangan irasional (bahkan transenden, dibuktikan Lindemann 1882) — desimalnya tidak pernah berhenti maupun berulang.



Proposisi — Keliling dan Luas Lingkaran

$$\text{Keliling} = \pi d = 2\pi r, \qquad \text{Luas} = \pi r^2$$

Catatan (Kenapa π Konstan, dan Dari Mana πr^2?).



Konstan. Setiap lingkaran sebangun dengan lingkaran lain (memperbesar atau memperkecil mengubah semua panjang dengan faktor yang sama), sehingga keliling dan diameter berubah dengan faktor yang sama; rasionya tetap.
Luas. Potong lingkaran menjadi banyak juring sama besar (misalnya 16), lalu susun berselang-seling menghadap atas dan bawah. Hasilnya mendekati persegi panjang dengan panjang $\approx$ setengah keliling $= \pi r$ dan lebar $= r$, jadi luas $\approx \pi r \cdot r = \pi r^2$. Makin banyak juring, makin mendekati persegi panjang sempurna; kepastiannya datang dari limit (Bab 19) dan integral (Bab 21). Cek dengan $r = 7$ dan $\pi \approx \frac{22}{7}$: keliling $2 \cdot \frac{22}{7} \cdot 7 = 44$ dan luas $\frac{22}{7} \cdot 49 = 154$.

Sudut Pusat dan Sudut Keliling



Definisi — Sudut Pusat dan Sudut Keliling

Sudut pusat bertitik sudut di pusat lingkaran. **Sudut keliling** bertitik sudut di tepi lingkaran, menghadap busur yang sama.



Teorema — Teorema Sudut Keliling

Sudut keliling besarnya setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama.

Bukti.



Kasus paling sederhana: pusat O terletak pada salah satu kaki sudut keliling. Misalkan sudut keliling $\angle BAC$ dengan A, B, C pada lingkaran, O pusat, dan O terletak pada AB. Karena $OA = OC$ (sama-sama jari-jari), $\triangle OAC$ sama kaki, sehingga $\angle OAC = \angle OCA$ (Teorema Sudut Alas Segitiga Sama Kaki). Sudut pusat $\angle BOC$ adalah sudut luar $\triangle OAC$ di titik O, jadi (Akibat sudut luar, subbab Segitiga) $\angle BOC = \angle OAC + \angle OCA = 2\angle OAC$. Karena $\angle OAC = \angle BAC$ (sudut keliling yang dicari), maka $\angle BOC = 2\angle BAC$, yakni $\angle BAC = \frac{1}{2}\angle BOC$. *Kasus O di dalam sudut BAC:* tarik diameter AD (melalui O) dan terapkan kasus di atas pada $\angle BAD$ dan $\angle DAC$ (masing-masing punya O pada salah satu kakinya): $\angle BAC = \angle BAD + \angle DAC = \frac{1}{2}\angle BOD + \frac{1}{2}\angle DOC = \frac{1}{2}\angle BOC$. *Kasus O di luar sudut BAC:* dengan diameter AD yang sama, $\angle BAC = \angle DAC - \angle DAB = \frac{1}{2}\angle DOC - \frac{1}{2}\angle DOB = \frac{1}{2}\angle BOC$. ■



Akibat — Sudut Keliling Menghadap Diameter

Sudut keliling yang menghadap diameter selalu 90° (karena sudut pusatnya 180°, setengahnya 90°).

Garis Singgung Lingkaran



Definisi — Garis Singgung

Garis **singgung** lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di **tepat satu** titik, disebut titik singgung.



Teorema — Garis Singgung Tegak Lurus Jari-Jari

Garis singgung lingkaran di suatu titik selalu tegak lurus jari-jari yang menuju titik singgung itu.

Bukti.



Misalkan garis ℓ menyinggung lingkaran berpusat O di P, dan andaikan OP **tidak** tegak lurus ℓ. Misalkan Q kaki tegak lurus dari O ke ℓ ($Q \neq P$), dan ambil P' pada ℓ di seberang Q dari P dengan $QP' = QP$. Segitiga siku-siku OQP dan OQP' kongruen (SAS: OQ bersama, sudut di Q sama-sama $90°$, $QP = QP'$), sehingga $OP' = OP = r$. Jadi $P' \neq P$ juga terletak pada lingkaran dan pada ℓ: ℓ memotong lingkaran di dua titik, bertentangan dengan definisi garis singgung. Maka $OP \perp \ell$. ■



Contoh — Panjang Garis Singgung

Titik T berjarak 13 dari pusat O lingkaran berjari-jari 5. Garis singgung dari T menyentuh di P dengan $OP \perp TP$, sehingga $TP = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$.



Bangun Ruang Dasar

Bangun	**Volume**	**Luas Permukaan**
Kubus (sisi s)	s^3	$6s^2$
Balok (p, l, t)	$p\,l\,t$	$2(pl + pt + lt)$
Prisma	luas alas $\times$ tinggi	$2(\text{alas}) + \text{keliling alas} \times t$
Tabung (jari-jari r, tinggi t)	$\pi r^2 t$	$2\pi r^2 + 2\pi rt$
Limas	$\frac{1}{3} \times$ alas $\times$ tinggi	alas + luas sisi tegak
Kerucut	$\frac{1}{3}\pi r^2 t$	$\pi r^2 + \pi rs$ ($s =$ garis pelukis)
Bola (jari-jari r)	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$4\pi r^2$

Catatan (Kenapa Ada Faktor $\frac{1}{3}$).



Volume limas dan kerucut selalu $\frac{1}{3}$ dari prisma/tabung setinggi dan sealas sama — fakta yang pertama dibuktikan rigor oleh Eudoxus (abad ke-4 SM) lewat "metode kelelahan" (*method of exhaustion*), cikal bakal kalkulus integral yang akan kita pelajari di Bab 21.

Catatan (Dari Mana Rumus-Rumus di Tabel Itu?).



1. **Prisma dan tabung.** Tumpuk lapisan-lapisan tipis yang sama persis dengan alasnya: volume = luas alas × tinggi. Luas permukaan tabung dari jaringnya: dua lingkaran ($2\pi r^2$) dan selimut berupa persegi panjang berukuran $2\pi r \times t$ (kelilingnya direntangkan), jadi $2\pi r^2 + 2\pi rt$.

2. **Limas.** Kubus bersisi s dapat dibagi menjadi tiga limas kongruen yang berpuncak di satu titik sudut kubus; tiap limas beralas satu sisi kubus yang tidak memuat puncak itu, dengan tinggi s. Maka volume tiap limas $= \frac{1}{3}s^3 = \frac{1}{3} \times s^2 \times s = \frac{1}{3} \times$ alas $\times$ tinggi. Untuk limas dan kerucut umum faktor $\frac{1}{3}$ itu ikut, lewat Prinsip Cavalieri di bawah dan kalkulus (Bab 21).

3. **Kerucut.** Selimutnya dibuka menjadi juring lingkaran berjari-jari s (garis pelukis) dengan panjang busur $2\pi r$. Luas juring $= \frac{1}{2} \times s \times$ busur $= \frac{1}{2} \cdot s \cdot 2\pi r = \pi rs$, sehingga luas permukaan kerucut $\pi r^2 + \pi rs$.

4. **Bola.** *Prinsip Cavalieri*: dua benda yang tingginya sama dan luas irisan mendatarnya sama di setiap ketinggian punya volume sama (dibuktikan dengan integral, Bab 21). Bandingkan setengah bola berjari-jari r dengan tabung berjari-jari r dan tinggi r yang dilubangi kerucut (puncak di pusat, alas di atas). Pada ketinggian h ($0 \le h \le r$), irisan bola berjari-jari $\sqrt{r^2 - h^2}$ sehingga luasnya $\pi(r^2 - h^2)$; irisan tabung berlubang berupa cincin seluas $\pi r^2 - \pi h^2$ — sama. Jadi $V_{\text{setengah bola}} = \pi r^2 \cdot r - \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot r = \frac{2}{3}\pi r^3$, dan $V_{\text{bola}} = \frac{4}{3}\pi r^3$. Untuk luas permukaan, bayangkan bola tersusun dari banyak limas tipis berpuncak di pusat dengan tinggi r: $V = \frac{1}{3}Sr$, sehingga $S = \frac{3V}{r} = 4\pi r^2$ (argumen heuristik; bukti rigor lewat kalkulus).



Contoh — Kerucut dengan Bilangan Bulat

Kerucut dengan $r = 3$ dan tinggi $t = 4$ punya garis pelukis $s = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. Volumenya $\frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 4 = 12\pi$ dan luas permukaannya $\pi \cdot 9 + \pi \cdot 3 \cdot 5 = 24\pi$.



Latihan



Soal — Bab 7

1. Dua sudut segitiga besarnya $50°$ dan $70°$. Tentukan sudut ketiga.
2. Tentukan jumlah sudut dalam poligon bersisi 12 (dodekagon).
3. Segitiga siku-siku punya sisi siku-siku 6 dan 8. Tentukan hipotenusa.
4. Sebuah tali busur sepanjang 10 menghadap sudut keliling $30°$. Tentukan sudut pusat yang menghadap tali busur yang sama.
5. Tabung berjari-jari 7 dan tinggi 10. Tentukan volumenya (pakai $\pi \approx 22/7$).
6. Pada $\triangle ABC$, $DE \parallel BC$ dengan D di AB, E di AC. Jika $AD = 4$, $DB = 6$, $AC = 15$, tentukan AE.
7. Buktikan: jumlah sudut dalam segi lima beraturan dibagi 5 (yakni satu sudutnya) $= 108°$.
8. *(Tantangan)* Pakai Teorema Sudut Keliling untuk membuktikan Akibat "sudut keliling menghadap diameter $= 90°$" secara eksplisit, bukan cuma menyimpulkan.

Kunci Jawaban

1. $180° - 50° - 70° = 60°$.
2. $(12 - 2) \times 180° = 1800°$.
3. $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$.
4. Sudut pusat $= 2 \times 30° = 60°$.
5. $V = \pi r^2 t \approx \frac{22}{7} \times 49 \times 10 = 1540$.
6. $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \Rightarrow \frac{4}{6} = \frac{AE}{15-AE} \Rightarrow 4(15 - AE) = 6AE \Rightarrow 60 = 10AE \Rightarrow AE = 6$.
7. Jumlah sudut segi lima $= (5 - 2) \times 180° = 540°$. Karena beraturan, tiap sudut $= 540°/5 = 108°$.
8. Diameter membentuk sudut pusat $180°$ (garis lurus melalui pusat). Menurut Teorema Sudut Keliling, sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya setengah sudut pusat: $\frac{1}{2} \times 180° = 90°$.

Bab berikutnya (Bab 8: Aritmatika Lanjut) kembali ke dunia bilangan dan aljabar, memakai bentuk kuadrat yang akan bertemu lagi dengan lingkaran di banyak tempat lain di buku ini.



8 Aritmatika Lanjut

Fase 3: Lanjut



Cerita Asal-Usul: Mendefinisikan "Urutan" Hanya dari Himpunan

Ingat kembali Bab 2: himpunan $\{a, b\}$ tidak peduli urutan — $\{a, b\} = \{b, a\}$, sama persis. Tapi begitu kita bicara **relasi** ("Ali menyukai Budi" beda dengan "Budi menyukai Ali"), urutan tiba-tiba jadi penting. Masalahnya: seluruh matematika modern, termasuk himpunan, dibangun murni dari konsep himpunan tak terurut. Bagaimana caranya membangun sesuatu yang **terurut** — pasangan (a, b) dengan a sebagai "yang pertama" — hanya memakai bahan baku yang tidak mengenal urutan sama sekali?

Norbert Wiener adalah orang pertama yang memecahkan teka-teki ini secara rigor, tahun 1914. Solusinya berhasil, tapi rumit. Tujuh tahun kemudian (1921), matematikawan Polandia **Kazimierz Kuratowski** menemukan solusi yang jauh lebih elegan — begitu elegan sehingga masih dipakai persis sampai sekarang:

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

Trik di baliknya: himpunan $\{a\}$ beranggota satu ini menandai siapa "yang pertama" — ia satu-satunya elemen yang muncul **sendirian**. Begitu kita tahu siapa yang pertama, sisanya (anggota $\{a, b\}$ yang bukan a) otomatis adalah "yang kedua". Rapi, dan seluruhnya cuma memakai konsep himpunan yang sudah kita punya sejak Bab 2.

Begitu kita punya pasangan terurut yang sah, seluruh bangunan **relasi** dan **fungsi** — yang sudah kita sentuh sekilas di Bab 6 — bisa dibangun ulang jauh lebih formal. Itulah agenda bab ini.



Relasi

Pasangan Terurut



Definisi — Pasangan Terurut (Kuratowski)

Pasangan terurut (a, b) didefinisikan sebagai himpunan $\{\{a\}, \{a, b\}\}$.



Teorema — Sifat Utama Pasangan Terurut

$(a, b) = (c, d)$ jika dan hanya jika $a = c$ dan $b = d$.

Bukti.



Arah ($\Leftarrow$) jelas: substitusi langsung.
Arah ($\Rightarrow$), asumsikan $\{\{a\},\{a,b\}\} = \{\{c\},\{c,d\}\}$. Ada dua kasus.
Kasus $a = b$. Maka $\{a,b\} = \{a\}$, sehingga ruas kiri $= \{\{a\},\{a\}\} = \{\{a\}\}$ — himpunan beranggota **satu**. Supaya ruas kanan juga beranggota satu, haruslah $\{c\} = \{c,d\}$, memaksa $c = d$. Dari $\{\{a\}\} = \{\{c\}\}$ diperoleh $a = c$. Karena $a = b$ dan $c = d$ dan $a = c$, semuanya sama: $a = c$ dan $b = d$.
Kasus $a \neq b$. Ruas kiri punya **dua** elemen berbeda: $\{a\}$ (ukuran 1) dan $\{a,b\}$ (ukuran 2). Ruas kanan harus demikian juga, jadi $c \neq d$, dengan $\{c\}$ berukuran 1 dan $\{c,d\}$ berukuran 2. Cocokkan ukuran yang sama: $\{a\} = \{c\} \Rightarrow a = c$, dan $\{a,b\} = \{c,d\}$. Karena sudah $a = c$, elemen sisa di kedua himpunan itu juga harus sama: $b = d$. ■

Catatan (Kenapa Teorema Ini Krusial).



Tanpa sifat ini, definisi Kuratowski tidak berguna — kita butuh jaminan bahwa dua pasangan terurut yang "kelihatan sama" benar-benar mewakili a, b yang sama pula, bukan cuma kebetulan himpunannya identik.

Hasil Kali Kartesius



Ingat Kembali — Bab 2

Ingat kembali operasi himpunan dasar — hasil kali Kartesius memakai semua itu sebagai bahan baku, sekarang ditambah pasangan terurut yang baru saja kita bangun.



Definisi — Hasil Kali Kartesius

$A \times B := \{(a,b) : a \in A, b \in B\}$ — himpunan semua pasangan terurut dengan elemen pertama dari A, kedua dari B.



Contoh — Hasil Kali Kartesius

$A = \{1,2\}$, $B = \{x,y\}$: $A \times B = \{(1,x),(1,y),(2,x),(2,y)\}$. Perhatikan $|A \times B| = |A| \times |B| = 2 \times 2 = 4$.

Relasi sebagai Himpunan Bagian



Definisi — Relasi

Relasi R dari A ke B adalah sembarang himpunan bagian dari $A \times B$. Ditulis aRb jika $(a, b) \in R$.



Contoh — Relasi Konkret

$A = B = \{1, 2, 3, 4\}$, relasi "lebih kecil dari": $R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$. Cek: $2R3$ (karena $2 < 3$), tapi $3R2$ salah.

Relasi Ekuivalen



Ingat Kembali — Bab 1a

Kongruensi modulo n punya tiga sifat — refleksif, simetris, transitif — dan di Bab 1a kita menyebut gabungan ketiganya *relasi ekuivalen* tanpa definisi resmi. Dengan bahasa relasi di atas, sekarang kita bisa mendefinisikannya dengan presisi.



Definisi — Relasi Ekuivalen

Relasi R pada himpunan A (yakni $R \subseteq A \times A$) disebut **relasi ekuivalen** jika untuk semua $a, b, c \in A$:

1. **refleksif**: aRa;
2. **simetris**: jika aRb maka bRa;
3. **transitif**: jika aRb dan bRc maka aRc.



Contoh — Contoh dan Bukan Contoh

1. **Kongruensi modulo 3** pada $\mathbb{Z}$: $aRb \iff 3 \mid (a-b)$. Refleksif: $a-a=0$ habis dibagi 3. Simetris: jika $3 \mid (a-b)$ maka $3 \mid -(a-b) = (b-a)$. Transitif: jika $3 \mid (a-b)$ dan $3 \mid (b-c)$ maka $3 \mid \big((a-b)+(b-c)\big) = (a-c)$. Jadi **ekuivalen**.
2. **"Lebih kecil dari"** $(<)$ pada $\{1,2,3,4\}$ (relasi di contoh sebelumnya): bukan ekuivalen, sebab tidak refleksif ($2<2$ salah) dan tidak simetris ($2<3$ benar, tetapi $3<2$ salah).
3. **"Selisihnya paling banyak 1"**: $aRb \iff |a-b| \leq 1$ pada $\mathbb{Z}$. Refleksif dan simetris, tetapi **tidak transitif**: $0R1$ dan $1R2$, namun $0R2$ salah karena $|0-2|=2$.



Definisi — Kelas Ekuivalensi

Untuk relasi ekuivalen R pada A dan $a \in A$, **kelas ekuivalensi** dari a adalah himpunan semua unsur yang berelasi dengan a:

$$[a] = \{x \in A : xRa\}.$$



Teorema — Kelas Ekuivalensi Memartisi Himpunan

Misalkan R relasi ekuivalen pada A. Maka (1) $a \in [a]$ untuk setiap $a \in A$; (2) jika aRb maka $[a]=[b]$; (3) jika a tidak berelasi dengan b maka $[a] \cap [b] = \emptyset$. Akibatnya, kelas-kelas yang berbeda saling lepas dan gabungan semuanya adalah A.

Bukti.



(1) Dari sifat refleksif, aRa, jadi $a \in [a]$.
(2) Misalkan aRb. Ambil $x \in [a]$, yakni xRa. Karena xRa dan aRb, sifat transitif memberi xRb, jadi $x \in [b]$. Maka $[a] \subseteq [b]$. Karena R simetris, bRa juga berlaku, dan argumen yang sama dengan peran a, b ditukar memberi $[b] \subseteq [a]$. Jadi $[a]=[b]$.
(3) Kita buktikan kontrapositifnya: jika $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ maka aRb. Ambil x di kedua kelas itu: xRa dan xRb. Simetri memberi aRx; bersama xRb, sifat transitif memberi aRb.
Terakhir, menurut (1) setiap $a \in A$ berada di kelasnya sendiri, sehingga gabungan semua kelas adalah A. ■



Contoh — Kelas Sisa Modulo 3

Untuk kongruensi modulo 3, ada tepat tiga kelas:

$$[0] = \{\ldots, -3, 0, 3, 6, \ldots\}, \quad [1] = \{\ldots, -2, 1, 4, 7, \ldots\}, \quad [2] = \{\ldots, -1, 2, 5, 8, \ldots\}.$$

Ketiganya saling lepas dan gabungannya $\mathbb{Z}$ — inilah "kelas sisa" yang dipakai di Bab 1a.

Catatan (Pecahan Juga Kelas Ekuivalensi).



Pecahan $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{4}$ adalah bilangan yang sama. Secara formal, pada pasangan (a, b) dengan $b \neq 0$, definisikan $(a, b)R(c, d) \iff ad = bc$. Ini relasi ekuivalen, dan satu bilangan rasional adalah satu kelas ekuivalensi dari pasangan-pasangan seperti itu: $(1, 2)$, $(2, 4)$, $(3, 6)$, ... berada di kelas yang sama.



Fungsi sebagai Relasi Khusus



Ingat Kembali — Bab 6

Definisi Dirichlet: fungsi memasangkan setiap input dengan tepat satu output. Sekarang kita bisa menuliskannya presisi lewat bahasa relasi.



Definisi — Fungsi (Versi Formal)

Relasi $f \subseteq A \times B$ disebut **fungsi** jika untuk setiap $a \in A$, ada **tepat satu** $b \in B$ sehingga $(a, b) \in f$.

Fungsi Injektif, Surjektif, Bijektif



Definisi — Injektif (Satu-Satu)

$f : A \to B$ **injektif** jika input berbeda selalu menghasilkan output berbeda: $a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$.



Definisi — Surjektif (Pada)

$f : A \to B$ **surjektif** jika setiap elemen B tercapai: untuk setiap $b \in B$, ada $a \in A$ dengan $f(a) = b$ (range = kodomain).



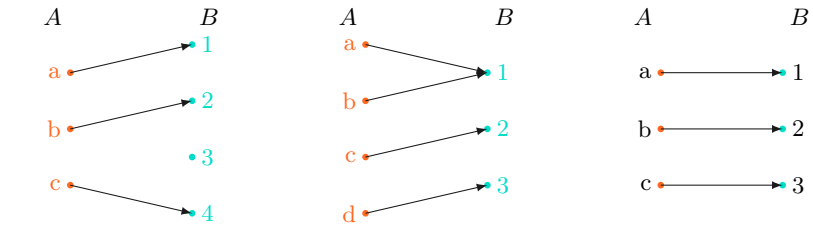
Definisi — Bijektif

f **bijektif** jika injektif **dan** surjektif sekaligus.



Contoh — Memeriksa Ketiganya

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$: **tidak** injektif ($f(2) = f(-2) = 4$), **tidak** surjektif (tidak ada x dengan $f(x) = -1$). Tapi $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = 2x + 1$: injektif *dan* surjektif — jadi bijektif.



⁎ Panel kiri: anak panah tak pernah bertemu di satu titik B yang sama (injektif), tapi elemen $B = 3$ tak kena panah (tidak surjektif). Panel tengah: setiap elemen B kena panah (surjektif), tapi a dan b berebut target yang sama (tidak injektif). Panel kanan: korespondensi sempurna satu-satu — bijektif.

Fungsi Invers



Teorema — Syarat Fungsi Invers

$f : A \to B$ punya invers $f^{-1} : B \to A$ jika dan hanya jika f bijektif.

⁎ Intuisinya: kalau f tidak injektif, f^{-1} akan bingung mau "kembali" ke mana (dua kandidat). Kalau f tidak surjektif, ada elemen B yang f^{-1} tidak punya jawaban sama sekali. Bijektif menghindari kedua masalah itu.

Bukti.



($\Leftarrow$) Jika f bijektif, untuk tiap $y \in B$ ada x dengan $f(x) = y$ (surjektif) dan x itu tunggal (injektif). Definisikan $g(y) = x$. Maka $f(g(y)) = y$, dan $g(f(x)) = x$ karena x adalah satu-satunya pra-peta $f(x)$. Jadi $g = f^{-1}$. ($\Rightarrow$) Jika g invers f: untuk $y \in B$, $x = g(y)$ memenuhi $f(x) = y$ (surjektif); jika $f(x_1) = f(x_2)$ maka $x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2$ (injektif). ■



Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Lanjut

Variabel di Kedua Ruas



Contoh — Variabel di Kedua Ruas

Selesaikan $5x - 3 = 2x + 9$: pindahkan semua x ke satu ruas, $5x - 2x = 9 + 3 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$.

Pertidaksamaan Gabungan



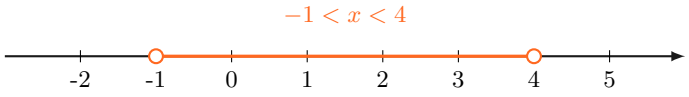
Definisi — Pertidaksamaan Gabungan

Bentuk $a < f(x) < b$ berarti **dua** syarat sekaligus: $f(x) > a$ **dan** $f(x) < b$.



Contoh — Pertidaksamaan Gabungan

Selesaikan $-3 < 2x - 1 < 7$: tambahkan 1 ke semua ruas ($-2 < 2x < 8$), lalu bagi 2 ($-1 < x < 4$).



⁎ Lingkaran kosong di -1 dan 4 menandai ujung-ujungnya **tidak termasuk** (pertidaksamaan tegas, $<$ bukan $\leq$).



Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak



Ingat Kembali — Bab 1 dan Bab 5

Definisi $|a|$ (jarak ke nol) dari Bab 1, dan sifat-sifatnya (termasuk Ketaksamaan Segitiga) dari Bab 5 — keduanya jadi fondasi subbab ini.

Persamaan Nilai Mutlak



Teorema — Menyelesaikan $|x| = b$

Untuk $b \geq 0$: $|x| = b \iff x = b$ atau $x = -b$. Untuk $b < 0$: tidak ada solusi (nilai mutlak tidak pernah negatif).

Bukti.

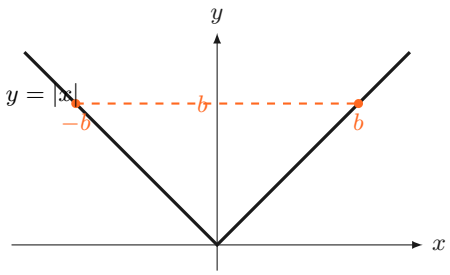


Langsung dari definisi Bab 1: $|x| = x$ jika $x \geq 0$, dan $|x| = -x$ jika $x < 0$. Kalau $x \geq 0$ dan $|x| = b$, maka $x = b$ (butuh $b \geq 0$ juga, konsisten). Kalau $x < 0$ dan $|x| = b$, maka $-x = b$, yakni $x = -b$. Kedua kasus digabung: $x = b$ atau $x = -b$. ■



Contoh — Persamaan Nilai Mutlak

Selesaikan $|2x - 3| = 7$: $2x - 3 = 7$ atau $2x - 3 = -7$, jadi $x = 5$ atau $x = -2$.



⁎ Grafik $y = |x|$ berbentuk V; garis mendatar $y = b$ ($b > 0$) memotongnya di **dua** titik, $x = -b$ dan $x = b$ — persis Teorema di atas. Untuk $b = 0$ hanya satu titik potong (puncak V); untuk $b < 0$ garis tak pernah memotong V sama sekali (tak ada solusi).

Pertidaksamaan Nilai Mutlak



Teorema — Menyelesaikan $|x| < b$ dan $|x| > b$

Untuk $b > 0$: $|x| < b \iff -b < x < b$, dan $|x| > b \iff x > b$ atau $x < -b$.

Bukti.



Kasus $x \geq 0$: $|x| < b \iff x < b$. Kasus $x < 0$: $|x| < b \iff -x < b \iff x > -b$. Gabungkan kedua kasus (ingat, salah satu pasti berlaku): $-b < x < b$. Bukti $|x| > b$ serupa, tinggal balik semua tanda pertidaksamaan. ■



Contoh — Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Selesaikan $|3x + 1| \leq 11$: $-11 \leq 3x + 1 \leq 11 \Rightarrow -12 \leq 3x \leq 10 \Rightarrow -4 \leq x \leq \frac{10}{3}$.



Pengantar Persamaan Kuadrat



Definisi — Persamaan Kuadrat

Bentuk umum: $ax^2 + bx + c = 0$, dengan $a \neq 0$.

Catatan (Sekilas Sejarah).



Bangsa Babilonia (sekitar 2000 SM) sudah menyelesaikan soal setara persamaan kuadrat lewat resep geometris — tanpa aljabar simbolik sama sekali. Al-Khwarizmi (Bab 3) menuliskan enam jenis berbeda dari persamaan kuadrat (karena bilangan negatif belum diterima, setiap kombinasi tanda perlu resep terpisah!). Matematikawan India Brahmagupta (628 M, tokoh yang sama dari cerita Bab 2) adalah orang pertama yang menuliskan solusi umum **termasuk** akar negatif. Rumus kuadrat modern (memakai diskriminan) menunggu di Bab 11.

Penyelesaian dengan Faktorisasi



Ingat Kembali — Bab 3

Ingat kembali cara memfaktorkan trinomial $x^2 + bx + c$ — teknik yang sama persis dipakai di sini.



Proposisi — Sifat Perkalian Nol

$pq = 0 \iff p = 0$ atau $q = 0$.

Bukti.



($\Leftarrow$) $0 \cdot q = 0$ dan $p \cdot 0 = 0$. ($\Rightarrow$) Jika $pq = 0$ dan $p \neq 0$, kalikan dengan $\frac{1}{p}$: $q = \frac{1}{p}(pq) = \frac{1}{p} \cdot 0 = 0$. Jadi $p = 0$ atau $q = 0$. ■



Contoh — Faktorisasi

Selesaikan $x^2 - 5x + 6 = 0$: faktorkan $(x - 2)(x - 3) = 0$, jadi $x = 2$ atau $x = 3$ (Sifat Perkalian Nol).

Melengkapkan Kuadrat Sempurna



Algoritma -- Melengkapkan Kuadrat Sempurna untuk $x^2 + bx + c = 0$

1. Pindahkan konstanta: $x^2 + bx = -c$.
2. Tambahkan $(b/2)^2$ ke kedua ruas: $x^2 + bx + (b/2)^2 = -c + (b/2)^2$.
3. Ruas kiri sekarang kuadrat sempurna: $(x + b/2)^2 = -c + (b/2)^2$.
4. Akarkan kedua ruas, lalu selesaikan x.



Contoh — Melengkapkan Kuadrat Sempurna

Selesaikan $x^2 + 6x - 7 = 0$: $x^2 + 6x = 7$. Tambah $(6/2)^2 = 9$: $x^2 + 6x + 9 = 16 \Rightarrow (x + 3)^2 = 16 \Rightarrow x + 3 = \pm 4 \Rightarrow x = 1$ atau $x = -7$.

Catatan (Menuju Bab 11).



Menerapkan teknik ini ke bentuk **umum** $ax^2 + bx + c = 0$ (bukan cuma $a = 1$) akan menghasilkan rumus kuadrat lengkap dengan diskriminan — ditunda ke Bab 11 (Aritmatika Zenit).



Latihan



Soal — Bab 8

1. Tentukan $A \times B$ untuk $A = \{a, b\}$, $B = \{1, 2, 3\}$.
2. Periksa apakah $f(x) = 3x - 2$ (dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$) injektif, surjektif, bijektif.
3. Selesaikan $7x + 2 = 3x - 10$.
4. Selesaikan $-5 \leq 3x + 1 < 10$.
5. Selesaikan $|4x - 1| = 9$.
6. Selesaikan $|2x + 5| > 3$.
7. Selesaikan $x^2 + 2x - 15 = 0$ dengan faktorisasi.
8. Selesaikan $x^2 - 4x - 1 = 0$ dengan melengkapkan kuadrat sempurna.
9. *(Tantangan)* Buktikan memakai definisi Kuratowski: jika $a \neq b$, maka $(a, b) \neq (b, a)$.

Kunci Jawaban

1. $\{(a,1), (a,2), (a,3), (b,1), (b,2), (b,3)\}$
2. Injektif (fungsi linear dengan gradien tak nol selalu satu-satu), surjektif (untuk sembarang y, $x = (y+2)/3$ selalu ada), jadi bijektif.
3. $7x - 3x = -10 - 2 \Rightarrow 4x = -12 \Rightarrow x = -3$
4. $-6 \leq 3x < 9 \Rightarrow -2 \leq x < 3$
5. $4x - 1 = 9$ atau $4x - 1 = -9$, jadi $x = 2{,}5$ atau $x = -2$
6. $2x + 5 > 3$ atau $2x + 5 < -3$, jadi $x > -1$ atau $x < -4$
7. $(x + 5)(x - 3) = 0$, jadi $x = -5$ atau $x = 3$
8. $x^2 - 4x = 1 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 5 \Rightarrow (x - 2)^2 = 5 \Rightarrow x = 2 \pm \sqrt{5}$
9. $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$, $(b, a) = \{\{b\}, \{a, b\}\}$. Karena $a \neq b$, elemen ukuran-1 di keduanya berbeda ($\{a\} \neq \{b\}$), jadi kedua himpunan tidak sama — $(a, b) \neq (b, a)$.

Bab berikutnya (Bab 9: Aljabar Lanjut) memakai fungsi dan persamaan garis untuk membangun program linear dan sistem pertidaksamaan dua variabel.



9 Aljabar Lanjut

Fase 3: Lanjut



Cerita Asal-Usul: Ketika Perang dan Ekonomi Melahirkan Program Linear

Tahun 1939, di Uni Soviet, matematikawan **Leonid Kantorovich** diminta memecahkan masalah pabrik kayu lapis: bagaimana mengalokasikan delapan jenis mesin ke berbagai tugas produksi supaya hasilnya maksimal? Ia menyadari masalah ini — dan ribuan masalah alokasi sumber daya serupa — bisa dituliskan sebagai memaksimalkan sebuah fungsi linear, dengan syarat-syarat berbentuk pertidaksamaan linear. Ia menerbitkan metodenya dalam monograf *Mathematical Methods in the Organization and Planning of Production* (1939). Karena tirai Perang Dingin, karyanya nyaris tak dikenal di Barat selama bertahun-tahun.

Delapan tahun kemudian, sama sekali tidak mengetahui karya Kantorovich, matematikawan Amerika **George Dantzig** menghadapi masalah logistik untuk Angkatan Udara AS: bagaimana menjadwalkan pelatihan, pasokan, dan personel seefisien mungkin? Musim panas 1947, ia merumuskan **metode simpleks** — algoritma pertama yang benar-benar praktis untuk menyelesaikan masalah seperti ini secara sistematis, bukan coba-coba.

Istilah "program linear" sendiri baru diusulkan setahun kemudian (1948) oleh ekonom **Tjalling Koopmans** dalam diskusi dengan Dantzig. Koopmans-lah yang kemudian gigih memperjuangkan pengakuan atas kontribusi Kantorovich yang nyaris terlupakan. Usahanya berhasil: tahun 1975, Kantorovich dan Koopmans **berbagi Hadiah Nobel Ekonomi** — dua orang yang menemukan alat matematika yang sama, untuk alasan yang sangat berbeda (perencanaan sosialis vs logistik militer kapitalis), tanpa pernah saling tahu, dipertemukan lagi lewat penghargaan yang sama.

Bab ini membangun perkakas menuju cerita itu: garis, sistem pertidaksamaan, dan akhirnya program linear itu sendiri.



Rumus Jarak Titik



Ingat Kembali — Bab 7

Teorema Pythagoras: $a^2 + b^2 = c^2$ pada segitiga siku-siku. Alat ini akan dipakai berulang kali di bab ini.

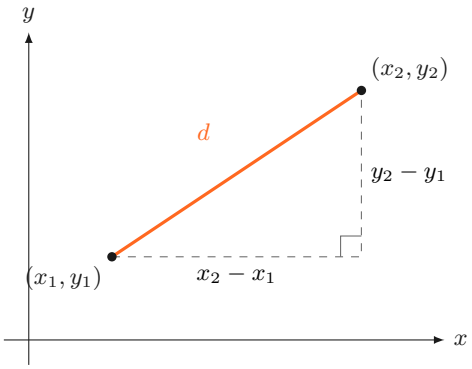


Proposisi — Jarak Dua Titik

Jarak antara (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

⁂ Langsung dari Pythagoras: selisih x dan selisih y membentuk dua sisi siku-siku segitiga bantu, dan d adalah hipotenusanya.





Persamaan Garis Lurus

Gradien



Definisi — Gradien

Gradien (kemiringan) garis melalui (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \qquad (x_1 \neq x_2).$$

Bentuk-Bentuk Persamaan Garis

Nama	Bentuk
Eksplisit	$y = mx + c$
Titik-gradien	$y - y_1 = m(x - x_1)$
Umum	$ax + by + c = 0$



Contoh — Menyusun Persamaan Garis

Garis melalui $(2, 3)$ dengan gradien 4: $y - 3 = 4(x - 2) \Rightarrow y = 4x - 5$.

Garis Sejajar dan Tegak Lurus



Teorema — Syarat Sejajar

Dua garis sejajar jika dan hanya jika gradiennya sama: $m_1 = m_2$.

⁎ Langsung dari definisi sejajar (Bab 4): dua garis yang "naik" dengan laju sama tidak akan pernah saling mendekat atau menjauh.

Bukti.



Misalkan dua garis berbeda $y = m_1x + c_1$ dan $y = m_2x + c_2$ (tidak vertikal). Titik persekutuannya memenuhi $m_1x + c_1 = m_2x + c_2$, yaitu $(m_1 - m_2)x = c_2 - c_1$. Jika $m_1 \neq m_2$, persamaan itu punya tepat satu penyelesaian x (dan y menyusul), jadi garisnya berpotongan, tidak sejajar. Jika $m_1 = m_2$, persamaannya menjadi $0 = c_2 - c_1$ dengan $c_1 \neq c_2$ (garisnya berbeda), tidak punya penyelesaian: tidak ada titik persekutuan, jadi sejajar. Jadi sejajar $\iff m_1 = m_2$. ■



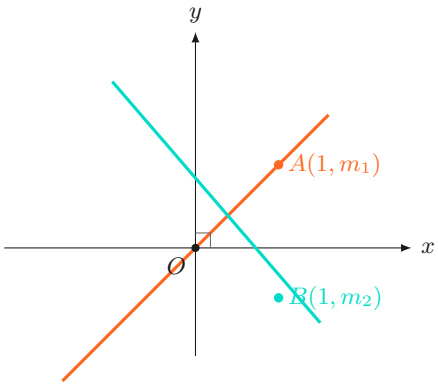
Teorema — Syarat Tegak Lurus

Dua garis (tak vertikal/horizontal) tegak lurus jika dan hanya jika $m_1 \times m_2 = -1$.

Bukti.



Geser kedua garis (tanpa mengubah gradiennya) sehingga berpotongan di titik asal O. Misalkan garis pertama melalui $A = (1, m_1)$, garis kedua melalui $B = (1, m_2)$ — keduanya berjarak 1 satuan mendatar dari O.



Menurut Kebalikan Teorema Pythagoras (Bab 7), $\angle AOB = 90°$ **jika dan hanya jika** $OA^2 + OB^2 = AB^2$. Hitung ketiganya pakai Rumus Jarak:

$$OA^2 = 1 + m_1^2, \quad OB^2 = 1 + m_2^2, \quad AB^2 = (m_1 - m_2)^2.$$

Substitusi ke syarat siku-siku:

$$(1 + m_1^2) + (1 + m_2^2) = (m_1 - m_2)^2 = m_1^2 - 2m_1m_2 + m_2^2.$$

Sederhanakan: $2 + m_1^2 + m_2^2 = m_1^2 + m_2^2 - 2m_1m_2 \Rightarrow 2 = -2m_1m_2 \Rightarrow m_1m_2 = -1$. ■



Contoh — Memeriksa Tegak Lurus

Garis $y = 2x + 1$ ($m_1 = 2$) dan $y = -\frac{1}{2}x + 5$ ($m_2 = -\frac{1}{2}$): $m_1m_2 = 2 \times (-\frac{1}{2}) = -1$. Tegak lurus.



Sistem Pertidaksamaan Dua Variabel



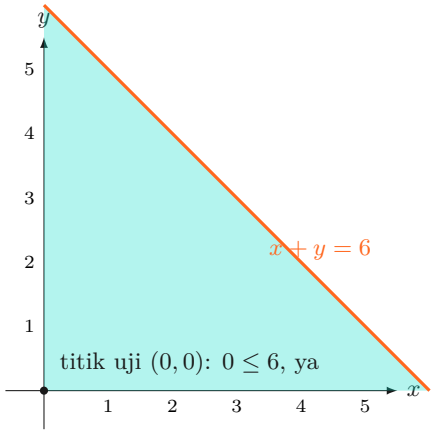
Algoritma -- Menggambar Daerah Penyelesaian $ax + by \leq c$

1. Gambar garis batas $ax + by = c$ (garis putus-putus jika tanda tegas $<, >$; garis penuh jika $\leq, \geq$).
2. Uji satu titik di luar garis (biasanya $(0, 0)$).
3. Jika titik uji memenuhi pertidaksamaan, arsir daerah yang memuat titik itu; jika tidak, arsir daerah seberangnya.



Contoh — Sistem Dua Pertidaksamaan

$x+y \le 6$ dan $x \ge 0, y \ge 0$: daerah penyelesaiannya adalah segitiga dengan titik pojok $(0,0), (6,0), (0,6)$ — irisan ketiga daerah.



⁎ Daerah cyan adalah irisan tiga syarat sekaligus: di bawah garis $x + y = 6$ (memuat titik uji $(0,0)$, yang memenuhi $0 \le 6$), di kanan sumbu-y ($x \ge 0$), dan di atas sumbu-x ($y \ge 0$).



Program Linear



Definisi — Program Linear

Program linear mencari nilai maksimum/minimum **fungsi objektif** $z = ax + by$, dengan syarat sejumlah **kendala** (pertidaksamaan linear) dipenuhi sekaligus. Daerah yang memenuhi semua kendala disebut **daerah fisibel**.

Teorema Titik Pojok



Teorema — Teorema Titik Pojok

Jika daerah fisibel berupa poligon (berhingga dan tertutup), nilai optimum (maksimum atau minimum) fungsi objektif linear selalu tercapai di salah satu **titik pojok** poligon tersebut.

Bukti.



Fakta geometris (bisa diterima secara intuitif untuk poligon): setiap titik P di dalam atau di tepi poligon bisa ditulis sebagai **kombinasi tertimbang** dari titik-titik pojok $V_1, \ldots, V_n$:

$$P = t_1 V_1 + t_2 V_2 + \cdots + t_n V_n, \qquad t_i \geq 0, \quad \sum t_i = 1.$$

Karena z linear, nilai z di P juga kombinasi tertimbang yang sama dari nilai-nilai z di titik pojok:

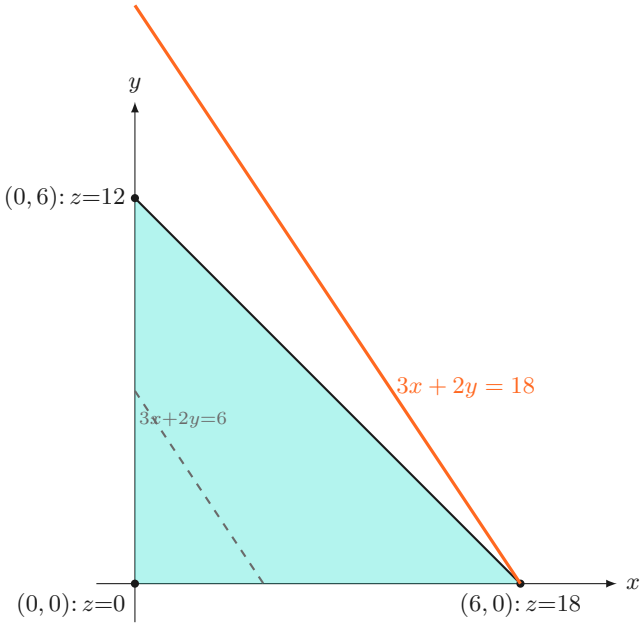
$$z(P) = t_1 z(V_1) + t_2 z(V_2) + \cdots + t_n z(V_n).$$

Rata-rata tertimbang tidak pernah melebihi nilai terbesar yang dirata-ratakan, dan tidak pernah kurang dari nilai terkecilnya. Jadi $z(P)$ selalu berada di antara nilai z terkecil dan terbesar di antara titik-titik pojok — artinya nilai ekstrem sejati (maksimum dan minimum) tidak mungkin dicapai di titik **selain** pojok. ■



Contoh — Menyelesaikan Program Linear

Maksimumkan $z = 3x + 2y$ dengan kendala $x + y \leq 6$, $x \geq 0$, $y \geq 0$. Titik pojok: $(0,0), (6,0), (0,6)$. Nilai z: $0, 18, 12$. Maksimum $z = 18$ di $(6,0)$.



⁎ Garis abu-abu putus-putus dan garis jingga adalah dua anggota keluarga garis sejajar $3x + 2y = z$ (kemiringan sama, $-\frac{3}{2}$), untuk $z = 6$ dan $z = 18$. Menggeser garis ini menjauhi titik asal menaikkan z; garis jingga adalah anggota **terjauh** yang masih menyentuh daerah fisibel — persis di titik pojok $(6,0)$, sesuai Teorema Titik Pojok.

Catatan (Metode Simpleks).



Untuk kendala yang jauh lebih banyak (puluhan atau ratusan variabel), mengecek **semua** titik pojok satu-satu jadi tidak praktis. Metode simpleks Dantzig menelusuri titik-titik pojok secara cerdas — selalu bergerak ke pojok tetangga yang memperbaiki nilai z — sampai tidak ada lagi perbaikan yang mungkin. Inilah algoritma yang masih jadi tulang punggung optimisasi industri modern, dari jadwal maskapai sampai rantai pasok.



Latihan



Soal — Bab 9

1. Tentukan gradien garis melalui $(1, 2)$ dan $(5, 10)$.
2. Tentukan persamaan garis melalui $(-1, 4)$ dengan gradien -2.
3. Tentukan jarak antara $(3, 4)$ dan $(-1, 1)$.
4. Apakah garis $y = 3x - 1$ dan $y = 3x + 5$ sejajar, tegak lurus, atau tidak keduanya?
5. Tentukan gradien garis yang tegak lurus $y = -\frac{2}{5}x + 7$.
6. Gambarkan (jelaskan secara tertulis) daerah penyelesaian $2x + y \leq 8$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.
7. Maksimumkan $z = 4x + 3y$ dengan kendala $x + y \leq 5$, $x \leq 3$, $x \geq 0$, $y \geq 0$. Tentukan titik-titik pojok dan nilai optimalnya.
8. *(Tantangan)* Buktikan: jika dua garis sejajar, garis ketiga yang tegak lurus salah satunya pasti tegak lurus yang lainnya juga (pakai Teorema Syarat Sejajar dan Syarat Tegak Lurus).

Kunci Jawaban

1. $m = \dfrac{10 - 2}{5 - 1} = \dfrac{8}{4} = 2$
2. $y - 4 = -2(x + 1) \Rightarrow y = -2x + 2$
3. $d = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - 1)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$
4. Sejajar (gradien sama-sama 3, konstanta beda — bukan garis yang sama).
5. $m_1 \times m_2 = -1 \Rightarrow -\frac{2}{5} \times m_2 = -1 \Rightarrow m_2 = \frac{5}{2}$
6. Daerah segitiga dengan titik pojok $(0, 0), (4, 0), (0, 8)$, diarsir di bawah garis $2x + y = 8$ dan di kuadran pertama.
7. Titik pojok: $(0, 0), (3, 0), (3, 2), (0, 5)$. Nilai z: $0, 12, 18, 15$. Maksimum $z = 18$ di $(3, 2)$.
8. Misalkan $g_1 \parallel g_2$ (jadi $m_1 = m_2$), dan $g_3 \perp g_1$ (jadi $m_3 \times m_1 = -1$). Karena $m_1 = m_2$, substitusi: $m_3 \times m_2 = -1$ juga — persis syarat $g_3 \perp g_2$.

Bab berikutnya (Bab 10: Geometri Lanjut) memperkenalkan trigonometri — alat yang akan sering bertemu lagi dengan gradien garis yang baru saja kita pelajari.



10 Geometri Lanjut

Fase 3: Lanjut



Cerita Asal-Usul: Perjalanan Kata "Sinus" — dari Busur ke Bahasa

Trigonometri lahir dari astronomi. Sekitar 150 SM, Hipparchus dari Nicaea — sering dijuluki "bapak trigonometri" — menyusun tabel **tali busur** (*chord*) pertama untuk menghitung posisi bintang dan planet. Sekitar tiga abad kemudian, Ptolemy menyempurnakan tabel ini dalam *Almagest*, karya astronomi paling berpengaruh sepanjang sejarah kuno.

Tapi bentuk yang kita kenal sekarang — sinus — lahir dari lompatan kecil nan jenius di India. Sekitar 500 M, Aryabhata menyadari bahwa memakai **setengah** tali busur (bukan tali busur penuh) jauh lebih praktis untuk perhitungan. Ia menyebutnya *ardha-jya* ("setengah tali busur"), lalu disingkat begitu saja jadi *jya*.

Di sinilah bagian paling menarik dimulai. Ketika istilah ini diserap ke dunia Arab, *jya* ditransliterasi murni berdasarkan bunyi menjadi *jiba* — kata yang sebenarnya **tidak punya arti apa pun** dalam bahasa Arab, cuma tiruan bunyi. Karena tulisan Arab klasik tidak menuliskan huruf hidup, *jiba* tertulis cukup sebagai "jb". Beberapa generasi kemudian, penyalin naskah yang menjumpai "jb" tanpa konteks jelas, secara wajar menafsirkannya sebagai kata Arab **yang sungguh ada**: *jaib*, berarti "teluk" atau "lipatan baju". Ketika Robert of Chester menerjemahkan naskah ini ke bahasa Latin sekitar tahun 1145, ia menerjemahkan *jaib* secara harfiah menjadi padanan Latinnya: **sinus** — juga berarti "teluk" atau "lekukan". Dari *sinus* inilah kata **sine** (dan "sinus" dalam Bahasa Indonesia) berasal.

Jadi kata "sinus" yang kita pakai setiap hari sebenarnya adalah hasil kesalahan baca berantai lewat tiga bahasa — Sanskerta, Arab, Latin — yang justru bertahan dan menjadi standar internasional. *Tangen* dan *secan* punya asal yang jauh lebih langsung: dari kata Latin *tangens* ("menyentuh", karena garis tangen menyentuh lingkaran) dan *secans* ("memotong"), diberi nama oleh matematikawan Denmark Thomas Fincke di abad ke-16.

Satu kilas balik menarik: pada abad ke-14–15, jauh sebelum kalkulus Eropa, matematikawan India Madhava dari Kerala sudah menemukan deret tak hingga untuk sinus dan cosinus — persis bentuk deret yang disinggung dalam diskusi kita soal definisi analitik π sebelumnya. Bab kalkulus nanti akan kembali ke titik ini.



Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku

Definisi Sin, Cos, Tan



Definisi — Sinus, Cosinus, Tangen

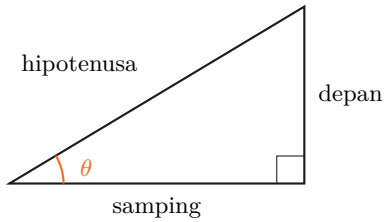
Pada segitiga siku-siku dengan sudut θ, sisi **depan** (*opposite*), sisi **samping** (*adjacent*), dan **hipotenusa**:

$$\sin\theta = \frac{\text{depan}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos\theta = \frac{\text{samping}}{\text{hipotenusa}}, \quad \tan\theta = \frac{\text{depan}}{\text{samping}}.$$

Catatan (Kenapa Rasio Itu Hanya Bergantung pada θ).



Dua segitiga siku-siku yang sama-sama punya sudut lancip θ memiliki sudut yang sama semuanya ($90°$, θ, dan $90° - \theta$), sehingga sebangun (kriteria AA, Bab 7) dan sisi-sisi bersesuaiannya sebanding. Rasio dua sisi dalam satu segitiga pun sama dengan rasio sisi bersesuaian pada segitiga lain, besar maupun kecil. Itulah sebabnya $\sin\theta$, $\cos\theta$, dan $\tan\theta$ dapat didefinisikan sebagai fungsi dari sudut saja.



Resiprokal: Csc, Sec, Cot



Definisi — Cosecan, Secan, Cotangen

$$\csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}, \quad \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}, \quad \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}.$$

Identitas Kofungsi



Proposisi — Identitas Kofungsi

Untuk $0° < \theta < 90°$:

$$\sin\theta = \cos(90° - \theta), \qquad \cos\theta = \sin(90° - \theta), \qquad \tan\theta = \cot(90° - \theta).$$

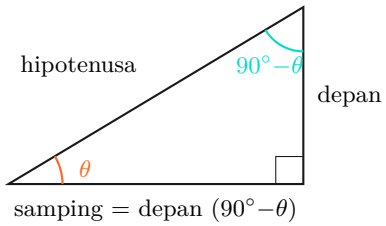
Bukti.



Pada segitiga siku-siku, jumlah dua sudut lancipnya selalu $90°$ (sudut ketiga $90°$, jumlah sudut segitiga $180°$, Bab 7): jika salah satu sudut lancip θ, sudut lancip lainnya adalah $90° - \theta$. Sisi **depan** θ persis sisi **samping** $(90° - \theta)$, dan sebaliknya, sedangkan hipotenusanya sama untuk keduanya. Jadi

$$\sin\theta = \frac{\text{depan } \theta}{\text{hip}} = \frac{\text{samping } (90° - \theta)}{\text{hip}} = \cos(90° - \theta),$$

dan dengan cara yang sama $\cos\theta = \sin(90° - \theta)$. Untuk tan: $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\cos(90°-\theta)}{\sin(90°-\theta)} = \cot(90° - \theta)$. ■



Catatan (Asal Nama "Cosinus").



Inilah alasan sebenarnya fungsi ini bernama **co**sinus: nilainya adalah sinus dari sudut **ko**mplementer, $90° - \theta$. Pola nama yang sama berlaku untuk cotangen dan cosecan.

Sudut-Sudut Istimewa



Contoh — Menurunkan Nilai $30°$ dan $60°$

Ambil segitiga sama sisi bersisi 2, belah menjadi dua lewat garis tinggi. Terbentuk segitiga siku-siku dengan sisi $1, \sqrt{3}, 2$ dan sudut $30°, 60°, 90°$. Maka $\sin 30° = \frac{1}{2}$, $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, dan $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60° = \frac{1}{2}$.



Contoh — Nilai $45°$, dan Catatan tentang $0°$ dan $90°$

Segitiga siku-siku sama kaki dengan kedua sisi siku-siku 1 memiliki hipotenusa $\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$ dan sudut lancip $45°$. Maka $\sin 45° = \cos 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ dan $\tan 45° = 1$. Dari segitiga $1, \sqrt{3}, 2$ di atas: $\tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ dan $\tan 60° = \sqrt{3}$.
Tabel di bawah juga memuat $0°$ dan $90°$. Segitiga siku-siku tidak punya sudut lancip $0°$ atau $90°$, jadi kedua kolom itu *bukan* hasil rasio sisi, melainkan nilai yang diadopsi dari Definisi Lingkaran Satuan di subbab berikutnya.

θ	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	tak terdefinisi



Identitas Trigonometri Dasar



Teorema — Identitas Pythagoras

Untuk sudut lancip θ ($0° < \theta < 90°$): $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

Bukti.



Pada segitiga siku-siku dengan hipotenusa h (gambar di Definisi Sin, Cos, Tan): $(\text{depan})^2 + (\text{samping})^2 = h^2$ (Teorema Pythagoras, Bab 7). Bagi kedua ruas dengan h^2:

$$\left(\frac{\text{depan}}{h}\right)^2 + \left(\frac{\text{samping}}{h}\right)^2 = 1 \quad\Longrightarrow\quad \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1. \qquad \blacksquare$$



Proposisi — Hubungan Tan dengan Sin, Cos

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

⁂ Langsung dari definisi: bagi (depan/hipotenusa) dengan (samping/hipotenusa), hipotenusanya saling coret.



Memperluas Sinus dan Cosinus: Radian dan Lingkaran Satuan

Definisi di atas hanya berlaku untuk $0° < \theta < 90°$ — tidak ada "sisi depan" atau "hipotenusa" kalau sudutnya tumpul, apalagi kalau negatif atau lebih dari 360°. Masalahnya, dua subbab berikutnya — Aturan Sinus dan Aturan Cosinus — harus berlaku untuk **sembarang** segitiga, termasuk yang bersudut tumpul. Dan grafik $\sin, \cos$ di akhir bab ini digambar sebagai fungsi kontinu pada seluruh $\mathbb{R}$. Sebelum melangkah lebih jauh, definisi sin dan cos perlu **diperluas** dengan hati-hati, supaya perluasannya tidak bertentangan dengan definisi segitiga siku-siku yang sudah ada.

Radian: Satuan Sudut yang Lebih Alami



Definisi — Radian

Tempatkan sudut pusat θ pada lingkaran berjari-jari r. **Ukuran θ dalam radian** adalah rasio panjang busur s yang dihadapinya terhadap jari-jari:

$$\theta \text{ (radian)} = \frac{s}{r}, \qquad \text{ekivalen} \qquad s = r\theta.$$

Catatan (Kenapa Definisi Ini Masuk Akal).



Rasio s/r tidak bergantung pada besar lingkaran yang dipilih: untuk sudut pusat yang sama, memperbesar r memperbesar s dengan faktor yang sama persis (kesebangunan, Bab 7), sehingga s/r tetap. Radian betul-betul murni mengukur *besar sudut itu sendiri*, bukan lingkaran yang dipakai mengukurnya.



Teorema — Konversi Derajat–Radian

π radian $= 180°$.

Bukti.



Keliling lingkaran berjari-jari r adalah $2\pi r$ (definisi π sebagai rasio keliling terhadap diameter). Busur yang dihadapi satu putaran penuh (360°) adalah keliling itu sendiri, $s = 2\pi r$. Menurut Definisi Radian, ukuran satu putaran penuh dalam radian adalah $\frac{2\pi r}{r} = 2\pi$. Jadi $360° = 2\pi$ radian, atau $180° = \pi$ radian. ■



Akibat — Rumus Konversi

$$\theta_{\text{radian}} = \theta_{\text{derajat}} \times \frac{\pi}{180}, \qquad \theta_{\text{derajat}} = \theta_{\text{radian}} \times \frac{180}{\pi}.$$



Contoh — Konversi

$60° = 60 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$ radian. Sebaliknya, $\frac{3\pi}{4}$ radian $= \frac{3\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = 135°$.

Derajat	0°	30°	45°	60°	90°	180°
Radian	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π

⁎ Mulai di sini, $\sin\theta$ dan $\cos\theta$ boleh ditulis dengan θ dalam derajat **atau** radian — keduanya cuma dua satuan berbeda untuk sudut yang sama. Bab Kalkulus (Bab 20) akan menunjukkan *mengapa* radian jauh lebih alami untuk matematika lanjut.

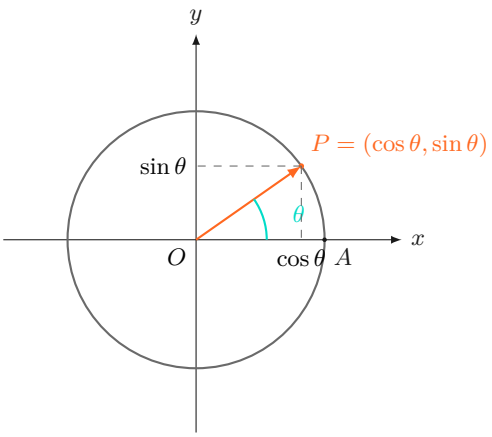
Sinus dan Cosinus di Lingkaran Satuan



Definisi — Sinus dan Cosinus Umum (Lingkaran Satuan)

Ambil lingkaran satuan (jari-jari 1, berpusat di O) dan titik $A = (1, 0)$ di atasnya. Untuk sembarang $\theta \in \mathbb{R}$ (boleh negatif, boleh lebih dari 360°), putar sinar OA sejauh θ berlawanan arah jarum jam mengelilingi O (searah jarum jam jika $\theta < 0$), mendarat di titik P. Definisikan

$$\cos\theta = x\text{-koordinat } P, \qquad \sin\theta = y\text{-koordinat } P, \qquad \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \ (\cos\theta \neq 0).$$





Proposisi — Identitas Pythagoras untuk Semua Sudut

Untuk setiap $\theta \in \mathbb{R}$: $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

Bukti.



Titik $P = (\cos\theta, \sin\theta)$ terletak pada lingkaran satuan karena jaraknya ke O adalah 1, yakni $x^2 + y^2 = 1$ untuk $x = \cos\theta$, $y = \sin\theta$. Maka $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ — untuk sudut positif, negatif, atau lebih dari 360°. Ini melengkapi bukti segitiga siku-siku di atas, yang hanya mencakup sudut lancip. ■



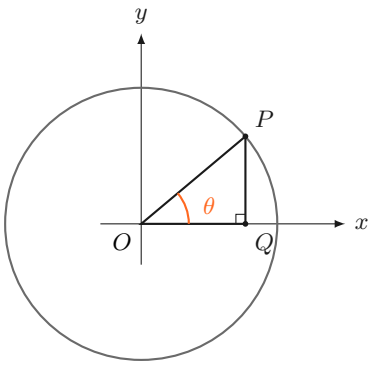
Teorema — Konsistensi dengan Definisi Segitiga Siku-Siku

Untuk $0° < \theta < 90°$, Definisi Lingkaran Satuan menghasilkan nilai $\sin\theta, \cos\theta$ yang **persis sama** dengan Definisi Segitiga Siku-Siku sebelumnya.

Bukti.



Jatuhkan tegak lurus dari $P = (\cos\theta, \sin\theta)$ ke sumbu-x, di titik $Q = (\cos\theta, 0)$. Segitiga OQP siku-siku di Q, dengan hipotenusa $OP = 1$ (jari-jari lingkaran satuan), sisi samping $OQ = \cos\theta$, sisi depan $QP = \sin\theta$ (keduanya positif karena $0° < \theta < 90°$, titik P di kuadran I).



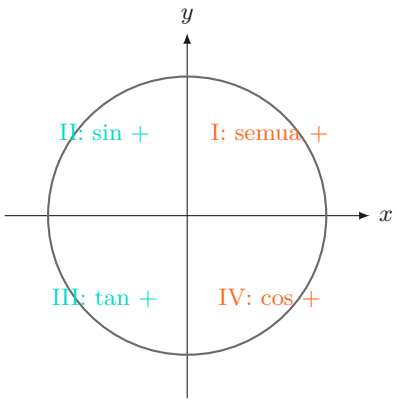
Menurut Definisi Segitiga Siku-Siku, diterapkan pada segitiga OQP dengan sudut θ di O:

$$\sin\theta_{\triangle} = \frac{QP}{OP} = \frac{\sin\theta}{1} = \sin\theta, \qquad \cos\theta_{\triangle} = \frac{OQ}{OP} = \cos\theta.$$

Kedua definisi memberi nilai yang sama. ■

⁎ Karena kedua definisi konsisten, notasi $\sin\theta$ dan $\cos\theta$ tidak ambigu. Identitas Pythagoras $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ pun otomatis berlaku untuk **semua** θ, bukan cuma sudut lancip: itu persis Rumus Jarak (Bab 9) dari O ke P pada lingkaran berjari-jari 1, yaitu $OP^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1^2 = 1$.

Tanda per Kuadran





Proposisi — Tanda Fungsi Trigonometri per Kuadran

Tanda $\sin\theta, \cos\theta, \tan\theta$ mengikuti tanda koordinat $P = (\cos\theta, \sin\theta)$: keduanya positif di Kuadran I; hanya sin positif di Kuadran II; hanya tan positif di Kuadran III (sebab $\sin, \cos$ sama-sama negatif, dan negatif dibagi negatif positif); hanya cos positif di Kuadran IV.

Sudut Referensi dan Sudut Berelasi



Lemma — Sudut Referensi

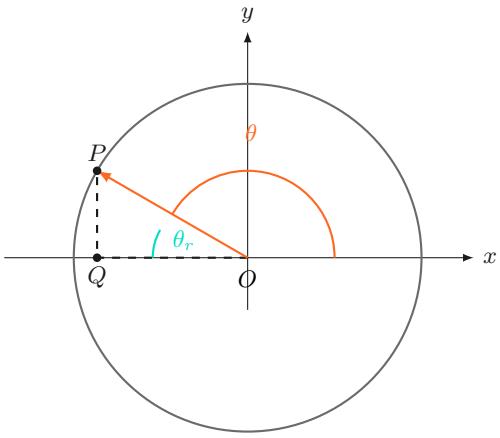
Untuk θ yang bukan kelipatan $90°$, misalkan θ_r adalah sudut lancip antara sinar OP (dengan $P = (\cos\theta, \sin\theta)$) dan sumbu-$x$. Maka

$$|\cos\theta| = \cos\theta_r, \qquad |\sin\theta| = \sin\theta_r.$$

Bukti.



Jatuhkan tegak lurus dari P ke sumbu-x, di Q. Segitiga OQP siku-siku di Q, hipotenusa $OP = 1$, dan sudut di O antara OQ dan OP besarnya θ_r (definisi sudut referensi).



Panjang sisinya $|OQ| = |\cos\theta|$ dan $|QP| = |\sin\theta|$ (nilai mutlak, sebab panjang selalu taknegatif meski koordinat P bisa negatif). Menurut Teorema Konsistensi di atas, diterapkan pada segitiga siku-siku OQP dengan sudut lancip θ_r:

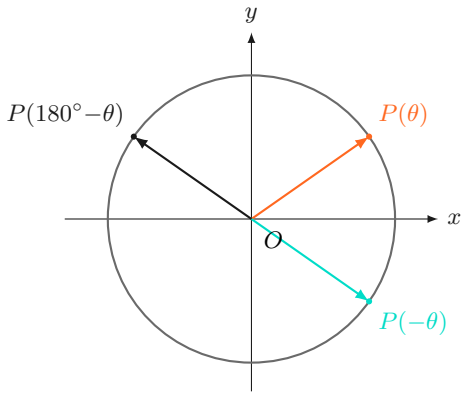
$$\cos\theta_r = \frac{|OQ|}{OP} = |\cos\theta|, \qquad \sin\theta_r = \frac{|QP|}{OP} = |\sin\theta|. \qquad \blacksquare$$



Teorema — Sudut Berelasi

Untuk sembarang θ:

1. $\cos(-\theta) = \cos\theta, \quad \sin(-\theta) = -\sin\theta$ (cos genap, sin ganjil);
2. untuk $0° < \theta < 180°$: $\sin(180° - \theta) = \sin\theta, \quad \cos(180° - \theta) = -\cos\theta$;
3. $\sin(\theta + 360°) = \sin\theta, \quad \cos(\theta + 360°) = \cos\theta$ (periode $360°$).



Bukti.



(1) θ dan $-\theta$ punya sudut referensi θ_r yang sama (jaraknya ke sumbu-x sama, cuma arahnya dibalik), jadi menurut Lema Sudut Referensi $|\cos(-\theta)| = |\cos\theta|$ dan $|\sin(-\theta)| = |\sin\theta|$. Titik untuk θ dan untuk $-\theta$ terletak di sisi sumbu-x yang berlawanan (satu di atas, satu di bawah — arah putarannya dibalik) tapi di sisi sumbu-y yang **sama** (jarak sudut ke sumbu-y tidak berubah oleh pembalikan arah). Jadi tanda x-koordinat sama: $\cos(-\theta) = \cos\theta$; tanda y-koordinat berlawanan: $\sin(-\theta) = -\sin\theta$.
(2) Untuk $0° < \theta < 180°$, sudut referensi θ dan $180° - \theta$ selalu sama besar (kalau $\theta \le 90°$, $\theta_r = \theta$ untuk keduanya; kalau $\theta > 90°$, $\theta_r = 180° - \theta$ untuk keduanya — periksa langsung). Menurut Lema, $|\sin(180° - \theta)| = |\sin\theta|$ dan $|\cos(180° - \theta)| = |\cos\theta|$. Titik untuk θ dan untuk $180° - \theta$ sama-sama berada di setengah lingkaran atas ($0°$ sampai $180°$, jadi $\sin \ge 0$ untuk keduanya) tapi di sisi sumbu-y yang berlawanan (satu di kuadran I atau pada sumbu-y, satu di kuadran II). Jadi $\sin(180° - \theta) = \sin\theta$ (tanda sama) sementara $\cos(180° - \theta) = -\cos\theta$ (tanda berlawanan).
(3) Menambah $360°$ berarti berputar tepat satu putaran penuh: sinar mendarat kembali di titik P yang sama persis, sehingga koordinatnya — yaitu $\cos\theta$ dan $\sin\theta$ — tidak berubah. ■



Contoh — Memakai Sudut Berelasi

$\sin 150° = \sin(180° - 150°) = \sin 30° = \frac{1}{2}$. $\cos 120° = \cos(180° - 60°) = -\cos 60° = -\frac{1}{2}$. $\sin(-45°) = -\sin 45° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

⁎ Sudut Berelasi inilah yang nanti membenarkan proposisi "solusi umum persamaan trigonometri" di Bab 15, dan yang membuat Aturan Sinus serta Aturan Cosinus di dua subbab berikutnya sah untuk **sembarang** segitiga — termasuk yang bersudut tumpul, bukan cuma segitiga lancip seperti definisi awal bab ini.



Aturan Sinus



Proposisi — Luas Segitiga Lewat Dua Sisi dan Sudut Apit

Luas $\triangle ABC = \frac{1}{2}ab\sin C$ (dengan a, b dua sisi, C sudut apitnya).

⁎ Tinggi dari A ke sisi a adalah $b\sin C$; luas $= \frac{1}{2} \times$ alas $\times$ tinggi $= \frac{1}{2}ab\sin C$.

Catatan (Kasus Sudut C Tumpul).

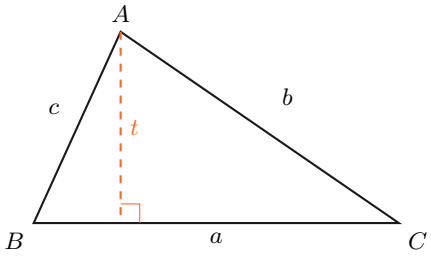


Kalau C tumpul, tinggi dari A jatuh di **luar** segitiga, dan secara langsung tingginya $= b\sin(180° - C)$. Tapi menurut Teorema Sudut Berelasi (subbab sebelumnya), $\sin(180° - C) = \sin C$ — jadi rumus luas $\frac{1}{2}ab\sin C$, dan karenanya seluruh Aturan Sinus di bawah ini, tetap sah untuk segitiga tumpul, tanpa kasus terpisah.



Teorema — Aturan Sinus

Pada sembarang segitiga ABC: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C}$.



Bukti.



Luas segitiga bisa dihitung tiga cara berbeda (pilih pasangan sisi mana pun sebagai "dua sisi dan sudut apit" — misalnya, garis putus-putus t pada gambar adalah tinggi dari A, dan $t = c\sin B = b\sin C$):

$$\text{Luas} = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2}ab\sin C.$$

Kalikan semua suku dengan $\frac{2}{abc}$:

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}.$$

Balik ketiga pecahan (sah karena semuanya tidak nol): $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C}$. ■



Contoh — Memakai Aturan Sinus

Segitiga dengan $A = 30°$, $B = 45°$, $a = 10$. Cari b: $\dfrac{10}{\sin 30°} = \dfrac{b}{\sin 45°} \Rightarrow b = \dfrac{10 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}} = 10\sqrt{2}$.

Catatan (Kasus Ambigu (SSA)).



Aturan Sinus memberi $\sin B$, tetapi sudut B sendiri bisa dua: B dan $180° - B$ punya sinus sama (Sudut Berelasi). Contoh: $A = 30°$, $a = 5$, $b = 8$ memberi $\sin B = \frac{b\sin A}{a} = \frac{8\cdot\frac{1}{2}}{5} = 0{,}8$, sehingga $B \approx 53{,}13°$ atau $B \approx 126{,}87°$. Keduanya sah ($30° + 126{,}87° < 180°$), jadi data "dua sisi dan sudut bukan apit" dapat menghasilkan dua segitiga berbeda — itulah sebabnya SSA bukan kriteria kekongruenan (Bab 7).



Aturan Cosinus



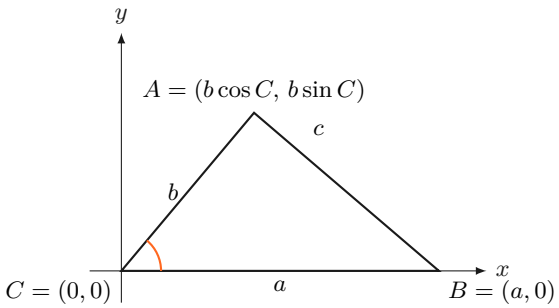
Teorema — Aturan Cosinus

Pada sembarang segitiga ABC: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$.

Bukti.



Tempatkan C di titik asal, B di $(a, 0)$. Karena $CA = b$ dan membentuk sudut C terhadap CB, maka $A = (b\cos C, b\sin C)$.



Memakai Rumus Jarak (Bab 9) untuk $c = AB$:

$$\begin{aligned} c^2 &= (a - b\cos C)^2 + (b\sin C)^2 \\ &= a^2 - 2ab\cos C + b^2\cos^2 C + b^2\sin^2 C \\ &= a^2 - 2ab\cos C + b^2(\cos^2 C + \sin^2 C) \\ &= a^2 + b^2 - 2ab\cos C \qquad \text{(Identitas Pythagoras)} \end{aligned}$$

■

Catatan (Generalisasi Teorema Pythagoras).



Kalau $C = 90°$, maka $\cos C = 0$, dan Aturan Cosinus berubah persis jadi $c^2 = a^2 + b^2$ — Teorema Pythagoras adalah kasus khusus Aturan Cosinus. (Ini bukan bukti baru untuk Pythagoras: bukti Aturan Cosinus di atas sendiri memakai Rumus Jarak dan Identitas Pythagoras. Yang terlihat adalah bahwa Aturan Cosinus *memperluas* Pythagoras ke sembarang sudut apit.)



Contoh — Memakai Aturan Cosinus

Segitiga dengan $a = 7, b = 8, C = 60°$: $c^2 = 49 + 64 - 2(7)(8)(\frac{1}{2}) = 113 - 56 = 57$, jadi $c = \sqrt{57}$.



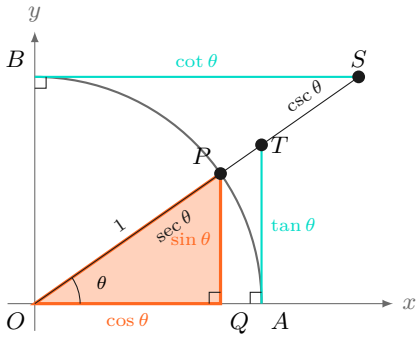
Satu Segitiga, Semua Sifat Trigonometri

Hampir semua sifat trigonometri di buku ini — di bab ini dan di Bab 12, 14, dan 15 — dapat ditarik dari **satu** segitiga siku-siku saja, beserta salinannya yang *diperbesar*, *dicerminkan*, atau *diputar*. Segitiga itu adalah $\triangle OQP$ pada Gambar 1: siku-siku di Q, hipotenusa $OP = 1$ (jari-jari lingkaran satuan), dan sudut θ di O. Menurut definisi, $OQ = \cos\theta$ dan $QP = \sin\theta$. Sifat yang dibuktikan secara geometris di bawah ini:

1. keenam fungsi trigonometri $(\sin, \cos, \tan, \cot, \sec, \csc)$ sebagai *panjang ruas*;
2. tiga identitas Pythagoras, serta identitas hasil bagi dan kebalikan;
3. identitas kofungsi, untuk *semua* sudut (bukan hanya lancip);
4. rumus sudut ganda;
5. rumus setengah sudut;
6. rumus jumlah dan selisih sudut.

Sifat lain yang kita pakai (hasil kali $\leftrightarrow$ jumlah, solusi persamaan trigonometri) adalah akibat *aljabar* dari keenam sifat ini, bukan geometri baru. Untuk sementara θ sudut lancip.

Enam Fungsi dalam Satu Gambar



⁎ **Gambar 1.** Segitiga OQP (oranye) adalah satu-satunya segitiga yang digambar sendiri. Segitiga OAT dan OBS (garis singgung biru) hanya perbesarannya yang sebangun, dan dari ketiganya terbaca keenam fungsi.

Pada gambar itu, $A = (1, 0)$ dan $B = (0, 1)$ adalah titik-titik pada lingkaran satuan; garis singgung di A memotong garis OP di T, dan garis singgung di B memotong garis OP di S. Bab ini sudah mendefinisikan $\cot, \sec, \csc$ sebagai kebalikan ($\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$, $\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$, $\csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}$). Pada segitiga siku-siku dengan sudut lancip θ itu berarti $\cot\theta = \dfrac{\text{samping}}{\text{depan}}$, $\sec\theta = \dfrac{\text{miring}}{\text{samping}}$, dan $\csc\theta = \dfrac{\text{miring}}{\text{depan}}$. (Rasio-rasio sisi ini hanya bergantung pada θ, karena segitiga siku-siku dengan sudut θ yang sama selalu sebangun.)



Teorema — Enam Fungsi sebagai Panjang Ruas

Untuk $0° < \theta < 90°$ pada Gambar 1:

$$OQ = \cos\theta, \quad QP = \sin\theta, \quad AT = \tan\theta, \quad OT = \sec\theta, \quad BS = \cot\theta, \quad OS = \csc\theta.$$

Bukti.



OQ dan QP adalah definisi cos dan sin pada segitiga OQP ($OP = 1$).
Garis singgung di A tegak lurus jari-jari OA (Bab 7), sehingga $\triangle OAT$ siku-siku di A, dengan sudut θ di O (sebab T pada garis OP) dan $OA = 1$. Sisi di depan θ adalah AT, sisi di sampingnya $OA = 1$, dan sisi miringnya OT. Jadi $\tan\theta = \dfrac{AT}{OA} = AT$ dan $\sec\theta = \dfrac{OT}{OA} = OT$.
Garis singgung di B tegak lurus OB, sehingga $\triangle OBS$ siku-siku di B, dengan sudut di O sebesar $90° - \theta$ (garis OP membentuk θ dengan sumbu-x, jadi $90° - \theta$ dengan sumbu-y). Maka sudut di S adalah $180° - 90° - (90° - \theta) = \theta$. Terhadap sudut θ di S, sisi depannya adalah $OB = 1$, sisi sampingnya BS, dan sisi miringnya OS. Jadi $\cot\theta = \dfrac{BS}{OB} = BS$ dan $\csc\theta = \dfrac{OS}{OB} = OS$. ■

Identitas Pythagoras, Hasil Bagi, dan Kebalikan



Teorema — Identitas dari Tiga Segitiga yang Sebangun

Untuk $0° < \theta < 90°$:

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1, \quad 1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta, \quad 1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta,$$
$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}, \quad \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}, \quad \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}, \quad \csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}.$$

Bukti.



Pythagoras. Pada $\triangle OQP$: $OQ^2 + QP^2 = OP^2$, yaitu $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$. Pada $\triangle OAT$: $OA^2 + AT^2 = OT^2$, yaitu $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$. Pada $\triangle OBS$: $OB^2 + BS^2 = OS^2$, yaitu $1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$.
Hasil bagi dan kebalikan. $\triangle OAT \sim \triangle OQP$ (sudut siku-siku dan sudut θ di O sama), sehingga perbandingan sisi bersesuaian sama: $\dfrac{AT}{OA} = \dfrac{QP}{OQ}$ memberi $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$, dan $\dfrac{OT}{OA} = \dfrac{OP}{OQ}$ memberi $\sec\theta = \dfrac{1}{\cos\theta}$. Demikian pula $\triangle OBS \sim \triangle OQP$ (siku-siku dan sudut θ, di S dan di O), dengan $B \leftrightarrow Q$, $S \leftrightarrow O$, $O \leftrightarrow P$: $\dfrac{BS}{OB} = \dfrac{OQ}{QP}$ memberi $\cot\theta = \dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}$, dan $\dfrac{OS}{OB} = \dfrac{OP}{QP}$ memberi $\csc\theta = \dfrac{1}{\sin\theta}$ (identitas kebalikan ini sudah menjadi definisi di bab ini; di sini terlihat bahwa definisi itu sama dengan perbandingan sisi pada segitiga). ■

Kofungsi untuk Semua Sudut: Cerminkan Segitiganya

Sudut di P pada $\triangle OQP$ adalah $90^\circ - \theta$; membaca rasio dari titik itu langsung memberi $\sin(90^\circ - \theta) = \dfrac{OQ}{OP} = \cos\theta$ dan $\cos(90^\circ - \theta) = \dfrac{QP}{OP} = \sin\theta$ — untuk sudut lancip. Karena Bab 12 dan 14 memakai identitas ini untuk sudut *sembarang*, kita perlu buktinya untuk semua θ.



Teorema — Identitas Kofungsi (Semua Sudut)

Untuk setiap $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\cos(90^\circ - \theta) = \sin\theta, \qquad \sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta.$$

Bukti.



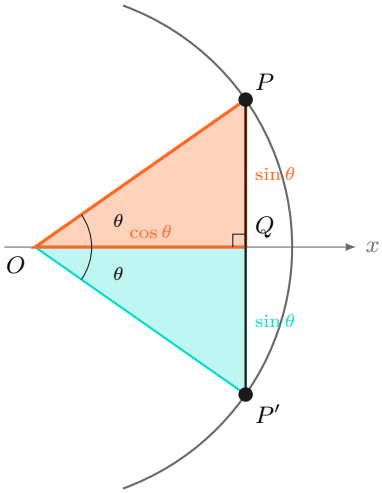
Cerminkan bidang terhadap garis $y = x$. Pencerminan ini menukar koordinat, $(x, y) \mapsto (y, x)$, membawa lingkaran satuan ke dirinya sendiri, dan membawa sinar yang membentuk sudut θ dengan sumbu-x menjadi sinar yang membentuk sudut θ dengan sumbu-y, yaitu sinar pada sudut $90^\circ - \theta$ (arah dari sumbu-x). Jadi bayangan $P = (\cos\theta, \sin\theta)$, yaitu $(\sin\theta, \cos\theta)$, adalah titik lingkaran satuan pada sudut $90^\circ - \theta$. Membaca koordinatnya: $\cos(90^\circ - \theta) = \sin\theta$ dan $\sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta$. Argumen ini tidak memakai syarat θ lancip. ■

Catatan (Akibat: Memutar 90°).



Dengan $\theta \to -\theta$ dan sudut berelasi ($\cos(-\theta) = \cos\theta$, $\sin(-\theta) = -\sin\theta$): $\cos(\theta + 90^\circ) = \cos\big(90^\circ - (-\theta)\big) = \sin(-\theta) = -\sin\theta$ dan $\sin(\theta + 90^\circ) = \cos\theta$. Jadi titik pada sudut $\theta + 90^\circ$ adalah $(-\sin\theta,\ \cos\theta)$: memutar $(\cos\theta, \sin\theta)$ sebesar 90°. Salinan-salinan cermin segitiga yang sama (terhadap sumbu-y, titik asal, sumbu-x) juga memberi semua sudut berelasi $180^\circ - \theta$, $180^\circ + \theta$, $360^\circ - \theta$, dan $-\theta$ yang sudah dibuktikan sebelumnya.

Sudut Ganda: Cerminkan Segitiga Terhadap Sumbu-x



⁎ **Gambar 2.** Segitiga OQP dan bayangan cerminnya OQP' membentuk segitiga sama kaki OPP' dengan sudut puncak 2θ dan alas $PP' = 2\sin\theta$.



Teorema — Rumus Sudut Ganda (Segitiga Dicerminkan)

Untuk $0° < \theta < 90°$:

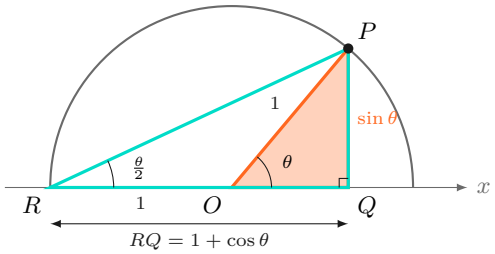
$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta,$$
$$\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = \cos^2\theta - \sin^2\theta,$$
$$\tan 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta} \quad (\theta \neq 45°).$$

Bukti.



Cerminkan $\triangle OQP$ terhadap sumbu-x untuk mendapat P' (Gambar 2). Maka $OP = OP' = 1$, $\angle POP' = 2\theta$, dan $PP' \perp OQ$ dengan Q titik tengah PP', sehingga $PP' = 2\sin\theta$.
Sinus. Hitung luas $\triangle OPP'$ dua cara. Dengan alas PP' dan tinggi OQ: $\frac{1}{2}\cdot 2\sin\theta\cdot\cos\theta = \sin\theta\cos\theta$. Dengan dua sisi dan sudut apit (Luas Segitiga, di atas): $\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1\cdot\sin 2\theta$. Samakan: $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$.
Cosinus. Aturan Cosinus pada $\triangle OPP'$: $PP'^2 = 1^2+1^2-2\cos 2\theta$, yaitu $4\sin^2\theta = 2-2\cos 2\theta$, sehingga $\cos 2\theta = 1-2\sin^2\theta$. Dengan $\sin^2\theta = 1-\cos^2\theta$ didapat $2\cos^2\theta - 1$, dan dengan $1 = \cos^2\theta + \sin^2\theta$ didapat $\cos^2\theta - \sin^2\theta$.
Tangen. Bagi $\sin 2\theta$ dengan $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$ lalu bagi pembilang dan penyebut dengan $\cos^2\theta$. ■

Setengah Sudut: Perpanjang Segitiganya



⁎ **Gambar 3.** Memperpanjang QO sampai R dengan $OR = 1$ menghasilkan segitiga siku-siku RQP yang sudutnya di R adalah $\theta/2$.



Teorema — Rumus Setengah Sudut (Segitiga Diperpanjang)

Untuk $0° < \theta < 90°$:

$$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} = \frac{1-\cos\theta}{\sin\theta},$$
$$\cos\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}}, \qquad \sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos\theta}{2}}.$$

Bukti.



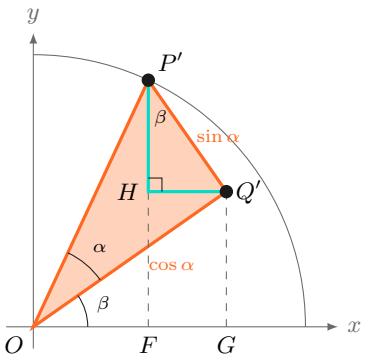
Perpanjang QO melewati O sampai R dengan $OR = 1$ (Gambar 3). $\triangle ORP$ sama kaki ($OR = OP = 1$), dan $\angle POQ = \theta$ adalah sudut luarnya di O (karena R, O, Q segaris). Menurut Teorema Sudut Luar, $\theta = \angle ORP + \angle OPR$, dan menurut Teorema Sudut Alas keduanya sama besar, jadi $\angle ORP = \dfrac{\theta}{2}$.

$\triangle RQP$ siku-siku di Q dengan $RQ = 1 + \cos\theta$, $QP = \sin\theta$, dan sudut $\dfrac{\theta}{2}$ di R. Maka $\tan\dfrac{\theta}{2} = \dfrac{QP}{RQ} = \dfrac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$. Hipotenusanya, lewat Pythagoras, $RP = \sqrt{(1+\cos\theta)^2 + \sin^2\theta} = \sqrt{2+2\cos\theta}$. Jadi

$$\cos\frac{\theta}{2} = \frac{RQ}{RP} = \frac{1+\cos\theta}{\sqrt{2(1+\cos\theta)}} = \sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}},$$
$$\sin\frac{\theta}{2} = \frac{QP}{RP} = \frac{\sin\theta}{\sqrt{2(1+\cos\theta)}} = \sqrt{\frac{1-\cos\theta}{2}},$$

dengan memakai $\sin^2\theta = (1-\cos\theta)(1+\cos\theta)$ pada bentuk kedua. Bentuk $\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta}$ pun sama dengan $\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$, karena itu setara dengan $\sin^2\theta = (1-\cos\theta)(1+\cos\theta)$. ■

Jumlah dan Selisih Sudut: Putar Segitiganya



⁎ **Gambar 4.** Segitiga OQP (sudut α) diputar sebesar β mengelilingi O menjadi $OQ'P'$: $OQ' = \cos\alpha$ pada sinar sudut β, $Q'P' = \sin\alpha$ tegak lurus OQ', dan $OP' = 1$ pada sudut $\alpha + \beta$.



Teorema — Rumus Jumlah Sudut (Segitiga Diputar)

Untuk semua sudut α, β:

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta,$$
$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta.$$

Mengganti $\beta \to -\beta$ memberi rumus selisih, dan membagi memberi $\tan(\alpha \pm \beta) = \dfrac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$.

Bukti.



Gambar (untuk α, β lancip dan $\alpha+\beta < 90°$). Putar $\triangle OQP$ (sudut α di O, $OP = 1$) sebesar β mengelilingi O; hasilnya $\triangle OQ'P'$ (Gambar 4). Panjang tidak berubah di bawah putaran: $OQ' = \cos\alpha$, $Q'P' = \sin\alpha$, $OP' = 1$, dan sudut siku-siku tetap di Q'. Karena OP' membentuk sudut $\alpha+\beta$ dengan sumbu-x, $P' = (\cos(\alpha+\beta), \sin(\alpha+\beta))$.
Tarik tegak lurus dari Q' ke sumbu-x (kaki G), dari P' (kaki F), dan garis mendatar dari Q' yang memotong $P'F$ di H. Pada segitiga siku-siku OGQ' (sudut β di O, hipotenusa $\cos\alpha$): $OG = \cos\alpha\cos\beta$ dan $GQ' = \cos\alpha\sin\beta$. Pada $\triangle Q'HP'$, siku-siku di H, sudut di P' adalah β (sisi-sisinya tegak lurus terhadap sisi-sisi sudut β di O) dan hipotenusa $Q'P' = \sin\alpha$, sehingga $P'H = \sin\alpha\cos\beta$ dan $Q'H = \sin\alpha\sin\beta$. Karena $GQ'HF$ persegi panjang, $FH = GQ'$ dan $FG = Q'H$. Titik P' berada di sebelah kiri Q' (ruas $Q'P'$ condong ke atas-kiri, tegak lurus pada OQ'), jadi F terletak di antara O dan G. Maka

$$\sin(\alpha+\beta) = FP' = FH + HP' = \cos\alpha\sin\beta + \sin\alpha\cos\beta,$$

$$\cos(\alpha+\beta) = OF = OG - FG = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta.$$

Semua sudut. Putaran adalah gerak kaku, jadi ia menjaga penjumlahan vektor (membawa jajargenjang ke jajargenjang): jumlah dua kaki, $P = \cos\alpha\,\hat{x} + \sin\alpha\,\hat{y}$ dengan panjang bertanda, menjadi jumlah bayangan kedua kaki. Putaran itu membawa dua kaki segitiga ke dua arah yang saling tegak lurus: kaki OQ ke sinar sudut β, dengan vektor satuan $e_1 = (\cos\beta, \sin\beta)$, dan kaki QP ke arah $e_2 = (\cos(\beta+90°), \sin(\beta+90°)) = (-\sin\beta, \cos\beta)$ (Akibat di atas). Maka, dengan panjang bertanda $\cos\alpha$ dan $\sin\alpha$,

$$P' = \cos\alpha\, e_1 + \sin\alpha\, e_2 = (\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta,\ \cos\alpha\sin\beta + \sin\alpha\cos\beta)$$

untuk *sembarang* α, β. Karena P' juga titik lingkaran satuan pada sudut $\alpha+\beta$, koordinatnya adalah $(\cos(\alpha+\beta), \sin(\alpha+\beta))$; samakan komponen-komponennya. Rumus selisih: ganti β dengan $-\beta$ memakai $\cos(-\beta) = \cos\beta$ dan $\sin(-\beta) = -\sin\beta$. Rumus tangen: bagi $\sin(\alpha\pm\beta)$ dengan $\cos(\alpha\pm\beta)$, lalu bagi pembilang dan penyebut dengan $\cos\alpha\cos\beta$. ■

Catatan (Peta Sifat: Dari Mana Masing-Masing Datang).



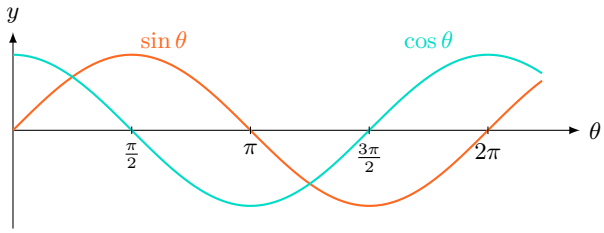
- sin, cos: $\triangle OQP$ itu sendiri. tan, sec: perbesarannya $\triangle OAT$. cot, csc: perbesarannya $\triangle OBS$.
- Tiga identitas Pythagoras: Pythagoras pada ketiga segitiga itu.
- Hasil bagi dan kebalikan: kesebangunan ketiganya.
- Kofungsi dan sudut berelasi: cermin segitiga yang sama terhadap $y = x$, sumbu-y, titik asal, dan sumbu-x.
- Sudut ganda: cermin $\triangle OQP$ terhadap sumbu-x (luas dan Aturan Cosinus).
- Setengah sudut: $\triangle OQP$ diperpanjang menjadi segitiga sama kaki ORP.
- Jumlah dan selisih sudut: $\triangle OQP$ diputar sebesar β.

Yang *bukan* geometri baru: identitas hasil kali $\leftrightarrow$ jumlah (Bab 15) adalah aljabar dari rumus jumlah sudut, dan solusi persamaan trigonometri adalah akibat dari identitas itu.



Grafik Fungsi Trigonometri

Berkat perluasan lewat lingkaran satuan, $\sin\theta$ dan $\cos\theta$ kini bermakna untuk θ berapa pun — grafiknya boleh digambar untuk semua bilangan real (sumbu mendatar berikut memakai radian).





Proposisi — Sifat Grafik Sin dan Cos

Domain: semua $\theta \in \mathbb{R}$ (Definisi Lingkaran Satuan berlaku untuk sudut berapa pun). Range: $[-1, 1]$ (koordinat titik pada lingkaran *satuan* tak mungkin melebihi 1 dalam nilai mutlak). Periode: 2π radian, atau $360°$ (Teorema Sudut Berelasi bagian (3) di atas).



Geometri Ruang: Kedudukan Titik, Garis, dan Bidang



Ingat Kembali — Bab 4

Ingat kembali: dua garis sebidang hanya punya tiga kemungkinan hubungan (berpotongan, sejajar, berimpit), dan garis **bersilangan** hanya mungkin terjadi kalau keduanya tidak sebidang.

Kedudukan Garis terhadap Bidang



Definisi — Garis terhadap Bidang

Garis g terhadap bidang α: **terletak pada** α (semua titik g ada di α), **sejajar** α (tidak pernah memotong), atau **menembus** α (memotong di tepat satu titik).

Kedudukan Dua Bidang



Definisi — Dua Bidang

Dua bidang: **sejajar** (tidak pernah berpotongan) atau **berpotongan** (irisannya sebuah garis — Aksioma Keterhubungan Bab 4).



Jarak dalam Ruang

Rumus Jarak 3D



Teorema — Jarak Dua Titik dalam Ruang

Jarak antara (x_1, y_1, z_1) dan (x_2, y_2, z_2):

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Bukti.



Terapkan Pythagoras dua kali. Pertama, jarak proyeksi kedua titik pada bidang-xy: $d_{xy} = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$ (Rumus Jarak 2D, Bab 9). Kedua, d_{xy} dan selisih tinggi (z_2-z_1) membentuk dua sisi siku-siku dari segitiga siku-siku dengan d sebagai hipotenusa:

$$d^2 = d_{xy}^2 + (z_2-z_1)^2 = (x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2. \qquad \blacksquare$$

Jarak Titik ke Garis dan Titik ke Bidang



Definisi — Jarak Titik ke Garis/Bidang

Jarak titik ke garis = panjang ruas garis tegak lurus terpendek dari titik ke garis. **Jarak titik ke bidang** = panjang ruas garis tegak lurus dari titik ke bidang.

Catatan (Mengapa yang Tegak Lurus Itulah yang Terpendek?).



Misalkan P di luar garis ℓ, F kaki tegak lurus dari P ke ℓ, dan X titik lain pada ℓ. Segitiga PFX siku-siku di F, sehingga $PX^2 = PF^2 + FX^2 > PF^2$ (Pythagoras, dengan $FX > 0$). Jadi $PX > PF$ untuk setiap $X \neq F$: ruas tegak lurus memang yang terpendek. Alasan yang sama berlaku untuk titik dan bidang.



Contoh — Diagonal dan Jarak pada Kubus

Kubus $ABCD.EFGH$ bersisi s. Diagonal bidang (mis. AC) $= s\sqrt{2}$ (Pythagoras pada segitiga ABC). Diagonal ruang (mis. AG) $= s\sqrt{3}$: pakai Pythagoras lagi pada segitiga ACG (siku-siku di C), dengan $AC = s\sqrt{2}$ dan $CG = s$:

$$AG = \sqrt{(s\sqrt{2})^2 + s^2} = \sqrt{2s^2+s^2} = \sqrt{3s^2} = s\sqrt{3}.$$



Sudut dalam Ruang

Sudut Antara Garis dan Bidang



Definisi — Sudut Garis-Bidang

Sudut antara garis g (menembus bidang α) dan α adalah sudut antara g dan **proyeksinya** pada α.



Teorema — Mengapa Proyeksi? (Sudut Terkecil)

Misalkan g menembus bidang α di P, dan φ sudut antara g dan proyeksinya pada α. Maka untuk setiap garis ℓ pada α yang melalui P, sudut antara g dan ℓ sedikitnya φ. Jadi proyeksi memberi sudut yang **terkecil**.

Bukti.



Ambil Q pada g ($Q \neq P$) dengan proyeksi Q' pada α, sehingga $\varphi = \angle QPQ'$ dan $QQ' \perp \alpha$. Ambil R pada salah satu sinar ℓ dengan $PR = PQ'$. Karena $QQ' \perp \alpha$, Pythagoras pada segitiga siku-siku $QQ'R$ memberi $QR^2 = QQ'^2 + Q'R^2 \geq QQ'^2$. Aturan Cosinus pada $\triangle QPR$ dan $\triangle QPQ'$ (dengan $PR = PQ'$ dan QP bersama) mengubah $QR^2 \geq QQ'^2$ menjadi $-2\,QP \cdot PR\cos\angle QPR \geq -2\,QP \cdot PQ'\cos\varphi$, yaitu $\cos\angle QPR \leq \cos\varphi$. Karena kosinus menurun pada $0°$–$180°$, $\angle QPR \geq \varphi$. Argumen ini berlaku untuk kedua sinar ℓ, jadi sudut antara garis g dan ℓ tidak kurang dari φ. ■



Contoh — Sudut Diagonal Ruang Kubus dengan Alas

Pada kubus bersisi s, sudut antara diagonal ruang AG dan bidang alas $ABCD$: proyeksi AG ke alas adalah AC ($= s\sqrt{2}$), tingginya $CG = s$. $\tan\theta = \dfrac{CG}{AC} = \dfrac{s}{s\sqrt{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = \arctan\dfrac{\sqrt{2}}{2} \approx 35{,}26°$.

Sudut Antara Dua Bidang



Definisi — Sudut Dua Bidang

Sudut antara dua bidang berpotongan diukur lewat dua garis, masing-masing pada satu bidang, yang sama-sama tegak lurus garis potong kedua bidang di titik yang sama.



Contoh — Sudut Bidang Diagonal dengan Alas

Pada kubus $ABCD.EFGH$ bersisi s, cari sudut antara bidang BDG dan alas $ABCD$. Garis potongnya BD. Misalkan M titik tengah BD. Pada alas, $CM \perp BD$ (diagonal persegi saling tegak lurus) dengan $CM = \frac{s\sqrt{2}}{2}$. Pada bidang BDG, $GM \perp BD$ karena $GB = GD = s\sqrt{2}$ (segitiga GBD sama kaki, M titik tengah alasnya). Jadi sudut kedua bidang adalah $\angle GMC$, dengan $GC \perp CM$ dan $GC = s$:

$$\tan\angle GMC = \frac{GC}{CM} = \frac{s}{s\sqrt{2}/2} = \sqrt{2} \quad\Longrightarrow\quad \angle GMC \approx 54{,}74°.$$



Latihan



Soal — Bab 10

1. Segitiga siku-siku, sudut θ punya sisi depan 5, samping 12. Tentukan $\sin\theta, \cos\theta, \tan\theta$, dan hipotenusanya.
2. Buktikan $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$ (petunjuk: bagi Identitas Pythagoras dengan $\cos^2\theta$).
3. Segitiga ABC: $A = 40°$, $C = 75°$, $c = 20$. Tentukan a (pakai Aturan Sinus; ingat $B = 180° - A - C$ tidak dibutuhkan di sini).
4. Segitiga dengan $a = 5, b = 6, c = 7$. Tentukan $\cos C$ (pakai Aturan Cosinus, selesaikan untuk $\cos C$).
5. Tentukan jarak antara $(1, 2, 3)$ dan $(4, 6, 15)$.
6. Kubus bersisi 6. Tentukan panjang diagonal ruangnya.
7. Balok $4 \times 3 \times 12$. Tentukan panjang diagonal ruangnya.
8. Ubah $210°$ ke radian, dan $\dfrac{5\pi}{6}$ radian ke derajat.
9. Tanpa kalkulator, pakai Sudut Berelasi untuk menentukan $\sin 315°$ dan $\cos(-120°)$.
10. *(Tantangan)* Turunkan nilai eksak $\tan 15°$ memakai identitas $15° = 45° - 30°$ dan Aturan Cosinus pada segitiga bantu (atau cara lain yang kamu ketahui).

Kunci Jawaban

1. Hipotenusa $= \sqrt{25 + 144} = 13$. $\sin\theta = \frac{5}{13}$, $\cos\theta = \frac{12}{13}$, $\tan\theta = \frac{5}{12}$.
2. $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \Rightarrow \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} + 1 = \frac{1}{\cos^2\theta} \Rightarrow \tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta$.
3. $B = 180 - 40 - 75 = 65°$. $\dfrac{a}{\sin 40°} = \dfrac{20}{\sin 75°} \Rightarrow a = \dfrac{20\sin 40°}{\sin 75°} \approx 13{,}31$.
4. $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C \Rightarrow 49 = 25 + 36 - 60\cos C \Rightarrow \cos C = \frac{12}{60} = 0{,}2$.
5. $d = \sqrt{(3)^2 + (4)^2 + (12)^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13$.
6. $6\sqrt{3}$.
7. $\sqrt{16 + 9 + 144} = \sqrt{169} = 13$.
8. $210° = 210 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7\pi}{6}$ radian. $\frac{5\pi}{6}$ radian $= \frac{5\pi}{6} \times \frac{180}{\pi} = 150°$.
9. $315°$ punya sudut referensi $45°$ dan berada di Kuadran IV (cos positif, sin negatif): $\sin 315° = -\sin 45° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. $\cos(-120°) = \cos 120° = \cos(180° - 60°) = -\cos 60° = -\frac{1}{2}$.
10. Ambil segitiga siku-siku ABC (siku-siku di C) dengan $\angle B = 30°$, $AC = 1$, $BC = \sqrt{3}$, $AB = 2$. Perpanjang CB melewati B sampai D dengan $BD = BA = 2$. Segitiga ABD sama kaki; $\angle ABC = 30°$

adalah sudut luarnya di B, jadi sama dengan $\angle BAD + \angle BDA$, dan keduanya sama besar (Teorema Sudut Alas, Bab 7), masing-masing $15°$. Pada segitiga siku-siku ACD, $\tan 15° = \dfrac{AC}{CD} = \dfrac{1}{\sqrt{3}+2} = \dfrac{2-\sqrt{3}}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})} = 2 - \sqrt{3} \approx 0{,}268$.

Bab berikutnya (Bab 11: Aritmatika Zenit) menyelesaikan perjalanan yang dimulai Bab 8: rumus kuadrat lengkap dengan diskriminan, akhirnya diperkenalkan penuh.



11 Aritmatika Zenit

Fase 4: Zenit



Cerita Asal-Usul: 1614 dan 1615 — Dua Terobosan yang Mengubah Perhitungan

Bayangkan jadi astronom di awal abad ke-17: setiap prediksi posisi planet butuh perkalian dan pembagian bilangan berpuluh digit, dikerjakan tangan, bisa makan waktu berhari-hari. Tahun 1614, bangsawan Skotlandia **John Napier** menerbitkan *Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio* — berisi tabel yang mengubah perkalian rumit menjadi sekadar penjumlahan. Begitu revolusioner sehingga Henry Briggs, profesor di Gresham College, langsung menempuh perjalanan jauh ke Edinburgh untuk menemui Napier secara langsung, berkata ia "tidak pernah melihat buku yang lebih menyenangkan, dan membuatku lebih kagum". Bersama, keduanya menyepakati perbaikan penting: basis 10, bentuk logaritma yang masih kita pakai sampai sekarang. Napier meninggal 1617 sebelum tabel barunya selesai; Briggs menuntaskannya sendiri, terbit 1624. Logaritma dijuluki penemuan yang "menggandakan umur para astronom" — bukan secara harfiah, tapi karena menghemat begitu banyak waktu hitung manual.

Di tahun yang nyaris bersamaan, 1615, sebuah karya **François Viète** — tokoh yang sudah kita kenal dari Bab 3 dan Bab 5 sebagai peletak notasi aljabar simbolik — diterbitkan setelah kematiannya: *De Aequationum Recognitione et Emendatione*. Di dalamnya, Viète menemukan sesuatu yang elegan: hubungan langsung antara koefisien suatu persamaan polinomial dan jumlah/hasil kali akar-akarnya — tanpa perlu tahu akar-akar itu sendiri. Hasil ini sekarang disebut **Teorema Vieta**, dan akan kita buktikan di bab ini untuk kasus kuadrat.

Dua terobosan ini — logaritma dan hubungan akar-koefisien — lahir dalam rentang satu tahun, dari dua kebutuhan berbeda (astronomi praktis vs aljabar teoretis), dan keduanya jadi inti bab ini.



Perbandingan

Perbandingan Senilai



Definisi — Perbandingan Senilai

y **senilai** (berbanding lurus) dengan x jika $y = kx$ untuk suatu konstanta k — rasio y/x selalu tetap.



Contoh — Perbandingan Senilai

Harga 3 kg apel Rp45.000. Harga 5 kg (rasio tetap $k = 15.000/\text{kg}$): $5 \times 15.000 = \text{Rp}75.000$.

Perbandingan Berbalik Nilai



Definisi — Perbandingan Berbalik Nilai

y **berbalik nilai** dengan x jika $y = k/x$ untuk suatu konstanta k — hasil kali xy selalu tetap.



Contoh — Perbandingan Berbalik Nilai

12 pekerja menyelesaikan proyek dalam 20 hari. Waktu untuk 15 pekerja (hasil kali tetap $12 \times 20 = 240$): $240/15 = 16$ hari.



Eksponen Lanjut



Ingat Kembali — Bab 5

Sifat-sifat pangkat: $a^m \times a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, dan seterusnya — semuanya jadi bahan baku logaritma di bab ini.

Fungsi Eksponensial



Definisi — Fungsi Eksponensial

$f(x) = a^x$ dengan $a > 0, a \neq 1$. Jika $a > 1$: fungsi naik (pertumbuhan). Jika $0 < a < 1$: fungsi turun (peluruhan).

Persamaan Eksponensial



Proposisi — Menyelesaikan Persamaan Eksponensial Sejenis Basis

Jika $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ (dengan $a > 0, a \neq 1$), maka $f(x) = g(x)$.

Bukti.



Untuk $a > 1$, $a^t > 1$ bila $t > 0$ (karena $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} > 1$ untuk $t = m/n > 0$; untuk t real sembarang lewat limit), sehingga $t \mapsto a^t$ naik tegas; untuk $0 < a < 1$ turun tegas. Andaikan $f(x) \neq g(x)$, katakan $f(x) < g(x)$. Maka $\dfrac{a^{g(x)}}{a^{f(x)}} = a^{g(x)-f(x)}$, yang > 1 bila $a > 1$ dan < 1 bila $0 < a < 1$. Dalam kedua kasus $a^{g(x)} \neq a^{f(x)}$, bertentangan dengan $a^{f(x)} = a^{g(x)}$. Jadi $f(x) = g(x)$. ■



Contoh — Persamaan Eksponensial

Selesaikan $2^{3x-1} = 32$: tulis $32 = 2^5$, jadi $3x - 1 = 5 \Rightarrow x = 2$.



Logaritma

Definisi Logaritma



Definisi — Logaritma

$\log_a x = y$ berarti $a^y = x$ (dengan $a > 0, a \neq 1, x > 0$) — **logaritma adalah invers eksponen**.



Contoh — Menghitung Logaritma

$\log_2 8 = 3$ (karena $2^3 = 8$). $\log_{10} 100 = 2$ (karena $10^2 = 100$).

Sifat-Sifat Logaritma



Teorema — Sifat-Sifat Logaritma

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \qquad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y, \qquad \log_a(x^k) = k \log_a x.$$

Bukti.



Misalkan $\log_a x = m$ dan $\log_a y = n$, artinya $x = a^m$ dan $y = a^n$. Maka $xy = a^m \times a^n = a^{m+n}$ (sifat eksponen, Bab 5), sehingga $\log_a(xy) = m + n = \log_a x + \log_a y$. Bukti kedua serupa (pakai $a^m \div a^n = a^{m-n}$). Untuk ketiga: $x^k = (a^m)^k = a^{mk}$, jadi $\log_a(x^k) = mk = k \log_a x$. ■

Perubahan Basis



Teorema — Rumus Perubahan Basis

$$\log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}$$

Bukti.



Misalkan $y = \log_a x$, artinya $a^y = x$. Ambil $\log_c$ kedua ruas: $\log_c(a^y) = \log_c x$. Pakai sifat pangkat logaritma: $y \log_c a = \log_c x$, sehingga $y = \frac{\log_c x}{\log_c a}$. ■



Contoh — Memakai Perubahan Basis

$\log_2 8 = \frac{\log_{10} 8}{\log_{10} 2} \approx \frac{0{,}903}{0{,}301} = 3$ (cocok dengan $2^3 = 8$).

Persamaan Logaritma



Contoh — Persamaan Logaritma

Selesaikan $\log_3(2x + 1) = 2$: ubah ke bentuk eksponen, $2x + 1 = 3^2 = 9 \Rightarrow x = 4$.



Pendalaman Persamaan Kuadrat



Ingat Kembali — Bab 8

Teknik melengkapkan kuadrat sempurna, dipakai untuk $x^2 + bx + c = 0$ (koefisien depan 1). Sekarang kita generalisasi ke $ax^2 + bx + c = 0$.

Menurunkan Rumus Kuadrat



Teorema — Rumus Kuadrat (ABC)

Akar-akar $ax^2 + bx + c = 0$ (dengan $a \neq 0$) adalah

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Bukti.



Bagi seluruh persamaan dengan a: $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$. Pindahkan konstanta: $x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$. Tambahkan $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ ke kedua ruas (melengkapkan kuadrat sempurna):

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2.$$

Ruas kiri jadi kuadrat sempurna:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{-4ac + b^2}{4a^2} = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

Akarkan kedua ruas:

$$x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \qquad \blacksquare$$



Contoh — Memakai Rumus Kuadrat

Selesaikan $2x^2 + 5x - 3 = 0$: $a = 2, b = 5, c = -3$.

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 24}}{4} = \frac{-5 \pm 7}{4} \Rightarrow x = \frac{1}{2} \text{ atau } x = -3.$$

Diskriminan



Definisi — Diskriminan

$D = b^2 - 4ac$ — bagian di dalam akar pada Rumus Kuadrat.



Proposisi — Makna Diskriminan

- $D > 0$: dua akar real berbeda.
- $D = 0$: satu akar real (akar kembar/rangkap).
- $D < 0$: tidak ada akar real.

※ Kasus $D < 0$ bukan berarti "tidak ada solusi sama sekali" — solusinya ada, tapi berupa bilangan kompleks. Ceritanya menunggu di Bab 12.

Bukti.



Melengkapkan kuadrat pada $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) memberi $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{D}{4a^2}$ dengan $D = b^2 - 4ac$; ini setara dengan persamaan semula, jadi tidak ada akar lain. Jika $D > 0$, ada dua bilangan real $\pm\sqrt{D}$ sehingga $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$: dua akar real berbeda. Jika $D = 0$, $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$ hanya punya satu penyelesaian $x = -\frac{b}{2a}$. Jika $D < 0$, ruas kanan negatif sedangkan kuadrat bilangan real tidak pernah negatif, jadi tidak ada akar real. ■

Teorema Vieta



Teorema — Teorema Vieta (untuk Kuadrat)

Jika x_1, x_2 akar-akar $ax^2 + bx + c = 0$, maka

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Bukti.



Dari Rumus Kuadrat: $x_1 = \dfrac{-b+\sqrt{D}}{2a}$, $x_2 = \dfrac{-b-\sqrt{D}}{2a}$ (dengan $D = b^2 - 4ac$).

Jumlah: $x_1 + x_2 = \dfrac{(-b+\sqrt{D}) + (-b-\sqrt{D})}{2a} = \dfrac{-2b}{2a} = -\dfrac{b}{a}$.

Hasil kali: $x_1 x_2 = \dfrac{(-b+\sqrt{D})(-b-\sqrt{D})}{4a^2} = \dfrac{b^2 - D}{4a^2} = \dfrac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \dfrac{4ac}{4a^2} = \dfrac{c}{a}$. ■



Contoh — Memakai Teorema Vieta Tanpa Mencari Akar

Untuk $3x^2 - 7x + 2 = 0$, tanpa menyelesaikan akarnya: $x_1 + x_2 = \dfrac{7}{3}$, $x_1 x_2 = \dfrac{2}{3}$.

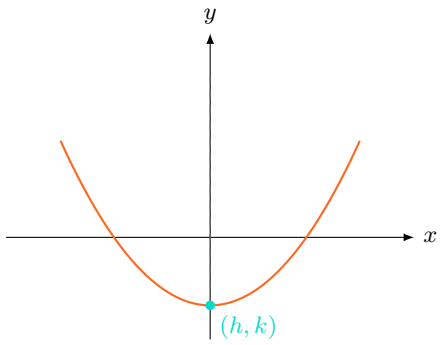


Fungsi Kuadrat dan Grafiknya



Definisi — Bentuk Vertex

$f(x) = ax^2 + bx + c$ bisa ditulis ulang jadi $f(x) = a(x-h)^2 + k$, dengan (h, k) titik puncak parabola.
Dari langkah melengkapkan kuadrat di atas: $h = -\dfrac{b}{2a}$, $k = f(h)$.





Contoh — Mencari Titik Puncak

$f(x) = 2x^2 - 8x + 5$: $h = -\dfrac{-8}{2(2)} = 2$, $k = f(2) = 8 - 16 + 5 = -3$. Titik puncak $(2, -3)$.



Latihan



Soal — Bab 11

1. 8 pekerja membangun pagar dalam 15 hari. Berapa hari untuk 10 pekerja (berbalik nilai)?
2. Sederhanakan $\log_5 25 + \log_5 5$.
3. Buktikan $\log_a \left(\dfrac{1}{x}\right) = -\log_a x$ (petunjuk: pakai sifat logaritma pembagian dengan $\log_a 1 = 0$).
4. Selesaikan $\log_2(x - 1) = 4$.
5. Selesaikan $x^2 - 6x + 4 = 0$ pakai Rumus Kuadrat.
6. Tentukan jenis akar (tanpa menyelesaikan) dari $3x^2 + 2x + 5 = 0$.
7. Diketahui akar-akar $2x^2 - 9x + 4 = 0$ adalah x_1, x_2. Tanpa mencari akarnya, tentukan $x_1 + x_2$ dan $x_1 x_2$.
8. *(Tantangan)* Diketahui akar-akar $x^2 - 5x + k = 0$ adalah x_1, x_2 dengan $x_1^2 + x_2^2 = 17$. Tentukan k (petunjuk: $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$).

Kunci Jawaban

1. $8 \times 15 = 10 \times t \Rightarrow t = 12$ hari.
2. $\log_5 25 + \log_5 5 = 2 + 1 = 3$.
3. $\log_a \left(\frac{1}{x}\right) = \log_a 1 - \log_a x = 0 - \log_a x = -\log_a x$.
4. $x - 1 = 2^4 = 16 \Rightarrow x = 17$.
5. $x = \dfrac{6 \pm \sqrt{36 - 16}}{2} = \dfrac{6 \pm \sqrt{20}}{2} = 3 \pm \sqrt{5}$.
6. $D = 4 - 60 = -56 < 0$: tidak ada akar real.
7. $x_1 + x_2 = \dfrac{9}{2}$, $x_1 x_2 = \dfrac{4}{2} = 2$.
8. $x_1 + x_2 = 5$, $x_1 x_2 = k$. $17 = 5^2 - 2k = 25 - 2k \Rightarrow 2k = 8 \Rightarrow k = 4$.

Bab berikutnya (Bab 12: Bilangan Kompleks) akhirnya menjawab pertanyaan yang menggantung sejak diskriminan negatif muncul di bab ini: kalau bukan bilangan real, akar itu bilangan apa?



12 Bilangan Kompleks

Fase 4: Zenit



Cerita Asal-Usul: Angka yang Lahir dari Persamaan yang Sudah Punya Jawaban

Ada anggapan keliru yang umum: bilangan kompleks lahir karena orang ingin menyelesaikan persamaan kuadrat seperti $x^2 + 1 = 0$. Faktanya, matematikawan abad ke-16 sama sekali tidak terganggu oleh itu — mereka cukup bilang "tidak ada solusi" dan melanjutkan hidup. Bilangan kompleks sebenarnya dipaksa masuk lewat pintu yang jauh lebih aneh: **persamaan pangkat tiga yang sudah diketahui punya jawaban bilangan real**.

Tahun 1545, Gerolamo Cardano menerbitkan *Ars Magna*, memuat rumus umum pertama untuk persamaan kubik. Ia menemukan bahwa rumus itu kadang memunculkan akar dari bilangan negatif di tengah perhitungan — tapi ia menyebutnya "serumit itu sekaligus setidak berguna itu" dan tidak menyelidikinya lebih jauh.

Giliran Rafael Bombelli, tahun 1572, tidak bisa menghindarinya. Bombelli mengerjakan $x^3 = 15x + 4$ — persamaan yang jelas punya jawaban $x = 4$ (bisa dicek langsung: $4^3 = 64 = 15(4) + 4$). Tapi begitu dimasukkan ke rumus Cardano, jawabannya berbentuk

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}.$$

Bombelli nekat menganggap $\sqrt{-121}$ sebagai objek yang bisa dioperasikan, memisalkan $\sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} = a + bi$, dan lewat manipulasi aljabar menemukan $a = 2, b = 1$ — sehingga kedua suku saling melengkapi jadi $x = (2 + i) + (2 - i) = 4$. Persis jawaban yang sudah ia ketahui! Bombelli sendiri menuliskan reaksinya: "Awalnya hal ini sepertinya lebih didasarkan pada sofisme daripada kebenaran, tapi aku terus mencari sampai menemukan buktinya." Inilah bukti pertama bahwa "bilangan mustahil" ini, kalau dipakai dengan aturan yang tepat, menghasilkan jawaban yang benar dan real.

Descartes (1637, buku yang sama lagi) memberi nama *nombre imaginaire* — "bilangan imajiner" — dengan nada meremehkan. Euler, tahun 1777 (terbit 1794), memperkenalkan simbol i yang kita pakai sekarang, dan sekitar tahun 1740-an menemukan hubungan menakjubkan $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ (ceritanya menunggu di bab kalkulus).

Representasi geometris — menggambar bilangan kompleks sebagai titik pada bidang — ditemukan **tiga kali secara terpisah**: oleh surveyor Norwegia Caspar Wessel (1799, diterbitkan dalam bahasa Denmark dan nyaris tak diketahui), oleh pemegang buku Swiss Jean-Robert Argand (1806, diterbitkan anonim), dan digemakan ulang oleh Gauss. Nama Argand-lah yang akhirnya melekat pada diagram ini — pola "ditemukan berkali-kali secara independen" yang sudah kita jumpai berulang di buku ini (Bab 2, Bab 7, Bab 9).

Puncaknya: di tahun yang sama dengan Wessel (1799), Gauss — baru berusia 22 tahun — mempertahankan disertasi doktoralnya yang berisi bukti pertama **Teorema Dasar Aljabar**: setiap persamaan polinomial berderajat ≥ 1 punya **setidaknya satu** akar, asalkan akar itu boleh berupa bilangan kompleks. Dengan kata lain: perjalanan panjang dari Bab 2 — $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, tiap tahap dibuka karena ada persamaan yang tidak punya solusi — akhirnya **berhenti** di $\mathbb{C}$. Tidak ada lagi persamaan polinomial yang butuh sistem bilangan baru.



Satuan Imajiner



Definisi — Satuan Imajiner

i didefinisikan sebagai bilangan yang memenuhi $i^2 = -1$. Ditulis juga $i = \sqrt{-1}$.



Proposisi — Pola Pangkat i

$i^1 = i,\ i^2 = -1,\ i^3 = -i,\ i^4 = 1$, lalu berulang dengan periode 4.

Bukti.



$i^3 = i^2 \times i = -1 \times i = -i$. $i^4 = i^2 \times i^2 = (-1)(-1) = 1$. $i^5 = i^4 \times i = 1 \times i = i$ — kembali ke awal siklus. Karena $i^4 = 1$, maka $i^n = i^{n \bmod 4}$ untuk sembarang n bulat positif (ingat kembali aritmatika modular, Bab 1a). ■



Contoh — Menyederhanakan Pangkat Tinggi

i^{23}: $23 \bmod 4 = 3$, jadi $i^{23} = i^3 = -i$.



Bilangan Kompleks: Bentuk Aljabar

Satuan imajiner i saja belum cukup: kita butuh bilangan yang bisa memuat *dua* informasi sekaligus, satu bagian "biasa" dan satu bagian yang memakai i. Contohnya, persamaan $x^2 - 2x + 5 = 0$ tidak punya akar real, tetapi rumus kuadrat memberi $x = \frac{2 \pm \sqrt{4-20}}{2} = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$ — jawaban berbentuk "bagian biasa + bagian dengan i". Bentuk itulah yang kita beri nama.



Definisi — Bilangan Kompleks

Bilangan kompleks berbentuk $z = a + bi$, dengan $a, b \in \mathbb{R}$. a disebut **bagian real** ($\mathrm{Re}(z)$), b disebut **bagian imajiner** ($\mathrm{Im}(z)$). Himpunan semua bilangan kompleks ditulis $\mathbb{C}$.



Proposisi — Kesetaraan Bilangan Kompleks

$a + bi = c + di \iff a = c$ dan $b = d$.

Bukti.



($\Leftarrow$) Jelas. ($\Rightarrow$) Dari $a + bi = c + di$ diperoleh $a - c = (d - b)i$. Jika $d \neq b$, maka $i = \dfrac{a-c}{d-b}$ akan menjadi bilangan real, padahal kuadrat bilangan real tidak pernah -1 — kontradiksi. Maka $d = b$, dan akibatnya $a - c = 0$, yakni $a = c$. ■



Contoh — Bagian Real, Bagian Imajiner, dan Kesetaraan

Untuk $z = 3 - 2i$: $\mathrm{Re}(z) = 3$ dan $\mathrm{Im}(z) = -2$ (bagian imajiner adalah *koefisien*-nya, -2, **bukan** $-2i$). Jika $x + 3i = 5 + yi$, kesetaraan memberi $x = 5$ dan $y = 3$.



Operasi Bilangan Kompleks

Penjumlahan dan Pengurangan



Proposisi — Penjumlahan dan Pengurangan

$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$ — jumlahkan/kurangkan bagian real dan imajiner secara terpisah.

Perkalian



Contoh — Perkalian

$(3 + 2i)(1 - 4i) = 3 - 12i + 2i - 8i^2 = 3 - 10i - 8(-1) = 3 - 10i + 8 = 11 - 10i$.

Konjugat dan Pembagian



Definisi — Konjugat

Konjugat dari $z = a + bi$ adalah $\bar{z} = a - bi$.



Proposisi — Hasil Kali dengan Konjugat

$z\bar{z} = a^2 + b^2$ — selalu bilangan real tidak negatif.

⁎ Bukti: $(a+bi)(a-bi) = a^2 - abi + abi - b^2i^2 = a^2 + b^2$ (suku tengah saling meniadakan, persis pola selisih kuadrat dari Bab 3).



Algoritma -- Pembagian Bilangan Kompleks

Kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat penyebut, supaya penyebutnya jadi real.



Contoh — Pembagian

$$\frac{1+2i}{3-i} = \frac{(1+2i)(3+i)}{(3-i)(3+i)} = \frac{3+i+6i+2i^2}{9+1} = \frac{1+7i}{10} = \frac{1}{10} + \frac{7}{10}i.$$



Modulus Bilangan Kompleks



Ingat Kembali — Bab 1, Bab 5, dan Bab 9

Nilai mutlak sebagai jarak ke nol (Bab 1), dan Rumus Jarak Titik pada bidang (Bab 9) — keduanya bertemu di sini.



Definisi — Modulus

Modulus $z = a + bi$ adalah $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ — jarak z ke titik asal, kalau digambar sebagai titik (a, b).



Proposisi — Modulus Lewat Konjugat

$|z|^2 = z\bar{z}$.

※ Langsung dari Proposisi "Hasil Kali dengan Konjugat" sebelumnya: $z\bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$.

Bukti.



Untuk $z = a + bi$: $z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2 = |z|^2$. ■



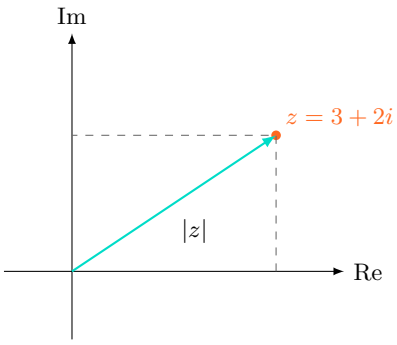
Contoh — Menghitung Modulus

$|3 + 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ (segitiga siku-siku 3–4–5 pada bidang). Cek lewat konjugat: $(3 + 4i)(3 - 4i) = 9 - 16i^2 = 9 + 16 = 25 = |z|^2$. Contoh lain: $|-2i| = \sqrt{0^2 + (-2)^2} = 2$, jaraknya dari titik asal ke $(0, -2)$.



Bidang Kompleks (Diagram Argand)

Bilangan $z = a + bi$ digambar sebagai titik (a, b): sumbu mendatar untuk bagian real, sumbu tegak untuk bagian imajiner.





Bentuk Polar

Konversi ke Bentuk Polar



Definisi — Bentuk Polar

$z = a+bi$ bisa ditulis $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$, dengan $r = |z|$ dan $\theta = \arctan(b/a)$ (disesuaikan kuadrannya) adalah **argumen** z.



Contoh — Mengubah ke Bentuk Polar

$z = 1 + i\sqrt{3}$: $r = \sqrt{1+3} = 2$, $\theta = 60°$ (karena $\cos 60° = \frac{1}{2}, \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, cocok dengan $a = 1, b = \sqrt{3}$ setelah dikali $r = 2$). Jadi $z = 2(\cos 60° + i\sin 60°)$.

Rumus Sudut Gabungan (Prasyarat)



Ingat Kembali — Bab 10

Definisi $\sin\theta, \cos\theta$ lewat lingkaran satuan untuk sembarang sudut θ (bukan cuma sudut lancip), dan Teorema Sudut Berelasi: $\cos(-\theta) = \cos\theta$, $\sin(-\theta) = -\sin\theta$.



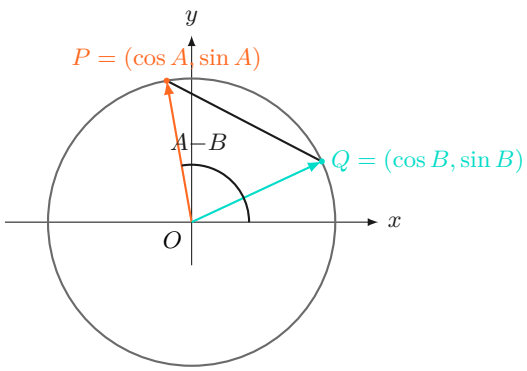
Proposisi — Rumus Kosinus Selisih Sudut

$\cos(A - B) = \cos A\cos B + \sin A\sin B$.

Bukti.



Ambil dua titik pada lingkaran satuan: $P = (\cos A, \sin A)$, $Q = (\cos B, \sin B)$.



Lewat Rumus Jarak (Bab 9):

$$PQ^2 = (\cos A - \cos B)^2 + (\sin A - \sin B)^2 = 2 - 2(\cos A \cos B + \sin A \sin B)$$

(pakai Identitas Pythagoras trigonometri, Bab 10, dua kali). Di sisi lain, lewat Aturan Cosinus (Bab 10) pada segitiga OPQ dengan $OP = OQ = 1$ dan sudut apit $A - B$:

$$PQ^2 = 1 + 1 - 2\cos(A - B) = 2 - 2\cos(A - B).$$

Samakan kedua ruas: $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$. ■



Akibat — Rumus Sudut Gabungan Lainnya

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B, \qquad \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B.$$

※ Yang pertama: substitusi $B \to -B$ pada rumus di atas (ingat $\cos(-B) = \cos B$, $\sin(-B) = -\sin B$, Sudut Berelasi Bab 10). Yang kedua: pakai identitas kofungsi $\sin\alpha = \cos(90° - \alpha)$ *untuk semua sudut* (Bab 10, subbab "Satu Segitiga, Semua Sifat Trigonometri"; di sana identitas ini dibuktikan tidak hanya untuk sudut lancip). Rumus jumlah sudut juga punya bukti geometris langsung di subbab yang sama: memutar satu segitiga siku-siku.

Perkalian dan Pembagian Bentuk Polar



Teorema — Perkalian Bentuk Polar

Jika $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ dan $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$, maka

$$z_1 z_2 = r_1 r_2\big[\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)\big].$$

Bukti.



$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2) \\ &= r_1 r_2\big[(\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2) + i(\sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2)\big] \\ &= r_1 r_2\big[\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)\big] \end{aligned}$$

(baris terakhir memakai Rumus Sudut Gabungan). ■

Catatan (Makna Geometris).



Mengalikan bilangan kompleks berarti **mengalikan panjang** dan **menjumlahkan sudut**. Perkalian yang tadinya rumit dalam bentuk $a+bi$ jadi sangat intuitif dalam bentuk polar.

Teorema De Moivre



Teorema — Teorema De Moivre

Untuk bilangan bulat positif n: $\big[r(\cos\theta + i\sin\theta)\big]^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$.

Bukti.



Pola ini bisa diperiksa berulang lewat Teorema Perkalian Bentuk Polar di atas: kasus $n=2$ langsung dari teorema itu ($\theta_1=\theta_2=\theta$). Kasus $n=3$: kalikan hasil $n=2$ dengan satu faktor $r(\cos\theta+i\sin\theta)$ lagi, sudutnya bertambah θ sekali lagi. Pola ini berlanjut untuk n berapa pun — bentuk pembuktian tegas untuk **semua** n sekaligus (bukan cuma diperiksa satu-satu) memakai **induksi matematika**, teknik yang akan diformalkan di Bab 17.



Contoh — Memakai De Moivre

$(1+i)^{10}$: bentuk polar $1+i=\sqrt{2}(\cos 45^\circ + i\sin 45^\circ)$. Maka $(1+i)^{10} = (\sqrt{2})^{10}(\cos 450^\circ + i\sin 450^\circ) = 32(\cos 90^\circ + i\sin 90^\circ) = 32(0+i) = 32i$.



Menutup Lingkaran: Diskriminan Negatif



Ingat Kembali — Bab 11

Ingat kembali: kalau diskriminan $D = b^2 - 4ac < 0$, Rumus Kuadrat tidak punya solusi real. Sekarang kita tahu solusinya **ada**, cuma bukan di $\mathbb{R}$.



Contoh — Menyelesaikan Kuadrat dengan $D < 0$

Selesaikan $x^2 + 2x + 5 = 0$: $D = 4 - 20 = -16$. Rumus Kuadrat tetap berlaku:

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i.$$

Dua akar kompleks, saling konjugat — pola yang akan selalu muncul kapan pun koefisien persamaan berupa bilangan real dan $D < 0$.



Penutup: Teorema Dasar Aljabar



Teorema — Teorema Dasar Aljabar

Setiap polinomial berderajat $n \geq 1$ dengan koefisien kompleks memiliki setidaknya satu akar di $\mathbb{C}$.

⁎ Buktinya jauh di luar cakupan buku ini. Catatan sejarah: Gauss memberi bukti yang diakui luas pada 1799, tetapi hanya untuk koefisien *real*, dan bukti itu punya celah topologis yang baru ditutup Ostrowski pada 1920 — sekitar 120 tahun kemudian. Argand (1806) adalah yang pertama menyatakannya untuk koefisien kompleks. Yang penting dipahami: sifat ini disebut "tertutup secara aljabar" (*algebraically closed*) — dan $\mathbb{C}$ adalah sistem bilangan pertama dalam perjalanan kita sejak Bab 2 yang memilikinya.



Latihan



Soal — Bab 12

1. Sederhanakan i^{50}.
2. Hitung $(2+3i)+(5-7i)$ dan $(2+3i)-(5-7i)$.
3. Hitung $(4-i)(2+3i)$.
4. Tentukan konjugat dan modulus dari $z = 6-8i$.
5. Hitung $\dfrac{5}{2+i}$.
6. Ubah $z = -2+2i$ ke bentuk polar.
7. Selesaikan $x^2 - 4x + 13 = 0$.
8. *(Tantangan)* Pakai Teorema De Moivre untuk menghitung $(1+i\sqrt{3})^6$.

Kunci Jawaban

1. $50 \bmod 4 = 2$, jadi $i^{50} = i^2 = -1$.
2. Jumlah: $7 - 4i$. Selisih: $-3 + 10i$.
3. $8 + 12i - 2i - 3i^2 = 8 + 10i + 3 = 11 + 10i$.
4. Konjugat $= 6 + 8i$. Modulus $= \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$.
5. $\dfrac{5(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \dfrac{10-5i}{5} = 2 - i$.
6. $r = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$, $\theta = 135^\circ$ (kuadran II). Jadi $z = 2\sqrt{2}(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ)$.
7. $D = 16 - 52 = -36$. $x = \dfrac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$.
8. $1 + i\sqrt{3} = 2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$. $(1+i\sqrt{3})^6 = 2^6(\cos 360^\circ + i \sin 360^\circ) = 64(1+0) = 64$.

Bab berikutnya (Bab 13: Aljabar Zenit) memakai bilangan kompleks yang baru saja kita bangun untuk memahami akar-akar polinomial derajat tinggi secara utuh.



13 Aljabar Zenit

Fase 4: Zenit



Cerita Asal-Usul: Dari Batang Bambu Tiongkok ke "Rahim" Determinan

Ingat kembali Bab 5: bangsa Tiongkok kuno memakai batang hitung merah dan hitam untuk bilangan positif dan negatif. Batang-batang itu juga dipakai untuk sesuatu yang jauh lebih canggih: dalam *Jiuzhang Suanshu* (*Sembilan Bab Seni Matematika*, disusun sekitar abad ke-1 M dari materi yang jauh lebih tua), Bab 8 — berjudul *Fangcheng* — menunjukkan cara menyusun koefisien sistem persamaan linear dalam **susunan persegi panjang** batang hitung di papan hitung, lalu mengeliminasinya baris demi baris. Ini **persis** metode eliminasi Gauss yang kita pakai untuk SPLDV di Bab 6 — ditemukan lebih dari 1500 tahun sebelum Gauss lahir.

Tapi susunan angka ini baru punya nama dan aljabarnya sendiri jauh kemudian. Tahun 1850, matematikawan Inggris **James Joseph Sylvester** menciptakan istilah **matriks** — dari kata Latin *mater*, "rahim" atau "induk". Alasannya puitis: ia melihat susunan angka persegi panjang ini sebagai "induk" yang **melahirkan** berbagai determinan (diambil dari sub-susunan persegi di dalamnya) — determinan adalah "anak", matriks adalah "rahim"-nya.

Sylvester sendiri belum mengembangkan aljabarnya. Itu kerja sahabatnya, **Arthur Cayley** — keduanya sama-sama pengacara yang gemar matematika di waktu luang. Cayley menerbitkan invers matriks pertama kalinya tahun 1853, lalu tahun 1858 menerbitkan *A Memoir on the Theory of Matrices* — definisi abstrak pertama untuk matriks, lengkap dengan penjumlahan, perkalian, perkalian skalar, dan invers. Sejak saat itu, matriks resmi jadi objek aljabar sendiri, bukan cuma "alat bantu" untuk determinan.



Matriks: Definisi dan Jenis

Notasi dan Ordo



Definisi — Matriks

Matriks adalah susunan bilangan persegi panjang dalam baris dan kolom. Matriks berukuran (**ordo**) $m \times n$ punya m baris dan n kolom. Elemen baris-i kolom-j ditulis a_{ij}.

Jenis-Jenis Matriks

Nama	Ciri
Matriks baris	ordo $1 \times n$
Matriks kolom	ordo $m \times 1$
Matriks persegi	$m = n$
Matriks nol	semua elemen 0
Matriks identitas I	diagonal 1, selainnya 0



Operasi Matriks

Penjumlahan, Pengurangan, Perkalian Skalar



Proposisi — Operasi Dasar Matriks

$(A \pm B)_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$ (ordo harus sama). $(kA)_{ij} = k\,a_{ij}$.



Contoh — Penjumlahan dan Perkalian Skalar

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0 & -1\\ 5 & 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 8 & 6\end{pmatrix}, \text{ dan } 3\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3 & 6\\ 9 & 12\end{pmatrix}.$$

Perkalian Matriks

Mengapa perkalian matriks didefinisikan dengan cara yang tampak ganjil — "baris kali kolom" — dan bukan sekadar mengalikan elemen yang bersesuaian? Karena aturan itu lahir dari **substitusi berantai**. Misalkan $u = a_{11}x + a_{12}y$ dan $v = a_{21}x + a_{22}y$, lalu $p = b_{11}u + b_{12}v$. Masukkan u dan v:

$$p = b_{11}(a_{11}x + a_{12}y) + b_{12}(a_{21}x + a_{22}y) = (b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21})\,x + (b_{11}a_{12} + b_{12}a_{22})\,y.$$

Koefisien x adalah "baris pertama B dikali kolom pertama A", koefisien y adalah "baris pertama B dikali kolom kedua A". Jadi tabel koefisien dari *dua substitusi yang dijalankan berturut-turut* adalah hasil kali matriks (dalam urutan B setelah A). Itulah sebabnya urutan faktor penting.



Definisi — Perkalian Matriks

Untuk A berordo $m \times n$ dan B berordo $n \times p$, elemen $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$ — kalikan baris A dengan kolom B, jumlahkan.



Contoh — Menghitung Hasil Kali dan Memeriksa Ordo

Untuk $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}.$$

Syarat ordo: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ (2×3) dikali $\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ (3×1) terdefinisi, hasilnya $\begin{pmatrix} 1 \cdot 4 + 0 \cdot 5 + 2 \cdot 6 \\ 0 \cdot 4 + 1 \cdot 5 + 3 \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 23 \end{pmatrix}$ (2×1). Dibalik, 3×1 dikali 2×3 tidak terdefinisi: banyak kolom faktor pertama (1) tidak sama dengan banyak baris faktor kedua (2).



Teorema — Perkalian Matriks Tidak Komutatif

Secara umum $AB \neq BA$, bahkan ketika keduanya terdefinisi.

Bukti.



Cukup satu contoh penyangkal (*counterexample*). Ambil $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Jelas $AB \neq BA$. ■



Determinan

Dari mana $ad - bc$? Selesaikan sistem $ax + by = e$, $cx + dy = f$ dengan eliminasi: kalikan persamaan pertama dengan d dan kedua dengan b, lalu kurangkan:

$$(ad - bc)\, x = ed - bf.$$

Maka $x = \dfrac{ed - bf}{ad - bc}$ hanya bisa dihitung bila $ad - bc \neq 0$. Bilangan $ad - bc$ inilah yang *menentukan* (*determine*) apakah sistem punya penyelesaian tunggal — karena itulah disebut **determinan**. (Arti geometrisnya, luas jajar genjang yang direntang kolom-kolom matriks, dibuktikan di Bab 16 lewat perkalian silang.)



Definisi — Determinan 2×2

Untuk $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$: $\det A = ad - bc$.



Definisi — Determinan 3×3 (Aturan Sarrus)

Untuk $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$:

$$\det A = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi.$$



Contoh — Menghitung Determinan

(a) $\det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 3 \cdot 4 - 1 \cdot 2 = 10$.

(b) $\det \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 0$: baris kedua tepat setengah baris pertama, sehingga sistem dengan matriks ini tidak punya penyelesaian tunggal.

(c) Aturan Sarrus untuk $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$: $aei + bfg + cdh = 1 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 \cdot 5 + 3 \cdot 0 \cdot 6 = 40$ dan $ceg + afh + bdi = 3 \cdot 1 \cdot 5 + 1 \cdot 4 \cdot 6 + 2 \cdot 0 \cdot 0 = 39$, sehingga $\det A = 40 - 39 = 1$.



Invers Matriks



Definisi — Invers Matriks

A^{-1} adalah matriks yang memenuhi $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.



Teorema — Rumus Invers 2×2

Untuk $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dengan $\det A \neq 0$:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Bukti.



Kalikan langsung untuk verifikasi:

$$A \cdot \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} ad-bc & -ab+ab \\ cd-cd & -bc+ad \end{pmatrix} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \det A & 0 \\ 0 & \det A \end{pmatrix} = I.$$

■



Proposisi — Syarat Keberadaan Invers (2×2)

A punya invers **jika dan hanya jika** $\det A \neq 0$.

Bukti.



($\Leftarrow$) Itu rumus di atas. ($\Rightarrow$) Kita buktikan kontraposisinya: jika $\det A = 0$ maka A tidak punya invers. Misalkan $\det A = 0$ dan $P = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Perkalian langsung memberi $AP = (\det A)\, I = 0$ (matriks nol). Seandainya A^{-1} ada, maka $P = (A^{-1}A)P = A^{-1}(AP) = A^{-1} \cdot 0 = 0$, sehingga $a = b = c = d = 0$ dan A sendiri matriks nol. Tetapi matriks nol tidak punya invers ($0 \cdot B = 0 \neq I$) — kontradiksi. ■



Contoh — Menghitung Invers

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$: $\det A = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1$, maka $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$. Cek: $AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-5) & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \\ 5 \cdot 3 + 3 \cdot (-5) & 5 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Sebaliknya $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ($\det = 0$) tidak punya invers.



Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV)



Ingat Kembali — Bab 6

SPLDV diselesaikan lewat substitusi/eliminasi. SPLTV memakai ide yang sama, tapi disusun rapi lewat matriks.

Bentuk Matriks SPLTV

Sistem $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$ ditulis $AX = B$, dengan A matriks koefisien 3×3, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$.

Metode Invers Matriks



Proposisi — Solusi Lewat Invers

Jika $\det A \neq 0$: $X = A^{-1}B$.

⁎ Langsung dari $AX = B$: kalikan kedua ruas dari kiri dengan A^{-1}: $A^{-1}AX = A^{-1}B \Rightarrow IX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$.

Aturan Cramer



Teorema — Aturan Cramer

Untuk sistem $AX = B$ dengan $\det A \neq 0$:

$$x = \frac{\det A_x}{\det A}, \quad y = \frac{\det A_y}{\det A}, \quad z = \frac{\det A_z}{\det A},$$

dengan A_x, A_y, A_z adalah A dengan kolom x, y, z diganti kolom B.

Bukti.



Dua variabel. Untuk $ax+by = e$, $cx+dy = f$ dengan $\det A = ad-bc \neq 0$: eliminasi y (kalikan persamaan pertama dengan d, kedua dengan b, kurangkan) memberi $(ad-bc)x = ed-bf$, jadi $x = \dfrac{ed-bf}{ad-bc} = \dfrac{\det A_x}{\det A}$. Eliminasi x (kalikan pertama dengan c, kedua dengan a) memberi $(ad-bc)y = af-ce$, jadi $y = \dfrac{af-ce}{ad-bc} = \dfrac{\det A_y}{\det A}$. ■

Tiga variabel. Buktinya serupa lewat ekspansi kofaktor, memakai sifat-sifat determinan yang tidak kita turunkan di buku ini; untuk 3×3 aturan ini diterima sebagai alat, bukan dibuktikan.



Contoh — Memakai Aturan Cramer

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2y + 5z = -4 \\ 2x + 5y - z = 27 \end{cases}$$ — (soal klasik) $\det A = -21$, $\det A_x = -126$, jadi $x = 6$. (Nilai y, z dihitung serupa.)



Polinomial Derajat-n

Pembagian Polinomial



Contoh — Pembagian Bersusun

$(x^3 - 2x^2 - 5x + 6) \div (x - 3)$: hasil bagi $x^2 + x - 2$, sisa 0 (bisa diverifikasi dengan pembagian bersusun panjang, serupa pembagian bilangan bersusun).

Skema Horner



Algoritma -- Skema Horner untuk $P(x) \div (x-k)$

Tulis koefisien $P(x)$ berurutan. Turunkan koefisien pertama apa adanya. Untuk tiap koefisien berikutnya: kalikan hasil sebelumnya dengan k, tambahkan ke koefisien tersebut. Angka terakhir adalah sisa (cocok dengan Teorema Sisa, Bab 6); sisanya adalah koefisien hasil bagi.



Contoh — Skema Horner

$P(x) = 2x^3 - 6x^2 + 2x - 4$ dibagi $(x-3)$:

$k=3$	2	-6	2	-4
		6	0	6
	2	0	2	$\boxed{2}$

Hasil bagi $2x^2 + 0x + 2 = 2x^2 + 2$, sisa 2. Jauh lebih cepat dari pembagian bersusun untuk polinomial derajat tinggi.

Teorema Faktor



Ingat Kembali — Bab 6

Teorema Sisa: sisa $P(x) \div (x-c)$ adalah $P(c)$.



Akibat — Teorema Faktor

$(x-c)$ adalah faktor $P(x)$ **jika dan hanya jika** $P(c) = 0$.

⁎ Langsung dari Teorema Sisa: $(x-c)$ membagi habis $P(x)$ persis ketika sisanya nol, yaitu $P(c) = 0$.

Teorema Akar Rasional



Teorema — Teorema Akar Rasional

Jika $\frac{p}{q}$ (bentuk paling sederhana) adalah akar rasional dari $a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$ (koefisien bulat), maka p membagi a_0 dan q membagi a_n.

Bukti.



Substitusi $x = p/q$, kalikan seluruh persamaan dengan q^n:

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

Pindahkan suku pertama: $a_n p^n = -q(a_{n-1} p^{n-1} + \cdots + a_0 q^{n-1})$ — ruas kanan habis dibagi q, jadi $q \mid a_n p^n$. Karena p/q paling sederhana, $\gcd(p, q) = 1$ (ingat Bab 1a), sehingga $\gcd(p^n, q) = 1$ juga — karena itu q harus membagi a_n (bukan p^n).
Dengan cara serupa, pindahkan suku terakhir: $a_0 q^n = -p(a_n p^{n-1} + \cdots + a_1 q^{n-1})$, menunjukkan $p \mid a_0 q^n$, dan karena $\gcd(p, q) = 1$, maka $p \mid a_0$. ■



Contoh — Memakai Teorema Akar Rasional

$2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$: kandidat akar rasional p/q dengan $p \mid 6$ $(\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6)$ dan $q \mid 2$ $(\pm 1, \pm 2)$. Coba $x = 3$: $2(27) - 3(9) - 11(3) + 6 = 54 - 27 - 33 + 6 = 0$ — cocok! $(x - 3)$ faktor.

Teorema Vieta untuk Polinomial Derajat-n



Teorema — Teorema Vieta (Umum)

Untuk $a_n x^n + \cdots + a_0 = 0$ dengan akar $r_1, \ldots, r_n$:

$$\sum r_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \qquad \prod_{i=1}^{n} r_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.$$

Bukti.



(Sketsa untuk $n = 3$.) $a_3(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3) = a_3 x^3 - a_3(r_1 + r_2 + r_3)x^2 + a_3(r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3)x - a_3 r_1 r_2 r_3$. Cocokkan dengan $a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$: koefisien x^2 memberi $a_2 = -a_3(r_1 + r_2 + r_3)$, jadi $\sum r_i = -a_2/a_3$. Konstanta memberi $a_0 = -a_3 r_1 r_2 r_3$, jadi $\prod r_i = -a_0/a_3 = (-1)^3 a_0/a_3$. Pola ini berlanjut untuk n berapa pun (bukti umum butuh induksi, Bab 17).

Catatan (Menutup Lingkaran dari Bab 12).



Menurut Teorema Dasar Aljabar (Bab 12), polinomial derajat n selalu punya tepat n akar di $\mathbb{C}$ (terhitung multiplisitas) — jadi Teorema Vieta di atas selalu bisa diterapkan, tak peduli akarnya real atau kompleks.



Latihan



Soal — Bab 13

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Hitung $A + B$ dan AB.
2. Hitung $\det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$.
3. Tentukan invers $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$.
4. Pakai Skema Horner: bagi $P(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ dengan $(x - 2)$.
5. Pakai Teorema Faktor: apakah $(x + 1)$ faktor dari $x^3 + 3x^2 - x - 3$?
6. Cari semua akar rasional yang mungkin dari $3x^3 - x^2 - 3x + 1 = 0$, lalu tentukan akar sebenarnya.
7. Akar-akar $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ adalah r_1, r_2, r_3. Tanpa mencari akarnya, tentukan $r_1 + r_2 + r_3$ dan $r_1 r_2 r_3$.
8. *(Tantangan)* Selesaikan SPLTV $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$ pakai Aturan Cramer.

Kunci Jawaban

1. $A + B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$, $AB = \begin{pmatrix} -1 & 12 \\ -4 & 23 \end{pmatrix}$.
2. $3(4) - 2(5) = 12 - 10 = 2$.
3. $\det = 6 - 5 = 1$. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$.
4. Koefisien 1,2,−5,−6; $k = 2$: hasil bagi $x^2 + 4x + 3$, sisa 0.
5. $P(-1) = -1 + 3 + 1 - 3 = 0$ — ya, $(x + 1)$ faktor.
6. Kandidat: $\pm 1, \pm\frac{1}{3}$. Coba $x = 1$: $3-1-3+1 = 0$ — akar. Faktorkan sisanya: $3x^2+2x-1 = (3x-1)(x+1)$, jadi akar lain $x = \frac{1}{3}, -1$.
7. $r_1 + r_2 + r_3 = 6$, $r_1 r_2 r_3 = 6$ (langsung dari Teorema Vieta, $-a_2/a_3 = 6$ dan $-a_0/a_3 = 6$).

8. $\det A = -9$. $\det A_x = -18 \Rightarrow x = 2$. $\det A_y = -9 \Rightarrow y = 1$. $\det A_z = -27 \Rightarrow z = 3$.

Bab berikutnya (Bab 14: Geometri Zenit — Transformasi) memakai matriks yang baru saja kita bangun untuk menggeser, mencermin, memutar, dan membesarkan bangun geometri.



14 Geometri Zenit: Transformasi

Fase 4: Zenit



Cerita Asal-Usul: Geometri sebagai Studi Tentang "Apa yang Tidak Berubah"

Ingat kembali Bab 7: penemuan geometri non-Euclides oleh Gauss, Bolyai, dan Lobachevsky membuka kotak Pandora. Tiba-tiba ada **banyak** geometri berbeda — Euclides, hiperbolik, dan belakangan geometri proyektif serta afin — tanpa cara jelas untuk membandingkan atau mengaitkan satu sama lain. Matematika butuh kerangka pemersatu.

Jawabannya datang tahun 1872, ketika **Felix Klein**, baru berusia 23 tahun, menyampaikan pidato pengukuhannya di Universitas Erlangen — sekarang dikenal sebagai **Program Erlangen**. Ide intinya elegan sekaligus radikal: alih-alih mendefinisikan geometri lewat bangun dan sifatnya secara langsung (cara Euclid di Bab 4 dan 7), definisikan geometri lewat **kelompok transformasi** yang diizinkan, dan pelajari apa yang **tidak berubah** (disebut **invarian**) di bawah transformasi itu.

Geometri Euclides, misalnya, adalah studi tentang sifat yang bertahan di bawah translasi, refleksi, rotasi (transformasi yang mempertahankan jarak dan sudut) — panjang, sudut, luas, semuanya invarian. Geometri kesebangunan (Bab 7) menambahkan dilatasi ke kelompok itu — sudut tetap invarian, tapi panjang boleh berubah asal rasionya tetap. Geometri non-Euclides punya kelompok transformasi sendiri yang berbeda. Dengan kerangka ini, Klein berhasil menyusun **semua** jenis geometri yang dikenal saat itu ke dalam satu sistem klasifikasi tunggal — prestasi yang mengubah cara matematikawan memahami arti kata "geometri" itu sendiri.

Bab ini mempelajari kelompok transformasi paling dasar — translasi, refleksi, rotasi, dilatasi — lewat alat yang baru kita bangun di Bab 13: **matriks**.



Translasi



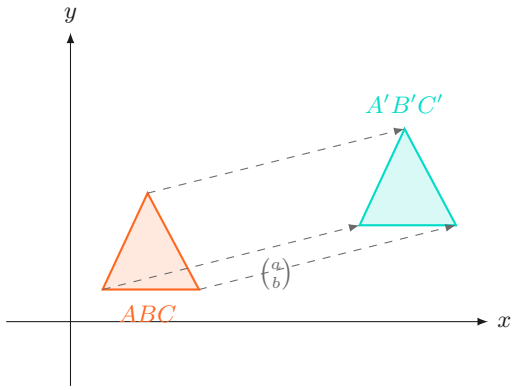
Definisi — Translasi

Translasi menggeser setiap titik dengan jarak dan arah yang sama: $(x, y) \mapsto (x + a, y + b)$, ditulis vektor translasi $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.



Contoh — Translasi

Titik $(2, 3)$ ditranslasi $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$: hasil $(2 + 4, 3 - 1) = (6, 2)$.



⁎ Ketiga vektor putus-putus sejajar dan sama panjang — ciri translasi: seluruh bangun bergeser tanpa berputar atau berubah bentuk.

Catatan (Kenapa Translasi Tidak Pakai Matriks 2×2).



Translasi tidak bisa ditulis sebagai $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ untuk matriks M tetap manapun — translasi itu **penjumlahan**, bukan perkalian. (Solusinya, "koordinat homogen", ada di luar cakupan buku ini.) Transformasi lain di bab ini — refleksi, rotasi, dilatasi — semuanya **linear** dan bisa direpresentasikan matriks.



Refleksi



Definisi — Refleksi

Refleksi mencerminkan titik terhadap suatu garis (sumbu cermin), menghasilkan bayangan pada jarak sama di sisi berlawanan.



Proposisi — Membaca Matriks dari Bayangan Titik Basis

Transformasi $(x, y) \mapsto (ax + by,\ cx + dy)$ memiliki matriks $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, dan kolom-kolomnya adalah bayangan titik $(1, 0)$ dan $(0, 1)$: kolom pertama $= (a, c)$, kolom kedua $= (b, d)$.

Bukti.



Sebab $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$. ■



Contoh — Dari Aturan ke Matriks

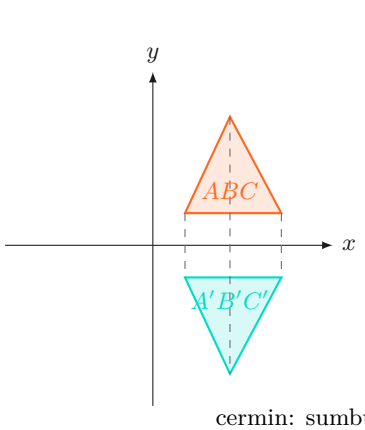
Refleksi terhadap sumbu-x membawa $(1, 0) \mapsto (1, 0)$ dan $(0, 1) \mapsto (0, -1)$, jadi matriksnya $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Refleksi terhadap $y = x$ menukar koordinat: $(1, 0) \mapsto (0, 1)$ dan $(0, 1) \mapsto (1, 0)$, jadi matriksnya $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Refleksi terhadap $y = -x$, yaitu $(x, y) \mapsto (-y, -x)$, membawa $(1, 0) \mapsto (0, -1)$ dan $(0, 1) \mapsto (-1, 0)$, sehingga matriksnya $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ — matriks yang akan muncul lagi di Latihan 7. Tabel berikut tinggal membaca cara yang sama.

Cermin	**Aturan**	**Matriks**
Sumbu-x	$(x, y) \mapsto (x, -y)$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
Sumbu-y	$(x, y) \mapsto (-x, y)$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
Garis $y = x$	$(x, y) \mapsto (y, x)$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
Titik asal	$(x, y) \mapsto (-x, -y)$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

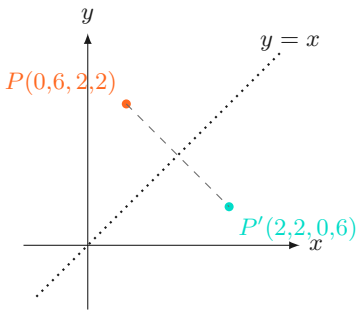


Contoh — Memakai Matriks Refleksi

Refleksikan $(3, 5)$ terhadap sumbu-x: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}$.



cermin: sumbu-x



⁎ Kiri: refleksi terhadap sumbu-x membalik tanda y — segitiga "jatuh" ke bawah, jarak tegak lurus ke cermin sama untuk tiap titik. Kanan: refleksi terhadap $y = x$ menukar koordinat; ruas putus-putus tegak lurus garis $y = x$ dan dibelah dua olehnya.



Rotasi



Teorema — Matriks Rotasi

Rotasi berlawanan arah jarum jam sebesar θ terhadap titik asal direpresentasikan matriks

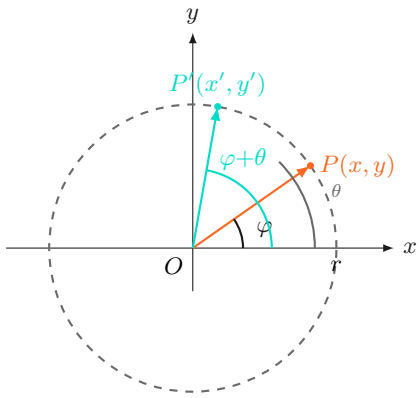
$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Bukti.



Tulis titik (x, y) dalam bentuk polar: $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$ (dengan r jarak ke titik asal, φ sudut awal). Setelah dirotasi sebesar θ, sudutnya jadi $\varphi + \theta$ (jarak r tidak berubah — rotasi mempertahankan jarak ke pusat):

$$x' = r\cos(\varphi + \theta), \qquad y' = r\sin(\varphi + \theta).$$



Pakai Rumus Sudut Gabungan (Bab 12):

$$x' = r(\cos\varphi\cos\theta - \sin\varphi\sin\theta) = (r\cos\varphi)\cos\theta - (r\sin\varphi)\sin\theta = x\cos\theta - y\sin\theta$$
$$y' = r(\sin\varphi\cos\theta + \cos\varphi\sin\theta) = (r\sin\varphi)\cos\theta + (r\cos\varphi)\sin\theta = x\sin\theta + y\cos\theta$$

Ditulis matriks: $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. ■



Contoh — Memakai Matriks Rotasi

Rotasi $(1, 0)$ sebesar $90°$: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ — cocok dengan intuisi: $(1, 0)$ diputar $90°$ berlawanan jarum jam jadi $(0, 1)$.

Catatan (Memeriksa Kolom-Kolom $R(\theta)$).



Kolom pertama adalah bayangan $(1, 0)$: sinar sepanjang sumbu-x diputar θ mendarat di $(\cos\theta, \sin\theta)$ (Definisi Lingkaran Satuan, Bab 10). Kolom kedua adalah bayangan $(0, 1)$, titik pada sudut $90° + \theta$: $(\cos(90° + \theta), \sin(90° + \theta)) = (-\sin\theta, \cos\theta)$ (Rumus Sudut Gabungan, Bab 12). Keduanya cocok dengan matriks di atas.



Dilatasi



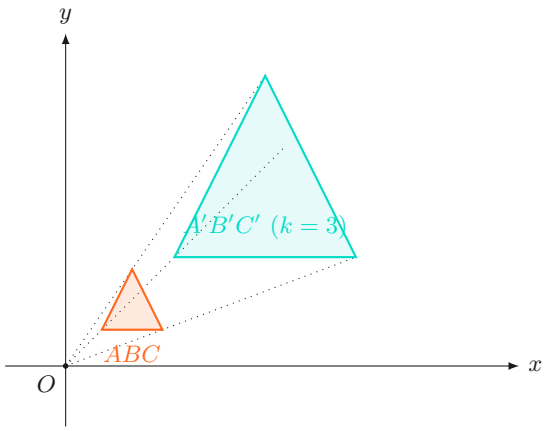
Definisi — Dilatasi

Dilatasi dengan faktor skala k terhadap titik asal: $(x, y) \mapsto (kx, ky)$, matriks $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$. Jika $|k| > 1$: memperbesar. Jika $0 < |k| < 1$: memperkecil.



Contoh — Dilatasi

Dilatasi $(4, 6)$ dengan $k = \frac{1}{2}$: $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.



⁎ Garis putus-putus dari O menembus tiap titik asli **dan** bayangannya — ciri dilatasi terhadap titik asal: tiap titik bergerak menjauhi (atau mendekati) O sepanjang jari-jari yang sama, sejauh faktor k.



Komposisi Transformasi



Ingat Kembali — Bab 13

Perkalian matriks, dan fakta bahwa perkalian matriks **tidak komutatif** ($AB \neq BA$ pada umumnya).



Teorema — Komposisi Transformasi = Perkalian Matriks

Menerapkan transformasi bermatriks A lalu B (berturutan) setara dengan transformasi tunggal bermatriks BA.

Bukti.

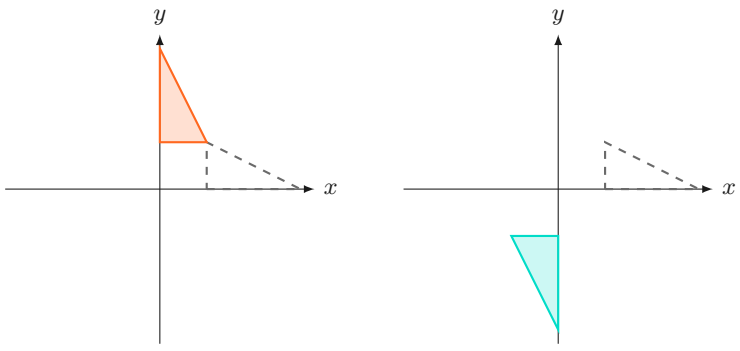


Titik (x, y), setelah transformasi A, menjadi $A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Terapkan B ke hasil itu: $B\left(A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = (BA)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ (asosiatif perkalian matriks). Jadi transformasi gabungannya bermatriks BA — perhatikan urutan: matriks yang diterapkan **belakangan** ditulis di **depan**. ■

Catatan (Urutan Itu Penting).



Karena $AB \neq BA$ secara umum (Bab 13), **urutan transformasi memengaruhi hasil akhir**: refleksi-lalu-rotasi umumnya **berbeda** dari rotasi-lalu-refleksi. Coba buktikan sendiri di Latihan nomor 7.



refleksi-x dulu, lalu rotasi 90° rotasi 90° dulu, lalu refleksi-x

⁎ Segitiga abu-abu putus-putus adalah bentuk asal (sama di kedua panel). Menukar urutan dua transformasi memindahkannya ke dua kuadran yang berbeda — bukti visual bahwa $AB \neq BA$.



Contoh — Komposisi Rotasi dan Refleksi

Refleksikan $(2,0)$ terhadap sumbu-x dulu, lalu rotasi $90°$: Refleksi: $(2,0) \to (2,0)$ (tidak berubah, karena $y=0$). Rotasi: $\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$. Matriks gabungan: $R(90°) \times$ (refleksi sumbu-x) $= \begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$ — ternyata matriks gabungan ini persis refleksi terhadap $y=x$!



Invarian di Bawah Transformasi

Transformasi	**Jarak**	**Sudut**	**Luas**
Translasi	invarian	invarian	invarian
Refleksi	invarian	invarian	invarian
Rotasi	invarian	invarian	invarian
Dilatasi ($k \neq \pm 1$)	berubah	invarian	berubah (faktor k^2)

Catatan (Memeriksa Tabel di Atas).



Translasi: selisih koordinat dua titik tak berubah ($(x_1+a)-(x_2+a) = x_1-x_2$, juga untuk y), jadi jarak tetap. **Refleksi** terhadap sumbu-x: hanya tanda selisih y yang berbalik, dan jarak memakai kuadratnya, jadi jarak tetap (refleksi lain serupa). **Rotasi**: untuk selisih dua titik (x,y),

$$(x\cos\theta - y\sin\theta)^2 + (x\sin\theta + y\cos\theta)^2 = x^2 + y^2$$

(suku silang $\mp 2xy\sin\theta\cos\theta$ saling menghapus, dan $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$), jadi jarak tetap. **Dilatasi** k: selisih koordinat dikali k, jadi jarak dikali $|k|$ dan luas dikali k^2; segitiga bayangan sebangun dengan aslinya (SSS, sisi sebanding), sehingga sudut tetap. Pada tiga transformasi pertama, jarak tetap berarti segitiga bayangan kongruen dengan aslinya (SSS), jadi sudut dan luas juga tetap.

Catatan (Kembali ke Klein).



Tabel ini persis semangat Program Erlangen dari cerita di awal bab: translasi, refleksi, rotasi mempertahankan jarak (kelompok "isometri"/kongruensi, Bab 7) — begitu dilatasi ditambahkan, kelompoknya melebar jadi kelompok kesebangunan, dan jaraklah yang mengalah demi mempertahankan sudut.



Latihan



Soal — Bab 14

1. Translasikan $(-3, 5)$ dengan vektor $\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$.
2. Refleksikan $(7, -2)$ terhadap garis $y = x$.
3. Tentukan matriks rotasi $180°$, lalu terapkan ke $(3, 4)$.
4. Dilatasi $(6, -9)$ dengan faktor $k = \frac{1}{3}$.
5. Tentukan matriks tunggal untuk rotasi $60°$.
6. Titik $(4, 0)$ dirotasi $90°$ lalu didilatasi faktor 2. Tentukan koordinat akhir.
7. Buktikan bahwa refleksi sumbu-x lalu rotasi $90°$ TIDAK sama hasilnya dengan rotasi $90°$ lalu refleksi sumbu-x (hitung kedua matriks gabungan, bandingkan).
8. *(Tantangan)* Buktikan bahwa $\det R(\theta) = 1$ untuk sembarang θ (petunjuk: pakai Identitas Pythagoras, Bab 10). Apa maknanya soal luas yang diawetkan rotasi?

Kunci Jawaban

1. $(-3 + 2, 5 - 4) = (-1, 1)$.
2. $(x, y) \to (y, x)$: hasil $(-2, 7)$.
3. $R(180°) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Diterapkan ke $(3, 4)$: $(-3, -4)$.
4. $(6 \times \frac{1}{3}, -9 \times \frac{1}{3}) = (2, -3)$.
5. $\begin{pmatrix} \cos 60° & -\sin 60° \\ \sin 60° & \cos 60° \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.
6. Rotasi $90°$: $(4, 0) \to (0, 4)$. Dilatasi $\times 2$: $(0, 8)$.
7. Refleksi-lalu-rotasi: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Rotasi-lalu-refleksi: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Jelas berbeda.
8. $\det R(\theta) = \cos\theta\cos\theta - (-\sin\theta)(\sin\theta) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$. Karena determinan mengukur faktor perubahan luas (disinggung Bab 13), det $= 1$ berarti rotasi tidak pernah mengubah luas bangun.

Bab berikutnya (Bab 15: Geometri Zenit — Trigonometri Lanjut) kembali memakai matriks rotasi dari bab ini untuk menurunkan identitas trigonometri sudut ganda.



15 Geometri Zenit: Trigonometri Lanjut

Fase 4: Zenit



Cerita Asal-Usul: Perkalian yang Disulap Jadi Penjumlahan, Sebelum Logaritma Ada

Ingat kembali Bab 11: Napier menerbitkan logaritma tahun 1614, mengubah perkalian jadi penjumlahan, "menggandakan umur para astronom". Pertanyaan wajar: bagaimana astronom bertahan hidup **sebelum** 1614?

Jawabannya: teknik bernama **prosthaphaeresis** (dari bahasa Yunani, "penjumlahan dan pengurangan"). Sekitar tahun 1580, di observatorium Uraniborg milik Tycho Brahe, astronom mengolah data posisi bintang dalam jumlah masif — dan hampir semuanya butuh perkalian sinus dan cosinus dari tabel trigonometri. Lewat asistennya Paul Wittich (kemungkinan mewarisi ide dari Johannes Werner, awal abad ke-16, dan dikembangkan lebih jauh oleh pembuat instrumen Jost Bürgi), Brahe mempopulerkan identitas berikut:

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}\big[\cos(A-B) + \cos(A+B)\big].$$

Alih-alih mengalikan dua nilai cosinus secara langsung (pekerjaan berat dengan tangan), astronom cukup mencari dua sudut di tabel, menjumlah/mengurangi sudutnya, mencari cosinusnya, lalu membagi dua — perkalian disulap jadi penjumlahan, jauh sebelum logaritma lahir.

Selama sekitar tiga dekade, prosthaphaeresis adalah teknologi komputasi tercanggih di dunia astronomi Eropa. John Craig, koresponden Napier, pernah menceritakan metode Wittich ini kepadanya — dan sejarawan menduga ini salah satu benih yang menuntun Napier menemukan logaritma, alat yang jauh lebih fleksibel dan akhirnya membuat prosthaphaeresis usang. Bab ini justru menurunkan identitas yang sama persis yang dipakai Brahe — bukan sebagai alat hitung lagi, tapi sebagai bagian dari peta lengkap trigonometri.



Identitas Sudut Ganda



Ingat Kembali — Bab 14

Komposisi dua rotasi θ berturut-turut sama dengan satu rotasi 2θ: $R(\theta)R(\theta) = R(2\theta)$.



Teorema — Identitas Sudut Ganda

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta, \qquad \cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta.$$

Bukti.



Kalikan matriks rotasi dengan dirinya sendiri:

$$R(\theta)R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2\theta - \sin^2\theta & -2\sin\theta\cos\theta \\ 2\sin\theta\cos\theta & \cos^2\theta - \sin^2\theta \end{pmatrix}.$$

Tapi hasil ini juga harus sama dengan $R(2\theta) = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$. Cocokkan elemen-elemennya: $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$ dan $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$. ■

Catatan (Cara Lain).



Hasil yang sama juga langsung didapat dengan mensubstitusi $A = B = \theta$ ke Rumus Sudut Gabungan (Bab 12) — hasil identik. Perlu jujur: ini bukan dua bukti yang benar-benar bebas, sebab matriks rotasi di Bab 14 sendiri diturunkan dari Rumus Sudut Gabungan. Nilai tambah bukti matriks ada di arti geometrisnya: dua rotasi θ berturut-turut sama dengan satu rotasi 2θ. Bukti sudut ganda yang benar-benar bebas ada di Bab 10 (subbab "Satu Segitiga, Semua Sifat Trigonometri"): luas dan Aturan Cosinus pada segitiga yang dicerminkan, tanpa rumus sudut gabungan. Rumus setengah sudut pun mendapat bukti geometris di sana.



Akibat — Variasi Rumus Cosinus Ganda

Pakai Identitas Pythagoras ($\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$, Bab 10):

$$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta.$$



Contoh — Memakai Sudut Ganda

Diketahui $\sin\theta = \frac{3}{5}$ (θ lancip). Tentukan $\cos 2\theta$: $\cos\theta = \frac{4}{5}$ (segitiga 3-4-5), jadi $\cos 2\theta = 1 - 2\left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{18}{25} = \frac{7}{25}$.



Identitas Setengah Sudut



Teorema — Identitas Setengah Sudut

$$\sin\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}, \qquad \cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$$

(tanda dipilih sesuai kuadran $\alpha/2$ — Tanda per Kuadran, Bab 10).

Bukti.



Dari $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$, ganti $\theta \to \alpha/2$ (jadi $2\theta \to \alpha$): $\cos\alpha = 1 - 2\sin^2(\alpha/2)$. Selesaikan: $\sin^2(\alpha/2) = \dfrac{1-\cos\alpha}{2}$, akarkan kedua ruas. Bukti $\cos(\alpha/2)$ serupa, dari $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$. ■



Contoh — Memakai Setengah Sudut

$$\sin 15^\circ = \sin\frac{30^\circ}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos 30^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{4}}$$ (tanda positif karena 15° di kuadran I).



Identitas Hasil Kali ke Jumlah (Prosthaphaeresis)



Teorema — Identitas Hasil Kali ke Jumlah

$$\cos A\cos B = \frac{1}{2}\big[\cos(A-B) + \cos(A+B)\big], \qquad \sin A\sin B = \frac{1}{2}\big[\cos(A-B) - \cos(A+B)\big].$$

Bukti.



Ingat kembali Bab 12:

$$\cos(A-B) = \cos A\cos B + \sin A\sin B \qquad \text{(i)}$$
$$\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B \qquad \text{(ii)}$$

Jumlahkan (i) dan (ii): $\cos(A-B) + \cos(A+B) = 2\cos A\cos B$, bagi 2. Kurangkan (ii) dari (i): $\cos(A-B) - \cos(A+B) = 2\sin A\sin B$, bagi 2. ■



Contoh — Persis Identitas Brahe

Inilah identitas pertama yang persis dipakai di Uraniborg (lihat cerita di awal bab) — sekarang sudah kita buktikan formal, bukan cuma dipakai sebagai resep.



Contoh — Mengganti Perkalian dengan Penjumlahan

Hitung $0{,}9397 \times 0{,}7660$ ala Brahe. Dari tabel, $0{,}9397 = \cos 20^\circ$ dan $0{,}7660 = \cos 40^\circ$. Maka $\cos 20^\circ \cos 40^\circ = \frac{1}{2}\big[\cos(40^\circ - 20^\circ) + \cos(40^\circ + 20^\circ)\big] = \frac{1}{2}\big[0{,}9397 + 0{,}5\big] \approx 0{,}7198$. Perkalian itu kini hanya butuh penjumlahan dan pembagian dengan dua — sama dengan hasil perkalian langsung $0{,}9397 \times 0{,}7660 \approx 0{,}7198$.

Identitas Jumlah ke Hasil Kali



Akibat — Identitas Jumlah ke Hasil Kali

Misalkan $X = A + B$, $Y = A - B$ (jadi $A = \frac{X+Y}{2}$, $B = \frac{X-Y}{2}$). Substitusi ke teorema di atas menghasilkan:

$$\cos X + \cos Y = 2\cos\frac{X+Y}{2}\cos\frac{X-Y}{2}, \qquad \sin X + \sin Y = 2\sin\frac{X+Y}{2}\cos\frac{X-Y}{2}.$$



Persamaan Trigonometri



Ingat Kembali — Bab 10

Teorema Sudut Berelasi: $\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$, $\cos(-\theta) = \cos\theta$, dan periode 360° untuk $\sin, \cos$.



Proposisi — Solusi Umum Persamaan Trigonometri Dasar

$$\begin{aligned}\sin x = \sin\alpha &\iff x = \alpha + k\cdot 360^\circ \text{ atau } x = (180^\circ - \alpha) + k\cdot 360^\circ\\ \cos x = \cos\alpha &\iff x = \pm\alpha + k\cdot 360^\circ\\ \tan x = \tan\alpha &\iff x = \alpha + k\cdot 180^\circ\end{aligned}$$

(untuk sembarang bilangan bulat k; pada tan, $\cos x$ dan $\cos\alpha$ tidak nol).

Bukti.



Kita memakai $\sin u = 0 \iff u = k\cdot 180^\circ$ dan $\cos u = 0 \iff u = 90^\circ + k\cdot 180^\circ$ (titik $(\cos u, \sin u)$ pada lingkaran satuan berada di sumbu-x, berturut-turut sumbu-y).
Cosinus. Dari Identitas Hasil Kali ke Jumlah dengan $X = A + B$ dan $Y = A - B$: $\cos Y - \cos X = 2\sin\frac{X+Y}{2}\sin\frac{X-Y}{2}$. Jadi $\cos x = \cos\alpha$ berarti $\sin\frac{x+\alpha}{2}\sin\frac{x-\alpha}{2} = 0$. Faktor pertama nol bila $x+\alpha = k\cdot 360^\circ$, yaitu $x = -\alpha + k\cdot 360^\circ$; faktor kedua nol bila $x = \alpha + k\cdot 360^\circ$.
Sinus. Dari Rumus Sudut Gabungan (untuk $\sin(A-B)$ pakai $B \to -B$, sin ganjil dan cos genap, Bab 10), $\sin(A+B) - \sin(A-B) = 2\cos A\sin B$, sehingga $\sin x - \sin\alpha = 2\cos\frac{x+\alpha}{2}\sin\frac{x-\alpha}{2}$. Faktor kedua nol bila $x = \alpha + k\cdot 360^\circ$; faktor pertama nol bila $\frac{x+\alpha}{2} = 90^\circ + k\cdot 180^\circ$, yaitu $x = 180^\circ - \alpha + k\cdot 360^\circ$.
Tangen. Bila $\cos x, \cos\alpha \neq 0$, $\tan x = \tan\alpha$ setara dengan $\sin x\cos\alpha - \cos x\sin\alpha = 0$, yaitu $\sin(x-\alpha) = 0$, jadi $x = \alpha + k\cdot 180^\circ$. ■



Contoh — Menyelesaikan Persamaan Trigonometri

Selesaikan $\cos 2x = \frac{1}{2}$ untuk $0^\circ \le x < 360^\circ$: $2x = \pm 60^\circ + k\cdot 360^\circ \Rightarrow x = \pm 30^\circ + k\cdot 180^\circ$. Dalam rentang: $x = 30^\circ, 150^\circ, 210^\circ, 330^\circ$.



Grafik Fungsi Trigonometri Lanjut



Ingat Kembali — Bab 10

Grafik dasar $\sin\theta, \cos\theta$: periode 360°, range $[-1, 1]$.



Proposisi — Transformasi Grafik $y = A\sin(Bx + C) + D$

$|A|$: amplitudo. Periode $= \dfrac{360^\circ}{|B|}$. $-C/B$: pergeseran fase. D: pergeseran vertikal.

Catatan (Kenapa Rumusnya Begitu?).

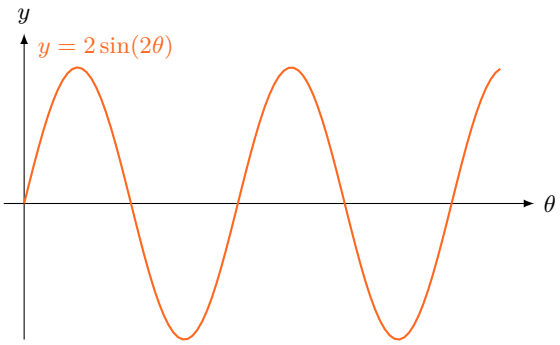


Fungsi sin berulang setiap argumennya bertambah 360°. Pada $y = A\sin(Bx + C) + D$, argumen $Bx + C$ bertambah 360° ketika x bertambah $\frac{360^\circ}{|B|}$: itulah periodenya. Satu siklus dimulai saat argumen bernilai 0, yaitu di $x = -C/B$ (pergeseran fase). Faktor A meregangkan nilai sin $\in [-1, 1]$ menjadi $[-|A|, |A|]$ (amplitudo $|A|$), dan D menggesernya naik sebesar D.



Contoh — Membaca Fungsi Sinus yang Bergeser

$y = 2\sin(3x + 60^\circ) + 1$: amplitudo 2; periode $\frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$; argumen nol di $3x + 60^\circ = 0$, yakni $x = -20^\circ$ (bergeser 20° ke kiri); garis tengah $y = 1$, sehingga rentang nilainya $[-1, 3]$.





Contoh — Grafik Tangen

Berbeda dari sin/cos, grafik $\tan\theta$ punya **asimtot tegak** di $\theta = 90^\circ + k \cdot 180^\circ$ (titik di mana $\cos\theta = 0$, membuat $\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$ tak terdefinisi), dengan periode 180° (sebab menambah 180° membalik tanda sin dan cos sekaligus, sehingga hasil baginya tetap) dan range $(-\infty, \infty)$ (saat θ mendekati 90° dari kiri, $\cos\theta \to 0^+$ dan $\sin\theta \to 1$, jadi $\tan\theta$ membesar tanpa batas; sisi lain serupa dengan tanda berlawanan).



Latihan



Soal — Bab 15

1. Diketahui $\cos\theta = \frac{5}{13}$ (θ lancip). Tentukan $\sin 2\theta$ dan $\cos 2\theta$.
2. Tentukan nilai eksak $\cos 75^\circ$ memakai identitas setengah sudut ($75^\circ = 150^\circ/2$).
3. Ubah $\sin 5x \sin 3x$ menjadi bentuk jumlah/selisih cosinus.
4. Ubah $\cos 7\theta + \cos 3\theta$ menjadi bentuk hasil kali.
5. Selesaikan $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ untuk $0^\circ \le x < 360^\circ$.
6. Selesaikan $2\cos^2 x - 1 = 0$ untuk $0^\circ \le x < 360^\circ$.
7. Tentukan periode dan amplitudo dari $y = 3\cos(4x) - 1$.
8. *(Tantangan)* Buktikan $\tan 2\theta = \dfrac{2\tan\theta}{1 - \tan^2\theta}$ (petunjuk: bagi rumus $\sin 2\theta$ dengan $\cos 2\theta$, lalu bagi pembilang-penyebut dengan $\cos^2\theta$).

Kunci Jawaban

1. $\sin\theta = \frac{12}{13}$ (segitiga 5-12-13). $\sin 2\theta = 2\left(\frac{12}{13}\right)\left(\frac{5}{13}\right) = \frac{120}{169}$. $\cos 2\theta = 1 - 2\left(\frac{12}{13}\right)^2 = 1 - \frac{288}{169} = -\frac{119}{169}$.
2. $\cos 75^\circ = \sqrt{\dfrac{1 + \cos 150^\circ}{2}} = \sqrt{\dfrac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \sqrt{\dfrac{2 - \sqrt{3}}{4}}$.
3. $\sin 5x \sin 3x = \frac{1}{2}[\cos 2x - \cos 8x]$.
4. $\cos 7\theta + \cos 3\theta = 2\cos 5\theta \cos 2\theta$.
5. $x = 60^\circ$ atau $x = 120^\circ$.
6. $\cos^2 x = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow x = 45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ$.
7. Periode $= \dfrac{360^\circ}{4} = 90^\circ$; amplitudo $= 3$.
8. $\tan 2\theta = \dfrac{2\sin\theta\cos\theta}{\cos^2\theta - \sin^2\theta}$. Bagi pembilang dan penyebut dengan $\cos^2\theta$: $= \dfrac{2\tan\theta}{1 - \tan^2\theta}$.

Bab berikutnya (Bab 16: Vektor dan Geometri Analitik) menutup Fase Zenit, menyatukan aljabar dan geometri lewat bahasa yang lebih umum dari matriks 2×2: vektor.



16 Vektor dan Geometri Analitik

Fase 4: Zenit



Cerita Asal-Usul: Dari Kerucut Yunani ke Perang Notasi Victorian

Bab ini menyatukan dua kisah dari dua zaman yang sangat jauh terpisah.

Sekitar 240–190 SM, **Apollonius dari Perga** — dijuluki "Sang Geometer Agung" — menulis *Conics*, delapan jilid yang mempelajari kurva hasil irisan kerucut oleh bidang datar.Ialah yang memberi nama **elips**, **parabola**, dan **hiperbola** — nama-nama itu sebenarnya berasal dari perbandingan luas dalam konstruksi geometrisnya sendiri: *elleipsis* ("kekurangan"), *parabole* ("kesesuaian tepat"), dan *hyperbole* ("kelebihan"). Apollonius menunjukkan ketiganya — plus lingkaran — hanyalah irisan dari **satu** kerucut ganda pada sudut berbeda. Karyanya murni geometri, tanpa koordinat sama sekali, dan baru mendapat pasangan aljabarnya hampir 1900 tahun kemudian lewat Descartes (Bab 3, 5, 6) — persis yang akan kita lakukan di bab ini.

Lompat jauh ke tahun 1843: matematikawan Irlandia **William Rowan Hamilton** menemukan **quaternion** — perluasan bilangan kompleks (Bab 12) ke empat dimensi — dalam usaha merepresentasikan rotasi di ruang 3D. Sistemnya elegan secara matematis, tapi rumit dipakai untuk fisika praktis. Tahun 1880-an, secara terpisah, fisikawan Amerika **Josiah Willard Gibbs** dan insinyur Inggris **Oliver Heaviside** — terinspirasi oleh kesulitan James Clerk Maxwell memakai quaternion untuk teori elektromagnetik — menyederhanakan bagian quaternion yang paling berguna jadi sistem yang lebih ringkas: **vektor**, lengkap dengan perkalian titik dan perkalian silang seperti yang kita pakai sekarang.

Perubahan ini tidak diterima diam-diam. Antara 1890–1894, halaman jurnal *Nature* jadi ajang pertarungan sengit "kaum vektor" melawan "kaum quaternion". Peter Guthrie Tait, murid kesayangan Hamilton, menyebut karya Gibbs "monster hermaprodit, campuran notasi Hamilton dan Grassmann". Tapi kepraktisan menang: pada awal abad ke-20, notasi vektor Gibbs-Heaviside jadi standar dunia — persis yang kita pelajari di bab ini.



Vektor: Definisi dan Notasi

Sebagian besaran cukup dinyatakan dengan satu bilangan: suhu 30°C, massa 5 kg (disebut *skalar*). Tetapi "berjalan 5 km" belum lengkap — ke mana? 5 km ke timur dan 5 km ke utara membawa kita ke tempat yang berbeda. Besaran yang butuh *ukuran dan arah* sekaligus (perpindahan, kecepatan, gaya) itulah yang dimodelkan oleh vektor. Dua anak panah yang sama panjang dan sama arah dianggap vektor yang **sama**, di mana pun pangkalnya.



Definisi — Vektor

Vektor adalah besaran dengan **besar** (panjang) dan **arah**. Ditulis $\vec{v}$ atau $\mathbf{v}$, digambar sebagai anak panah. Vektor di bidang: $\vec{v} = (v_1, v_2)$. Vektor di ruang: $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$.



Definisi — Vektor Posisi

Vektor posisi titik $P(x, y)$ adalah $\vec{OP} = (x, y)$, dari titik asal O ke P.



Contoh — Komponen dan Panjang

Perpindahan 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas adalah vektor $\vec{v} = (3, 4)$. Panjangnya, lewat Pythagoras, $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. Anak panah $(3, 4)$ yang berpangkal di O dan yang berpangkal di titik $(1, 1)$ adalah *vektor yang sama*, sebab komponennya sama; hanya letak gambarnya berbeda. Vektor posisi titik $P(3, 4)$ adalah $\vec{OP} = (3, 4)$.



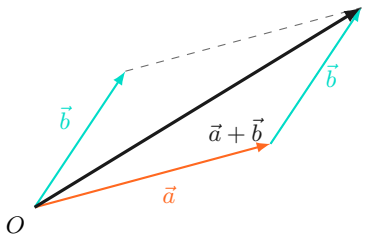
Operasi Vektor

Penjumlahan dan Pengurangan



Proposisi — Penjumlahan dan Pengurangan Vektor

$(a_1, a_2) \pm (b_1, b_2) = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2)$.



⁎ Penjumlahan vektor secara geometris: aturan ujung-ke-pangkal (pasang pangkal $\vec{b}$ di ujung $\vec{a}$) dan aturan jajargenjang memberi vektor $\vec{a} + \vec{b}$ yang sama, sesuai rumus komponen di atas (yang simetris dalam $\vec{a}$ dan $\vec{b}$).

Perkalian Skalar



Proposisi — Perkalian Skalar

$k(v_1, v_2) = (kv_1, kv_2)$. Jika $k > 0$: arah sama. Jika $k < 0$: arah berlawanan.

Panjang dan Vektor Satuan



Ingat Kembali — Bab 9 dan Bab 10

Rumus Jarak Titik (2D dan 3D) — persis rumus yang sama dipakai untuk panjang vektor.



Definisi — Panjang Vektor dan Vektor Satuan

$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$ (2D) atau $\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$ (3D). **Vektor satuan** searah $\vec{v}$: $\hat{v} = \vec{v}/|\vec{v}|$.



Perkalian Titik (Dot Product)

Definisi Aljabar



Definisi — Perkalian Titik

$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$ (2D), atau $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$ (3D). Hasilnya **skalar**, bukan vektor.



Proposisi — Sifat Dasar

$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$. Perkalian titik distributif: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$.

Bukti.

Dengan komponen, $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum a_i b_i$. Maka $\vec{a} \cdot \vec{a} = \sum a_i^2 = |\vec{a}|^2$. Untuk distributif: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \sum a_i(b_i + c_i) = \sum a_i b_i + \sum a_i c_i = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$. (Komutatif $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ juga jelas dari rumus ini.) ■

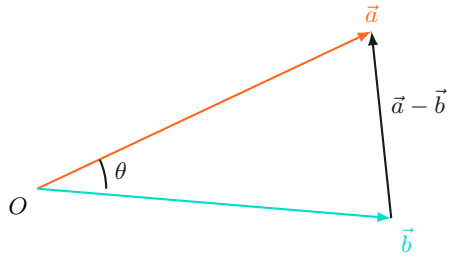
Rumus Sudut Antara Dua Vektor

Teorema — Rumus Sudut

$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta$, dengan θ sudut antara $\vec{a}$ dan $\vec{b}$.

Bukti.

Tempatkan $\vec{a}, \vec{b}$ dari titik pangkal sama; $\vec{a} - \vec{b}$ menghubungkan ujung keduanya, membentuk segitiga dengan sudut apit θ.



Aturan Cosinus (Bab 10):

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta.$$

Di sisi lain, secara aljabar (pakai sifat distributif):

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2.$$

Samakan kedua ruas: $-2\vec{a} \cdot \vec{b} = -2|\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta$. ■

Akibat — Syarat Tegak Lurus

$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ (karena $\cos 90^\circ = 0$).

⁎ Bandingkan dengan syarat tegak lurus gradien di Bab 9 — konsep yang sama, dinyatakan lewat bahasa vektor yang lebih umum.

Proyeksi Vektor



Definisi — Proyeksi Skalar

Proyeksi $\vec{a}$ pada $\vec{b}$: $\text{proj}_{\vec{b}}\vec{a} = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}$.

Ketaksamaan Cauchy–Schwarz dan Ketaksamaan Segitiga

Rumus $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ menyiratkan sesuatu yang tidak tampak dari rumus komponen: hasil kali titik tidak bisa sebesar sembarang angka. Karena $|\cos\theta| \le 1$, besarnya dibatasi oleh hasil kali panjang kedua vektor. Pembatas itu punya nama, dan satu akibatnya menutup janji dari Bab 5.



Teorema — Ketaksamaan Cauchy–Schwarz

Untuk sembarang vektor $\vec{a}, \vec{b}$:

$$|\vec{a}\cdot\vec{b}| \le |\vec{a}|\,|\vec{b}|,$$

dengan kesamaan jika dan hanya jika salah satu vektor adalah kelipatan skalar dari yang lain.

Bukti.



Jika salah satu vektor adalah vektor nol, kedua ruas bernilai 0 dan kesamaan berlaku (vektor nol adalah kelipatan $0\cdot\vec{b}$). Jika keduanya bukan vektor nol, rumus $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ memberi

$$|\vec{a}\cdot\vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}|\,|\cos\theta| \le |\vec{a}||\vec{b}|, \qquad \text{sebab } |\cos\theta| \le 1.$$

Kesamaan terjadi tepat saat $|\cos\theta| = 1$, yaitu $\theta = 0^\circ$ atau $\theta = 180^\circ$: kedua vektor sejajar, artinya yang satu kelipatan skalar yang lain. ■



Akibat — Ketaksamaan Segitiga (Janji dari Bab 5)

Untuk sembarang vektor $\vec{a}, \vec{b}$:

$$|\vec{a}+\vec{b}| \le |\vec{a}| + |\vec{b}|.$$

⁎ Inilah alasan nama "ketaksamaan segitiga": $\vec{a}$, $\vec{b}$, dan $\vec{a}+\vec{b}$ membentuk tiga sisi sebuah segitiga (lihat gambar penjumlahan vektor di atas), dan satu sisi tidak pernah lebih panjang dari jumlah dua sisi lainnya.

Bukti.



Pakai $|\vec{v}|^2 = \vec{v}\cdot\vec{v}$ dan sifat distributif:

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2 = \vec{a}\cdot\vec{a} + 2\,\vec{a}\cdot\vec{b} + \vec{b}\cdot\vec{b} = |\vec{a}|^2 + 2\,\vec{a}\cdot\vec{b} + |\vec{b}|^2.$$

Menurut Cauchy–Schwarz, $\vec{a}\cdot\vec{b} \le |\vec{a}\cdot\vec{b}| \le |\vec{a}||\vec{b}|$, sehingga

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2 \le |\vec{a}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{b}| + |\vec{b}|^2 = \big(|\vec{a}| + |\vec{b}|\big)^2.$$

Kedua ruas tak negatif, jadi mengambil akar kuadrat mempertahankan ketaksamaan. ■



Contoh — Mengecek Ketaksamaan Segitiga

$\vec{a} = (3,4)$ dan $\vec{b} = (-1,2)$: $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = \sqrt{5} \approx 2{,}24$, $\vec{a}+\vec{b} = (2,6)$ sehingga $|\vec{a}+\vec{b}| = \sqrt{40} \approx 6{,}32$. Memang $6{,}32 \le 5 + 2{,}24 = 7{,}24$. Kesamaan hanya terjadi bila kedua vektor **searah** (atau salah satunya nol).

Catatan (Penutup Janji Bab 5).



Di Bab 5 kita membuktikan $|a+b| \le |a| + |b|$ untuk bilangan real lewat kasus tanda. Itu tak lain kasus satu dimensi: bilangan real a adalah vektor pada garis dengan panjang $|a|$. Versi di atas berlaku di bidang, ruang, bahkan dimensi berapa pun.



Perkalian Silang (Cross Product)

Perkalian titik menghasilkan *angka* yang mengukur seberapa searah dua vektor. Di ruang tiga dimensi ada pertanyaan lain: diberi dua vektor, adakah vektor *ketiga* yang tegak lurus pada keduanya sekaligus? (Ini dibutuhkan untuk menyatakan arah sebuah bidang atau sumbu putar.) Jawabannya perkalian silang.



Definisi — Perkalian Silang (Ruang 3D)

Untuk $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$:

$$\vec{a}\times\vec{b} = (a_2b_3 - a_3b_2,\ a_3b_1 - a_1b_3,\ a_1b_2 - a_2b_1).$$

Hasilnya **vektor**, tegak lurus terhadap $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ sekaligus, dengan panjang $|\vec{a}\times\vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$ (luas jajaran genjang yang dibentuk $\vec{a}, \vec{b}$).



Teorema — Sifat Perkalian Silang

Untuk $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ dengan sudut θ di antara keduanya: (1) $\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$ dan $\vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$; (2) $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$, sehingga $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin\theta$.

Bukti.



(1) Dengan definisi, $\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = a_1(a_2b_3 - a_3b_2) + a_2(a_3b_1 - a_1b_3) + a_3(a_1b_2 - a_2b_1)$. Keenam sukunya saling menghapus berpasangan ($a_1a_2b_3$ dengan $-a_2a_1b_3$, $-a_1a_3b_2$ dengan $a_3a_1b_2$, $a_2a_3b_1$ dengan $-a_3a_2b_1$), hasilnya 0. Untuk $\vec{b}$ caranya sama.
(2) Ruas kiri adalah $(a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_3b_1 - a_1b_3)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2$. Di ruas kanan, $|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 = \sum_{i,j} a_i^2 b_j^2$ dan $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \sum_i a_i^2 b_i^2 + 2\sum_{i<j} a_i b_i a_j b_j$, sehingga selisihnya adalah $\sum_{i<j} \left(a_i^2 b_j^2 + a_j^2 b_i^2 - 2a_i b_i a_j b_j\right) = \sum_{i<j} (a_i b_j - a_j b_i)^2$, yang sama dengan ruas kiri. Karena $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta$, $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2(1 - \cos^2\theta) = |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 \sin^2\theta$, dan $\sin\theta \geq 0$ untuk $0° \leq \theta \leq 180°$. ■



Contoh — Menghitung Perkalian Silang

$(1,0,0) \times (0,1,0) = (0 \cdot 0 - 0 \cdot 1,\ 0 \cdot 0 - 1 \cdot 0,\ 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) = (0,0,1)$: sumbu-$x$ "silang" sumbu-y memberi sumbu-z. Untuk $\vec{a} = (1,2,3)$ dan $\vec{b} = (4,5,6)$: $\vec{a} \times \vec{b} = (2 \cdot 6 - 3 \cdot 5,\ 3 \cdot 4 - 1 \cdot 6,\ 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4) = (-3, 6, -3)$. Cek ketegaklurusan: $\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = -3 + 12 - 9 = 0$ dan $\vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = -12 + 30 - 18 = 0$. Cek panjang: $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = 9 + 36 + 9 = 54$ dan $|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = 14 \cdot 77 - 32^2 = 1078 - 1024 = 54$. Urutan penting: $\vec{b} \times \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{b})$.

Catatan (Kaitan dengan Determinan (Janji dari Bab 13)).



Untuk vektor di bidang, $\vec{a} = (a_1, a_2, 0)$ dan $\vec{b} = (b_1, b_2, 0)$, perkalian silang menjadi $(0, 0, a_1b_2 - a_2b_1)$. Jadi luas jajar genjang yang direntang $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ adalah $|a_1b_2 - a_2b_1|$ — tepat $|\det|$ dari matriks yang kolom-kolomnya $\vec{a}$ dan $\vec{b}$. Itulah arti geometris determinan 2×2.



Irisan Kerucut: Lingkaran



Ingat Kembali — Bab 7

Lingkaran sebagai himpunan titik berjarak sama (jari-jari r) dari pusat.



Proposisi — Persamaan Lingkaran

Pusat (a, b), jari-jari r: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$.

⁂ Langsung dari Rumus Jarak (Bab 9): jarak (x, y) ke (a, b) selalu $= r$.

Bukti.



Titik (x, y) terletak pada lingkaran jika dan hanya jika jaraknya ke (a, b) adalah r: $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = r$. Kedua ruas taknegatif, jadi kuadratkan: ekuivalen dengan $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$. ■



Parabola



Definisi — Parabola

Himpunan titik yang berjarak **sama** dari suatu titik tetap (**fokus** F) dan garis tetap (**direktriks** d).



Teorema — Persamaan Standar Parabola

Parabola dengan puncak di titik asal, fokus $(0, p)$, direktriks $y = -p$: $x^2 = 4py$.

Bukti.



Titik (x, y) pada parabola memenuhi jarak ke $F(0, p)$ = jarak ke garis $y = -p$:

$$\sqrt{x^2 + (y-p)^2} = |y + p|.$$

Kuadratkan kedua ruas:

$$x^2 + y^2 - 2py + p^2 = y^2 + 2py + p^2 \quad \Longrightarrow \quad x^2 = 4py. \qquad \blacksquare$$

Catatan (Kebalikannya: Semua Titik pada Persamaan Memang di Parabola).

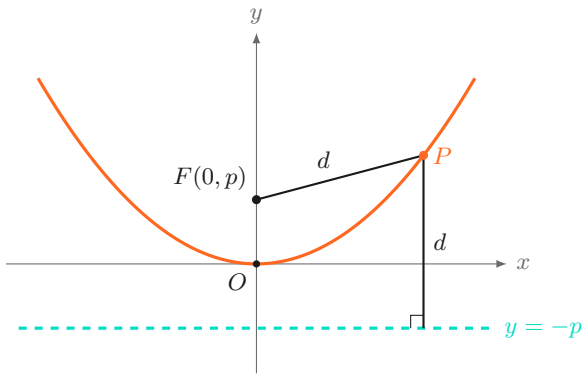


Setiap langkah di atas dapat dibalik: pada langkah mengkuadratkan, kedua ruas $\sqrt{x^2 + (y-p)^2}$ dan $|y + p|$ tidak negatif, sehingga mengkuadratkan adalah ekuivalensi (bukan sekadar implikasi). Jadi titik yang memenuhi $x^2 = 4py$ pasti berjarak sama ke fokus dan ke direktriks.



Contoh — Parabola

Fokus $(0, 3)$, direktriks $y = -3$: $x^2 = 12y$.



∗ Parabola $x^2 = 4py$ dengan $p = 1$. Untuk setiap titik P pada kurva, jarak P ke fokus F sama dengan jarak P ke direktriks (keduanya bertanda d).



Elips



Definisi — Elips

Himpunan titik yang **jumlah** jaraknya ke dua titik tetap (**fokus** F_1, F_2) adalah konstanta $2a$.



Teorema — Persamaan Standar Elips

Fokus $(\pm c, 0)$, jumlah jarak $2a$ $(a > c)$: $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, dengan $b^2 = a^2 - c^2$.

Bukti.



$\sqrt{(x+c)^2+y^2} + \sqrt{(x-c)^2+y^2} = 2a$. Pindahkan satu akar, kuadratkan:

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2+y^2} + (x-c)^2 + y^2.$$

Sederhanakan (banyak suku saling coret): $4cx - 4a^2 = -4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$, bagi -4: $a^2 - cx = a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$. Kuadratkan lagi:

$$a^4 - 2a^2cx + c^2x^2 = a^2(x-c)^2 + a^2y^2 = a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2.$$

Sederhanakan: $a^4 - a^2c^2 = a^2x^2 - c^2x^2 + a^2y^2 \Rightarrow a^2(a^2-c^2) = x^2(a^2-c^2) + a^2y^2$. Misalkan $b^2 = a^2 - c^2$, bagi kedua ruas dengan a^2b^2:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \qquad \blacksquare$$

Bukti.



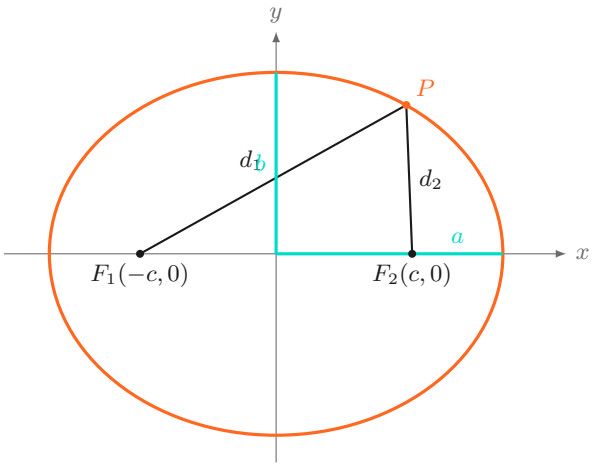
Kebalikannya (setiap titik yang memenuhi persamaan memang pada elips). Pengkuadratan di atas tidak otomatis bisa dibalik, jadi kita periksa langsung. Dari $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ didapat $|x| \le a$ dan $y^2 = (a^2 - c^2)\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$. Maka

$$(x-c)^2 + y^2 = x^2 - 2cx + c^2 + a^2 - c^2 - x^2 + \frac{c^2}{a^2}x^2 = \left(a - \frac{c}{a}x\right)^2.$$

Karena $|x| \le a$ dan $c < a$, $a - \frac{c}{a}x > 0$, sehingga $\sqrt{(x-c)^2+y^2} = a - \frac{c}{a}x$. Dengan cara yang sama $\sqrt{(x+c)^2+y^2} = a + \frac{c}{a}x$. Jumlah keduanya $2a$: titik itu memang berada pada elips. $\blacksquare$

Contoh — Elips

$a = 5, c = 3$: $b^2 = 25 - 9 = 16$. Persamaan: $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{16} = 1$.



$d_1 + d_2 = 2a$

⁎ Elips pada contoh di atas: $a = 5$, $c = 3$, sehingga $b = 4$. Untuk titik mana pun pada kurva, $d_1 + d_2 = 2a = 10$ (di titik P gambar: $d_1 \approx 6{,}72$ dan $d_2 \approx 3{,}28$).

Hiperbola

Definisi — Hiperbola

Himpunan titik yang **selisih** jaraknya ke dua fokus F_1, F_2 adalah konstanta $2a$ (nilai mutlak selisihnya).

Teorema — Persamaan Standar Hiperbola

Fokus $(\pm c, 0)$, selisih jarak $2a$ $(c > a)$: $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, dengan $b^2 = c^2 - a^2$.

Bukti.



Misalkan $d_1 = \sqrt{(x+c)^2+y^2}$ dan $d_2 = \sqrt{(x-c)^2+y^2}$, dengan syarat $d_1 - d_2 = \pm 2a$. Maka $d_1 = d_2 \pm 2a$; kuadratkan: $(x+c)^2 + y^2 = (x-c)^2 + y^2 \pm 4ad_2 + 4a^2$, yaitu $4cx - 4a^2 = \pm 4ad_2$, jadi $cx - a^2 = \pm a\, d_2$. Kuadratkan lagi: $(cx-a^2)^2 = a^2\big((x-c)^2+y^2\big)$, yaitu $c^2x^2 - 2a^2cx + a^4 = a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2$, sehingga $(c^2-a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2-a^2)$. Dengan $b^2 = c^2 - a^2 > 0$ (sebab $c > a$), bagi kedua ruas dengan a^2b^2: $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$.

Kebalikannya. Dari persamaan itu, $|x| \geq a$ dan $y^2 = b^2\big(\frac{x^2}{a^2} - 1\big)$, sehingga

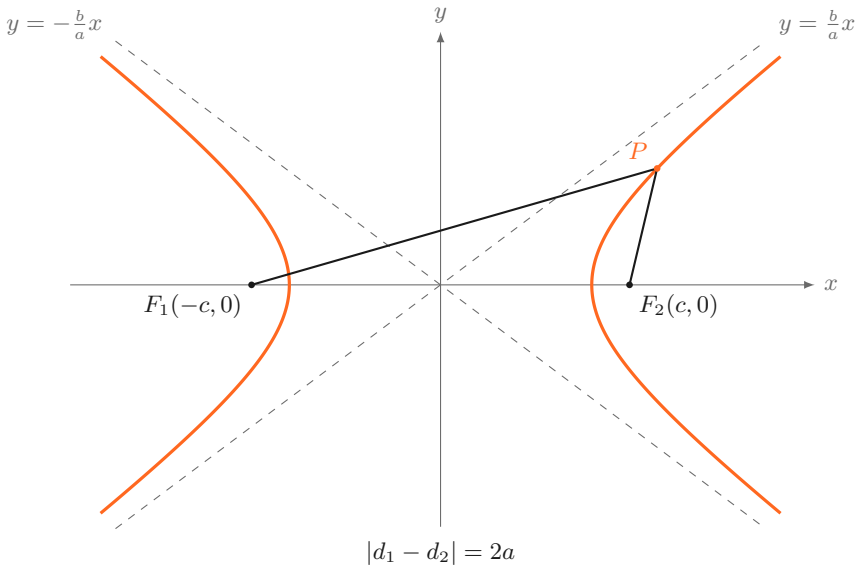
$$d_2^2 = (x-c)^2 + y^2 = \left(\frac{c}{a}x - a\right)^2, \qquad d_1^2 = (x+c)^2 + y^2 = \left(\frac{c}{a}x + a\right)^2.$$

Untuk $x \geq a$: $\frac{c}{a}x \geq c > a$, jadi $d_2 = \frac{c}{a}x - a$ dan $d_1 = \frac{c}{a}x + a$, sehingga $d_1 - d_2 = 2a$. Untuk $x \leq -a$: $d_1 = -\frac{c}{a}x - a$ dan $d_2 = -\frac{c}{a}x + a$, sehingga $d_1 - d_2 = -2a$. Di kedua cabang $|d_1 - d_2| = 2a$. ■



Contoh — Hiperbola

$a = 4, c = 5$: $b^2 = 25 - 16 = 9$. Persamaan: $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{9} = 1$.



⁎ Hiperbola pada contoh di atas: $a = 4$, $c = 5$, sehingga $b = 3$. Di titik P pada gambar, jarak ke kedua fokus berselisih $11{,}17 - 3{,}17 = 8 = 2a$. Dua garis putus-putus adalah asimtot: cabang kurva mendekatinya tetapi tidak pernah menyentuhnya.

Catatan (Empat Kurva, Satu Kerucut).



Persis seperti klaim Apollonius di cerita pembuka: lingkaran, elips, parabola, hiperbola — empat persamaan berbeda ini semuanya muncul dari memotong **kerucut yang sama** pada sudut berbeda. (Bukti klasiknya memakai "bola Dandelin" (1822); kita menerimanya di sini tanpa bukti.)



Latihan



Soal — Bab 16

1. $\vec{a} = (3, -1)$, $\vec{b} = (2, 4)$. Hitung $\vec{a} + \vec{b}$ dan $3\vec{a} - \vec{b}$.
2. Tentukan $|\vec{v}|$ untuk $\vec{v} = (6, -8)$, lalu tentukan vektor satuannya.
3. Hitung $\vec{a} \cdot \vec{b}$ untuk $\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (4, -5, 6)$.
4. Tentukan sudut antara $\vec{a} = (1, 0)$ dan $\vec{b} = (1, 1)$.
5. Tentukan apakah $\vec{a} = (2, 3)$ dan $\vec{b} = (-6, 4)$ tegak lurus.
6. Tentukan persamaan parabola dengan fokus $(0, 5)$, direktriks $y = -5$.
7. Tentukan persamaan elips dengan fokus $(\pm 4, 0)$ dan jumlah jarak 10.
8. *(Tantangan)* Tentukan persamaan hiperbola dengan fokus $(\pm 13, 0)$ dan selisih jarak 24.

Kunci Jawaban

1. $\vec{a} + \vec{b} = (5, 3)$. $3\vec{a} - \vec{b} = (9 - 2, -3 - 4) = (7, -7)$.
2. $|\vec{v}| = \sqrt{36 + 64} = 10$. Vektor satuan $= (0{,}6, -0{,}8)$.
3. $1(4) + 2(-5) + 3(6) = 4 - 10 + 18 = 12$.
4. $\cos\theta = \dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \dfrac{1}{1 \times \sqrt{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = 45°$.
5. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2(-6) + 3(4) = -12 + 12 = 0$ — ya, tegak lurus.
6. $x^2 = 4(5)y = 20y$.
7. $a = 5, c = 4 \Rightarrow b^2 = 25 - 16 = 9$. $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{9} = 1$.
8. $a = 12, c = 13 \Rightarrow b^2 = 169 - 144 = 25$. $\dfrac{x^2}{144} - \dfrac{y^2}{25} = 1$.

Fase Zenit selesai di sini. Bab berikutnya (Bab 17: Logika Matematika & Induksi) adalah Jembatan — tempat semua teknik pembuktian yang sudah kita pakai sejak Bab 1, tanpa pernah diformalkan, akhirnya mendapat nama dan aturan mainnya sendiri.



17 Logika Matematika dan Induksi Matematika

Jembatan



Cerita Asal-Usul: Dari Silogisme Aristoteles ke Aksioma Peano

Selama 16 bab, kita sudah membuktikan teorema lewat kontradiksi ($\sqrt{2}$ irasional, Bab 2), lewat kontrapositif, lewat kasus per kasus, bahkan lewat induksi yang cuma disinggung tanpa dijelaskan aturan mainnya (Teorema De Moivre, Bab 12). Kita juga sudah memakai kata "aksioma", "teorema", "lemma" ratusan kali tanpa pernah mendefinisikannya. Sudah waktunya kembali ke akar: apa sebenarnya yang membuat sebuah bukti *sah*?

Jawaban tertua datang dari **Aristoteles** (384–322 SM), yang dalam risalah *Organon* menyusun **silogisme** — pola penalaran seperti "Semua manusia fana; Socrates manusia; maka Socrates fana". Selama lebih dari 2000 tahun, silogisme Aristoteles *adalah* logika — tidak ada yang menantangnya secara fundamental.

Perubahan besar baru datang 1854, ketika matematikawan otodidak Inggris **George Boole** menerbitkan *An Investigation of the Laws of Thought*. Boole menyatakan dengan tegas: "Kita seharusnya tidak lagi mengaitkan Logika dengan Metafisika, tapi Logika dengan Matematika." Ia mengubah logika — yang selama ini cuma permainan kata — menjadi **aljabar**: pernyataan diberi nilai 0 atau 1, "dan"/"atau"/"tidak" jadi operasi yang bisa dihitung persis seperti $+, \times$. Sistem inilah cikal bakal **aljabar Boolean** dan gerbang logika yang mengakhiri bab ini — fondasi setiap komputer digital modern.

Sementara itu, satu pertanyaan lain masih menggantung sejak Bab 1: kenapa induksi matematika — membuktikan sesuatu berlaku untuk $n = 1$, lalu menunjukkan $n = k$ berakibat $n = k + 1$ — itu sah? Jawabannya baru datang 1888–1889, lewat dua matematikawan yang bekerja nyaris bersamaan. **Richard Dedekind** (tokoh yang sama dari Bab 2) menerbitkan *Was sind und was sollen die Zahlen?* (1888), mengonstruksi $\mathbb{N}$ secara set-teoretis. Setahun kemudian, **Giuseppe Peano** menerbitkan *Arithmetices Principia, Nova Methodo Exposita* (1889), menyusun lima aksioma sederhana yang mendefinisikan $\mathbb{N}$ sepenuhnya — dan salah satu dari lima aksioma itu **adalah** prinsip induksi itu sendiri. Induksi bukan trik pembuktian yang kebetulan berhasil; ia tertanam langsung di definisi paling dasar bilangan asli.



Pernyataan dan Nilai Kebenaran

Proposisi dan Kalimat Terbuka



Definisi — Proposisi (Kalimat Deklaratif)

Proposisi adalah kalimat yang nilai kebenarannya (**benar** atau **salah**) sudah pasti, walau belum tentu kita ketahui.



Contoh — Proposisi

"Secara umum manusia berkaki dua" — benar. "21 Desember 2012 adalah hari kiamat" — salah.



Definisi — Kalimat Terbuka

Kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum bisa ditentukan — biasanya karena memuat variabel, atau bergantung waktu/konteks yang belum diketahui.



Contoh — Kalimat Terbuka

"Besok saya mendapat uang" — tidak bisa dinilai sampai besok tiba. "$x+2=5$" — bergantung nilai x.

Negasi



Definisi — Negasi

Negasi A, ditulis $\neg A$, adalah pernyataan dengan nilai kebenaran berlawanan dari A.

Tabel Kebenaran



Definisi — Tabel Kebenaran

Tabel kebenaran mendaftar semua kombinasi nilai kebenaran yang mungkin untuk suatu pernyataan majemuk. Konvensi: T = benar, F = salah.

A	$\neg A$
T	F
F	T



Operator Logika

Konjungsi dan Disjungsi



Definisi — Konjungsi ($\wedge$)

$A \wedge B$ ("A dan B") benar **hanya** jika keduanya benar.



Definisi — Disjungsi ($\vee$)

$A \vee B$ ("A atau B") benar jika **sekurang-kurangnya satu** benar.

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	F

Implikasi



Definisi — Implikasi ($\Rightarrow$)

$A \Rightarrow B$ ("jika A maka B"), A disebut **anteseden**, B **konsekuen**. Implikasi **salah hanya** ketika A benar tapi B salah.



Proposisi — Implikasi Setara dengan Disjungsi

$A \Rightarrow B \iff \neg A \vee B$.

⁎ Bisa diverifikasi langsung lewat tabel kebenaran — kedua kolom akan identik di semua baris.

Bukti.



Periksa semua kombinasi nilai kebenaran (B = benar, S = salah):

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg A \vee B$
B	B	B	B
B	S	S	S
S	B	B	B
S	S	B	B

Kolom ketiga dan keempat identik di keempat baris. Untuk baris kedua: $\neg A$ salah dan B salah, jadi $\neg A \vee B$ salah, sama dengan implikasi yang dilanggar. ■

Konvers, Invers, Kontraposisi



Definisi — Konvers, Invers, Kontraposisi

Dari $A \Rightarrow B$: **konvers** $= B \Rightarrow A$; **invers** $= \neg A \Rightarrow \neg B$; **kontraposisi** $= \neg B \Rightarrow \neg A$.



Teorema — Kontraposisi Setara dengan Implikasi Aslinya

$A \Rightarrow B \iff \neg B \Rightarrow \neg A$. (Konvers dan invers **tidak** otomatis setara dengan implikasi aslinya!)

Bukti.



Verifikasi lewat tabel kebenaran:

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \Rightarrow B$	$\neg B \Rightarrow \neg A$
T	T	F	F	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T

Kolom kelima dan keenam identik di semua baris. ■



Contoh — Kenapa Konvers Bisa Berbeda

"Jika hari ini hujan, maka jalan basah" — benar. Konversnya, "jika jalan basah, maka hari ini hujan" — belum tentu (bisa saja disiram warga).

Biimplikasi



Definisi — Biimplikasi ($\iff$)

$A \iff B$ ("A jika dan hanya jika B") $= (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$. Benar persis ketika A, B punya nilai kebenaran sama.



Hukum De Morgan untuk Proposisi



Ingat Kembali — Bab 2

Hukum De Morgan untuk himpunan: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, dibuktikan lewat kesetaraan "atau"/"dan". Sekarang kita buktikan versi proposisinya secara langsung.



Teorema — Hukum De Morgan (Proposisi)

$$\neg(A \wedge B) \iff \neg A \vee \neg B, \qquad \neg(A \vee B) \iff \neg A \wedge \neg B.$$

Bukti.



A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$	cocok?
T	T	F	F	T	F	F	✓
T	F	F	T	F	T	T	✓
F	T	T	F	F	T	T	✓
F	F	T	T	F	T	T	✓

Kolom $\neg(A \wedge B)$ dan $\neg A \vee \neg B$ identik di semua baris. Bukti kedua serupa (tukar $\wedge \leftrightarrow \vee$). ■

Catatan (Pola yang Sama Dua Kali).



$\wedge \leftrightarrow \cap$, $\vee \leftrightarrow \cup$, $\neg \leftrightarrow (\cdot)^c$ — proposisi dan himpunan mematuhi hukum aljabar yang **identik strukturnya**. Bukan kebetulan: keduanya sama-sama contoh struktur yang disebut **aljabar Boolean** (lihat cerita di awal bab).



Istilah Matematis



Ingat Kembali — Seluruh Buku Ini

Kita sudah memakai kata-kata ini sejak Bab 1 tanpa pernah mendefinisikannya formal.



Definisi — Aksioma, Teorema, Lemma, Akibat, Konjektur

Aksioma: pernyataan yang disepakati sebagai titik tolak, diterima tanpa bukti. **Teorema**: pernyataan yang muncul dari aksioma/definisi sebelumnya, **harus** dibuktikan. **Lemma**: pernyataan pendukung yang dibuat khusus untuk membantu membuktikan teorema. **Akibat** (*corollary*): pernyataan yang mengikuti langsung dari teorema. **Konjektur**: pernyataan yang diduga benar (lewat observasi berulang) tapi **belum** dibuktikan secara umum.



Metode Pembuktian

Bukti Langsung



Definisi — Bukti Langsung

Untuk membuktikan $A \Rightarrow B$: asumsikan A, turunkan B selangkah demi selangkah.



Contoh — Bukti Langsung

Klaim: jumlah dua bilangan genap adalah genap. *Bukti:* misalkan $a = 2m$ dan $b = 2n$ dengan m, n bulat. Maka $a + b = 2m + 2n = 2(m + n)$, kelipatan 2, jadi genap. ■

Bukti Kontraposisi



Definisi — Bukti Kontraposisi

Untuk membuktikan $A \Rightarrow B$, cukup buktikan $\neg B \Rightarrow \neg A$ (sah karena keduanya setara, sudah dibuktikan di atas).



Contoh — Bukti Kontraposisi

Klaim: jika n^2 genap maka n genap. Langsung dari n^2 ke n sulit dilakukan. Kontraposisinya: *jika n ganjil maka n^2 ganjil.* Tulis $n = 2k+1$: $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, ganjil. Karena kontraposisinya benar, klaim semula benar. ■

Bukti Kontradiksi (Reductio ad Absurdum)



Ingat Kembali — Bab 1 dan Bab 2

Bukti ketakhinggaan bilangan prima (Euclid, Bab 1) dan bukti $\sqrt{2}$ irasional (Bab 2) — keduanya sudah memakai metode ini jauh sebelum dijelaskan aturan formalnya.



Definisi — Bukti Kontradiksi

Untuk membuktikan B: andaikan $\neg B$, turunkan sesuatu yang mustahil (kontradiksi dengan fakta yang sudah diketahui benar). Karena $\neg B$ berakibat mustahil, B pasti benar.



Contoh — Bukti Kontradiksi

Klaim: tidak ada bilangan real positif terkecil. Andaikan ada, sebut $r > 0$ yang terkecil. Maka $\frac{r}{2}$ juga positif dan $\frac{r}{2} < r$, bertentangan dengan r yang terkecil. Jadi pengandaian salah. ■

Bukti Kasus per Kasus



Ingat Kembali — Bab 5

Bukti sifat $|ab| = |a||b|$ (soal tantangan Bab 5) memecah jadi kasus tanda a, b — persis metode ini.



Definisi — Bukti Kasus per Kasus

Untuk membuktikan pernyataan yang berlaku dalam beberapa skenario terpisah: buktikan pernyataan itu benar di **setiap** skenario satu per satu.



Contoh — Bukti Kasus per Kasus

Klaim: $n(n+1)$ genap untuk setiap bilangan bulat n. Kasus 1: n genap, maka faktor n genap sehingga hasil kalinya genap. Kasus 2: n ganjil, maka $n+1$ genap sehingga hasil kalinya genap. Kedua kasus mencakup semua bilangan bulat, jadi klaim berlaku untuk semuanya. ■



Aksioma Peano



Ingat Kembali — Bab 2

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ sudah kita pakai sejak Bab 1 sebagai titik awal seluruh buku, tanpa pernah mendefinisikannya formal.



Aksioma — Peano

Himpunan $\mathbb{N}$ dengan elemen khusus 1 dan fungsi **successor** S ("penerus": $S(n) = n + 1$) memenuhi:

1. $1 \in \mathbb{N}$.
2. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $S(n) \in \mathbb{N}$.
3. Tidak ada n dengan $S(n) = 1$ (1 bukan penerus siapa pun).
4. Jika $S(m) = S(n)$, maka $m = n$ (successor suntik/injektif).
5. **(Aksioma Induksi)** Jika $K \subseteq \mathbb{N}$ memenuhi (a) $1 \in K$, dan (b) $n \in K \Rightarrow S(n) \in K$, maka $K = \mathbb{N}$.

⁕ Aksioma kelima inilah dasar seluruh prinsip induksi matematika di subbab berikutnya.



Induksi Matematika

Prinsip Induksi Sederhana



Teorema — Prinsip Induksi Matematika

Misalkan $P(n)$ pernyataan tentang bilangan asli n. Jika (a) $P(1)$ benar (**basis**), dan (b) $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ untuk sembarang k (**langkah induktif**), maka $P(n)$ benar untuk **semua** $n \in \mathbb{N}$.

Bukti.



Misalkan $K = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ benar}\}$. Syarat (a) memberi $1 \in K$. Syarat (b) memberi: $n \in K \Rightarrow S(n) \in K$. Menurut Aksioma Induksi Peano, $K = \mathbb{N}$ — artinya $P(n)$ benar untuk semua n. ■



Contoh — Induksi: Jumlah n Bilangan Asli Pertama

Buktikan $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ untuk semua $n \geq 1$.
Basis ($n = 1$): ruas kiri $= 1$, ruas kanan $= \frac{1(2)}{2} = 1$. Cocok.
Langkah induktif: asumsikan benar untuk $n = k$: $1 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$. Buktikan untuk $n = k + 1$:

$$1 + \cdots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = (k+1)\left(\frac{k}{2} + 1\right) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Ini persis rumus untuk $n = k + 1$. Menurut Prinsip Induksi, rumus berlaku untuk semua $n \geq 1$. ■



Contoh — Menuntaskan Teorema De Moivre (Janji dari Bab 12)

Buktikan $[r(\cos\theta + i\sin\theta)]^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$ untuk semua $n \geq 1$.
Basis ($n = 1$): trivial, kedua ruas sama.
Langkah induktif: asumsikan benar untuk $n = k$. Untuk $n = k + 1$, pakai Teorema Perkalian Bentuk Polar (Bab 12):

$$\begin{aligned}
[r(\cos\theta + i\sin\theta)]^{k+1} &= [r(\cos\theta + i\sin\theta)]^k \times [r(\cos\theta + i\sin\theta)] \\
&= r^k(\cos k\theta + i\sin k\theta) \times r(\cos\theta + i\sin\theta) \quad \text{(hipotesis induksi)} \\
&= r^{k+1}\big[\cos(k\theta + \theta) + i\sin(k\theta + \theta)\big] \\
&= r^{k+1}\big[\cos(k+1)\theta + i\sin(k+1)\theta\big].
\end{aligned}$$

Persis rumus untuk $n = k + 1$. Menurut Prinsip Induksi, teorema berlaku untuk semua $n \geq 1$. ■

Prinsip Induksi Kuat



Teorema — Prinsip Induksi Kuat

Jika (a) $P(1)$ benar, dan (b) untuk setiap k, kebenaran $P(1), P(2), \ldots, P(k)$ **semuanya** berakibat $P(k+1)$ benar, maka $P(n)$ benar untuk semua $n \in \mathbb{N}$.

⁂ Bedanya dari induksi sederhana: langkah induktif boleh memakai **semua** kasus sebelumnya, bukan cuma kasus k tepat sebelumnya.

Bukti.



Misalkan syarat (a) dan (b) terpenuhi. Definisikan $Q(n)$: "$P(1), P(2), \ldots, P(n)$ semuanya benar". $Q(1)$ benar menurut (a). Jika $Q(k)$ benar, maka menurut (b) $P(k+1)$ benar, sehingga $Q(k+1)$ benar. Menurut induksi biasa, $Q(n)$ benar untuk semua n, dan khususnya $P(n)$ benar untuk semua n. ■



Contoh — Menuntaskan Teorema Dasar Aritmatika (Janji dari Bab 1)

Buktikan: setiap bilangan bulat $n > 1$ bisa difaktorkan menjadi bilangan-bilangan prima.
Basis ($n = 2$): 2 sendiri prima — faktorisasi trivial (satu faktor).
Langkah induktif (kuat): asumsikan setiap bilangan k dengan $1 < k < n$ sudah bisa difaktorkan jadi bilangan prima. Tinjau n: jika n prima, selesai (faktorisasi trivial). Jika n komposit, $n = ab$ dengan $1 < a, b < n$. Menurut hipotesis induksi (**kuat** — berlaku untuk semua bilangan di bawah n, bukan cuma $n-1$), a dan b masing-masing bisa difaktorkan jadi bilangan prima. Gabungkan kedua faktorisasi itu: $n = ab$ juga difaktorkan jadi bilangan prima. ■



Kuantor



Definisi — Kuantor

$\forall$ ("untuk setiap"), $\exists$ ("terdapat"), $\exists!$ ("terdapat dengan tunggal").



Contoh — Kuantor Berganda: Definisi Limit (Pratinjau Bab 19)

"Untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat N, sehingga untuk setiap $n \geq N$, $|x_n - x| < \varepsilon$" ditulis:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N)(\forall n \geq N)(|x_n - x| < \varepsilon).$$

Inilah definisi formal limit barisan yang akan kita temui lagi di Bab 19.



Proposisi — Menegasikan Kuantor

$\neg\forall x\, P(x) \iff \exists x\, \neg P(x)$, dan $\neg\exists x\, P(x) \iff \forall x\, \neg P(x)$ — setiap $\forall$ jadi $\exists$ (dan sebaliknya) saat dinegasikan, lalu negasi "masuk" ke pernyataan di dalamnya.

⁂ Menegasikan definisi limit di atas: $(\exists \varepsilon > 0)(\forall N)(\exists n \geq N)(|x_n - x| \geq \varepsilon)$ — setiap $\forall \leftrightarrow \exists$ tertukar.

Bukti.



"$\forall x\, P(x)$" salah tepat ketika *tidak* setiap x memenuhi P, artinya ada setidaknya satu x yang gagal memenuhi P: $\exists x\, \neg P(x)$. "$\exists x\, P(x)$" salah tepat ketika tidak ada x yang memenuhi P, artinya setiap x gagal memenuhi P: $\forall x\, \neg P(x)$. Menerapkan dua aturan ini dari kuantor terluar ke dalam menukar setiap $\forall$ dan $\exists$ dan menegasikan pernyataan di dalamnya. ■



Relasi Lanjut



Ingat Kembali — Bab 8

Relasi R pada A adalah himpunan bagian $A \times A$, dengan $aRb \iff (a, b) \in R$.

Sifat-Sifat Relasi



Definisi — Refleksif, Simetris, Transitif

R **refleksif** jika aRa untuk semua a. **Simetris** jika $aRb \Rightarrow bRa$. **Antisimetris** jika $aRb \wedge bRa \Rightarrow a = b$. **Transitif** jika $aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$.

Relasi Ekuivalensi



Definisi — Relasi Ekuivalensi

R disebut **relasi ekuivalensi** jika refleksif, simetris, **dan** transitif.



Ingat Kembali — Bab 1a

Kongruensi modulo n ($a \equiv b \pmod{n}$) sudah disebut sebagai "relasi ekuivalen" di Bab 1a — sekarang kita buktikan formal.



Contoh — Kongruensi Modulo 4 adalah Relasi Ekuivalensi

Pada $\mathbb{Z}$, definisikan $aRb \iff 4 \mid (a-b)$.
Refleksif: $a - a = 0 = 0(4)$, jadi $4 \mid (a-a)$.
Simetris: jika $4 \mid (a-b)$, tulis $a - b = 4c$. Maka $b - a = 4(-c)$, jadi $4 \mid (b-a)$.
Transitif: jika $4 \mid (a-b)$ dan $4 \mid (b-c)$, tulis $a - b = 4d_1$, $b - c = 4d_2$. Jumlahkan: $a - c = 4(d_1 + d_2)$, jadi $4 \mid (a-c)$.
Ketiganya terpenuhi, jadi R relasi ekuivalensi. ■



Definisi — Kelas Ekuivalensi

Relasi ekuivalensi membagi himpunan jadi sub-himpunan saling asing disebut **kelas ekuivalensi**. Untuk kongruensi modulo 4 di atas, ada tepat 4 kelas (sesuai sisa bagi 4): $\{\ldots, -4, 0, 4, 8, \ldots\}$, $\{\ldots, -3, 1, 5, 9, \ldots\}$, dst.

Relasi Terurut Parsial



Definisi — Relasi Terurut Parsial

R disebut **relasi terurut parsial** jika refleksif, antisimetris, **dan** transitif.



Contoh — Habis Membagi adalah Terurut Parsial

Pada $\mathbb{Z}^+$, $aRb \iff a \mid b$: refleksif ($a \mid a$), antisimetris (jika $a \mid b$ dan $b \mid a$, keduanya positif, maka $a = b$), transitif (Recall sifat FPB Bab 1a). Jadi "habis membagi" terurut parsial — **bukan** ekuivalensi (gagal simetris: $2 \mid 4$ tapi $4 \nmid 2$).



Fungsi Lanjut

Komposisi Fungsi



Ingat Kembali — Bab 6

Notasi fungsi $f(x)$ dan definisi Dirichlet.



Definisi — Komposisi Fungsi

Untuk $f : A \to B$, $g : B \to C$: $(g \circ f) : A \to C$ didefinisikan $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.



Teorema — Komposisi Fungsi Bijektif adalah Bijektif

Jika $f : A \to B$ dan $g : B \to C$ keduanya bijektif, maka $g \circ f$ bijektif.

Bukti.



Injektif: ambil $x, y \in A$ dengan $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(y)$, yakni $g(f(x)) = g(f(y))$. Karena g injektif, $f(x) = f(y)$. Karena f injektif, $x = y$.
Surjektif: ambil sembarang $t \in C$. Karena g surjektif, ada $b \in B$ dengan $g(b) = t$. Karena f surjektif, ada $x \in A$ dengan $f(x) = b$. Jadi $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(b) = t$ — setiap $t \in C$ tercapai.
Injektif dan surjektif sekaligus $\Rightarrow$ bijektif. ■

Fungsi Berhingga: Injektif $\iff$ Surjektif



Ingat Kembali — Bab 5

Prinsip Sarang Merpati: $n + 1$ merpati ke n sarang memaksa ada sarang berisi ≥ 2.



Teorema — Injektif $\iff$ Surjektif pada Himpunan Hingga Sama Besar

Jika A, B berhingga dengan $|A| = |B| = n$, dan $f : A \to B$, maka f injektif $\iff$ f surjektif.

Bukti.



($\Rightarrow$) Andaikan f injektif tapi tidak surjektif: ada $y \in B$ tanpa pasangan. Maka n elemen A semuanya dipetakan ke paling banyak $n-1$ elemen B (elemen y tidak tersentuh) — menurut Prinsip Sarang Merpati, dua elemen A berbeda harus terpetakan ke elemen B yang sama — kontradiksi dengan f injektif.
($\Leftarrow$) Andaikan f surjektif tapi tidak injektif: ada $x \neq x'$ dengan $f(x) = f(x')$. Maka n elemen A (dikurangi duplikat ini) hanya menghasilkan paling banyak $n-1$ bayangan berbeda — tidak cukup untuk mencapai semua n elemen B — kontradiksi dengan f surjektif. ■

Prapeta dan Image



Definisi — Prapeta (Preimage)

Untuk $f : A \to B$ dan $C \subseteq B$: $f^{-1}(C) = \{x \in A : f(x) \in C\}$.



Teorema — Prapeta Mengawetkan Gabungan, Irisan, Komplemen

$$f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2), \qquad f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2).$$

Bukti.



$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2) &\iff f(x) \in B_1 \cup B_2 \\ &\iff f(x) \in B_1 \text{ atau } f(x) \in B_2 \\ &\iff x \in f^{-1}(B_1) \text{ atau } x \in f^{-1}(B_2) \\ &\iff x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2). \end{aligned}$$

Bukti irisan serupa (tukar “atau” jadi “dan”). ■



Definisi — Image (Peta)

Untuk $f : A \to B$ dan $C \subseteq A$: $f(C) = \{f(x) : x \in C\}$.



Proposisi — Image dan Prapeta Tidak Selalu Simetris

$C \subseteq f^{-1}[f(C)]$ (selalu), tapi $f[f^{-1}(D)] \subseteq D$ (selalu) — keduanya **tidak selalu** kesetaraan, hanya inklusi satu arah, kecuali f bijektif.

Bukti.



Jika $x \in C$, maka $f(x) \in f(C)$, jadi $x \in f^{-1}[f(C)]$: $C \subseteq f^{-1}[f(C)]$. Jika $y \in f[f^{-1}(D)]$, maka $y = f(x)$ untuk suatu $x \in f^{-1}(D)$, yaitu $f(x) \in D$, jadi $y \in D$: $f[f^{-1}(D)] \subseteq D$. Kesamaan bisa gagal: untuk $f(x) = x^2$ pada $\mathbb{R}$ dan $C = \{1\}$, $f^{-1}[f(C)] = f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\} \neq C$; untuk $D = \{-1, 4\}$, $f^{-1}(D) = \{-2, 2\}$ dan $f[f^{-1}(D)] = \{4\} \neq D$. Jika f bijektif, kesamaan berlaku: kalau $x \in f^{-1}[f(C)]$ maka $f(x) = f(c)$ untuk suatu $c \in C$, jadi $x = c \in C$ (injektif); kalau $y \in D$ maka $y = f(x)$ untuk suatu x (surjektif), dan $f(x) \in D$ berarti $x \in f^{-1}(D)$, jadi $y \in f[f^{-1}(D)]$. ■

Invers Fungsi (Formal)



Ingat Kembali — Bab 8

f punya invers jika dan hanya jika f bijektif (dinyatakan tanpa bukti penuh di Bab 8) — sekarang kita buktikan satu arah pentingnya.



Teorema — Invers Fungsi Selalu Bijektif

Jika $f : A \to B$ invertibel (punya invers f^{-1}), maka f^{-1} sendiri bijektif.

Bukti.



Injektif: ambil $y_1, y_2 \in B$ dengan $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2)$. Terapkan f ke kedua ruas: $f(f^{-1}(y_1)) = f(f^{-1}(y_2))$, yakni $y_1 = y_2$ (dari definisi invers).
Surjektif: ambil sembarang $x \in A$. Karena f fungsi, $f(x) \in B$, dan $f^{-1}(f(x)) = x$ (definisi invers) — jadi x tercapai sebagai f^{-1} dari suatu elemen B.
Keduanya terpenuhi $\Rightarrow$ f^{-1} bijektif. ■



Gerbang Logika (Aplikasi)

Catatan (Kembali ke Boole).



Setiap gerbang di bawah ini persis operasi logika dari awal bab, diwujudkan jadi sirkuit elektronik — inilah warisan langsung Boole yang menjalankan setiap komputer digital.

Gerbang	Setara Logika	Keluaran Benar (1) Jika
AND	$A \wedge B$	kedua masukan 1
OR	$A \vee B$	salah satu masukan 1
NOT	$\neg A$	masukan 0
NAND	$\neg(A \wedge B)$	tidak keduanya 1
NOR	$\neg(A \vee B)$	keduanya 0
XOR	bukan biimplikasi	jumlah masukan 1 ganjil
XNOR	$A \iff B$	jumlah masukan 1 genap



Latihan



Soal — Bab 17

1. Tentukan negasi dari “Semua kucing berkaki empat”.
2. Buat tabel kebenaran untuk $(A \vee B) \wedge \neg C$.
3. Tulis kontraposisi dari “Jika n genap, maka n^2 genap”.
4. Buktikan dengan induksi: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
5. Buktikan dengan induksi kuat: setiap bilangan bulat $n \geq 2$ bisa ditulis sebagai jumlah bilangan-bilangan prima (boleh berulang) — petunjuk, kasus dasar $n = 2, 3$ keduanya prima.
6. Tunjukkan relasi “sebangun” pada himpunan segitiga (Bab 7) adalah relasi ekuivalensi.
7. Diketahui $f : A \to B$, $g : B \to C$ keduanya injektif. Buktikan $g \circ f$ injektif (bagian dari bukti gabungan yang sudah dibuktikan, coba tulis ulang sendiri).
8. *(Tantangan)* Tulis negasi kuantor berganda dari “untuk setiap x, terdapat y sehingga untuk setiap z, $P(x, y, z)$”.

Kunci Jawaban

1. "Terdapat kucing yang tidak berkaki empat."
2. Benar hanya jika (A atau B benar) dan C salah — 3 dari 8 baris bernilai T.
3. "Jika n^2 ganjil, maka n ganjil."
4. Basis $n = 1$: $1 = \frac{1(2)(3)}{6} = 1$. Langkah: asumsikan benar untuk k, tambahkan $(k+1)^2$ ke kedua ruas, faktorkan — menghasilkan rumus untuk $k+1$ (aljabar serupa contoh di atas).
5. Basis: $2, 3$ sendiri prima. Langkah (kuat): untuk $n > 3$, jika n prima, selesai. Jika n komposit atau bisa dikurangi prima kecil (mis. $n-2$ jika n genap, sisanya bisa diinduksi), gunakan hipotesis kuat pada bagian yang lebih kecil.
6. Refleksif (segitiga sebangun dirinya sendiri), simetris (jika $\triangle 1$ sebangun $\triangle 2$, berlaku sebaliknya), transitif (sudut-sudut bersesuaian tetap sama lewat rantai kesebangunan) — ketiganya terpenuhi.
7. Ambil $x, y \in A$ dengan $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(y)$. $g(f(x)) = g(f(y))$, g injektif $\Rightarrow f(x) = f(y)$, f injektif $\Rightarrow x = y$.
8. $\exists x \, \forall y \, \exists z \, \neg P(x, y, z)$ — setiap $\forall \leftrightarrow \exists$ tertukar, negasi masuk ke P di paling dalam.

Bab berikutnya (Bab 18: Barisan dan Deret) memakai induksi yang baru saja kita formalkan untuk membuktikan rumus-rumus jumlah barisan — jembatan terakhir sebelum kalkulus dimulai.



18 Barisan dan Deret

Jembatan



Cerita Asal-Usul: Anak Sekolah yang Mengejutkan Gurunya, dan Paradoks yang Butuh 2000 Tahun

Menurut kisah yang beredar luas (walau detail persisnya diperdebatkan sejarawan — sumber tertulis tertua yang bisa dilacak baru muncul 1856, setahun setelah kematiannya, lewat esai kenangan Wolfgang Sartorius), guru sekolah dasar Carl Friedrich Gauss — tokoh yang sudah berulang kali kita jumpai di buku ini — suatu hari menyuruh kelasnya menjumlahkan semua bilangan dari 1 sampai 100, berharap murid-muridnya sibuk cukup lama untuk ia beristirahat. Dalam hitungan detik, Gauss — baru berusia sekitar 10 tahun — meletakkan papan tulisnya dengan jawaban benar: 5050. Triknya: pasangkan $1 + 100 = 101$, $2 + 99 = 101$, $3 + 98 = 101$, dan seterusnya — persis 50 pasang, masing-masing berjumlah 101, jadi totalnya $50 \times 101 = 5050$. Terlepas dari berapa akurat detail ceritanya, triknya sendiri sepenuhnya sahih — dan akan jadi bukti rumus deret aritmatika di bab ini.

Sekitar 2200 tahun sebelum kisah Gauss, filsuf Yunani **Zeno dari Elea** (sekitar 490–430 SM) mengajukan teka-teki yang jauh lebih mengganggu. Dalam paradoks "Achilles dan Kura-kura": pelari tercepat Achilles memberi kura-kura start lebih dulu. Begitu Achilles mencapai titik awal kura-kura, kura-kura sudah bergerak sedikit lebih jauh. Begitu Achilles mencapai titik baru itu, kura-kura sudah bergerak lagi — proses ini berulang **tak hingga** kali. Zeno berargumen: karena ada tak hingga banyak langkah yang harus diselesaikan, Achilles **tidak akan pernah** menyusul kura-kura. Tentu saja secara empiris ini omong kosong — pelari cepat jelas menyusul yang lambat — tapi selama ribuan tahun, tidak ada yang bisa menjelaskan **secara matematis** kenapa argumen Zeno salah.

Jawabannya baru datang setelah matematikawan memahami bahwa **jumlah tak hingga suku bisa saja berupa bilangan berhingga** — ide yang akan kita bangun di penghujung bab ini lewat deret geometri tak hingga, dan akan menyelesaikan paradoks Zeno secara eksplisit sebelum bab ini selesai.



Barisan

Barisan sebagai Fungsi



Ingat Kembali — Bab 8 dan Bab 17

Definisi formal fungsi: relasi $f \subseteq A \times B$ dengan setiap elemen A berpasangan tepat satu elemen B.



Definisi — Barisan

Barisan adalah fungsi $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Alih-alih menulis $a(n)$, kita tulis a_n (suku ke-n). Barisan lengkap ditulis $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ atau cukup $a_1, a_2, a_3, \ldots$

Barisan Aritmatika



Definisi — Barisan Aritmatika

Barisan dengan **beda** d konstan antar suku berurutan: $a_n = a_1 + (n-1)d$.



Contoh — Barisan Aritmatika

$3, 7, 11, 15, \ldots$ $(a_1 = 3, d = 4)$. Suku ke-10: $a_{10} = 3 + 9(4) = 39$.

Barisan Geometri



Definisi — Barisan Geometri

Barisan dengan **rasio** r konstan antar suku berurutan: $a_n = a_1\, r^{n-1}$.



Contoh — Barisan Geometri

$2, 6, 18, 54, \ldots$ $(a_1 = 2, r = 3)$. Suku ke-6: $a_6 = 2(3^5) = 486$.



Notasi Sigma

Menjumlahkan banyak suku sering ditulis dengan titik-titik, misalnya $1 + 2 + 3 + \cdots + 100$. Titik-titik itu bergantung pada pembaca menebak polanya. Matematikawan memilih bahasa yang tidak bisa ditafsirkan ganda: huruf Yunani Σ ("sigma", dari *sum*) dengan batas bawah dan batas atas.



Definisi — Notasi Sigma

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$



Contoh — Membaca dan Menulis dengan Sigma

$\sum_{k=1}^{4} k^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$. Indeks k hanya "penghitung" sementara: $\sum_{k=1}^{4} k^2 = \sum_{j=1}^{4} j^2$. Batas bawah boleh bukan 1: $\sum_{k=3}^{5}(2k+1) = 7 + 9 + 11 = 27$. Sebaliknya, $1 + 3 + 5 + 7 + 9$ ditulis $\sum_{k=1}^{5}(2k-1)$.



Proposisi — Sifat Linear Notasi Sigma

$$\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k, \text{ dan } \sum_{k=1}^{n} c a_k = c \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

Bukti.



Tanpa sigma, ruas kiri adalah $(a_1 + b_1) + \cdots + (a_n + b_n)$; ini sama dengan $(a_1 + \cdots + a_n) + (b_1 + \cdots + b_n)$ karena penjumlahan komutatif dan asosiatif. Untuk sifat kedua, $ca_1 + \cdots + ca_n = c(a_1 + \cdots + a_n)$ karena sifat distributif. ■



Contoh — Memakai Sifat Linear

$\sum_{k=1}^{4}(2k+1) = 2\sum_{k=1}^{4} k + \sum_{k=1}^{4} 1 = 2(10) + 4 = 24$, cocok dengan $3 + 5 + 7 + 9 = 24$.



Deret Aritmatika



Definisi — Deret Aritmatika

Deret adalah jumlah suku-suku suatu barisan. $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ untuk barisan aritmatika disebut deret aritmatika.



Teorema — Rumus Jumlah Deret Aritmatika

$$S_n = \frac{n}{2}\big[2a_1 + (n-1)d\big] = \frac{n}{2}(a_1 + a_n).$$

Bukti.



Persis trik Gauss dari cerita pembuka. Tulis S_n dua cara, maju dan mundur:

$$S_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \cdots + (a_1 + (n-1)d)$$
$$S_n = (a_1 + (n-1)d) + (a_1 + (n-2)d) + \cdots + a_1$$

Jumlahkan kedua baris **suku demi suku** (posisi ke-k dari atas dengan posisi ke-k dari bawah): setiap pasangan menghasilkan $2a_1 + (n-1)d$ (perhatikan, semua suku d saling meniadakan sempurna). Ada n pasangan seperti ini:

$$2S_n = n\big[2a_1 + (n-1)d\big] \quad \Longrightarrow \quad S_n = \frac{n}{2}\big[2a_1 + (n-1)d\big].$$

Karena $a_n = a_1 + (n-1)d$, ini juga bisa ditulis $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$. ■

Catatan (Cara Lain: Induksi).



Rumus ini juga bisa dibuktikan dengan induksi matematika (Bab 17): basis $n = 1$ trivial, langkah induktif menambahkan a_{k+1} ke S_k dan menyederhanakan aljabarnya. Dua jalur berbeda, hasil identik.



Contoh — Memakai Rumus Gauss

Jumlah $1 + 2 + \cdots + 100$: $a_1 = 1, d = 1, n = 100$. $S_{100} = \frac{100}{2}(1 + 100) = 50(101) = 5050$ — persis jawaban Gauss.



Deret Geometri



Teorema — Rumus Jumlah Deret Geometri (Berhingga)

Untuk $r \neq 1$: $S_n = \dfrac{a_1(1-r^n)}{1-r}$.

Bukti.



$$S_n = a_1 + a_1 r + a_1 r^2 + \cdots + a_1 r^{n-1}.$$

Kalikan kedua ruas dengan r:

$$rS_n = a_1 r + a_1 r^2 + \cdots + a_1 r^{n-1} + a_1 r^n.$$

Kurangkan $S_n - rS_n$: hampir semua suku saling meniadakan, tersisa

$$S_n - rS_n = a_1 - a_1 r^n \implies S_n(1-r) = a_1(1-r^n) \implies S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}. \qquad \blacksquare$$



Contoh — Deret Geometri

$2 + 6 + 18 + \cdots$ (8 suku pertama, $a_1 = 2, r = 3$): $S_8 = \dfrac{2(1-3^8)}{1-3} = \dfrac{2(1-6561)}{-2} = 6560.$



Deret Geometri Tak Hingga

Syarat Kekonvergenan



Definisi — Kekonvergenan Deret Tak Hingga

Deret $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ **konvergen** jika $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k$ mendekati suatu bilangan tetap saat n membesar tanpa batas (definisi presisinya — memakai bahasa ε-N dari kuantor Bab 17 — menunggu di Bab 19).

Rumus Jumlah Tak Hingga



Teorema — Jumlah Deret Geometri Tak Hingga

Jika $|r| < 1$: $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} a_1 r^{k-1} = \frac{a_1}{1-r}$.

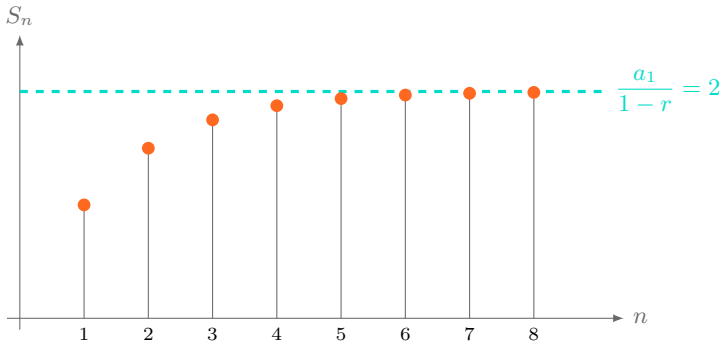
Bukti.



Dari rumus berhingga: $S_n = \dfrac{a_1(1-r^n)}{1-r}$. Kalau $|r| < 1$, memangkatkan r berulang kali membuatnya menyusut menuju nol — misalnya $r = 0{,}5$: $r^{10} \approx 0{,}001$, $r^{20} \approx 0{,}000001$, kian mendekati 0 tanpa pernah negatif. Jadi $r^n \to 0$ saat $n \to \infty$, dan

$$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} \longrightarrow \frac{a_1(1-0)}{1-r} = \frac{a_1}{1-r}. \qquad \blacksquare$$

⁎ Argumen "$r^n \to 0$" ini masih informal — versi presisi memakai definisi limit ε-N menunggu di Bab 19.



⁎ Contoh $a_1 = 1$, $r = \frac{1}{2}$: jumlah parsial $S_n = 2(1 - 2^{-n})$ makin dekat ke garis putus-putus $\dfrac{a_1}{1-r} = 2$, tetapi selalu tetap di bawahnya ($S_n < 2$ untuk setiap n). Itulah arti "jumlah tak hingga": nilai yang didekati, bukan nilai yang dicapai.



Contoh — Deret Geometri Tak Hingga

$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$: $a_1 = 1, r = \frac{1}{2}$. $S_\infty = \dfrac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$.

Menyelesaikan Paradoks Zeno



Contoh — Achilles Menyusul Kura-Kura

Misalkan Achilles perlu 1 detik mencapai titik awal kura-kura. Selama waktu itu, kura-kura bergerak sedikit lebih jauh — Achilles perlu $\frac{1}{2}$ detik lagi menyusul jarak baru itu. Kura-kura bergerak lagi, Achilles perlu $\frac{1}{4}$ detik lagi. Pola ini terus berlanjut tak hingga kali. Total waktu:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \text{ detik.}$$

Tak hingga banyak langkah, tapi jumlah waktunya **berhingga**: 2 detik. Achilles menyusul kura-kura persis pada detik ke-2 — paradoks Zeno terpecahkan bukan karena logikanya salah (setiap langkahnya valid), tapi karena intuisinya keliru: tak hingga suku **boleh** berjumlah berhingga.



Latihan



Soal — Bab 18

1. Tentukan suku ke-15 dari barisan aritmatika $5, 9, 13, 17, \ldots$
2. Tentukan suku ke-7 dari barisan geometri $3, -6, 12, -24, \ldots$
3. Hitung $1 + 3 + 5 + \cdots + 99$ (bilangan ganjil dari 1 sampai 99).
4. Hitung $\displaystyle\sum_{k=1}^{6} 3^k$.
5. Tentukan S_∞ untuk $8 + 4 + 2 + 1 + \cdots$
6. Ubah $0{,}\overline{7}$ jadi pecahan memakai deret geometri tak hingga (petunjuk: $0{,}777\ldots = \frac{7}{10} + \frac{7}{100} + \cdots$).
7. Jumlah 3 suku pertama deret geometri adalah 26, dan $r = 3$. Tentukan a_1.
8. *(Tantangan)* Buktikan rumus deret aritmatika ($S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$) memakai induksi matematika (bukan trik Gauss).

Kunci Jawaban

1. $a_{15} = 5 + 14(4) = 61$.
2. $a_7 = 3(-2)^6 = 3(64) = 192$.
3. Barisan aritmatika $a_1 = 1, d = 2, n = 50$ (ada 50 bilangan ganjil dari 1–99). $S_{50} = \frac{50}{2}(1 + 99) = 2500$.
4. Deret geometri $a_1 = 3, r = 3, n = 6$: $S_6 = \dfrac{3(1 - 3^6)}{1 - 3} = \dfrac{3(1 - 729)}{-2} = 1092$.
5. $a_1 = 8, r = \frac{1}{2}$: $S_\infty = \dfrac{8}{1 - \frac{1}{2}} = 16$.
6. $a_1 = \frac{7}{10}, r = \frac{1}{10}$: $S_\infty = \dfrac{7/10}{1 - 1/10} = \dfrac{7/10}{9/10} = \dfrac{7}{9}$.
7. $S_3 = a_1(1 + 3 + 9) = 13a_1 = 26 \Rightarrow a_1 = 2$.
8. *Basis* $n = 1$: $S_1 = a_1 = \frac{1}{2}[2a_1 + 0] = a_1$. Cocok. *Langkah induktif*: asumsikan $S_k = \frac{k}{2}[2a_1 + (k - 1)d]$. Maka $S_{k+1} = S_k + a_{k+1} = \frac{k}{2}[2a_1 + (k - 1)d] + [a_1 + kd]$. Sederhanakan aljabarnya (kalikan semua dengan $\frac{2}{2}$, gabungkan suku sejenis) menghasilkan $\frac{k+1}{2}[2a_1 + kd]$ — persis rumus untuk $n = k + 1$.

Fase Jembatan selesai. Bab berikutnya (Bab 19: Kalkulus Dasar) akhirnya memformalkan apa yang baru saja kita pakai secara informal: limit. Definisi ε-N dari kuantor Bab 17 akhirnya beraksi penuh.



19 Kalkulus Dasar

Track Kalkulus



Cerita Asal-Usul: Dua Penemu, Satu Formula, dan 150 Tahun Mencari Fondasi

Sekitar 1665–1666, saat wabah pes memaksa Cambridge tutup dan Isaac Newton pulang ke rumah keluarganya, ia mengembangkan apa yang disebutnya "metode fluksi" — cikal bakal kalkulus. Tapi Newton terkenal enggan menerbitkan karyanya; naskahnya baru dipublikasikan puluhan tahun kemudian. Sekitar satu dekade setelahnya, sepenuhnya independen, matematikawan-filsuf Jerman **Gottfried Wilhelm Leibniz** mengembangkan sistemnya sendiri — lebih sistematis dalam notasi, memberi kita simbol $\frac{dy}{dx}$ dan $\int$ yang masih kita pakai. Leibniz menerbitkan duluan, 1684.

Yang terjadi setelahnya adalah salah satu perseteruan paling pahit dalam sejarah sains. Kedua kubu saling menuduh plagiarisme. Royal Society — yang diketuai Newton sendiri saat itu — membentuk "komite independen" tahun 1712 yang (tidak mengejutkan) memutuskan memihak Newton. Sejarawan modern sepakat: keduanya menemukannya sungguh-sungguh independen.

Tapi ada masalah lebih dalam yang tersembunyi di balik drama ini: baik Newton maupun Leibniz sama-sama memakai konsep **infinitesimal** — kuantitas yang entah bagaimana lebih kecil dari bilangan positif mana pun, tapi tidak nol. Konsep ini secara logis goyah, dan Uskup **George Berkeley** membongkarnya habis-habisan dalam pamflet *The Analyst* (1734), menyebut infinitesimal sebagai "hantu kuantitas yang telah berpulang" (*the ghosts of departed quantities*) — bagaimana mungkin sesuatu diperlakukan sebagai nol di satu langkah, lalu bukan-nol di langkah lain?

Kritik Berkeley tidak terbantahkan selama hampir seabad. Kalkulus tetap dipakai — hasilnya terbukti benar berulang kali dalam fisika dan teknik — tapi fondasinya rapuh. Baru pertengahan 1800-an, **Augustin-Louis Cauchy** dan terutama **Karl Weierstrass** menyingkirkan infinitesimal sepenuhnya, menggantinya dengan bahasa yang benar-benar presisi: definisi ε-δ — bahasa kuantor yang sudah kita kenal dari Bab 17. Bab ini akhirnya memakainya penuh.



Fungsi: Tinjauan Ulang



Ingat Kembali — Bab 6, Bab 8, dan Bab 17

Definisi Dirichlet (fungsi sebagai aturan pemasangan tepat-satu), domain/kodomain/range, dan komposisi fungsi $g \circ f$.



Definisi — Domain Alami

Untuk fungsi yang diberikan lewat rumus tanpa domain disebutkan eksplisit, **domain alami** adalah semua x yang membuat rumusnya terdefinisi.



Contoh — Domain Alami

$f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-3}}$: butuh $x - 3 > 0$ (akar dan penyebut sekaligus tidak nol), jadi domain $= (3, \infty)$.



Definisi — Fungsi Genap dan Ganjil

f **genap** jika $f(-x) = f(x)$ (simetris terhadap sumbu-y). f **ganjil** jika $f(-x) = -f(x)$ (simetris terhadap titik asal).



Contoh — Genap dan Ganjil

$f(x) = x^2$ genap: $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$. $f(x) = x^3$ ganjil: $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$.



Invers dan Komposisi Fungsi: Tinjauan Ulang



Ingat Kembali — Bab 17

Komposisi fungsi bijektif tetap bijektif; invers fungsi selalu bijektif — keduanya sudah dibuktikan penuh.



Contoh — Memakai Komposisi

$f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2$: $(g \circ f)(x) = g(2x+1) = (2x+1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$.

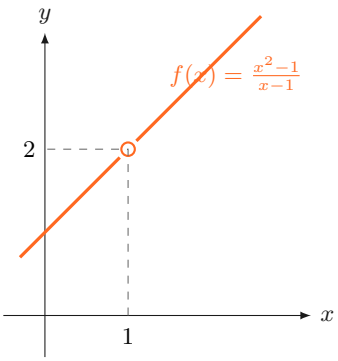


Menuju Limit: Pendekatan Intuitif

Perhatikan $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$. Fungsi ini **tidak** terdefinisi di $x = 1$ (pembagian nol). Tapi apa yang terjadi saat x mendekati 1?

x	0,9	0,99	0,999	1,001	1,01	1,1
$f(x)$	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1

Nilainya kian mendekati 2, dari kedua arah, walau $f(1)$ sendiri tidak ada. Inilah gagasan **limit**: $\lim_{x \to 1} f(x) = 2$.



⁎ Lingkaran kosong di $(1, 2)$ menandai: titik itu **bukan** bagian grafik ($f(1)$ tak terdefinisi). Tapi kurva di sekitarnya — dari kedua sisi — jelas menuju ketinggian $y = 2$. Faktanya, $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1$ untuk $x \neq 1$: grafiknya persis garis $y = x + 1$ dengan satu titik dilubangi.



Aksioma Kelengkapan: Kenapa Limit Bisa Ada



Ingat Kembali — Bab 5

Aksioma Kelengkapan: setiap himpunan bagian $\mathbb{R}$ yang tidak kosong dan terbatas ke atas punya supremum di $\mathbb{R}$.

Catatan (Kenapa Ini Penting di Sini).



Tanpa jaminan ini, barisan atau fungsi yang "seharusnya" punya limit bisa saja menuju ke sebuah "lubang" yang tidak ada di sistem bilangan — persis seperti $\mathbb{Q}$ gagal punya supremum untuk $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$ (Bab 5). Karena $\mathbb{R}$ lengkap (dijamin lewat Potongan Dedekind, Bab 2), limit yang kita bahas di bab ini selalu punya "tempat mendarat" yang sah.



Definisi Formal Limit (ε-δ)



Ingat Kembali — Bab 17

Notasi kuantor $\forall, \exists$, dan contoh definisi limit barisan $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N)(\forall n \geq N)(|x_n - x| < \varepsilon)$ yang sudah disinggung sebagai pratinjau.

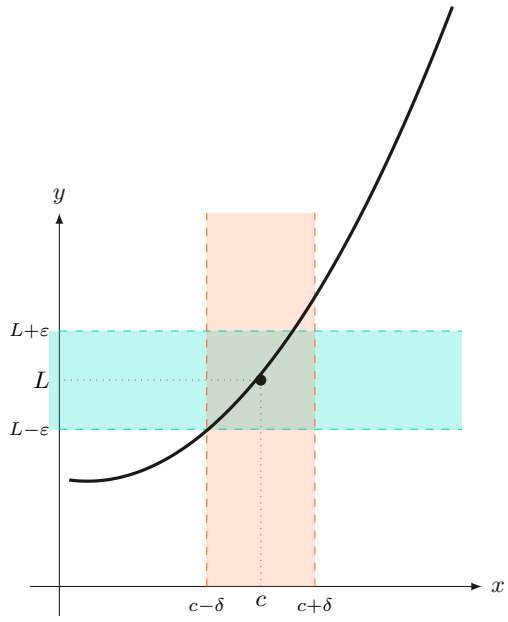


Definisi — Limit Fungsi (Definisi ε-δ)

$\lim\limits_{x \to c} f(x) = L$ berarti:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x)\big[0 < |x - c| < \delta \;\Rightarrow\; |f(x) - L| < \varepsilon\big].$$

Dengan kata lain: seberapa pun kecil toleransi ε yang diminta untuk $f(x)$ mendekati L, selalu ada jarak δ di sekitar c (tak termasuk c sendiri) yang menjaminnya.



⁎ Pita jingga tegak (lebar 2δ, di sekitar c) dan pita sian mendatar (lebar 2ε, di sekitar L) adalah dua "toleransi" dalam definisi. Grafik, untuk x di dalam pita jingga (selain $x = c$ sendiri), seluruhnya termuat di dalam pita sian. Makin kecil ε diminta, makin sempit δ yang mungkin dibutuhkan — tapi definisi menjamin **selalu ada** δ yang cukup, untuk ε sekecil apa pun.



Contoh — Membuktikan $\lim_{x\to 2}(3x+1)=7$ Lewat ε-δ

Diberikan $\varepsilon > 0$ sembarang, kita cari $\delta > 0$ sehingga $0 < |x-2| < \delta \Rightarrow |(3x+1)-7| < \varepsilon$.
Sederhanakan target: $|(3x+1)-7| = |3x-6| = 3|x-2|$. Kita ingin $3|x-2| < \varepsilon$, yakni $|x-2| < \varepsilon/3$.
Pilih $\delta = \varepsilon/3$. Verifikasi: jika $0 < |x-2| < \delta = \varepsilon/3$, maka

$$|(3x+1)-7| = 3|x-2| < 3\left(\frac{\varepsilon}{3}\right) = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$



Sifat-Sifat Limit



Teorema — Limit Jumlah

Jika $\lim_{x\to c} f(x) = L$ dan $\lim_{x\to c} g(x) = M$, maka $\lim_{x\to c}[f(x)+g(x)] = L+M$.

Bukti.



Diberikan $\varepsilon > 0$. Karena $\lim f = L$, ada $\delta_1 > 0$ sehingga $0 < |x-c| < \delta_1 \Rightarrow |f(x)-L| < \varepsilon/2$.
Karena $\lim g = M$, ada $\delta_2 > 0$ sehingga $0 < |x-c| < \delta_2 \Rightarrow |g(x)-M| < \varepsilon/2$.
Pilih $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Jika $0 < |x-c| < \delta$, kedua syarat di atas terpenuhi sekaligus. Pakai Ketaksamaan Segitiga (Bab 5):

$$|f(x)+g(x)-(L+M)| = |(f(x)-L)+(g(x)-M)| \le |f(x)-L|+|g(x)-M| < \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$



Proposisi — Limit Hasil Kali dan Hasil Bagi

$\lim_{x\to c}[f(x)g(x)] = LM$, dan (jika $M \neq 0$) $\lim_{x\to c}\dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L}{M}$.

Bukti.



Hasil kali. Diberikan $\varepsilon > 0$. Pilih $\delta > 0$ sehingga untuk $0 < |x-c| < \delta$ berlaku sekaligus $|f(x)-L| < 1$ (maka $|f(x)| < |L|+1$), $|f(x)-L| < \dfrac{\varepsilon}{2(|M|+1)}$, dan $|g(x)-M| < \dfrac{\varepsilon}{2(|L|+1)}$. Dengan trik $fg - LM = f(g-M) + M(f-L)$ dan Ketaksamaan Segitiga,

$$|fg - LM| \le |f||g-M| + |M||f-L| < (|L|+1)\frac{\varepsilon}{2(|L|+1)} + |M|\frac{\varepsilon}{2(|M|+1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Hasil bagi. Cukup tunjukkan $\dfrac{1}{g} \to \dfrac{1}{M}$, lalu pakai hasil kali dengan f. Pilih δ sehingga $|g-M| < \dfrac{|M|}{2}$ (maka $|g| > \dfrac{|M|}{2}$, juga $g \neq 0$) dan $|g-M| < \dfrac{\varepsilon|M|^2}{2}$. Maka

$$\left|\frac{1}{g} - \frac{1}{M}\right| = \frac{|M-g|}{|g||M|} < |g-M| \cdot \frac{2}{|M|^2} < \varepsilon. \qquad \blacksquare$$



Akibat — Limit Fungsi Polinomial dan Rasional

Untuk polinomial $P(x)$: $\lim\limits_{x\to c} P(x) = P(c)$ (substitusi langsung). Untuk fungsi rasional $P(x)/Q(x)$ dengan $Q(c) \neq 0$: $\lim\limits_{x\to c} \dfrac{P(x)}{Q(x)} = \dfrac{P(c)}{Q(c)}$.

Bukti.



Limit konstanta k adalah k (selisihnya selalu 0), dan $\lim_{x\to c} x = c$ (pilih $\delta = \varepsilon$ pada definisi). Dengan Limit Hasil Kali, $\lim x^n = c^n$ untuk setiap n bulat positif (induksi pada n); dengan Limit Hasil Kali lagi, $\lim a_n x^n = a_n c^n$; dan dengan Limit Jumlah, $\lim P(x) = \sum a_n c^n = P(c)$. Untuk P/Q dengan $Q(c) \neq 0$: $\lim P = P(c)$, $\lim Q = Q(c) \neq 0$, sehingga Limit Hasil Bagi memberi $\frac{P(c)}{Q(c)}$. $\blacksquare$



Limit Sepihak



Definisi — Limit Kiri dan Kanan

$\lim\limits_{\substack{x\to c^-\\ > c.}} f(x)$ (limit kiri): x mendekati c hanya dari nilai $< c$. $\lim\limits_{x\to c^+} f(x)$ (limit kanan): hanya dari nilai



Teorema — Limit Ada $\iff$ Kedua Limit Sepihak Sama

$$\lim_{x\to c} f(x) = L \iff \lim_{x\to c^-} f(x) = \lim_{x\to c^+} f(x) = L.$$

Bukti.

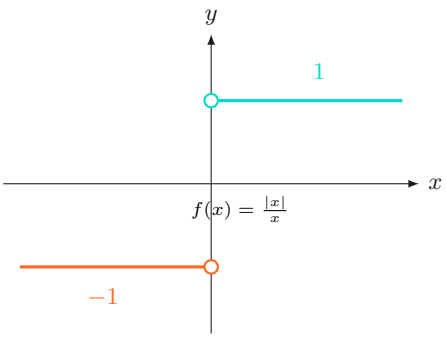


($\Rightarrow$) Jika $\lim_{x\to c} f(x) = L$, untuk $\varepsilon > 0$ ada $\delta > 0$ sehingga $|f(x)-L| < \varepsilon$ untuk $0 < |x-c| < \delta$. Itu berlaku khususnya untuk $c-\delta < x < c$ dan untuk $c < x < c+\delta$, jadi kedua limit sepihak sama dengan L. ($\Leftarrow$) Diberikan $\varepsilon > 0$, ambil δ_1 yang bekerja untuk limit kiri dan δ_2 untuk limit kanan, lalu $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Jika $0 < |x-c| < \delta$, maka $x < c$ atau $x > c$, dan pada tiap kasus $|f(x) - L| < \varepsilon$. ■



Contoh — Limit Sepihak Berbeda

$f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ di $x = 0$: $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = -1$, $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 1$. Berbeda, jadi $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ **tidak ada**.



⁎ Grafiknya "melompat" di $x = 0$: mendekat dari kiri menuju ketinggian -1 (jingga), mendekat dari kanan menuju 1 (sian). Karena kedua limit sepihak tak sama, tak ada satu ketinggian tunggal yang didekati kurva dari kedua arah sekaligus.



Limit Tak Hingga dan Limit di Tak Hingga



Definisi — Limit Tak Hingga

$\lim_{x \to c} f(x) = \infty$ berarti $f(x)$ membesar tanpa batas saat $x \to c$ (asimtot tegak di $x = c$).



Definisi — Limit di Tak Hingga

$\lim_{x \to \infty} f(x) = L$ berarti $f(x)$ mendekati L saat x membesar tanpa batas (asimtot datar $y = L$).



Contoh — Limit di Tak Hingga

$\lim_{x \to \infty} \dfrac{1}{x} = 0$ — ingat kembali Bab 18: ini persis argumen "$r^n \to 0$" yang dulu informal, sekarang formal lewat definisi limit.



Kontinuitas



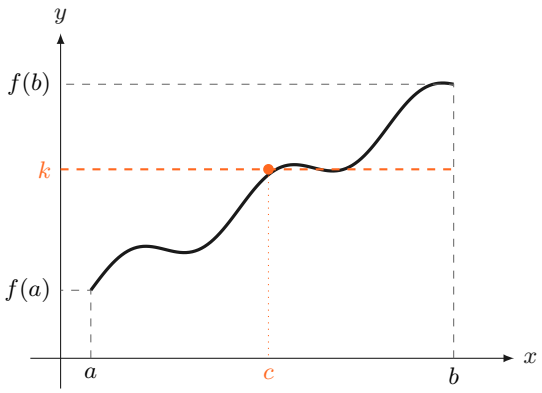
Definisi — Kontinuitas

f **kontinu** di $x = c$ jika (a) $f(c)$ terdefinisi, (b) $\lim_{x \to c} f(x)$ ada, dan (c) $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$.



Teorema — Teorema Nilai Antara (IVT)

Jika f kontinu pada $[a, b]$ dan k berada di antara $f(a)$ dan $f(b)$, maka ada $c \in (a, b)$ dengan $f(c) = k$.



⁎ Garis jingga putus-putus $y = k$ dipotong kurva di beberapa titik (kurva boleh naik-turun sepanjang jalan) — IVT hanya menjamin **paling sedikit satu** titik potong c ada, tanpa mengatakan di mana persisnya atau berapa banyak.

Bukti.



(Sketsa.) Asumsikan $f(a) < k < f(b)$ (kasus lain serupa). Definisikan $S = \{x \in [a, b] : f(x) < k\}$. S tidak kosong ($a \in S$) dan terbatas ke atas (oleh b). Menurut **Aksioma Kelengkapan** (Bab 5), S punya supremum, sebut $c = \sup S$.
Klaim $f(c) = k$. Andaikan $f(c) < k$: karena f kontinu, f tetap $< k$ pada interval kecil di sekitar c — tapi berarti ada titik di S yang lebih besar dari c, kontradiksi dengan $c = \sup S$. Andaikan $f(c) > k$: dengan alasan serupa (kekontinuan), f tetap $> k$ pada interval kecil di sekitar c, membuat c bukan batas atas terkecil (batas atas yang lebih kecil pasti ada) — kontradiksi lagi. Karena $f(c) < k$ dan $f(c) > k$ sama-sama mustahil, $f(c) = k$. ■

Catatan (Aksioma Kelengkapan Beraksi).



Perhatikan: bukti ini **secara eksplisit** memakai supremum — teorema ini tidak akan berlaku di $\mathbb{Q}$ (yang tidak lengkap), cuma di $\mathbb{R}$. Inilah kenapa Bab 5 menyebut Aksioma Kelengkapan sebagai fondasi kalkulus.



Contoh — Memakai IVT

$f(x) = x^3 - x - 1$ kontinu (polinomial). $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 5 > 0$. Menurut IVT, ada akar di $(1, 2)$ — walau kita belum tahu nilai persisnya.



Latihan



Soal — Bab 19

1. Tentukan domain alami $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x-5}$.
2. Periksa apakah $f(x) = x^4 - 3x^2$ genap, ganjil, atau tidak keduanya.
3. Buktikan $\lim\limits_{x \to 3}(2x - 1) = 5$ lewat ε-δ.
4. Hitung $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$ (petunjuk: faktorkan dulu).
5. Tentukan $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$ dan $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$ untuk $f(x) = \begin{cases} x + 1 & x < 1 \\ 3 - x & x \geq 1 \end{cases}$. Apakah $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ ada?
6. Tentukan $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{3x + 1}{x}$.
7. Apakah $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ kontinu di $x = 1$? Jelaskan.
8. *(Tantangan)* Pakai IVT untuk menunjukkan $\cos x = x$ punya solusi di $(0, 1)$.

Kunci Jawaban

1. Butuh $x + 2 \geq 0$ dan $x \neq 5$: domain $= [-2, 5) \cup (5, \infty)$.
2. $f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 = x^4 - 3x^2 = f(x)$ — genap.
3. Target: $|(2x - 1) - 5| = 2|x - 3| < \varepsilon \Rightarrow |x - 3| < \varepsilon/2$. Pilih $\delta = \varepsilon/2$; verifikasi $2|x - 3| < 2(\varepsilon/2) = \varepsilon$.
4. $\dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2 \to 4$ saat $x \to 2$.
5. Kiri: $\lim(x + 1) = 2$. Kanan: $\lim(3 - x) = 2$. Sama, jadi $\lim\limits_{x \to 1} f(x) = 2$ (ada, walau rumusnya beda tanda $\leq$).
6. $\dfrac{3x + 1}{x} = 3 + \dfrac{1}{x} \to 3 + 0 = 3$.
7. Tidak kontinu: $f(1)$ tidak terdefinisi (syarat (a) gagal), walau $\lim\limits_{x \to 1} f(x) = 2$ ada (bisa difaktorkan seperti soal 4).
8. Misalkan $g(x) = \cos x - x$. $g(0) = \cos 0 - 0 = 1 > 0$. $g(1) = \cos 1 - 1 \approx 0{,}54 - 1 = -0{,}46 < 0$. g kontinu (kombinasi fungsi kontinu). Menurut IVT, ada $c \in (0, 1)$ dengan $g(c) = 0$, yakni $\cos c = c$.

Bab berikutnya (Bab 20: Kalkulus Menengah) memakai limit yang baru saja diformalkan untuk mendefinisikan turunan — laju perubahan sesaat.



20 Kalkulus Menengah

Track Kalkulus



Cerita Asal-Usul: Dua Pertanyaan Kuno, Satu Jawaban, dan "Monster" yang Menakutkan Hermite

Ada dua pertanyaan yang sudah lama mengganggu para matematikawan. Pertama, pertanyaan geometri: *garis mana yang hanya "menyentuh" sebuah kurva di satu titik, tanpa memotongnya?* Untuk lingkaran, orang Yunani sudah tahu jawabannya (garis tegak lurus jari-jari). Untuk kurva lain, tidak ada yang tahu cara sistematisnya. Kedua, pertanyaan fisika: *seberapa cepat benda bergerak tepat pada satu saat?* Kecepatan rata-rata mudah — jarak dibagi waktu. Tapi "pada satu saat" tidak ada waktu yang berlalu; jarak dibagi waktu menjadi 0/0. Paradoks anak panah Zeno (Bab 18) pada dasarnya menanyakan hal yang sama.

Tahun 1638, **Galileo** menerbitkan hasil eksperimen bola menggelinding di bidang miring: jarak tempuh sebanding dengan kuadrat waktu. Rumusnya ada, tapi "kecepatan pada detik ke-2" tetap pertanyaan yang belum punya bahasa matematika. Hampir bersamaan, sekitar 1636–1637, **Pierre de Fermat** menemukan trik yang mengejutkan untuk mencari nilai maksimum dan minimum: di dekat puncak kurva, nilai fungsi "nyaris tidak berubah", jadi selisihnya boleh dianggap nol. (Sebelumnya, **Kepler** sudah memperhatikan hal serupa saat menghitung volume tong anggur: dekat volume terbesar, perubahan volume hampir nol.) Trik Fermat inilah cikal bakal Teorema Fermat yang akan kita buktikan di bab ini. Sementara itu **Isaac Barrow**, guru Newton, mengembangkan "segitiga diferensial" untuk menggambar garis singgung.

Lalu datang Newton dan Leibniz (Bab 19), dengan dua bahasa untuk satu hal yang sama. Newton menyebut laju perubahan sebagai *fluksi* dan menulisnya $\dot{x}$. Leibniz, sekitar 1675, menulisnya sebagai rasio dua "perubahan kecil", $\frac{dy}{dx}$ — notasi yang begitu luwes sehingga kita masih memakainya sampai sekarang. Notasi $f'(x)$ yang lebih ringkas dipopulerkan **Joseph-Louis Lagrange** dalam bukunya tahun 1797. Dan definisi yang akhirnya tahan terhadap kritik Berkeley — turunan sebagai *limit dari hasil bagi selisih*, tanpa infinitesimal sama sekali — ditulis **Augustin-Louis Cauchy** dalam kuliahnya tahun 1823. Itulah definisi yang kita pakai.

Tapi ada plot twist. Selama hampir dua abad, hampir semua orang menganggap "kurva mulus pasti punya garis singgung"; pengecualian yang dikenal hanya titik sudut, seperti ujung huruf V. Tahun 1872, **Karl Weierstrass** mempresentasikan sebuah fungsi yang kontinu di *setiap* titik tapi tidak punya garis singgung di *satu pun* titik — kurva tanpa henti bergerigi, sebesar apa pun kita perbesar. (Bolzano ternyata sudah membuat contoh serupa sekitar 1830-an, tapi naskahnya baru dikenal belakangan.) **Charles Hermite** menulis dengan ngeri bahwa ia berpaling dari "wabah menyedihkan" fungsi-fungsi tanpa turunan itu. Pelajarannya: **intuisi tidak cukup**. Karena itu bab ini dibangun dengan definisi yang tepat, teorema yang dibuktikan, dan — di bagian akhir — Teorema Nilai Rata-Rata, yang menjadi tulang punggung hampir seluruh aplikasi turunan (dan fondasi integral di Bab 21).



Ingat Kembali: Garis, Gradien, dan Limit



Ingat Kembali — Bab 9

Gradien garis melalui (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah $m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, dan persamaan garis bergradien m melalui (x_1, y_1) adalah $y - y_1 = m(x - x_1)$.



Ingat Kembali — Bab 18

Rumus jumlah deret geometri berhingga, yang setara dengan faktorisasi

$$x^n - a^n = (x - a)\big(x^{n-1} + x^{n-2}a + \cdots + xa^{n-2} + a^{n-1}\big), \qquad n \in \mathbb{N}.$$

(Cek: kalikan ruas kanan, semua suku di tengah saling menghapus.)



Ingat Kembali — Bab 19

Definisi limit (ε-δ), sifat limit jumlah/hasil kali/hasil bagi, limit sepihak, kekontinuan di satu titik, dan Teorema Nilai Antara.



Ingat Kembali — Bab 10

Definisi sinus dan kosinus lewat lingkaran satuan (berlaku untuk sembarang sudut, bukan cuma sudut lancip), satuan **radian**, dan Identitas Pythagoras $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.



Ingat Kembali — Bab 12

Rumus jumlah sudut $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$ dan $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$.



Ingat Kembali — Bab 5

Aksioma Kelengkapan: setiap himpunan bagian $\mathbb{R}$ yang tidak kosong dan terbatas ke atas punya supremum di $\mathbb{R}$. Aksioma ini akan muncul lagi di sini, kali ini menopang Teorema Nilai Ekstrem.



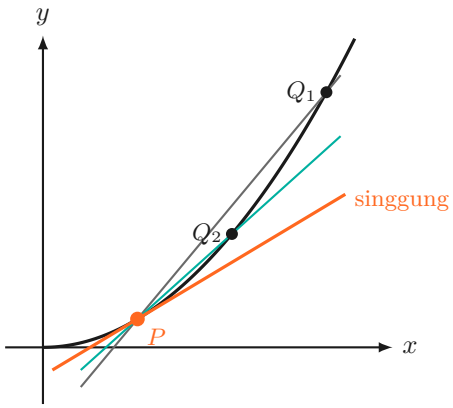
Dua Masalah, Satu Ide

Masalah 1: Garis Singgung

Kita ingin garis singgung kurva $y = f(x)$ di titik $P = (a, f(a))$. Kita tidak punya rumus untuk garis singgung, tapi kita punya rumus untuk **garis potong** (sekan): garis yang melalui P dan titik lain $Q = (x, f(x))$ pada kurva, dengan gradien

$$m_{PQ} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Saat Q digeser mendekati P, garis potong "berputar" dan mendekati posisi garis singgung.



Masalah 2: Kecepatan Sesaat

Misalkan posisi benda saat waktu t adalah $s(t)$. Kecepatan rata-rata dari $t = a$ sampai $t = a + h$ adalah $\dfrac{s(a+h) - s(a)}{h}$ — bentuknya *persis sama* dengan gradien garis potong. Dua masalah yang tampak berbeda (satu geometri, satu fisika) ternyata satu masalah yang sama.



Contoh — Bola Galileo

Sebuah bola jatuh dengan $s(t) = 5t^2$ meter. Kecepatan rata-rata dari $t = 2$ sampai $t = 2 + h$:

$$\frac{5(2+h)^2 - 5 \cdot 2^2}{h} = \frac{20h + 5h^2}{h} = 20 + 5h \quad (h \neq 0).$$

Untuk $h = 1;\ 0{,}1;\ 0{,}01$ nilainya 25; 20,5; 20,05. Saat $h \to 0$, nilainya menuju 20 m/s: **kecepatan sesaat** pada $t = 2$. Perhatikan bahwa $h = 0$ tidak pernah disubstitusi langsung (itu 0/0); yang kita ambil adalah *limit*.



Definisi Turunan



Definisi — Turunan di Satu Titik

Fungsi f **terdiferensial** (dapat diturunkan) di $x = a$ jika limit

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

ada (sebagai bilangan real). Nilai limit itu disebut **turunan** f di a. Garis **singgung** kurva di $(a, f(a))$ adalah garis melalui titik itu dengan gradien $f'(a)$:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

Kedua bentuk limit di atas sama: substitusikan $x = a + h$. Fungsi f' yang memasangkan tiap x (yang turunannya ada) dengan $f'(x)$ juga disebut turunan f. Notasinya bermacam-macam, sesuai sejarah di atas:

$f'(x)$ (Lagrange), $\quad \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{d}{dx} f(x)$ (Leibniz), $\quad \dot{x}$ (Newton; kini khusus untuk turunan terhadap waktu).



Contoh — Dari Definisi: $f(x) = x^2$

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} = \lim_{x \to a} (x + a) = 2a.$$

Jadi $(x^2)' = 2x$. Garis singgung $y = x^2$ di $x = 3$: $f(3) = 9$, $f'(3) = 6$, sehingga $y - 9 = 6(x - 3)$, yakni $y = 6x - 9$.



Contoh — Dari Definisi: $f(x) = \sqrt{x}$, $a > 0$

Kalikan dengan sekawan:

$$\frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \xrightarrow{x \to a} \frac{1}{2\sqrt{a}},$$

karena $\sqrt{x} \to \sqrt{a}$ (terbukti: $|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x-a|}{\sqrt{x}+\sqrt{a}} \le \frac{|x-a|}{\sqrt{a}}$, jadi pilih $\delta = \varepsilon\sqrt{a}$). Maka $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.



Definisi — Turunan Sepihak

Turunan kiri dan kanan di a:

$$f'_-(a) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \qquad f'_+(a) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Dari teorema limit sepihak (Bab 19): $f'(a)$ ada $\iff$ $f'_-(a)$ dan $f'_+(a)$ ada dan sama.



Contoh — Titik Sudut: $f(x) = |x|$ di $x = 0$

$\frac{|h| - 0}{h} = -1$ untuk $h < 0$ dan $= 1$ untuk $h > 0$. Jadi $f'_-(0) = -1 \neq 1 = f'_+(0)$, dan $f'(0)$ **tidak ada**: grafiknya punya "sudut" runcing di titik asal.



Contoh — Singgung Tegak: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ di $x = 0$

$\frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h} = h^{-2/3} \to \infty$ saat $h \to 0$. Limitnya tidak ada sebagai bilangan real (garis singgungnya tegak, gradien "tak hingga"), jadi f tidak terdiferensial di 0 walaupun grafiknya mulus.



Terdiferensial Berarti Kontinu (Tapi Tidak Sebaliknya)



Teorema — Terdiferensial ⇒ Kontinu

Jika f terdiferensial di a, maka f kontinu di a.

Bukti.



Untuk $x \neq a$,

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a).$$

Ambil limit $x \to a$ dengan Limit Hasil Kali (Bab 19): ruas kanan menuju $f'(a) \cdot 0 = 0$. Jadi $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$, yaitu f kontinu di a (tiga syarat kekontinuan di Bab 19 terpenuhi). ■

Catatan (Konversnya Salah).



$f(x) = |x|$ kontinu di 0 tapi tidak terdiferensial di 0. Dan fungsi Weierstrass dari cerita di atas jauh lebih ekstrem: kontinu di semua titik, terdiferensial di tidak satu pun. Jadi "terdiferensial" adalah syarat yang **lebih kuat** daripada "kontinu".



Aturan-Aturan Dasar Turunan

Menghitung turunan lewat limit tiap kali memang melelahkan. Kabar baiknya: cukup beberapa aturan, dan semuanya dibuktikan dari definisi.



Teorema — Aturan Konstanta, Pangkat, dan Linearitas

Misalkan f, g terdiferensial di x dan c konstanta. Maka

1. $(c)' = 0$ dan $(x)' = 1$;
2. $(x^n)' = nx^{n-1}$ untuk $n \in \mathbb{N}$;
3. $(cf)' = c\,f'$ dan $(f + g)' = f' + g'$.

Bukti.



(1) $\frac{c-c}{h} = 0$ dan $\frac{(x+h)-x}{h} = 1$.
(2) Dari faktorisasi $x^n - a^n$ (recall Bab 18):

$$\frac{x^n - a^n}{x - a} = x^{n-1} + x^{n-2}a + \cdots + a^{n-1}.$$

Ada n suku di kanan, tiap suku menuju a^{n-1} saat $x \to a$ (limit polinomial, Bab 19). Jumlahnya menuju na^{n-1}.
(3) Langsung dari limit jumlah dan limit kelipatan konstanta (Bab 19). ■



Contoh — Turunan Polinomial

$$\frac{d}{dx}\left(4x^5 - 3x^2 + 7x - 9\right) = 20x^4 - 6x + 7.$$



Teorema — Aturan Hasil Kali

Jika f, g terdiferensial di x, maka $(fg)' = f'g + fg'$.

Bukti.



Tambah dan kurangi suku $f(x+h)g(x)$:

$$\frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} = f(x+h) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x) \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Saat $h \to 0$: $f(x+h) \to f(x)$ (karena f kontinu di x, teorema sebelumnya), sehingga ruas kanan menuju $f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$. ■



Teorema — Aturan Hasil Bagi

Jika f, g terdiferensial di x dan $g(x) \neq 0$, maka

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Bukti.



Karena g kontinu di x dan $g(x) \neq 0$, $g(x+h) \neq 0$ untuk h cukup kecil. Pertama, untuk $\frac{1}{g}$:

$$\frac{1}{h}\left[\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)}\right] = -\frac{1}{g(x)g(x+h)} \cdot \frac{g(x+h)-g(x)}{h} \;\to\; -\frac{g'(x)}{g(x)^2}.$$

Lalu tulis $\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$ dan pakai Aturan Hasil Kali:

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'}{g} - \frac{fg'}{g^2} = \frac{f'g - fg'}{g^2}. \qquad \blacksquare$$



Akibat — Pangkat Bulat Negatif

Untuk $n \in \mathbb{N}$ dan $x \neq 0$: $(x^{-n})' = -nx^{-n-1}$. Jadi aturan $(x^n)' = nx^{n-1}$ berlaku untuk semua $n \in \mathbb{Z}$.

Bukti.



$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$; pakai bentuk $(\frac{1}{g})'$ di atas dengan $g = x^n$: $-\frac{nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{-n-1}$. $\blacksquare$



Contoh — Hasil Kali dan Hasil Bagi

1. $\big[(2x+1)(x^2-3)\big]' = 2(x^2-3) + (2x+1)(2x) = 6x^2 + 2x - 6.$
2. $\left(\dfrac{x}{x^2+1}\right)' = \dfrac{1\cdot(x^2+1) - x\cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \dfrac{1-x^2}{(x^2+1)^2}.$



Aturan Rantai

Bagaimana menurunkan $(3x^2-1)^5$? Meng-*ekspansi* pangkat 5 jelas menyiksa. Fungsi ini adalah komposisi $g \circ f$ dengan $f(x) = 3x^2 - 1$ dan $g(y) = y^5$ (recall komposisi, Bab 19). Aturan rantai menurunkan komposisi tanpa ekspansi. Untuk membuktikannya dengan benar — tanpa lubang "bagaimana kalau pembaginya nol" yang menghantui bukti-bukti naif — kita pakai sebuah karakterisasi yang elegan.



Lemma — Karakterisasi Carathéodory

f terdiferensial di a dengan $f'(a) = L$ jika dan hanya jika ada fungsi φ yang **kontinu di** a, dengan $\varphi(a) = L$, sehingga

$$f(x) = f(a) + \varphi(x)\,(x-a) \quad \text{untuk semua } x.$$

Bukti.



($\Rightarrow$) Definisikan $\varphi(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ untuk $x \neq a$ dan $\varphi(a) = L$. Persamaan di atas jelas berlaku, dan φ kontinu di a persis karena $\lim_{x\to a} \varphi(x) = L$ adalah definisi turunan.
($\Leftarrow$) Untuk $x \neq a$, $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \varphi(x)$, yang menuju $\varphi(a) = L$ karena φ kontinu di a. ■



Teorema — Aturan Rantai

Jika f terdiferensial di a dan g terdiferensial di $f(a)$, maka $g \circ f$ terdiferensial di a dan

$$(g \circ f)'(a) = g'\big(f(a)\big) \cdot f'(a).$$

Dalam notasi Leibniz, dengan $u = f(x)$ dan $y = g(u)$: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du} \cdot \dfrac{du}{dx}$.

Bukti.



Tulis $b = f(a)$. Dengan lema Carathéodory ada φ (kontinu di a, $\varphi(a) = f'(a)$) dan ψ (kontinu di b, $\psi(b) = g'(b)$) sehingga

$$f(x) = f(a) + \varphi(x)(x-a), \qquad g(y) = g(b) + \psi(y)(y-b).$$

Substitusikan $y = f(x)$:

$$g(f(x)) - g(f(a)) = \psi\big(f(x)\big)\,\big(f(x) - f(a)\big) = \Big[\psi\big(f(x)\big)\varphi(x)\Big](x-a).$$

Fungsi di dalam kurung siku kontinu di a: f kontinu di a (terdiferensial $\Rightarrow$ kontinu), ψ kontinu di $f(a)$, dan komposisi fungsi-fungsi kontinu kontinu (langsung dari definisi ε-δ). Nilainya di a adalah $\psi(b)\varphi(a) = g'(f(a))f'(a)$. Dengan arah ($\Leftarrow$) lema, terbukti. ■



Contoh — Memakai Aturan Rantai

1. $\big[(3x^2-1)^5\big]' = 5(3x^2-1)^4 \cdot 6x = 30x(3x^2-1)^4$.
2. $\Big[\sqrt{x^2+1}\Big]' = \dfrac{1}{2\sqrt{x^2+1}} \cdot 2x = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.
3. Rantai boleh berlapis tiga: $\big[((x^2+1)^3+x)^4\big]' = 4\big((x^2+1)^3+x\big)^3 \cdot \big(3(x^2+1)^2 \cdot 2x + 1\big)$.



Turunan Fungsi Invers, Pangkat Rasional, dan Pratinjau e



Ingat Kembali — Bab 17 dan Bab 19

Fungsi bijektif f punya invers f^{-1} dengan $f(f^{-1}(x)) = x$ dan $f^{-1}(f(x)) = x$.

Jika kita *tahu* bahwa f^{-1} terdiferensial, aturan rantai memberi rumusnya seketika: turunkan kedua ruas $f\big(f^{-1}(x)\big) = x$ untuk mendapat $f'\big(f^{-1}(x)\big) \cdot (f^{-1})'(x) = 1$.



Teorema — Turunan Fungsi Invers

Jika f kontinu dan naik murni (atau turun murni) pada suatu interval, terdiferensial di a dengan $f'(a) \neq 0$, maka f^{-1} terdiferensial di $b = f(a)$ dan

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'\big(f^{-1}(b)\big)}.$$

⁎ Rumusnya baru saja kita turunkan lewat aturan rantai; bagian yang tidak kita buktikan penuh adalah *keberadaan* turunan f^{-1} (butuh sedikit analisis tambahan). Kita terima.



Akibat — Pangkat Rasional

Untuk $x > 0$ dan $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$: $(x^r)' = r\,x^{r-1}$.

Bukti.



Pertama $r = \frac{1}{q}$: $y = x^{1/q}$ adalah invers dari $x \mapsto x^q$, yang turunannya qy^{q-1}. Maka $(x^{1/q})' = \dfrac{1}{q\,y^{q-1}} = \dfrac{1}{q}\,x^{\frac{1-q}{q}} = \dfrac{1}{q}\,x^{\frac{1}{q}-1}$. Untuk $r = \frac{p}{q}$ tulis $x^{p/q} = (x^{1/q})^p$ dan pakai aturan rantai dan aturan pangkat:

$$p\,(x^{1/q})^{p-1} \cdot \frac{1}{q}x^{\frac{1}{q}-1} = \frac{p}{q}\,x^{\frac{p-1}{q}+\frac{1}{q}-1} = \frac{p}{q}\,x^{\frac{p}{q}-1}. \qquad \blacksquare$$



Contoh — Pangkat Rasional

$\left(x^{2/3}\right)' = \frac{2}{3}x^{-1/3}$ dan $\left(\sqrt[5]{x^3}\right)' = \frac{3}{5}x^{-2/5}$. Cocok dengan hasil $\left(\sqrt{x}\right)' = \frac{1}{2}x^{-1/2}$ yang kita hitung dari definisi.

Catatan (Pratinjau: Bilangan e (Diterima Tanpa Bukti Lengkap)).



Untuk fungsi eksponen a^x $(a > 0)$,

$$\frac{a^{x+h} - a^x}{h} = a^x \cdot \frac{a^h - 1}{h},$$

sehingga $(a^x)' = a^x \cdot m(a)$ dengan $m(a) = \lim_{h\to 0} \frac{a^h - 1}{h}$. Dapat ditunjukkan (analisis lebih dalam) bahwa limit ini selalu ada dan bahwa ada **tepat satu** basis, dinamai $e \approx 2{,}71828$, dengan $m(e) = 1$. Bilangan itu juga $e = \lim_{n\to\infty}(1 + \frac{1}{n})^n$. Akibatnya

$$(e^x)' = e^x, \qquad (\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (x > 0),$$

yang kedua dari Turunan Fungsi Invers (dengan ln = logaritma basis e, Bab 11). Fakta ini akan dibutuhkan penuh di Bab 21 dan 22.



Turunan Fungsi Trigonometri

Rumus jumlah sudut membuat turunan sin dan cos tampak mudah:

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h}.$$

Semuanya bergantung pada dua limit khusus. Untuk membuktikannya kita perlu satu alat lagi.



Teorema — Teorema Apit (*Squeeze*)

Jika $g(x) \le f(x) \le h(x)$ untuk semua x dengan $0 < |x - c| < \delta_0$, dan $\lim\limits_{x\to c} g(x) = \lim\limits_{x\to c} h(x) = L$, maka $\lim\limits_{x\to c} f(x) = L$.

Bukti.



Diberikan $\varepsilon > 0$. Ada $\delta_1, \delta_2 > 0$ sehingga $0 < |x - c| < \delta_1 \Rightarrow g(x) > L - \varepsilon$ dan $0 < |x - c| < \delta_2 \Rightarrow h(x) < L + \varepsilon$. Untuk $\delta = \min(\delta_0, \delta_1, \delta_2)$ dan $0 < |x - c| < \delta$: $L - \varepsilon < g(x) \le f(x) \le h(x) < L + \varepsilon$. ■



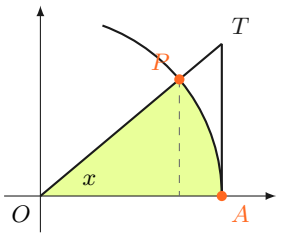
Lemma — Ketaksamaan Dasar Sudut Kecil

Untuk $0 < x < \frac{\pi}{2}$ (radian): $\sin x < x < \tan x$.

Bukti.



Pada lingkaran satuan, ambil sudut x di pusat O, titik $A = (1, 0)$, $P = (\cos x, \sin x)$, dan $T = (1, \tan x)$ perpotongan garis OP dengan garis singgung di A.



Luas $\triangle OAP = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin x$; luas juring $OAP = \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot x$ (definisi radian); luas $\triangle OAT = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan x$. Segitiga OAP termuat di dalam juring, dan juring termuat di dalam segitiga OAT, sehingga $\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x$. ■



Teorema — Dua Limit Istimewa

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \qquad \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0.$$

Bukti.



Langkah 1: $\cos x \to 1$. Dari lema (untuk sudut $\frac{x}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$): $\sin \frac{x}{2} < \frac{x}{2}$. Pakai $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$ (Bab 15): $0 < 1 - \cos x < 2 \cdot \frac{x^2}{4} = \frac{x^2}{2}$ untuk $0 < x < \pi$. Menurut Teorema Apit, $\cos x \to 1$ saat $x \to 0^+$; karena cos fungsi genap, juga saat $x \to 0^-$.
Langkah 2. Bagi lema dengan $\sin x > 0$: $1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$, jadi $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$. Kedua ujung menuju 1, sehingga $\frac{\sin x}{x} \to 1$ dari kanan (Teorema Apit). $\frac{\sin x}{x}$ fungsi genap, jadi limit dari kiri juga 1.
Langkah 3. Dari Langkah 1, untuk $0 < h < \pi$: $0 < \frac{1 - \cos h}{h} < \frac{h}{2} \to 0$; fungsi $\frac{1 - \cos h}{h}$ ganjil, jadi $|\cdot| < \frac{|h|}{2}$ untuk $h < 0$ pula. Apit lagi. ■



Teorema — Turunan Sinus, Kosinus, dan Tangen

$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x, \qquad (\tan x)' = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Bukti.



Untuk sin: ambil limit pada hasil bagi selisih di atas: $\sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x$.
Untuk cos: $\cos(x+h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$, jadi $\frac{\cos(x+h)-\cos x}{h} = \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \frac{\sin h}{h} \to -\sin x$.
Untuk tan $= \frac{\sin}{\cos}$: aturan hasil bagi, $\frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$. ■

Catatan (Kenapa Harus Radian?).



Jika sudut diukur dalam derajat, $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x^\circ}{x} = \frac{\pi}{180}$ dan $(\sin x^\circ)' = \frac{\pi}{180}\cos x^\circ$ — muncul faktor jelek. Rumus bersih $(\sin x)' = \cos x$ hanya berlaku untuk radian. Itulah alasan sesungguhnya radian dipakai di kalkulus, bukan sekadar selera.



Contoh — Trigonometri dengan Aturan Rantai

$\big[\sin(3x^2)\big]' = \cos(3x^2) \cdot 6x$; $\big[x \sin 2x\big]' = \sin 2x + 2x \cos 2x$; $\big[\cos^3 x\big]' = 3\cos^2 x \cdot (-\sin x) = -3 \sin x \cos^2 x$.



Turunan Tingkat Tinggi

Karena f' sendiri fungsi, ia bisa diturunkan lagi: $f'' = (f')'$, $f''' = (f'')'$, dan seterusnya. Notasi: $f^{(n)}$ atau $\frac{d^n f}{dx^n}$. Dalam fisika, jika $s(t)$ posisi, maka $s'(t)$ kecepatan dan $s''(t)$ percepatan.



Proposisi — Turunan ke-n dari x^n

Untuk $n \in \mathbb{N}$: $\frac{d^n}{dx^n} x^n = n!$, dan $\frac{d^k}{dx^k} x^n = 0$ untuk $k > n$.

Bukti.



Induksi pada n (Bab 17). $n = 1$: $(x)' = 1 = 1!$. Langkah induktif: $(x^{n+1})' = (n+1)x^n$, dan turunan ke-n dari $(n+1)x^n$ adalah $(n+1) \cdot n! = (n+1)!$; jadi turunan ke-$(n+1)$ dari x^{n+1} adalah $(n+1)!$. Turunan berikutnya dari konstanta adalah 0. ■



Contoh — Pola Berulang

$\sin x \to \cos x \to -\sin x \to -\cos x \to \sin x \to \cdots$: turunan ke-4 mengembalikan $\sin x$. Maka $\frac{d^{2026}}{dx^{2026}} \sin x = \frac{d^2}{dx^2} \sin x = -\sin x$ (sebab $2026 = 4 \cdot 506 + 2$).



Ekstrem Lokal dan Teorema Fermat



Definisi — Ekstrem

Misalkan f terdefinisi pada himpunan S dan $c \in S$. $f(c)$ adalah **maksimum mutlak** pada S jika $f(x) \leq f(c)$ untuk semua $x \in S$ (minimum mutlak: $\geq$). $f(c)$ adalah **maksimum lokal** jika $f(x) \leq f(c)$ untuk semua x dengan $|x - c| < \delta$, untuk suatu $\delta > 0$ (minimum lokal: $\geq$).



Teorema — Teorema Fermat (Titik Stasioner)

Jika f punya ekstrem lokal di titik dalam c (bukan ujung interval) dan f terdiferensial di c, maka $f'(c) = 0$.

Bukti.



Misalkan maksimum lokal (minimum: analog). Untuk $|h|$ cukup kecil, $f(c+h) - f(c) \leq 0$.
Jika $h > 0$: $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$, sehingga limit kanan $f'_+(c) \leq 0$ (limit menjaga ketaksamaan tak ketat).
Jika $h < 0$: pembilang ≤ 0, penyebut < 0, jadi hasil bagi ≥ 0, sehingga $f'_-(c) \geq 0$.
Karena $f'(c)$ ada, $f'_+(c) = f'_-(c) = f'(c)$, dan $f'(c) \leq 0 \leq f'(c)$ memaksa $f'(c) = 0$. ■

Catatan (Arah Sebaliknya Salah).



$f(x) = x^3$ punya $f'(0) = 0$ tapi 0 bukan ekstrem (fungsinya naik murni). Titik dengan $f'(c) = 0$ disebut **titik stasioner**; Teorema Fermat hanya menyatakan ekstrem *harus* berada di titik stasioner (atau di titik ujung, atau di titik tempat f' tak ada, seperti $|x|$ di 0).

Kapan sebuah ekstrem *dijamin ada*? Jawabannya bergantung pada aksioma yang kita temui sejak Bab 5.



Teorema — Teorema Nilai Ekstrem

Jika f kontinu pada interval tertutup dan terbatas $[a, b]$, maka f mencapai maksimum mutlak dan minimum mutlak pada $[a, b]$.

⁎ Diterima tanpa bukti penuh; sketsa di bawah.

Catatan (Sketsa dan Peran Aksioma Kelengkapan).



Sketsa: (i) f terbatas: jika tidak, ada x_n dengan $|f(x_n)| > n$; barisan terbatas (x_n) punya subbarisan konvergen ke suatu $c \in [a,b]$ (Bolzano–Weierstrass, yang sendiri diturunkan dari Aksioma Kelengkapan), dan kekontinuan di c bertabrakan dengan $|f(x_{n_k})| \to \infty$. (ii) Karena terbatas, $M = \sup f([a,b])$ ada (**Aksioma Kelengkapan**); ambil x_n dengan $f(x_n) \to M$, ambil subbarisan konvergen ke c, dan kekontinuan memberi $f(c) = M$.
Teorema ini gagal tanpa kelengkapan: $f(x) = \frac{1}{x^2-2}$ kontinu pada $\mathbb{Q} \cap [1,2]$ (penyebutnya tidak pernah 0 untuk bilangan rasional), tapi tak terbatas di sana, sebab $\sqrt{2}$ adalah "lubang" di $\mathbb{Q}$. Dan jika interval tidak tertutup, teorema juga gagal: $f(x) = x$ pada $(0,1)$ tidak punya maksimum.



Teorema Rolle dan Teorema Nilai Rata-Rata



Teorema — Teorema Rolle

Jika f kontinu pada $[a,b]$, terdiferensial pada (a,b), dan $f(a) = f(b)$, maka ada $c \in (a,b)$ dengan $f'(c) = 0$.

Bukti.



Jika f konstan, $f' = 0$ di mana-mana; sembarang c cocok. Jika tidak, ada $x_0 \in (a,b)$ dengan $f(x_0) \neq f(a)$. Misalkan $f(x_0) > f(a)$ (kasus $<$ analog). Menurut Teorema Nilai Ekstrem, maksimum mutlak f pada $[a,b]$ tercapai di suatu c; nilainya $\geq f(x_0) > f(a) = f(b)$, jadi c bukan titik ujung: $c \in (a,b)$. Menurut Teorema Fermat, $f'(c) = 0$. ■



Teorema — Teorema Nilai Rata-Rata (TNR / MVT)

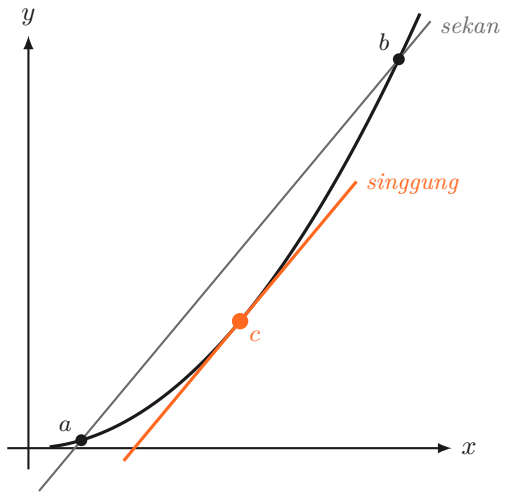
Jika f kontinu pada $[a,b]$ dan terdiferensial pada (a,b), maka ada $c \in (a,b)$ dengan

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Bukti.



Definisikan $g(x) = f(x) - f(a) - \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$, yaitu selisih antara f dan garis potong yang melalui $(a, f(a))$ dan $(b, f(b))$. g kontinu pada $[a,b]$, terdiferensial pada (a,b), dan $g(a) = g(b) = 0$. Menurut Teorema Rolle ada c dengan $g'(c) = 0$, yaitu $f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$. ■



Catatan (Arti Geometris dan Fisis).



Ada titik di antara a dan b tempat garis singgung sejajar garis potong ujung-ujungnya. Secara fisis: jika kamu menempuh 120 km dalam 2 jam, kecepatan rata-ratamu 60 km/jam, dan TNR menjamin bahwa pada *suatu saat* speedometer-mu tepat menunjuk 60 km/jam. (Karena itu, kecepatan rata-rata yang melampaui batas kecepatan membuktikan pelanggaran, walau tidak ada kamera di titik mana pun.)



Akibat — Tiga Akibat Penting

Misalkan f, g kontinu pada interval I dan terdiferensial di bagian dalamnya.

1. Jika $f'(x) = 0$ untuk semua x di dalam I, maka f **konstan**.
2. Jika $f'(x) = g'(x)$ untuk semua x di dalam I, maka $f - g$ **konstan**.
3. Jika $f'(x) > 0$ (atau < 0) untuk semua x di dalam I, maka f naik murni (atau turun murni) pada I.

Bukti.



Ambil $x_1 < x_2$ di I. Menurut TNR ada $c \in (x_1, x_2)$ dengan $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$. (1) $f'(c) = 0$ sehingga $f(x_2) = f(x_1)$. (2) Terapkan (1) pada $f - g$. (3) $f'(c) > 0$ dan $x_2 - x_1 > 0$, jadi $f(x_2) > f(x_1)$. ■

Catatan (Jembatan ke Integral).



Akibat (2) adalah alasan mengapa "antiturunan" selalu berbentuk "ditambah konstanta C": dua fungsi yang turunannya sama hanya boleh berbeda konstanta. Ini akan menjadi jantung Teorema Dasar Kalkulus di Bab 21.



Contoh — TNR untuk Membuktikan Ketaksamaan

1. **Klaim:** $|\sin a - \sin b| \leq |a - b|$ untuk semua a, b. TNR pada sin: $\sin a - \sin b = \cos c\,(a - b)$ untuk suatu c, dan $|\cos c| \leq 1$.
2. **Klaim:** $\sqrt{1+x} < 1 + \frac{x}{2}$ untuk $x > 0$. TNR pada $f(t) = \sqrt{1+t}$ di $[0, x]$: $\sqrt{1+x} - 1 = \dfrac{x}{2\sqrt{1+c}} < \dfrac{x}{2}$, sebab $c > 0 \Rightarrow \sqrt{1+c} > 1$.



Menganalisis Fungsi: Naik-Turun, Ekstrem, dan Optimasi



Definisi — Titik Kritis

c di daerah asal f disebut **titik kritis** jika $f'(c) = 0$ atau $f'(c)$ tidak ada.



Teorema — Uji Turunan Pertama

Misalkan f kontinu di c dan terdiferensial di sekitar c (kecuali mungkin di c). Jika f' berganti tanda dari $+$ ke $-$ di c, maka $f(c)$ maksimum lokal; dari $-$ ke $+$, minimum lokal; jika tanda tidak berganti, $f(c)$ bukan ekstrem.

Bukti.



Jika $f' > 0$ di kiri c dan $f' < 0$ di kanan c, maka f naik murni di kiri dan turun murni di kanan (Akibat 3 TNR, ditambah kekontinuan di c). Jadi $f(x) < f(c)$ di kedua sisi: maksimum lokal. Kasus lain serupa. ■



Teorema — Uji Turunan Kedua

Misalkan $f'(c) = 0$ dan $f''(c)$ ada. Jika $f''(c) > 0$, $f(c)$ minimum lokal; jika $f''(c) < 0$, maksimum lokal. Jika $f''(c) = 0$, uji ini **tidak memberi kesimpulan**.

Bukti.



Misalkan $f''(c) > 0$. Karena $f'(c) = 0$, $f''(c) = \lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{x-c} > 0$. Dengan $\varepsilon = \frac{1}{2}f''(c)$ dalam definisi limit, ada $\delta > 0$ sehingga $\frac{f'(x)}{x-c} > 0$ untuk $0 < |x-c| < \delta$: jadi $f' < 0$ di kiri c dan $f' > 0$ di kanan c. Uji Turunan Pertama memberi minimum lokal. Kasus $f''(c) < 0$ analog. ■

Catatan (Kecekungan).



Jika $f'' > 0$ pada interval, maka f' naik murni, dan grafik f **cekung ke atas** (melengkung seperti mangkuk); jika $f'' < 0$, **cekung ke bawah**. Titik tempat kecekungan berganti disebut **titik belok**, dan di sana $f'' = 0$ (bila ada).



Contoh — Menganalisis $f(x) = x^3 - 3x$

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$: titik stasioner $x = \pm 1$. $f''(x) = 6x$: $f''(-1) = -6 < 0$, jadi $f(-1) = 2$ maksimum lokal; $f''(1) = 6 > 0$, jadi $f(1) = -2$ minimum lokal. $f''(0) = 0$ dan f'' berganti tanda di 0: titik belok $(0, 0)$. Ekstrem lokal ini *bukan* mutlak: f tak terbatas di $\mathbb{R}$.



Contoh — Uji Kedua yang Gagal

$f(x) = x^4 - 4x^3$: $f'(x) = 4x^2(x-3)$, titik stasioner $x = 0, 3$; $f''(x) = 12x(x-2)$. $f''(3) = 36 > 0$: $f(3) = -27$ minimum lokal. Tapi $f''(0) = 0$: uji kedua diam. Uji pertama: $f' < 0$ di kiri *dan* kanan 0 ($4x^2 > 0$, $x - 3 < 0$), tidak berganti tanda, jadi $x = 0$ **bukan** ekstrem.



Algoritma -- Ekstrem Mutlak pada Interval Tertutup

Untuk f kontinu pada $[a, b]$:

1. Cari semua titik kritis di (a, b) (yaitu $f' = 0$ atau f' tak ada).
2. Hitung f di semua titik kritis dan di a serta b.
3. Yang terbesar adalah maksimum mutlak, yang terkecil minimum mutlak.

Algoritma ini benar karena ekstrem mutlak ada (Teorema Nilai Ekstrem) dan, jika terletak di dalam, pastilah titik kritis (Teorema Fermat).



Contoh — Kotak Terbesar dari Selembar Karton

Dari karton persegi 12×12 cm, dipotong persegi kecil bersisi x di keempat sudut, lalu sisi dilipat menjadi kotak tanpa tutup. Volumenya $V(x) = x(12-2x)^2$, $0 \le x \le 6$.

$$V'(x) = (12-2x)^2 + x \cdot 2(12-2x)(-2) = (12-2x)(12-6x).$$

Titik kritis di $(0,6)$: $x = 2$. Bandingkan $V(0) = 0$, $V(2) = 2 \cdot 8^2 = 128$, $V(6) = 0$. Volume maksimum **128 cm**^{3}, dicapai untuk $x = 2$.



Contoh — Kandang dengan Dinding

Kawat sepanjang 100 m dipakai memagari tiga sisi kandang persegi panjang; sisi keempat berupa dinding. Jika sisi yang tegak lurus dinding bernilai x, luasnya $L(x) = x(100-2x)$, $0 \le x \le 50$. $L'(x) = 100 - 4x = 0 \Rightarrow x = 25$; $L(25) = 25 \cdot 50 = 1250$ m^2, sedangkan $L(0) = L(50) = 0$. Jadi maksimum 1250 m^2 pada 25×50 m.



TNR Cauchy dan Aturan L'Hôpital

Sekitar 1694, Marquis **Guillaume de l'Hôpital** membayar matematikawan muda Swiss **Johann Bernoulli** untuk mengajarinya kalkulus dan — menurut kontrak — berhak memakai temuannya. Hasilnya, buku kalkulus diferensial pertama di dunia (1696) memuat aturan untuk menghitung limit bentuk $0/0$, yang hingga kini menyandang nama sang marquis, bukan nama penemunya.



Teorema — TNR Cauchy

Jika f, g kontinu pada $[a,b]$, terdiferensial pada (a,b), dan $g'(x) \neq 0$ untuk semua $x \in (a,b)$, maka ada $c \in (a,b)$ dengan

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Bukti.



Pertama $g(b) \neq g(a)$: jika sama, Teorema Rolle memberi titik dengan $g' = 0$, bertentangan dengan asumsi. Misalkan $K = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$ dan $h(x) = f(x) - f(a) - K\big(g(x) - g(a)\big)$. Maka $h(a) = h(b) = 0$; Teorema Rolle memberi c dengan $h'(c) = f'(c) - Kg'(c) = 0$, dan karena $g'(c) \neq 0$, $K = \frac{f'(c)}{g'(c)}$. ■



Teorema — Aturan L'Hôpital (Bentuk $0/0$)

Misalkan f, g terdiferensial di sekitar c (kecuali mungkin di c), $g'(x) \neq 0$ di sana, $\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{x\to c} g(x) = 0$, dan $\lim_{x\to c} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = L$ ada. Maka

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Bukti.



Definisikan ulang $f(c) = g(c) = 0$; nilai di c tidak mengubah limit, dan kini f, g kontinu di c. Untuk $x > c$ cukup dekat, TNR Cauchy pada $[c, x]$ memberi $\xi_x \in (c, x)$ dengan $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)}$. Saat $x \to c^+$, $\xi_x \to c^+$ (terapit di antara c dan x), sehingga hasil bagi menuju L (dari definisi ε-δ untuk L). Kasus $x \to c^-$ identik pada $[x, c]$. ■



Contoh — Memakai L'Hôpital

1. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{\sin 5x} = \lim_{x\to 0} \dfrac{3\cos 3x}{5\cos 5x} = \dfrac{3}{5}$.
2. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \dfrac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{6x} = \dfrac{1}{6}$ (dipakai dua kali; tiap langkah tetap bentuk $0/0$).

Catatan (Peringatan: Periksa Syaratnya!).



Aturan ini **hanya** berlaku untuk bentuk $0/0$ (versi lain untuk ∞/∞ ada, tapi tidak dibuktikan di sini) dan hanya jika limit $\frac{f'}{g'}$ ada. Contoh salah kaprah: $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+1}{x+1}$ *bukan* $0/0$ (nilainya $\frac{2}{2} = 1$ lewat substitusi langsung); jika dipaksa turunkan, kita dapat $\frac{2x}{1} \to 2$, jawaban yang salah.



Latihan



Soal — Bab 20

1. Dari **definisi** (limit hasil bagi selisih), tentukan $f'(a)$ untuk $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$.
2. Turunkan: (a) $f(x) = (x^3 - x)(2x^2 + 5)$; (b) $g(x) = \dfrac{x^2+1}{x-2}$; (c) $h(x) = (2x-5)^7$; (d) $k(x) = \tan(2x)$.
3. Tentukan persamaan garis singgung kurva $y = x^3 - 2x$ di titik dengan $x = 1$.
4. Tunjukkan $f(x) = |x-2|$ kontinu di $x = 2$ tetapi tidak terdiferensial di $x = 2$.
5. Turunkan $f(x) = x^{5/3} - 2x^{1/2}$ untuk $x > 0$.
6. Sebuah kaleng silinder tertutup harus berisi 128π cm^3. Tentukan jari-jari r dan tinggi h yang meminimumkan luas permukaan, lalu hitung luas minimumnya.
7. Buktikan $x^3 + 3x + 1 = 0$ punya **tepat satu** akar real. (Petunjuk: IVT untuk keberadaan, Teorema Rolle untuk ketunggalan.)
8. Hitung: (a) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 2x}{x^2}$; (b) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$.
9. Tentukan maksimum dan minimum mutlak $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ pada $[0, 5]$.
10. *(Tantangan)* Jika f genap dan terdiferensial di setiap titik, buktikan f' ganjil. Kaitkan dengan $(\cos x)' = -\sin x$.
11. *(Tantangan, gaya olimpiade)* Misalkan f kontinu pada $[0,1]$, terdiferensial pada $(0,1)$, dengan $f(0) = 0$ dan $f(1) = 1$. Buktikan ada $a < b$ di $(0,1)$ dengan $f'(a)\,f'(b) = 1$.

Kunci Jawaban

1. $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = \dfrac{3(x^2-a^2)-2(x-a)}{x-a} = 3(x+a) - 2 \to 6a - 2$. Jadi $f'(a) = 6a - 2$.
2. (a) $(3x^2-1)(2x^2+5)+(x^3-x)(4x) = 10x^4+9x^2-5$ (cek: $f = 2x^5+3x^3-5x$). (b) $\dfrac{2x(x-2)-(x^2+1)}{(x-2)^2} = \dfrac{x^2-4x-1}{(x-2)^2}$. (c) $7(2x-5)^6 \cdot 2 = 14(2x-5)^6$. (d) $\sec^2(2x)\cdot 2 = \dfrac{2}{\cos^2 2x}$.
3. $y(1) = -1$, $y' = 3x^2 - 2$ sehingga $y'(1) = 1$. Garis: $y + 1 = x - 1$, yaitu $y = x - 2$.
4. Kontinu: $|x-2| \to 0 = f(2)$. Turunan: $\frac{|h|}{h} = -1$ untuk $h < 0$ dan $= 1$ untuk $h > 0$; limit kiri $\neq$ limit kanan.
5. $\dfrac{5}{3}x^{2/3} - x^{-1/2}$.

6. $V = \pi r^2 h = 128\pi \Rightarrow h = \dfrac{128}{r^2}$. Luas $S = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \dfrac{256\pi}{r}$. $S' = 4\pi r - \dfrac{256\pi}{r^2} = 0 \Rightarrow r^3 = 64$, $r = 4$, $h = 8$ (jadi $h = 2r$). $S'' = 4\pi + \dfrac{512\pi}{r^3} > 0$: minimum. $S = 32\pi + 64\pi = 96\pi$ cm^2.

7. Misalkan $f(x) = x^3 + 3x + 1$. $f(-1) = -3 < 0$ dan $f(0) = 1 > 0$; f kontinu, jadi IVT memberi akar di $(-1, 0)$. Jika ada dua akar $p < q$, Teorema Rolle memberi c dengan $f'(c) = 0$, tapi $f'(x) = 3x^2 + 3 \geq 3 > 0$ — kontradiksi. Jadi akarnya tunggal.

8. (a) Bentuk 0/0: $\dfrac{2\sin 2x}{2x} = \dfrac{\sin 2x}{x}$; L'Hôpital lagi (atau $\frac{\sin 2x}{x} = 2 \cdot \frac{\sin 2x}{2x}$): $\to 2$. (Cek: $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$, jadi limitnya 2.) (b) $\dfrac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \dfrac{\tan^2 x}{3x^2} \to \dfrac{1}{3}$ (sebab $\frac{\tan x}{x} \to 1$).

9. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$, titik kritis 1 dan 3. $f(0) = 0$, $f(1) = 4$, $f(3) = 0$, $f(5) = 20$. Maksimum mutlak 20 (di $x = 5$), minimum mutlak 0 (di $x = 0$ dan $x = 3$).

10. Dari $f(-x) = f(x)$, turunkan kedua ruas dengan aturan rantai: $f'(-x) \cdot (-1) = f'(x)$, jadi $f'(-x) = -f'(x)$: f' ganjil. Sebab cos genap, turunannya $-\sin$ ganjil. Konsisten.

11. Definisikan $g(x) = f(x) + x - 1$: $g(0) = -1 < 0$, $g(1) = 1 > 0$; IVT memberi $c \in (0, 1)$ dengan $f(c) = 1 - c$. TNR pada $[0, c]$: $f'(a) = \dfrac{f(c) - f(0)}{c} = \dfrac{1 - c}{c}$ untuk suatu $a \in (0, c)$. TNR pada $[c, 1]$: $f'(b) = \dfrac{1 - f(c)}{1 - c} = \dfrac{c}{1 - c}$ untuk suatu $b \in (c, 1)$. Jelas $a < c < b$ dan $f'(a)f'(b) = \dfrac{1 - c}{c} \cdot \dfrac{c}{1 - c} = 1$.

Bab berikutnya (Bab 21: Kalkulus Lanjut) membalik arah: dari turunan kembali ke fungsi asalnya. "Antiturunan" yang selalu berbeda hanya oleh konstanta (Akibat TNR di atas) menjadi integral, dan Teorema Dasar Kalkulus menyatukan keduanya.



21 Kalkulus Lanjut

Track Kalkulus



Cerita Asal-Usul: Menghitung Luas 2000 Tahun Sebelum Kalkulus Ada

Sekitar 250 SM, jauh sebelum "kalkulus" menjadi sebuah kata, **Archimedes** dari Syracuse sudah menghitung luas daerah di bawah parabola dengan cara yang mengejutkan modern: ia menjejalkan daerah itu dengan tak hingga banyak segitiga, menjumlahkan luasnya lewat deret geometri (persis rumus Bab 18), dan menunjukkan jumlahnya mendekati satu nilai pasti. Metode ini — disebut *metode pembuktian ganda* (*method of exhaustion*, sebenarnya diciptakan Eudoxus sekitar satu abad sebelumnya) — adalah cikal bakal integral, walau Archimedes tidak punya bahasa limit untuk menuliskannya secara ringkas.

Hampir 1900 tahun berlalu sebelum ada kemajuan berarti. Tahun 1635, biarawan Italia **Bonaventura Cavalieri** menerbitkan *prinsip indivisibel*: sebuah bidang datar bisa dibayangkan tersusun dari tak hingga banyak garis sejajar setipis mungkin, dan sebuah ruang dari tak hingga banyak irisan bidang. Prinsip ini kontroversial (bagaimana bisa "tak hingga garis tanpa lebar" membentuk luas?) tapi luar biasa berguna — dan gagasan "mengiris tipis-tipis lalu menjumlahkan" inilah yang nanti melahirkan integral Riemann di bab ini.

Isaac Barrow, guru Newton di Cambridge, sudah menyadari tahun 1670 bahwa mencari luas (integral) dan mencari garis singgung (turunan, Bab 20) adalah dua operasi yang saling **membalikkan** satu sama lain — tapi ia tidak pernah menyatakannya sebagai teorema umum. Newton dan Leibniz-lah, sekitar 1666–1676, yang pertama menyadari sepenuhnya bahwa hubungan ini bukan kebetulan, melainkan sebuah teorema fundamental yang mengikat seluruh kalkulus menjadi satu — persis nama yang disandangnya sampai sekarang: **Teorema Dasar Kalkulus**. Simbol $\int$ yang kita pakai adalah temuan Leibniz tahun 1675: huruf "S" panjang gaya tulisan tangan masa itu, singkatan dari *summa* ("jumlah" dalam bahasa Latin) — pengingat visual bahwa integral, pada intinya, adalah sebuah jumlah.

Tapi definisi yang benar-benar tahan uji — bebas dari "kuantitas tak hingga kecil" yang bikin Uskup Berkeley geram (Bab 19) — baru datang tahun 1854, saat **Bernhard Riemann** (murid Gauss) menuliskan definisi integral lewat limit jumlah berhingga, dalam naskah habilitasinya tentang deret Fourier. Itulah definisi yang akan kita pakai di bab ini. (Cerita belum selesai: definisi Riemann sendiri punya kelemahan untuk fungsi-fungsi liar tertentu, dan tahun 1902 Henri Lebesgue menemukan definisi yang lebih umum — tapi itu topik kuliah analisis real, jauh di luar cakupan buku ini.)



Ingat Kembali



Ingat Kembali — Bab 5

Aksioma Kelengkapan: setiap himpunan bagian $\mathbb{R}$ yang tidak kosong dan terbatas ke atas punya supremum; yang terbatas ke bawah punya infimum.



Ingat Kembali — Bab 18

Notasi Sigma: $\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, dan sifat linearnya $\sum(a_k + b_k) = \sum a_k + \sum b_k$, $\sum ca_k = c\sum a_k$.



Ingat Kembali — Bab 19

Definisi kontinuitas di suatu titik, dan Teorema Nilai Antara (IVT): fungsi kontinu pada $[a, b]$ mencapai setiap nilai di antara $f(a)$ dan $f(b)$.



Ingat Kembali — Bab 20

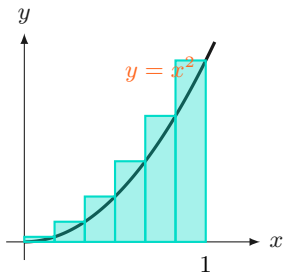
Definisi turunan, Teorema Nilai Ekstrem (fungsi kontinu pada $[a, b]$ mencapai maksimum dan minimum mutlak), Teorema Nilai Rata-Rata, dan Akibatnya: **jika $f' = g'$ pada suatu interval, maka $f - g$ konstan di sana**. Akibat inilah yang akan jadi jantung Teorema Dasar Kalkulus di bab ini. Juga: Aturan Rantai dan Aturan Hasil Kali, yang nanti dibalik menjadi dua teknik integrasi utama.



Satu Masalah Kuno: Luas Daerah Melengkung

Untuk daerah berbentuk persegi, segitiga, atau poligon apa pun, luas sudah kita kuasai sejak Bab 7. Tapi bagaimana luas daerah yang dibatasi **kurva melengkung** — misalnya daerah di bawah $y = x^2$, di atas sumbu-x, dari $x = 0$ sampai $x = 1$? Tidak ada rumus poligon yang langsung berlaku.

Ide Archimedes (dan Riemann, jauh lebih formal): hampiri daerah itu dengan banyak persegi panjang tipis, jumlahkan luasnya, lalu perhatikan apa yang terjadi saat jumlah persegi panjang bertambah tak terhingga dan lebar masing-masing menuju nol.



⁎ Gambar di atas memakai tinggi persegi panjang dari **ujung kanan** tiap potongan — karena x^2 naik, ini sedikit melebih-lebihkan luas sesungguhnya. Nanti ini disebut **jumlah atas**.



Jumlah Darboux dan Integral Tentu

Partisi



Definisi — Partisi

Sebuah **partisi** P dari $[a,b]$ adalah himpunan titik berhingga

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

yang membagi $[a,b]$ menjadi n subinterval $[x_{i-1}, x_i]$ dengan lebar $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

Jumlah Atas dan Jumlah Bawah

Misalkan f **terbatas** pada $[a,b]$ (ada M dengan $|f(x)| \le M$ untuk semua $x \in [a,b]$ — ini prasyarat teknis; tanpa syarat ini, jumlah di bawah bisa tak terdefinisi).



Definisi — Jumlah Atas dan Jumlah Bawah (Darboux)

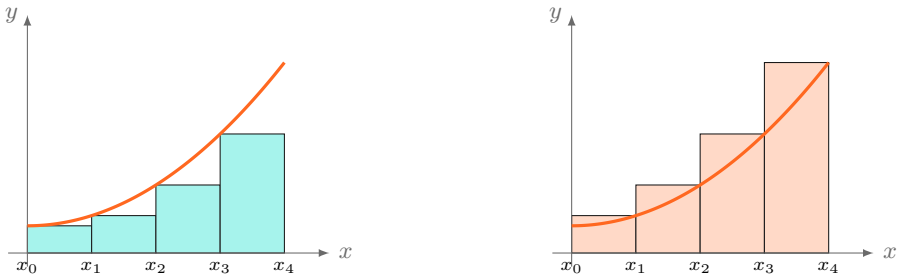
Untuk partisi $P = \{x_0, \ldots, x_n\}$, definisikan pada tiap subinterval

$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \qquad m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

(keduanya ada menurut **Aksioma Kelengkapan**, sebab $f([x_{i-1}, x_i])$ tidak kosong dan terbatas). **Jumlah atas** dan **jumlah bawah**:

$$U(f,P) = \sum_{i=1}^{n} M_i \, \Delta x_i, \qquad L(f,P) = \sum_{i=1}^{n} m_i \, \Delta x_i.$$

Jumlah bawah $L(f,P)$ Jumlah atas $U(f,P)$



⁎ Fungsi naik f pada partisi $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_4 = b$ dengan 4 subinterval sama lebar. Karena f naik, $m_i = f(x_{i-1})$ (tinggi persegi panjang kiri) dan $M_i = f(x_i)$ (tinggi persegi panjang kanan). Luas daerah di bawah kurva selalu terjepit di antara $L(f,P)$ dan $U(f,P)$; memperhalus partisi menyempitkan celahnya.

Secara geometris, $U(f,P)$ adalah luas gabungan persegi panjang yang sedikit "kelebihan" (memuat kurva), dan $L(f,P)$ luas gabungan yang sedikit "kekurangan" (termuat di bawah kurva). Jelas dari definisi $m_i \le M_i$ untuk tiap i, sehingga $L(f,P) \le U(f,P)$ untuk partisi P yang sama. Yang tidak jelas — dan perlu dibuktikan — adalah apa yang terjadi kalau kita bandingkan dua partisi **berbeda**.



Definisi — Penghalusan Partisi

Partisi P^* adalah **penghalusan** (*refinement*) dari P jika $P \subseteq P^*$ (semua titik P ikut jadi titik P^*, ditambah mungkin titik-titik baru).



Lemma — Penghalusan Mendekatkan Jumlah Atas dan Bawah

Jika P^* penghalusan dari P, maka

$$L(f,P) \le L(f,P^*) \le U(f,P^*) \le U(f,P).$$

Bukti.



Cukup buktikan untuk $P^* = P \cup \{c\}$ (satu titik baru c; kasus umum ikuti dengan menambah titik satu per satu). Titik c jatuh di suatu subinterval $[x_{i-1}, x_i]$ milik P, membaginya menjadi $[x_{i-1}, c]$ dan $[c, x_i]$. Misalkan $M_i' = \sup_{[x_{i-1},c]} f$ dan $M_i'' = \sup_{[c,x_i]} f$. Karena $[x_{i-1}, c] \subset [x_{i-1}, x_i]$, supremum pada himpunan bagian tidak mungkin melebihi supremum pada himpunan penuh: $M_i' \le M_i$, dan sama untuk $M_i'' \le M_i$. Jadi

$$M_i'(c - x_{i-1}) + M_i''(x_i - c) \le M_i(c - x_{i-1}) + M_i(x_i - c) = M_i \Delta x_i,$$

yang persis mengatakan $U(f, P^*) \le U(f, P)$ (suku-suku lain di jumlah tidak berubah). Argumen simetris (infimum pada himpunan bagian tidak mungkin lebih kecil) memberi $L(f, P^*) \ge L(f, P)$. Ketaksamaan tengah $L(f, P^*) \le U(f, P^*)$ sudah diketahui berlaku untuk partisi mana pun. ■



Teorema — Jumlah Bawah Mana Pun ≤ Jumlah Atas Mana Pun

Untuk sembarang dua partisi P_1, P_2 dari $[a, b]$: $L(f, P_1) \le U(f, P_2)$.

Bukti.



Misalkan $P^* = P_1 \cup P_2$ (gabungan titik-titiknya), penghalusan dari **keduanya**. Menurut Lema:

$$L(f, P_1) \le L(f, P^*) \le U(f, P^*) \le U(f, P_2). \qquad \blacksquare$$

Integral Tentu

Teorema di atas berarti himpunan $\{L(f, P) : P \text{ partisi}\}$ terbatas ke atas (oleh $U(f, P_2)$ mana pun), dan $\{U(f, P) : P \text{ partisi}\}$ terbatas ke bawah. Menurut **Aksioma Kelengkapan**, supremum dan infimumnya ada.



Definisi — Integral Bawah, Integral Atas, dan Integral Tentu

$$\underline{\int_a^b} f = \sup_P L(f, P), \qquad \overline{\int_a^b} f = \inf_P U(f, P).$$

Selalu berlaku $\underline{\int_a^b} f \le \overline{\int_a^b} f$ (Teorema di atas + sifat supremum/infimum). Jika keduanya **sama**, f disebut **terintegralkan (Riemann)** pada $[a, b]$, dan nilai bersamanya disebut **integral tentu**:

$$\int_a^b f(x)\,dx := \underline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^b} f.$$

Catatan (Kenapa Definisi Ini Ketat).



Perhatikan tidak ada kata "tak hingga kecil" di definisi ini — hanya supremum dan infimum atas himpunan bilangan real biasa, persis gaya definisi ε-δ untuk limit (Bab 19). Inilah yang membuat definisi Riemann/Darboux tahan terhadap kritik Uskup Berkeley yang sama yang pernah menghantui definisi turunan.



Teorema — Kriteria Keterintegralan (Cauchy)

f terintegralkan pada $[a,b]$ jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada partisi P dengan $U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon$.

Bukti.



($\Leftarrow$) $\overline{\int_a^b} f - \underline{\int_a^b} f \le U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon$ untuk setiap $\varepsilon > 0$, sehingga selisihnya 0.

($\Rightarrow$) Jika $\underline{\int} f = \overline{\int} f =: I$, menurut definisi supremum/infimum ada P_1 dengan $L(f,P_1) > I - \varepsilon/2$ dan P_2 dengan $U(f,P_2) < I + \varepsilon/2$. Ambil $P = P_1 \cup P_2$: menurut Lema Penghalusan, $L(f,P) \ge L(f,P_1)$ dan $U(f,P) \le U(f,P_2)$, sehingga $U(f,P) - L(f,P) < (I + \varepsilon/2) - (I - \varepsilon/2) = \varepsilon$. ■



Teorema — Fungsi Kontinu Selalu Terintegralkan

Jika f kontinu pada $[a,b]$, maka f terintegralkan pada $[a,b]$.

⁎ *(Sketsa, diterima tanpa bukti penuh.)* Bisa ditunjukkan (perlu konsep *kekontinuan seragam*, sedikit di luar cakupan buku ini) bahwa fungsi kontinu pada $[a,b]$ punya sifat lebih kuat dari kontinu biasa: untuk $\varepsilon > 0$ berapa pun, ada $\delta > 0$ sedemikian sehingga membagi $[a,b]$ menjadi subinterval selebar kurang dari δ membuat f berayun kurang dari $\varepsilon/(b-a)$ pada tiap subinterval — yaitu $M_i - m_i < \varepsilon/(b-a)$ untuk semua i sekaligus. Ini langsung memberi $U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon$, dan Kriteria Cauchy menyelesaikannya.

⁎ Mulai sekarang, "f terintegralkan" aman diasumsikan untuk semua fungsi di buku ini — semuanya kontinu (atau kontinu sepotong-sepotong).



Contoh — Menghitung Langsung dari Definisi: $\int_0^1 x^2\,dx$

Pakai partisi seragam P_n: $x_i = i/n$, $\Delta x_i = 1/n$. Karena x^2 naik murni, $M_i = (i/n)^2$ (nilai di ujung kanan) dan $m_i = ((i-1)/n)^2$ (nilai di ujung kiri). Maka

$$U(f,P_n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{i^2}{n^2}\cdot\frac{1}{n} = \frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{1}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2},$$

memakai rumus jumlah kuadrat (bisa dibuktikan induksi, Bab 17). Saat $n\to\infty$: $U(f,P_n)\to\frac{2n^2}{6n^2}=\frac{1}{3}$ (bagi pembilang dan penyebut dengan n^2, lalu limit suku-suku berorde lebih rendah menuju 0 — teknik Bab 19). Perhitungan serupa untuk $L(f,P_n)$ juga memberi limit $\frac{1}{3}$. Karena keduanya menuju $\frac{1}{3}$ dan $L(f,P_n)\le\int_0^1 x^2dx\le U(f,P_n)$ untuk setiap n, Teorema Apit (Bab 20) memberi $\int_0^1 x^2\,dx=\frac{1}{3}$.

⁎ Menghitung integral langsung dari definisi — seperti contoh di atas — sangat melelahkan bahkan untuk fungsi sesederhana x^2. Teorema Dasar Kalkulus, dua subbab lagi, akan mengubah semua ini menjadi satu baris perhitungan.



Sifat-Sifat Integral Tentu



Definisi — Konvensi Batas

$\int_a^a f(x)\,dx = 0$, dan $\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$ (menukar batas membalik tanda).



Teorema — Linearitas

Untuk f, g terintegralkan pada $[a,b]$ dan konstanta k:

$$\int_a^b \big(f(x)+g(x)\big)dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx, \qquad \int_a^b kf(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx.$$

⁎ Mengikuti dari sifat linear supremum/infimum jumlah (analog sifat linear Notasi Sigma, Bab 18); buktinya ditulis di bawah.

Bukti.



Untuk partisi P dan tiap subinterval, batas bawah f ditambah batas bawah g adalah batas bawah $f+g$, sehingga $\inf(f+g) \geq \inf f + \inf g$; demikian pula $\sup(f+g) \leq \sup f + \sup g$. Jadi

$$L(f,P) + L(g,P) \leq L(f+g,P) \leq U(f+g,P) \leq U(f,P) + U(g,P).$$

Menurut Kriteria Keterintegralan (Cauchy) di atas, f terintegralkan jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada partisi dengan $U - L < \varepsilon$. Diberikan $\varepsilon > 0$, ambil penghalusan bersama sehingga $U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon/2$ dan $U(g,P) - L(g,P) < \varepsilon/2$ (Lemma Penghalusan). Maka $U(f+g,P) - L(f+g,P) < \varepsilon$, jadi $f+g$ terintegralkan. Baik $\int(f+g)$ maupun $\int f + \int g$ terletak di antara $L(f,P) + L(g,P)$ dan $U(f,P) + U(g,P)$, selang yang panjangnya kurang dari ε; karena ε sembarang, keduanya sama.
Untuk kf: jika $k \geq 0$, $\sup(kf) = k \sup f$ dan $\inf(kf) = k \inf f$, sehingga $L(kf,P) = kL(f,P)$ dan $U(kf,P) = kU(f,P)$, dan integralnya $k \int f$. Jika $k < 0$, perkalian dengan k menukar sup dan inf: $U(kf,P) = kL(f,P)$ dan $L(kf,P) = kU(f,P)$, dan hasilnya tetap $k \int f$. ■



Teorema — Aditivitas atas Interval

Jika $a < c < b$ dan f terintegralkan pada $[a,b]$:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

Bukti.



(Sketsa.) Untuk partisi P dari $[a,b]$ yang memuat c sebagai salah satu titik baginya, P terbelah rapi menjadi partisi P_1 dari $[a,c]$ dan P_2 dari $[c,b]$, dengan $U(f,P) = U(f,P_1) + U(f,P_2)$ dan serupa untuk L (jumlahkan suku-suku sesuai subinterval mana yang mereka tempati). Ambil infimum/supremum atas semua partisi semacam ini (Lema Penghalusan menjamin menambah titik c tidak mengubah nilai infimum/supremum keseluruhan) memberi hasil di atas. ■



Teorema — Monotonisitas dan Ketaksamaan Segitiga untuk Integral

Jika $f(x) \leq g(x)$ untuk semua $x \in [a,b]$, maka $\int_a^b f\,dx \leq \int_a^b g\,dx$. Akibatnya, untuk f terintegralkan,

$$\left| \int_a^b f(x)\,dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx.$$

Bukti.



$m_i(f) \leq m_i(g)$ dan $M_i(f) \leq M_i(g)$ pada tiap subinterval (infimum/supremum menjaga ketaksamaan), jadi $L(f,P) \leq L(g,P)$ untuk tiap P, sehingga $\sup_P L(f,P) \leq \sup_P L(g,P)$. Untuk akibat: $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$, terapkan monotonisitas dua kali dan linearitas. ■



Teorema — Teorema Nilai Rata-Rata untuk Integral

Jika f kontinu pada $[a, b]$, ada $c \in [a, b]$ dengan

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(c)\,(b-a).$$

Bukti.



Menurut Teorema Nilai Ekstrem (Bab 20), f mencapai minimum m dan maksimum M pada $[a, b]$. Karena $m \le f(x) \le M$ untuk semua x, Monotonisitas memberi $m(b-a) \le \int_a^b f\,dx \le M(b-a)$, yaitu

$$m \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx \le M.$$

Nilai tengah $\frac{1}{b-a}\int_a^b f\,dx$ berada di antara $m = f(x_{\min})$ dan $M = f(x_{\max})$; menurut Teorema Nilai Antara (Bab 19) — f kontinu di antara $x_{\min}$ dan $x_{\max}$ — ada c dengan $f(c)$ persis sama dengan nilai tengah itu. ■

⁎ Nilai $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$ pantas disebut **nilai rata-rata** f pada $[a, b]$ — generalisasi rata-rata hitung untuk tak hingga banyak titik. Teorema ini menjamin fungsi kontinu selalu *mencapai* rata-ratanya sendiri di suatu titik.



Teorema Dasar Kalkulus

Inilah teorema yang mengikat Bab 20 dan Bab 21 menjadi satu. Definisikan fungsi baru: untuk f kontinu pada $[a, b]$ dan $x \in [a, b]$,

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

— "luas dari a sampai x", sebuah fungsi *dari* x (integral *tentu* untuk tiap x tetap, tapi F berubah seiring x bergerak).



Teorema — Teorema Dasar Kalkulus, Bagian 1

Jika f kontinu pada $[a, b]$ dan $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, maka F terdiferensial pada $[a, b]$ dan

$$F'(x) = f(x).$$

Bukti.



Untuk $h \neq 0$ (kecil, dengan $x+h \in [a,b]$), pakai Aditivitas:

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f\,dt - \int_a^{x} f\,dt = \int_x^{x+h} f(t)\,dt.$$

Menurut TNR untuk Integral (subbab sebelumnya), ada c di antara x dan $x+h$ dengan $\int_x^{x+h} f(t)\,dt = f(c)\cdot h$. Jadi

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = f(c).$$

Saat $h \to 0$, titik c (terjepit di antara x dan $x+h$) terpaksa $\to x$ (Teorema Apit, Bab 20). Karena f kontinu di x, $f(c) \to f(x)$. Jadi $\lim_{h\to 0} \dfrac{F(x+h)-F(x)}{h} = f(x)$ — persis definisi $F'(x) = f(x)$. ■

Catatan (Makna Bagian 1).



Bagian 1 mengatakan: **mengintegralkan lalu menurunkan mengembalikan fungsi semula**. Ini balikan tepat dari Bagian 2 di bawah, yang mengatakan menurunkan lalu mengintegralkan (pada selisih nilai) juga kembali ke semula.



Definisi — Antiturunan

F adalah **antiturunan** (*antiderivative*) f pada suatu interval jika $F'(x) = f(x)$ untuk semua x di interval itu.



Teorema — Teorema Dasar Kalkulus, Bagian 2

Jika f kontinu pada $[a,b]$ dan G adalah **sembarang** antiturunan f pada $[a,b]$, maka

$$\int_a^b f(x)\,dx = G(b) - G(a).$$

Bukti.



Misalkan $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ seperti Bagian 1, sehingga $F' = f = G'$ pada $[a,b]$. Menurut **Akibat Teorema Nilai Rata-Rata (Bab 20)**: dua fungsi dengan turunan sama berbeda konstanta, $G(x) = F(x) + C$ untuk suatu konstanta C. Maka

$$G(b) - G(a) = \big(F(b)+C\big) - \big(F(a)+C\big) = F(b) - F(a).$$

Tapi $F(a) = \int_a^a f\,dt = 0$ dan $F(b) = \int_a^b f\,dt$. Jadi $G(b) - G(a) = \int_a^b f(x)\,dx$. ■

Catatan (Notasi).



Selisih $G(b) - G(a)$ biasa ditulis $\big[G(x)\big]_a^b$ atau $G(x)\Big|_a^b$.



Contoh — Memakai TDK, Bagian 2

Kembali ke $\int_0^1 x^2\,dx$ yang dihitung susah-payah lewat definisi tadi: karena $\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2$, fungsi $G(x) = \frac{x^3}{3}$ adalah antiturunan x^2. Menurut TDK Bagian 2:

$$\int_0^1 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}.$$

Cocok persis dengan jawaban lewat jumlah Darboux — tapi baris ini jauh lebih singkat.



Integral Tak Tentu



Definisi — Integral Tak Tentu

$\int f(x)\,dx = F(x) + C$ berarti F adalah satu antiturunan f, dan C adalah konstanta sembarang (**konstanta integrasi**). Menurut Akibat TNR (Bab 20), $F + C$ untuk $C \in \mathbb{R}$ memuat **semua** antiturunan f — tidak ada yang terlewat.

⁎ Integral *tentu* $\int_a^b f\,dx$ adalah sebuah **bilangan**; integral *tak tentu* $\int f\,dx$ adalah sebuah **fungsi** (keluarga fungsi, tepatnya). Keduanya memakai simbol $\int$ yang sama, tapi jangan tertukar.

Membalik setiap aturan turunan di Bab 20 memberi tabel antiturunan dasar:

$f(x)$	$\int f(x)\,dx$
x^n $(n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$x^{-1} = \dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\sec^2 x$	$\tan x + C$
e^x	$e^x + C$

Catatan (Kenapa $\int x^{-1}dx = \ln|x| + C$, Bukan $\ln x + C$).



Untuk $x > 0$: $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ (Bab 20), jadi $\ln x$ satu antiturunan $\frac{1}{x}$ di sana. Tapi $\frac{1}{x}$ juga terdefinisi untuk $x < 0$, dan di sana $\ln x$ tidak terdefinisi! Untuk $x < 0$, tulis $\ln|x| = \ln(-x)$; aturan rantai (Bab 20) memberi $\big(\ln(-x)\big)' = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$ juga. Jadi $\ln|x|$ adalah antiturunan $\frac{1}{x}$ pada **kedua** potongan domain ($x > 0$ dan $x < 0$ terpisah, sebab $\frac{1}{x}$ sendiri tak terdefinisi di $x = 0$).



Proposisi — Linearitas Integral Tak Tentu

$$\int \big(f(x) + g(x)\big)dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx, \text{ dan } \int kf(x)\,dx = k\int f(x)\,dx.$$

Bukti.



Jika $F' = f$ dan $G' = g$, maka $(F+G)' = f+g$ dan $(kF)' = kf$ (sifat linear turunan), jadi $F+G$ adalah antiturunan $f+g$ dan kF adalah antiturunan kf. Konstanta integrasi menyerap perbedaan konstanta. ■



Contoh — Memakai Tabel dan Linearitas

$$\int (3x^4 - 5\sin x + 2)\,dx = \frac{3x^5}{5} + 5\cos x + 2x + C.$$



Teknik Integrasi I: Substitusi

Tabel di atas hanya menjangkau fungsi paling dasar. Untuk $\int 2x\cos(x^2)\,dx$, tidak ada baris tabel yang cocok langsung — tapi bentuknya "mencurigakan": turunan x^2 (yaitu $2x$) muncul sebagai faktor. Aturan Rantai (Bab 20), dibalik, memberi teknik untuk kasus seperti ini.



Teorema — Integrasi dengan Substitusi (Aturan Rantai Terbalik)

Jika $F' = f$ dan $u = g(x)$ terdiferensial, maka

$$\int f\big(g(x)\big)g'(x)\,dx = F\big(g(x)\big) + C.$$

Secara notasi: substitusi $u = g(x)$, $du = g'(x)\,dx$, mengubahnya menjadi $\int f(u)\,du = F(u) + C$.

Bukti.



Menurut Aturan Rantai (Bab 20): $\frac{d}{dx}F\big(g(x)\big) = F'\big(g(x)\big)\cdot g'(x) = f\big(g(x)\big)g'(x)$. Jadi $F(g(x))$ adalah antiturunan $f(g(x))g'(x)$, persis yang diklaim. ■



Contoh — Substitusi

1. $\displaystyle\int 2x\cos(x^2)\,dx$: misalkan $u = x^2$, $du = 2x\,dx$. Integral menjadi $\int \cos u\,du = \sin u + C = \sin(x^2) + C$.

2. $\displaystyle\int x\sqrt{x^2+1}\,dx$: $u = x^2+1$, $du = 2x\,dx$, jadi $x\,dx = \frac{1}{2}du$.

$$\int \sqrt{u}\cdot\frac{1}{2}du = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}u^{3/2} + C = \frac{1}{3}(x^2+1)^{3/2} + C.$$

3. $\displaystyle\int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}dx$: $u = \cos x$, $du = -\sin x\,dx$.

$$\int \frac{-du}{u} = -\ln|u| + C = -\ln|\cos x| + C.$$



Akibat — Substitusi untuk Integral Tentu

$$\int_a^b f\big(g(x)\big)g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du.$$

⁎ Batas ikut diganti lewat $u = g(x)$ — tidak perlu mengembalikan hasil ke variabel x di akhir. Langsung dari TDK Bagian 2 diterapkan dua kali (ruas kiri dan kanan sama-sama $F(g(b)) - F(g(a))$).



Contoh — Substitusi pada Integral Tentu

$\displaystyle\int_0^2 x\sqrt{x^2+1}\,dx$: $u = x^2+1$, saat $x = 0$, $u = 1$; saat $x = 2$, $u = 5$.

$$\int_1^5 \sqrt{u}\cdot\frac{1}{2}du = \left[\frac{1}{3}u^{3/2}\right]_1^5 = \frac{5\sqrt{5}-1}{3}.$$



Teknik Integrasi II: Integrasi Parsial

Substitusi membalik Aturan Rantai. Untuk membalik Aturan Hasil Kali (Bab 20), kita dapat teknik kedua — berguna untuk integral berbentuk *hasil kali dua fungsi berbeda jenis*, seperti $\int x \sin x \, dx$ atau $\int x \, e^x \, dx$.



Teorema — Integrasi Parsial

Untuk u, v terdiferensial:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du.$$

Bukti.



Aturan Hasil Kali (Bab 20): $(uv)' = u'v + uv'$. Integralkan kedua ruas (TDK Bagian 2, atau anggap sebagai antiturunan):

$$uv = \int (u'v + uv') \, dx = \int v \, du + \int u \, dv$$

(memakai $u' \, dx = du$ dan $v' \, dx = dv$). Susun ulang: $\int u \, dv = uv - \int v \, du$. ■

Catatan (Cara Memilih u dan dv).



Pilih u yang **menyederhana** saat diturunkan (misalnya x menjadi 1), dan dv yang **mudah diintegralkan**. Akronim populer **LIATE** (Logaritma, Invers trigonometri, Aljabar, Trigonometri, Eksponensial) — urutan prioritas memilih u, dari kiri ke kanan.



Contoh — Integrasi Parsial

1. $\int x \sin x \, dx$: pilih $u = x$ $(du = dx)$, $dv = \sin x \, dx$ $(v = -\cos x)$.

$$\int x \sin x \, dx = -x \cos x - \int (-\cos x) \, dx = -x \cos x + \sin x + C.$$

2. $\int x \, e^x \, dx$: $u = x$, $dv = e^x \, dx$ $(v = e^x)$.

$$\int xe^x \, dx = xe^x - \int e^x \, dx = xe^x - e^x + C.$$

3. $\int \ln x \, dx$ (trik: pandang sebagai $1 \cdot \ln x$): $u = \ln x$ $(du = \frac{1}{x} dx)$, $dv = dx$ $(v = x)$.

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - x + C.$$



Penerapan I: Luas Daerah Antara Dua Kurva



Teorema — Luas Antara Dua Kurva

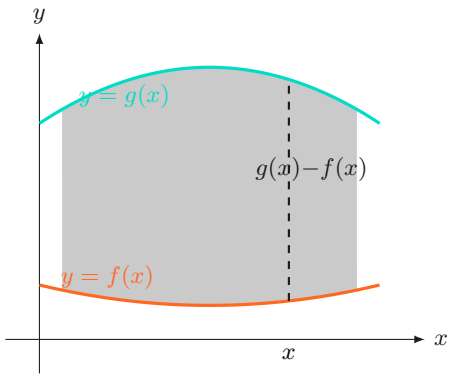
Jika $g(x) \geq f(x)$ untuk semua $x \in [a, b]$, luas daerah di antara $y = g(x)$ dan $y = f(x)$, dari $x = a$ sampai $x = b$, adalah

$$L = \int_a^b \big(g(x) - f(x)\big) \, dx.$$

Bukti.



Jika $f \geq 0$, daerah di bawah g memuat daerah di bawah f, dan daerah di antara keduanya adalah selisihnya, jadi luasnya $\int_a^b g - \int_a^b f = \int_a^b (g - f)$ (Linearitas). Untuk sembarang f, g kontinu, pilih c sehingga $f + c \geq 0$ pada $[a, b]$. Menggeser kedua kurva naik sebesar c tidak mengubah daerah di antara keduanya (hanya digeser), dan $(g + c) - (f + c) = g - f$. Jadi luasnya tetap $\int_a^b (g - f)$. ■



Catatan (Kenapa Rumus Ini Masuk Akal).



Potong $[a,b]$ jadi jalur-jalur tipis lebar Δx (jumlah Riemann). Tiap jalur, dari $y=f(x)$ ke $y=g(x)$, hampir berbentuk persegi panjang tinggi $g(x)-f(x)$ dan lebar Δx: luasnya $\approx \big(g(x)-f(x)\big)\Delta x$. Jumlahkan semua jalur dan ambil limit $\Delta x \to 0$ — persis definisi integral tentu.



Contoh — Luas Antara $y = x+2$ dan $y = x^2$

Cari dulu titik potong: $x+2 = x^2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x-2)(x+1) = 0$, jadi $x = -1, 2$. Pada $(-1,2)$, garis di atas parabola (cek $x=0$: $2 > 0$). Maka

$$L = \int_{-1}^{2} \big((x+2) - x^2\big)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2}.$$

Di $x=2$: $2 + 4 - \frac{8}{3} = \frac{10}{3}$. Di $x=-1$: $\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} = -\frac{7}{6}$. Jadi $L = \frac{10}{3} - \big(-\frac{7}{6}\big) = \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$.



Penerapan II: Volume Benda Putar

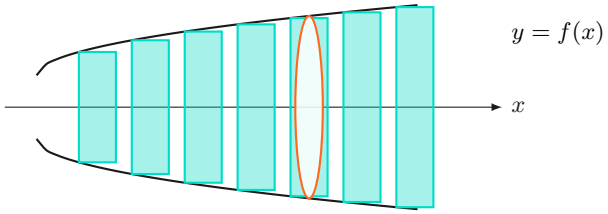
Putar daerah di bawah kurva $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$), dari $x = a$ sampai $x = b$, mengelilingi sumbu-x sepenuhnya 360°. Terbentuk benda pejal tiga dimensi — bagaimana menghitung volumenya?



Teorema — Metode Cakram (*Disk Method*)

Volume benda putar di atas, mengelilingi sumbu-x, adalah

$$V = \pi \int_a^b \big(f(x)\big)^2\,dx.$$



cakram, jari-jari $f(x)$

Bukti.

Potong $[a, b]$ jadi jalur tipis lebar Δx. Tiap jalur, saat diputar, membentuk kira-kira sebuah **cakram** (silinder pipih) berjari-jari $f(x)$ dan tebal Δx: volumenya $\approx \pi\big(f(x)\big)^2 \Delta x$ (luas lingkaran $\times$ tebal, Bab 7). Jumlahkan seluruh cakram (jumlah Riemann) dan ambil limit $\Delta x \to 0$: definisi integral tentu memberi rumus di atas. ■

Contoh — Volume Bola Lewat Kalkulus

Putar setengah lingkaran $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ (dari $x = -r$ sampai $x = r$) mengelilingi sumbu-x: terbentuk bola berjari-jari r.

$$V = \pi \int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\, dx = \pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-r}^{r} = \pi \left[\left(r^3 - \frac{r^3}{3} \right) - \left(-r^3 + \frac{r^3}{3} \right) \right] = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Rumus volume bola yang dikenal sejak Bab 7 — kini **dibuktikan**, bukan sekadar dihafal.

Akibat — Metode Cincin (*Washer Method*)

Jika daerah antara $y = f(x)$ (luar) dan $y = g(x)$ (dalam), dengan $f(x) \geq g(x) \geq 0$, diputar mengelilingi sumbu-x:

$$V = \pi \int_a^b \Big(\big(f(x)\big)^2 - \big(g(x)\big)^2 \Big) dx.$$

⁂ Cakram penuh dikurangi "lubang" di tengahnya — selisih dua cakram, memakai Linearitas Integral.

Bukti.

Irisan tegak lurus sumbu-x pada posisi x adalah cincin dengan jari-jari luar $f(x)$ dan jari-jari dalam $g(x)$, luasnya $\pi f(x)^2 - \pi g(x)^2$. Menjumlahkan irisan tipis setebal dx (jumlah Riemann) memberi $V = \int_a^b \pi\big(f(x)^2 - g(x)^2\big) dx = \pi \int_a^b \big(f^2 - g^2\big) dx$. ■

Catatan (Metode Kulit Tabung (*Shell Method*)).



Alternatif untuk memutar mengelilingi sumbu-y: potong daerah jadi jalur **vertikal** (bukan horizontal), tiap jalur menjadi kulit tabung tipis berjari-jari x, tinggi $f(x)$, dan tebal dx, dengan volume $\approx 2\pi x f(x)\,dx$ (keliling × tinggi × tebal). Jumlahkan: $V = 2\pi \int_a^b x f(x)\,dx$. Berguna saat metode cakram/cincin memerlukan membalik f menjadi $x = f^{-1}(y)$ yang rumit.



Integral Tak Wajar

Semua integral sejauh ini punya batas berhingga dan fungsi terbatas. Bagaimana kalau daerahnya melebar sampai tak berhingga — misalnya luas di bawah $y = \frac{1}{x^2}$ dari $x = 1$ sampai "$x = \infty$"?



Definisi — Integral Tak Wajar atas Interval Tak Terbatas

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx := \lim_{t\to\infty} \int_a^t f(x)\,dx.$$

Jika limit ini ada (berhingga), integral **konvergen**; jika tidak, integral **divergen**.



Contoh — Konvergen vs Divergen

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{t\to\infty} \left[-\frac{1}{x}\right]_1^t = \lim_{t\to\infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right) = 1 \quad \text{(konvergen)}.$$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x}\,dx = \lim_{t\to\infty} \left[\ln x\right]_1^t = \lim_{t\to\infty} \ln t = \infty \quad \text{(divergen)}.$$

Catatan (Mengejutkan tapi Benar).



Kedua fungsi $\frac{1}{x^2}$ dan $\frac{1}{x}$ sama-sama menuju 0 saat $x \to \infty$, dan grafiknya terlihat mirip. Tapi "daerah di bawah $\frac{1}{x}$" luasnya **tak hingga**, sementara "daerah di bawah $\frac{1}{x^2}$" luasnya **berhingga**, persis 1. Bedanya: $\frac{1}{x^2}$ meluruh cukup cepat, $\frac{1}{x}$ tidak.

⁎ Integral tak wajar ini bukan sekadar latihan abstrak: nanti di Bab 26 (Statistika Zenit), **distribusi peluang kontinu** (seperti distribusi normal) didefinisikan lewat fungsi kepadatan yang diintegralkan dari $-\infty$ sampai ∞, dan syarat totalnya sama dengan 1 persis memakai gagasan integral tak wajar di sini.



Latihan



Soal — Bab 21

1. Hitung $\int_0^2 x^3\,dx$ langsung dari definisi jumlah Darboux (partisi seragam $x_i = 2i/n$), lalu cocokkan dengan TDK Bagian 2.
2. Tentukan: (a) $\displaystyle\int (4x^3 - 6x + 1)\,dx$; (b) $\displaystyle\int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) dx$.
3. Hitung $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x\,dx$ dengan substitusi $u = \sin x$.
4. Hitung $\displaystyle\int x^2 e^x\,dx$ (petunjuk: integrasi parsial dua kali).
5. Tentukan luas daerah tertutup antara $y = x^2 - 4$ dan $y = 4 - x^2$.
6. Daerah di bawah $y = \sqrt{x}$, dari $x = 0$ sampai $x = 4$, diputar mengelilingi sumbu-x. Hitung volume benda putarnya.
7. Tentukan apakah $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1}{x^3}\,dx$ konvergen; jika ya, hitung nilainya.
8. Buktikan $\displaystyle\frac{d}{dx}\int_x^{x^2} \frac{1}{1+t^2}\,dt = \frac{2x}{1+x^4} - \frac{1}{1+x^2}$ (petunjuk: pisah jadi $\int_x^0 + \int_0^{x^2}$, lalu pakai TDK Bagian 1 dan Aturan Rantai, Bab 20).
9. *(Tantangan)* f kontinu dan $\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt = x^2(1+x)$ untuk semua x. Tentukan $f(2)$.

Kunci Jawaban

1. $U(f,P_n) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{2i}{n}\right)^3 \cdot \frac{2}{n} = \frac{16}{n^4}\sum i^3 = \frac{16}{n^4}\cdot\frac{n^2(n+1)^2}{4} \to \frac{16}{4} = 4$ saat $n\to\infty$ (bagi pembilang-penyebut dengan n^4). $L(f,P_n)\to 4$ juga. TDK: $\int_0^2 x^3dx = \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^2 = 4$. Cocok.
2. (a) $x^4 - 3x^2 + x + C$. (b) $\frac{2}{3}x^{3/2} + 2\sqrt{x} + C$.
3. $u = \sin x$, $du = \cos x\,dx$; batas $x=0\to u=0$, $x=\pi/2\to u=1$. $\int_0^1 u\,du = \frac{1}{2}$.
4. $u = x^2, dv = e^x dx \Rightarrow x^2e^x - \int 2xe^x\,dx$; untuk $\int 2xe^x dx$: $u=2x, dv=e^xdx \Rightarrow 2xe^x - \int 2e^x dx = 2xe^x - 2e^x$. Total: $x^2e^x - 2xe^x + 2e^x + C$.
5. Titik potong: $x^2 - 4 = 4 - x^2 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$. Pada $(-2,2)$, $4-x^2 \ge x^2-4$. $L = \int_{-2}^2 \big((4-x^2)-(x^2-4)\big)dx = \int_{-2}^2 (8-2x^2)\,dx = \left[8x - \frac{2x^3}{3}\right]_{-2}^2 = \left(16 - \frac{16}{3}\right) - \left(-16 + \frac{16}{3}\right) = 32 - \frac{32}{3} = \frac{64}{3}$.
6. $V = \pi\int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi\int_0^4 x\,dx = \pi\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = 8\pi$.

7. $\int_1^t x^{-3}dx = \left[-\frac{1}{2x^2}\right]_1^t = \frac{1}{2} - \frac{1}{2t^2} \to \frac{1}{2}$. Konvergen, nilainya $\frac{1}{2}$.

8. $\int_x^{x^2} \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^{x^2} \frac{dt}{1+t^2} - \int_0^x \frac{dt}{1+t^2}$. Turunkan suku pertama: TDK Bagian 1 memberi $\frac{1}{1+u^2}$ pada $u = x^2$, dikalikan $\frac{du}{dx} = 2x$ (Aturan Rantai) $= \frac{2x}{1+x^4}$. Turunkan suku kedua langsung: $\frac{1}{1+x^2}$. Selisihnya persis seperti diklaim.

9. TDK Bagian 1: $f(x) = \frac{d}{dx}\left[x^2(1+x)\right] = \frac{d}{dx}(x^2 + x^3) = 2x + 3x^2$. Jadi $f(2) = 4 + 12 = 16$.

Bab berikutnya (Bab 22: Kalkulus Zenit, opsional) memakai Teorema Dasar Kalkulus untuk arah sebaliknya: ***persamaan diferensial*** *— persamaan yang tak diketahuinya bukan sebuah bilangan, melainkan sebuah fungsi utuh, tersembunyi di balik turunannya sendiri.*



22 Kalkulus Zenit: Persamaan Diferensial

Track Kalkulus — Bab Opsional

Catatan (Kenapa "Opsional").



Bab ini melampaui kurikulum sekolah menengah kebanyakan — ia mengintip satu bab pertama mata kuliah *Persamaan Diferensial* di bangku kuliah. Tidak ada salahnya melewati bab ini dan langsung ke Track Statistika (Bab 23), yang tidak bergantung padanya. Tapi kalau kamu sudah sampai sejauh ini, dua bab kalkulus terakhir (Bab 20 dan 21) sudah memberimu semua alat yang dibutuhkan — sayang sekali kalau tidak dipakai untuk sesuatu yang begini elegan.



Cerita Asal-Usul: Hukum Alam yang Ditulis Lewat Laju Perubahannya Sendiri

Tahun 1687, Newton menerbitkan *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* — buku yang meletakkan hukum gerak dan gravitasi. Ditulis dalam bahasa fluksi (Bab 20), hukum kedua Newton $F = ma$ sebenarnya adalah pernyataan tentang **turunan kedua**: a adalah laju perubahan kecepatan, yang adalah laju perubahan posisi. Tanpa disadari secara eksplisit, fisika modern lahir sebagai kumpulan **persamaan diferensial** — persamaan yang tak diketahuinya bukan sebuah bilangan x, melainkan sebuah *fungsi utuh* $y(x)$, tersembunyi di balik hubungan antara fungsi itu dan turunan-turunannya sendiri.

Keluarga **Bernoulli** — terutama kakak-beradik Jacob dan Johann — adalah orang pertama yang menyelesaikan persamaan diferensial spesifik secara sistematis pada 1690-an, termasuk persamaan kurva rantai (*catenary*, bentuk kabel tergantung) dan soal *brachistochrone* (lintasan tercepat, 1696) yang memicu lahirnya kalkulus variasi. Jacob Bernoulli merumuskan pada 1695 sebuah kelas persamaan taklinear (kini disebut persamaan Bernoulli), dan Leibniz (1696) menunjukkan bahwa satu substitusi menjinakkannya — substitusi yang sama akan kita pakai di akhir bab ini untuk menjinakkan model populasi.

Leonhard Euler, murid Johann Bernoulli, adalah orang yang mengubah kumpulan trik terpisah-pisah itu menjadi sebuah teori: ia menyistematisasi metode faktor pengintegralan (*integrating factor*) untuk persamaan linear pada 1740-an, sebuah teknik yang akan kita buktikan dan pakai berulang kali di bab ini.

Tapi ada pertanyaan mendasar yang tidak dijawab siapa pun selama 200 tahun: kalau kita punya persamaan diferensial dan satu syarat awal, **apakah solusinya pasti ada? Apakah solusinya tunggal?** Pertanyaan ini baru dijawab tuntas di akhir abad ke-19 oleh Émile Picard dan Ernst Lindelöf, lewat argumen iterasi yang jauh di luar cakupan buku ini — tapi hasilnya, yang menjamin keberadaan dan ketunggalan solusi untuk kelas persamaan yang luas, kita akan terima dan pakai.



Ingat Kembali



Ingat Kembali — Bab 11

Fungsi eksponensial a^x; logaritma $\log_a x$ sebagai invers eksponen; sifat-sifatnya.



Ingat Kembali — Bab 18

Barisan geometri $U_n = a \cdot r^{n-1}$ — versi **diskret** dari pertumbuhan/peluruhan eksponensial. Bab ini akan menemukan versi **kontinunya**.



Ingat Kembali — Bab 20

Aturan Rantai, Aturan Hasil Kali, dan fakta $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ (Pratinjau Bilangan e).



Ingat Kembali — Bab 21

Antiturunan dan integral tak tentu $\int f(x)\,dx = F(x) + C$; teknik substitusi; integral tak wajar $\int_a^\infty f\,dx$.



Dari Diskret ke Kontinu: Satu Masalah Motivasi

Ingat kembali barisan geometri (Bab 18): jika populasi bertambah $r\%$ tiap tahun secara **diskret** (sekali setahun), setelah n tahun populasinya $U_n = U_0(1+r)^n$. Tapi bagaimana kalau pertumbuhannya terjadi **terus-menerus** — tiap detik, tiap saat, bukan sekali setahun? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab barisan biasa; kita butuh bahasa baru.

Anggap $y(t)$ menyatakan besaran (populasi, jumlah zat, saldo bank) pada waktu t. "Bertambah sebanding dengan besarnya saat ini, secara kontinu" diterjemahkan langsung menjadi sebuah pernyataan tentang **laju perubahan sesaat**:

$$\frac{dy}{dt} = ky$$

untuk suatu konstanta k (laju pertumbuhan jika $k > 0$, laju peluruhan jika $k < 0$). Inilah **persamaan diferensial** pertama kita — persamaan yang melibatkan fungsi y *dan* turunannya y' sekaligus, dengan y sendiri sebagai yang dicari.



Konsep Dasar



Definisi — Persamaan Diferensial dan Orde

Persamaan diferensial (PD) adalah persamaan yang memuat sebuah fungsi tak diketahui $y(x)$ beserta satu atau lebih turunannya. **Orde** PD adalah turunan tertinggi yang muncul. Bab ini hanya membahas PD **orde pertama**: persamaan yang memuat y' tapi tidak $y'', y''', \ldots$.



Contoh — Mengenali Orde

$y' = ky$ berorde 1. $y'' + 4y = 0$ berorde 2 (di luar cakupan bab ini, tapi inilah persamaan getaran pegas sederhana — disebut singkat di akhir bab).



Definisi — Solusi PD, Solusi Umum, Solusi Khusus

$y = y(x)$ adalah **solusi** PD jika substitusi y dan y' ke persamaan menghasilkan identitas yang selalu benar. **Solusi umum** adalah keluarga solusi memuat satu konstanta sembarang C (untuk PD orde 1); **solusi khusus** adalah satu anggota keluarga itu, didapat dengan menetapkan nilai C tertentu.



Definisi — Masalah Nilai Awal

Masalah nilai awal (*initial value problem*, MNA) adalah PD disertai satu **syarat awal** $y(x_0) = y_0$. Syarat ini menjepit satu nilai C tertentu dari solusi umum, menghasilkan solusi khusus yang tunggal.



Teorema — Eksistensi dan Ketunggalan (Picard–Lindelöf)

Untuk MNA $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$: jika f dan $\frac{\partial f}{\partial y}$ kontinu di sekitar (x_0, y_0), maka solusinya **ada** dan **tunggal** pada suatu selang di sekitar x_0.

⁂ *(Diterima tanpa bukti; di luar cakupan buku ini.)* Turunan parsial $\frac{\partial f}{\partial y}$ berarti menurunkan $f(x, y)$ terhadap y saja, sambil menganggap x tetap — konsep yang baru dibahas penuh di kuliah kalkulus multivariabel. Teorema ini menjamin kita: **begitu** kita menemukan satu solusi MNA (dengan cara apa pun, termasuk tebakan cerdas), itu pastilah **satu-satunya** solusi — tidak ada solusi lain yang terlewat.



PD Terpisah (*Separable*)



Definisi — PD Terpisah

PD orde 1 disebut **terpisah** jika bisa ditulis

$$\frac{dy}{dx} = f(x)\, g(y).$$



Teorema — Metode Pemisahan Variabel

Untuk PD terpisah dengan $g(y) \neq 0$, solusi umumnya didapat dari

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)\, dx.$$

Bukti.



Tulis $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$, bagi kedua ruas dengan $g(y)$ (sah karena $g(y) \neq 0$): $\frac{1}{g(y)}\frac{dy}{dx} = f(x)$. Integralkan kedua ruas terhadap x:

$$\int \frac{1}{g(y)} \frac{dy}{dx}\, dx = \int f(x)\, dx.$$

Ruas kiri, menurut Teknik Substitusi (Bab 21) dengan $u = y(x)$, $du = \frac{dy}{dx}dx$, sama dengan $\int \frac{1}{g(y)}\, dy$. Jadi $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)\, dx$. ■

⁂ Baris "$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)\, dx$" **terasa** seperti sekadar mencoret dx di kedua ruas seenaknya — tapi bukti di atas menunjukkan

ia sebenarnya penerapan sah Teknik Substitusi yang sudah dibuktikan penuh di Bab 21. Notasi Leibniz (dy, dx sebagai entitas terpisah) memang dirancang supaya trik ini bekerja secara alami, tapi di balik layar semuanya limit dan integral biasa.



Contoh — Menyelesaikan $y' = ky$

Terpisah: $\frac{dy}{y} = k\,dx$ (asumsikan $y \neq 0$). Integralkan: $\ln|y| = kx + C_1$. Maka $|y| = e^{kx+C_1} = e^{C_1}e^{kx}$. Karena $e^{C_1} > 0$ tapi y boleh positif atau negatif, tulis $y = Ae^{kx}$ dengan $A = \pm e^{C_1}$ sembarang konstanta taknol; $A = 0$ (yaitu $y \equiv 0$) juga solusi (cek langsung: $y' = 0 = k \cdot 0$), jadi solusi umumnya

$$y = Ae^{kx}, \qquad A \in \mathbb{R} \text{ sembarang.}$$



Akibat — Model Pertumbuhan/Peluruhan Eksponensial

MNA $y' = ky$, $y(0) = y_0$ punya solusi tunggal $y(t) = y_0e^{kt}$.

⁎ Tunggal berkat Teorema Picard–Lindelöf ($f(t, y) = ky$ dan $\frac{\partial f}{\partial y} = k$ keduanya kontinu di mana-mana). Inilah versi kontinu barisan geometri Bab 18: bandingkan $U_n = U_0(1 + r)^n$ (diskret, n bulat) dengan $y(t) = y_0e^{kt}$ (kontinu, t real sembarang).

Bukti.



Ada: $y(t) = y_0e^{kt}$ memenuhi $y' = ky$ dan $y(0) = y_0$ (turunan e^{kt} adalah ke^{kt}). *Tunggal:* misalkan y solusi apa pun, dan definisikan $h(t) = y(t)e^{-kt}$. Maka $h'(t) = y'e^{-kt} - ky\,e^{-kt} = (y' - ky)e^{-kt} = 0$. Fungsi dengan turunan nol pada suatu selang konstan (akibat Teorema Nilai Rata-Rata, Bab 20), jadi $h(t) = h(0) = y_0$, yaitu $y(t) = y_0e^{kt}$. Buktinya tidak memerlukan Teorema Picard–Lindelöf. ■



Penerapan I: Peluruhan Radioaktif

Inti atom radioaktif meluruh dengan laju sebanding jumlah inti yang tersisa: $\frac{dN}{dt} = -\lambda N$ ($\lambda > 0$ disebut **konstanta peluruhan**). Menurut Akibat di atas, $N(t) = N_0e^{-\lambda t}$.



Definisi — Waktu Paruh

Waktu paruh $T_{1/2}$ adalah waktu yang dibutuhkan agar jumlah zat tersisa separuh dari semula.



Teorema — Rumus Waktu Paruh

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

Bukti.



$N(T_{1/2}) = \frac{1}{2}N_0$, jadi $N_0 e^{-\lambda T_{1/2}} = \frac{1}{2}N_0 \Rightarrow e^{-\lambda T_{1/2}} = \frac{1}{2}$. Ambil ln kedua ruas (Bab 11, ln dan e^x saling invers, Bab 20): $-\lambda T_{1/2} = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$, jadi $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$. ■



Contoh — Penanggalan Karbon-14

Karbon-14 punya waktu paruh 5730 tahun. Fosil ditemukan menyisakan 30% karbon-14 dari kadar awal. Berapa umurnya?
Dari rumus waktu paruh: $\lambda = \frac{\ln 2}{5730}$. Syarat $N(t) = 0{,}3N_0$:

$$e^{-\lambda t} = 0{,}3 \implies t = \frac{-\ln 0{,}3}{\lambda} = \frac{\ln 0{,}3}{-\ln 2/5730} = 5730 \cdot \frac{\ln(10/3)}{\ln 2} \approx 5730 \times 1{,}737 \approx 9954 \text{ tahun.}$$



Penerapan II: Hukum Pendinginan Newton

Newton mengamati: benda panas mendingin dengan laju sebanding **selisih** suhunya dengan suhu lingkungan T_s (bukan sebanding suhunya sendiri seperti peluruhan radioaktif):

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_s), \qquad k > 0.$$

Ini **bukan** PD berbentuk $y' = ky$ persis, tapi tetap terpisah.



Contoh — Menyelesaikan Hukum Pendinginan

Misalkan $u = T - T_s$ (selisih suhu). Karena T_s konstan, $u' = T' = -k(T - T_s) = -ku$ — persis bentuk $y' = ky$ (dengan k diganti $-k$) yang sudah diselesaikan! Jadi $u = Ae^{-kt}$, yaitu

$$T(t) = T_s + Ae^{-kt}.$$



Contoh — Secangkir Kopi

Kopi bersuhu 90řC diletakkan di ruangan bersuhu 20řC. Setelah 10 menit, suhunya 60řC. Kapan suhunya mencapai 30řC?
$T_s = 20$, jadi $T(t) = 20 + Ae^{-kt}$. Syarat $T(0) = 90$: $A = 70$. Syarat $T(10) = 60$: $60 = 20 + 70e^{-10k} \Rightarrow e^{-10k} = \frac{4}{7} \Rightarrow k = \frac{\ln(7/4)}{10}$.
Cari t dengan $T(t) = 30$: $30 = 20 + 70e^{-kt} \Rightarrow e^{-kt} = \frac{1}{7} \Rightarrow -kt = -\ln 7 \Rightarrow t = \frac{\ln 7}{k} = \frac{10 \ln 7}{\ln(7/4)} \approx \frac{10 \times 1{,}946}{0{,}560} \approx 34{,}8$ menit.



PD Linear Orde Pertama

Tidak semua PD orde 1 terpisah. Misalnya $y' + 2xy = x$ tidak bisa ditulis sebagai $f(x)g(y)$ (suku y' dan xy tercampur secara *aditif*, bukan hasil kali murni). Untuk kelas ini, Euler menemukan trik lain.



Definisi — PD Linear Orde Pertama

PD berbentuk

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

disebut **linear orde pertama** (y dan y' muncul berpangkat satu, tidak dikalikan satu sama lain).

Ide Euler: kalikan kedua ruas dengan suatu fungsi $\mu(x)$ (**faktor pengintegralan**) yang dipilih sedemikian sehingga ruas kiri menjadi turunan dari satu hasil kali — persis kebalikan Aturan Hasil Kali (Bab 20).



Teorema — Faktor Pengintegralan

Untuk PD $y' + p(x)y = q(x)$, kalikan kedua ruas dengan

$$\mu(x) = e^{\int p(x)\,dx}.$$

Ruas kiri menjadi $\dfrac{d}{dx}\big[\mu(x)y\big]$, sehingga

$$\mu(x)y = \int \mu(x)q(x)\,dx, \qquad \text{yaitu} \qquad y = \frac{1}{\mu(x)} \int \mu(x)q(x)\,dx.$$

Bukti.



Periksa klaim kunci lewat Aturan Hasil Kali dan Aturan Rantai (Bab 20): karena $\mu'(x) = e^{\int p\,dx} \cdot p(x) = \mu(x)p(x)$ (TDK Bagian 1, Bab 21, untuk menurunkan $\int p\,dx$),

$$\frac{d}{dx}\big[\mu(x)y\big] = \mu'(x)y + \mu(x)y' = \mu(x)p(x)y + \mu(x)y' = \mu(x)\big(y' + p(x)y\big).$$

Jadi mengalikan PD asli dengan $\mu(x)$ memberi $\frac{d}{dx}[\mu y] = \mu(x)q(x)$. Integralkan kedua ruas terhadap x (TDK Bagian 2, Bab 21): $\mu(x)y = \int \mu(x)q(x)\,dx$. ■

⁎ Konstanta integrasi saat menghitung $\int p(x)\,dx$ untuk $\mu(x)$ boleh diabaikan (ambil saja = 0) — konstanta itu hanya mengalikan μ dengan faktor tetap $e^{\text{konstanta}}$, yang akan tercoret sendiri saat membagi kembali dengan $\mu(x)$ di langkah akhir.



Contoh — Menyelesaikan $y' + 2xy = x$

Di sini $p(x) = 2x$, jadi $\mu(x) = e^{\int 2x\,dx} = e^{x^2}$. Kalikan persamaan dengan e^{x^2}:

$$\frac{d}{dx}\big[e^{x^2}y\big] = xe^{x^2}.$$

Integralkan ruas kanan (substitusi $u = x^2$, Bab 21): $\int xe^{x^2}dx = \frac{1}{2}e^{x^2} + C$. Jadi

$$e^{x^2}y = \frac{1}{2}e^{x^2} + C \quad\Longrightarrow\quad y = \frac{1}{2} + Ce^{-x^2}.$$

⁎ Cek masuk akal: saat $x \to \infty$, suku $Ce^{-x^2} \to 0$, jadi $y \to \frac{1}{2}$ — solusi "mendatar" ke nilai kesetimbangan $y = \frac{1}{2}$ (bisa dicek langsung: $y = \frac{1}{2}$ konstan memang memenuhi $0 + 2x \cdot \frac{1}{2} = x$. Benar.)



Contoh — Rangkaian RL (Fisika)

Arus $I(t)$ pada rangkaian resistor-induktor sederhana memenuhi $L\frac{dI}{dt} + RI = V$ (L, R, V konstan). Bentuk baku: $I' + \frac{R}{L}I = \frac{V}{L}$. Faktor pengintegralan $\mu = e^{Rt/L}$:

$$\frac{d}{dt}\big[e^{Rt/L}I\big] = \frac{V}{L}e^{Rt/L} \implies e^{Rt/L}I = \frac{V}{R}e^{Rt/L} + C \implies I(t) = \frac{V}{R} + Ce^{-Rt/L}.$$

Dengan $I(0) = 0$: $C = -\frac{V}{R}$, jadi $I(t) = \frac{V}{R}\big(1 - e^{-Rt/L}\big)$ — arus naik dari 0 menuju nilai stabil V/R (Hukum Ohm), persis pola yang diamati di laboratorium.



Penerapan Puncak: Model Pertumbuhan Logistik

Model $y' = ky$ meramalkan pertumbuhan populasi **tanpa batas** — realistis untuk waktu singkat, tapi tidak untuk jangka panjang (dunia tidak punya sumber daya tak terbatas). **Pierre Verhulst** pada 1838 mengusulkan koreksi: laju pertumbuhan melambat saat populasi y mendekati suatu **daya tampung** (*carrying capacity*) M:

$$\frac{dy}{dt} = ky\left(1 - \frac{y}{M}\right).$$

Saat $y \ll M$, suku $(1 - y/M) \approx 1$ dan persamaan berperilaku seperti $y' \approx ky$ (pertumbuhan cepat, hampir eksponensial). Saat $y \to M$, ruas kanan $\to 0$ (pertumbuhan berhenti). Persamaan ini **terpisah** secara prinsip, tapi $\int \frac{dy}{y(1-y/M)}$ memerlukan teknik pecahan parsial yang belum kita bahas. Untunglah ada jalan pintas yang jauh lebih elegan.



Teorema — Substitusi Bernoulli: Melinearkan Persamaan Logistik

Substitusi $v = \dfrac{1}{y}$ mengubah persamaan logistik menjadi PD **linear** orde pertama dalam v:

$$\frac{dv}{dt} + kv = \frac{k}{M}.$$

Bukti.



Dari $v = y^{-1}$, Aturan Rantai (Bab 20) memberi $\dfrac{dv}{dt} = -y^{-2}\dfrac{dy}{dt}$. Substitusikan $\frac{dy}{dt} = ky(1 - y/M) = ky - \frac{ky^2}{M}$:

$$\frac{dv}{dt} = -y^{-2}\left(ky - \frac{ky^2}{M}\right) = -\frac{k}{y} + \frac{k}{M} = -k\left(\frac{1}{y}\right) + \frac{k}{M} = -kv + \frac{k}{M}.$$

Susun ulang: $\dfrac{dv}{dt} + kv = \dfrac{k}{M}$. ■



Contoh — Menyelesaikan Persamaan Logistik

PD untuk v di atas linear dengan $p = k$ (konstan), $q = k/M$ (konstan). Faktor pengintegralan $\mu = e^{\int k\,dt} = e^{kt}$:

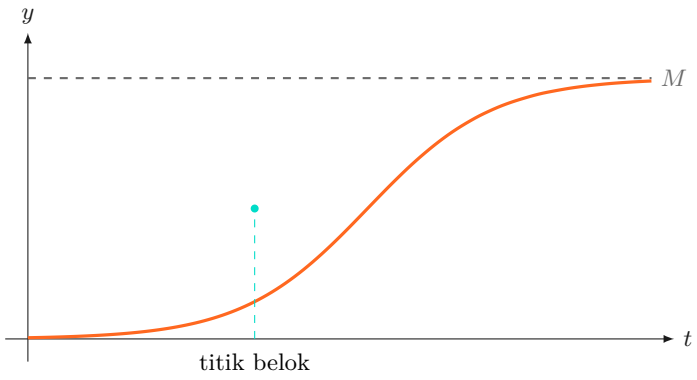
$$\frac{d}{dt}\left[e^{kt}v\right] = \frac{k}{M}e^{kt} \implies e^{kt}v = \frac{1}{M}e^{kt} + C \implies v = \frac{1}{M} + Ce^{-kt}.$$

Kembalikan $v = 1/y$:

$$\frac{1}{y} = \frac{1}{M} + Ce^{-kt} \implies y(t) = \frac{1}{\frac{1}{M} + Ce^{-kt}} = \frac{M}{1 + MCe^{-kt}}.$$

Tulis $A = MC$ (konstanta sembarang baru) untuk mendapat bentuk baku **kurva logistik**:

$$y(t) = \frac{M}{1 + Ae^{-kt}}.$$



Catatan (Membaca Kurva Logistik).



Saat $t \to \infty$, $Ae^{-kt} \to 0$, jadi $y \to M$ — populasi mendekati daya tampung, tidak pernah melampauinya. Saat $t \to -\infty$ (mundur ke masa lalu), $y \to 0$. Bentuknya kurva-S: lambat, cepat, lalu melambat lagi — pola yang muncul di mana-mana, dari penyebaran wabah penyakit sampai adopsi teknologi baru. Bisa ditunjukkan (turunkan y' dua kali, atau periksa kesimetrian rumus) bahwa **titik belok** — saat laju pertumbuhan tertinggi — selalu terjadi tepat di $y = M/2$.



Contoh — Model Wabah Sederhana

Sebuah penyakit menyebar di kota berpenduduk $M = 10\,000$ jiwa mengikuti model logistik. Awalnya ($t = 0$) ada 10 kasus, dan $k = 0{,}5$ per hari. Tentukan $y(t)$, dan berapa lama sampai separuh kota terinfeksi?

Dari $y(0) = 10$: $\frac{10\,000}{1+A} = 10 \Rightarrow 1 + A = 1000 \Rightarrow A = 999$. Jadi $y(t) = \dfrac{10\,000}{1 + 999e^{-0{,}5t}}$. Separuh kota (5000) persis di titik belok, t memenuhi $999e^{-0{,}5t} = 1$:

$$t = \frac{\ln 999}{0{,}5} \approx \frac{6{,}907}{0{,}5} \approx 13{,}8 \text{ hari.}$$

Catatan (Menuju Persamaan Diferensial Orde Lebih Tinggi).



Bab ini berhenti di PD orde pertama. Dunia fisika penuh PD orde **kedua** — misalnya getaran pegas, $my'' + by' + cy = 0$ (hukum Newton $F = ma$ dengan $a = y''$, redaman b, dan gaya pegas c), yang solusinya melibatkan $\sin, \cos$ (Bab 10, 15) *dan* e^{rt} sekaligus. Menariknya, bilangan kompleks (Bab 12) — lahir dari diskriminan negatif persamaan kuadrat — muncul kembali di sini untuk PD redaman lemah, tempat akar karakteristiknya kompleks. Topik ini menunggu di kuliah kalkulus lanjut.



Latihan



Soal — Bab 22

1. Tentukan orde, lalu selesaikan PD terpisah $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x}{y}$ (asumsikan $y > 0$).
2. Selesaikan MNA $y' = 3y$, $y(0) = 5$.
3. Selesaikan PD linear $y' + y = e^{x}$ (petunjuk: faktor pengintegralan $\mu = e^{x}$).
4. Sampel bahan radioaktif meluruh dari 200 g menjadi 150 g dalam 20 tahun. Tentukan waktu paruhnya.
5. Sepotong logam bersuhu 10řC dimasukkan ke ruangan bersuhu 25řC. Setelah 5 menit suhunya 15řC. Tentukan $T(t)$, lalu suhunya setelah 15 menit.
6. Selesaikan $y' - 2xy = x$ (petunjuk: faktor pengintegralan $e^{-x^{2}}$).
7. Populasi ikan di sebuah danau mengikuti model logistik dengan daya tampung $M = 2000$, $k = 0{,}3$/tahun. Jika populasi awal 100 ekor, tuliskan $y(t)$ dan tentukan kapan populasi mencapai 1000 ekor.
8. *(Tantangan)* Tunjukkan bahwa untuk kurva logistik $y(t) = \dfrac{M}{1 + Ae^{-kt}}$, berlaku $y' = ky\left(1 - \dfrac{y}{M}\right)$ — yaitu, buktikan arah sebaliknya: rumus solusi memang memenuhi PD asalnya (petunjuk: turunkan $y(t)$ langsung, lalu nyatakan hasilnya dalam y dan M saja).

Kunci Jawaban

1. Orde 1. Terpisah: $y\,dy = x\,dx \Rightarrow \frac{y^{2}}{2} = \frac{x^{2}}{2} + C \Rightarrow y^{2} - x^{2} = C'$ (hiperbola, Bab 16).
2. $y = Ae^{3x}$, $y(0) = 5 \Rightarrow A = 5$. Jadi $y = 5e^{3x}$.
3. $\mu = e^{x}$: $\frac{d}{dx}[e^{x}y] = e^{2x}$, jadi $e^{x}y = \frac{1}{2}e^{2x} + C$, sehingga $y = \frac{1}{2}e^{x} + Ce^{-x}$.
4. $N(t) = 200e^{-\lambda t}$. $N(20) = 150$: $e^{-20\lambda} = \frac{3}{4} \Rightarrow \lambda = \frac{\ln(4/3)}{20}$. $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{20\ln 2}{\ln(4/3)} \approx \frac{20\times 0{,}693}{0{,}288} \approx 48{,}1$ tahun.
5. $T(t) = 25 + Ae^{-kt}$, $T(0) = 10 \Rightarrow A = -15$. $T(5) = 15$: $-15e^{-5k} = -10 \Rightarrow e^{-5k} = \frac{2}{3} \Rightarrow k = \frac{\ln(3/2)}{5}$. $T(t) = 25 - 15e^{-kt}$. $T(15) = 25 - 15e^{-3\ln(3/2)} = 25 - 15\left(\frac{2}{3}\right)^{3} = 25 - 15 \cdot \frac{8}{27} = 25 - \frac{40}{9} \approx 20{,}6$řC.
6. $\mu = e^{-x^{2}}$: $\frac{d}{dx}[e^{-x^{2}}y] = xe^{-x^{2}}$, jadi $e^{-x^{2}}y = -\frac{1}{2}e^{-x^{2}} + C$, sehingga $y = -\frac{1}{2} + Ce^{x^{2}}$.
7. $y(0) = 100$: $\frac{2000}{1+A} = 100 \Rightarrow A = 19$. $y(t) = \frac{2000}{1+19e^{-0{,}3t}}$. Untuk $y = 1000$ (titik belok, $M/2$): $19e^{-0{,}3t} = 1 \Rightarrow t = \frac{\ln 19}{0{,}3} \approx \frac{2{,}944}{0{,}3} \approx 9{,}8$ tahun.
8. Turunkan (Aturan Rantai dan Hasil Bagi, Bab 20): $y' = \dfrac{MAke^{-kt}}{(1 + Ae^{-kt})^{2}}$. Perhatikan $Ae^{-kt} = \frac{M}{y} - 1$ (dari rumus y sendiri, disusun ulang) dan $1 + Ae^{-kt} = \frac{M}{y}$, sehingga $y' = \dfrac{Mk\left(\frac{M}{y} - 1\right)}{(M/y)^{2}} = \dfrac{ky^{2}}{M}\left(\frac{M}{y} - 1\right) = ky\left(1 - \frac{y}{M}\right)$, persis PD logistik. ■

Ini adalah akhir Track Kalkulus. Track Statistika (dimulai Bab 23) berdiri sendiri — tidak memerlukan bab-bab kalkulus di atas — tapi satu gaung akan terdengar lagi di Bab 26: integral tak wajar (Bab 21) yang menjinakkan distribusi peluang kontinu.



23 Statistika Dasar

Track Statistika

Catatan (Awal Track Baru).



Track Statistika berdiri sendiri — tidak memerlukan Track Kalkulus (Bab 19–22) sama sekali. Yang dibutuhkan hanya aritmatika dan aljabar dasar (Fase 1–2). Satu-satunya gaung kalkulus akan terdengar jauh di Bab 26, dan itu pun hanya disinggung sebagai catatan.



Cerita Asal-Usul: Menghitung Rakyat, Menghitung Kematian

Kata "statistika" berasal dari bahasa Latin *status* ("negara"): asal-usulnya benar-benar administrasi negara — menghitung penduduk, tanah, dan pajak. Sensus tertua yang tercatat berasal dari Babel sekitar 3800 SM, dan Mesir Kuno rutin mendata penduduk untuk keperluan pembangunan piramida. Tapi mengumpulkan angka belum sama dengan **menganalisis** angka.

Lompatan itu terjadi tahun 1662, ketika pedagang kain London **John Graunt** menerbitkan *Natural and Political Observations upon the Bills of Mortality* — analisis catatan kematian mingguan kota London selama beberapa dekade. Graunt, tanpa pelatihan matematika formal, menemukan pola-pola yang mengejutkan: proporsi kelahiran laki-laki dan perempuan yang hampir tetap tiap tahun, pola usia kematian yang bisa diramalkan, bahkan tabel hidup (*life table*) pertama di dunia — cikal bakal industri asuransi jiwa. Untuk pertama kalinya, angka mentah diubah menjadi **kesimpulan** tentang populasi.

Dua abad kemudian, astronom-statistikawan Belgia **Adolphe Quetelet** mempopulerkan gagasan "manusia rata-rata" (*l'homme moyen*) tahun 1835: ia mengumpulkan data tinggi badan, berat badan, bahkan tingkat kejahatan, dan menunjukkan semuanya mengikuti pola sebaran yang serupa di sekitar sebuah nilai tengah — pengamatan yang nanti berkembang menjadi konsep distribusi normal (Bab 26). **Francis Galton**, sepupu Darwin, memperluasnya lebih jauh di akhir 1800-an dengan menemukan gagasan korelasi dan regresi (Bab 25) saat mempelajari pewarisan tinggi badan orang tua ke anak.

Bab ini dimulai dari langkah paling dasar semua kemajuan itu: bagaimana meringkas setumpuk data mentah menjadi beberapa angka yang bermakna.



Ingat Kembali



Ingat Kembali — Bab 1

Operasi hitung dasar: penjumlahan, pembagian, pembulatan.



Ingat Kembali — Bab 5

Rasio dan persentase: $\frac{a}{b} \times 100\%$; pecahan dan desimal.



Ingat Kembali — Bab 4

Sudut penuh satu putaran $= 360°$ — akan dipakai untuk diagram lingkaran.



Ingat Kembali — Bab 11

Melengkapkan kuadrat sempurna (teknik menurunkan Rumus Kuadrat ABC); bentuk vertex $f(x) = a(x-h)^2 + k$ dengan titik puncak (h, k).



Ingat Kembali — Bab 18

Notasi Sigma $\sum_{i=1}^{n} a_i$ dan sifat linearnya.



Konsep Dasar



Definisi — Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang ingin dipelajari. **Sampel** adalah bagian dari populasi yang benar-benar diamati (sering kali populasi terlalu besar untuk didata seluruhnya).



Definisi — Datum dan Data

Satu nilai pengamatan disebut **datum**; kumpulan datum disebut **data**.



Definisi — Jenis Data

Data **kualitatif** berupa kategori (warna favorit, jurusan kuliah). Data **kuantitatif** berupa angka, terbagi lagi: **diskrit** (hasil menghitung, nilai bulat tertentu saja — jumlah anak) atau **kontinu** (hasil mengukur, bisa bernilai apa saja pada suatu rentang — tinggi badan).



Contoh — Sensus vs Survei

Mendata **seluruh** penduduk Indonesia tiap 10 tahun adalah sensus (populasi diamati penuh). Menanyakan pendapat 1000 orang untuk meramalkan hasil pemilu adalah survei (sampel mewakili populasi).



Penyajian Data: Tabel Frekuensi

Data Tunggal



Definisi — Tabel Frekuensi Data Tunggal

Untuk data dengan sedikit nilai berbeda, **frekuensi** f_i adalah banyak kemunculan nilai x_i. Tabelnya memasangkan tiap nilai dengan frekuensinya.



Contoh — Nilai Ulangan

Data nilai 10 siswa: $7, 8, 6, 7, 9, 8, 7, 6, 8, 7$.

Nilai (x_i)	Frekuensi (f_i)
6	2
7	4
8	3
9	1
Jumlah	10

Data Berkelompok

Untuk data kontinu atau data dengan banyak nilai berbeda, nilai dikelompokkan menjadi **kelas interval**.



Definisi — Istilah Data Berkelompok

- **Batas kelas**: nilai terkecil dan terbesar yang tercatat dalam satu kelas (batas bawah dan batas atas).
- **Tepi kelas**: batas kelas yang "diperluas" setengah satuan — tepi bawah = batas bawah $-0{,}5$, tepi atas = batas atas $+0{,}5$ (mengisi celah antar kelas, penting untuk histogram).
- **Panjang kelas** (c): tepi atas dikurangi tepi bawah (sama untuk semua kelas, idealnya).
- **Titik tengah kelas** (x_i): rata-rata batas bawah dan batas atas kelas itu, mewakili seluruh data di kelas tersebut untuk keperluan perhitungan.



Contoh — Tabel Distribusi Frekuensi Berkelompok

Data tinggi badan (cm) 40 siswa:

Kelas	Titik Tengah (x_i)	Frekuensi (f_i)
150–154	152	4
155–159	157	7
160–164	162	12
165–169	167	10
170–174	172	5
175–179	177	2
Jumlah		40

Kelas 160–164: batas bawah 160, batas atas 164, tepi bawah 159,5, tepi atas 164,5, panjang kelas $c = 164{,}5 - 159{,}5 = 5$, titik tengah $\frac{160+164}{2} = 162$.



Penyajian Data: Diagram Batang dan Lingkaran

Diagram Batang

Tinggi batang sebanding dengan frekuensi. Cocok untuk data kategorik atau diskrit dengan sedikit nilai berbeda.

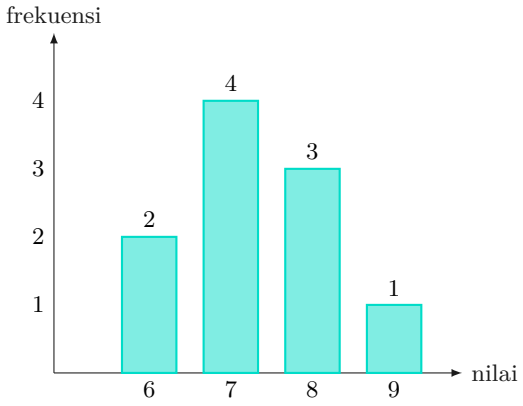


Diagram Lingkaran

Tiap kategori mendapat juring (*sector*) berukuran sudut sebanding proporsinya — 360° untuk keseluruhan data (Bab 4).



Teorema — Sudut Juring

Kategori dengan proporsi p (dari data keseluruhan) mendapat sudut juring $p \times 360°$.

Bukti.



Sudut penuh satu lingkaran 360° (Bab 4) mewakili seluruh data (100%). Proporsi p dari data mewakili proporsi p dari sudut penuh — kesebandingan langsung. ■



Contoh — Diagram Lingkaran Jurusan Kuliah

Dari 200 mahasiswa: 20% Teknik, 40% Kedokteran, 30% Ekonomi, 10% Hukum.



Sudut juring Teknik: $0{,}2 \times 360° = 72°$. Kedokteran: $0{,}4 \times 360° = 144°$. Ekonomi: $0{,}3 \times 360° = 108°$. Hukum: $0{,}1 \times 360° = 36°$ (jumlah: $72 + 144 + 108 + 36 = 360°$, cocok).



Histogram, Poligon Frekuensi, dan Ogive



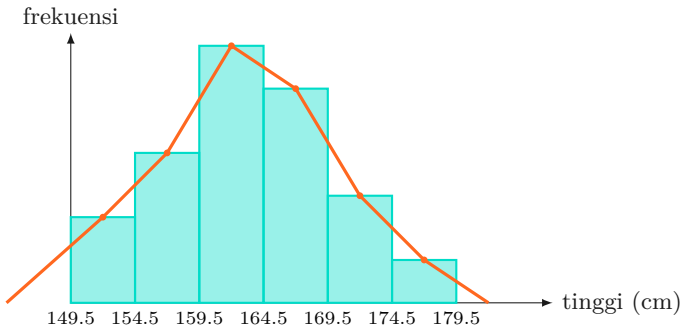
Definisi — Histogram

Histogram adalah diagram batang untuk data berkelompok: batang-batangnya **saling bersentuhan** (memakai tepi kelas sebagai batas, mengisi celah antar kelas), berbeda dari diagram batang biasa yang batangnya terpisah.



Definisi — Poligon Frekuensi

Poligon frekuensi adalah garis yang menghubungkan titik-titik tengah puncak tiap batang histogram, diperpanjang turun ke sumbu-mendatar setengah panjang kelas sebelum kelas pertama dan sesudah kelas terakhir.





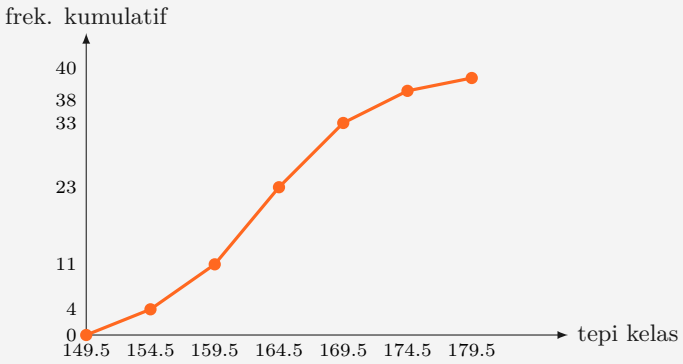
Definisi — Ogive

Ogive adalah kurva frekuensi kumulatif. **Ogive positif** (“kurang dari”) memplot, di tiap **tepi atas** kelas, banyak data yang nilainya kurang dari tepi itu. **Ogive negatif** (“lebih dari”) memplot kebalikannya di tiap tepi bawah.



Contoh — Ogive Positif dari Data Tinggi Badan

Frekuensi kumulatif "kurang dari": kurang dari 154,5: 4; kurang dari 159,5: $4+7=11$; kurang dari 164,5: $11+12=23$; kurang dari 169,5: $23+10=33$; kurang dari 174,5: $33+5=38$; kurang dari 179,5: $38+2=40$.



⁂ Ogive akan kembali di dua subbab lagi — kurva inilah yang mendasari rumus mencari median dan kuartil data berkelompok lewat interpolasi linear.



Ukuran Pemusatan: Mean (Rata-Rata)

Data Tunggal



Definisi — Mean Data Tunggal

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$



Teorema — Jumlah Deviasi dari Mean Selalu Nol

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x}) = 0.$$

Bukti.



Menurut Sifat Linear Notasi Sigma (Bab 18):

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i - \sum_{i=1}^{n} \bar{x} = n\bar{x} - n\bar{x} = 0$$

(sebab $\sum x_i = n\bar{x}$ langsung dari definisi $\bar{x}$, dan $\bar{x}$ dijumlah n kali memberi $n\bar{x}$). ■

⁎ Inilah alasan matematis mengapa mean disebut "titik keseimbangan" data: total jarak ke atas mean persis membatalkan total jarak ke bawahnya.

Data Berkelompok



Definisi — Mean Data Berkelompok

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_i x_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i}$$

dengan x_i titik tengah kelas ke-i dan f_i frekuensinya — rata-rata **berbobot**, memakai anggapan seluruh data di suatu kelas terwakili oleh titik tengahnya.



Contoh — Mean Tinggi Badan

Memakai tabel tinggi badan sebelumnya:

$$\sum f_i x_i = 4(152) + 7(157) + 12(162) + 10(167) + 5(172) + 2(177)$$

$$= 608 + 1099 + 1944 + 1670 + 860 + 354 = 6535.$$

$$\bar{x} = \frac{6535}{40} = 163{,}375 \text{ cm}.$$

Catatan (Metode Rata-Rata Sementara (Koding)).



Untuk data dengan panjang kelas c sama, hitungan bisa dipercepat. Pilih sembarang titik tengah sebagai **rata-rata sementara** x_0, dan definisikan $u_i = \dfrac{x_i - x_0}{c}$ (bilangan bulat kecil: $\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$). Karena $x_i = x_0 + cu_i$:

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i(x_0 + cu_i)}{\sum f_i} = x_0 + c \cdot \frac{\sum f_i u_i}{\sum f_i}$$

(memakai Sifat Linear Notasi Sigma lagi). Menjumlah bilangan bulat kecil u_i jauh lebih ringan daripada menjumlah x_i besar.



Contoh — Mean Lewat Koding

Pakai data tinggi badan, pilih $x_0 = 162$ (titik tengah kelas terbanyak), $c = 5$:

x_i	f_i	u_i	$f_i u_i$
152	4	-2	-8
157	7	-1	-7
162	12	0	0
167	10	1	10
172	5	2	10
177	2	3	6
Jumlah	40		11

$$\bar{x} = 162 + 5 \times \frac{11}{40} = 162 + 1{,}375 = 163{,}375 \text{ cm}.$$

Cocok persis dengan cara langsung.



Ukuran Pemusatan: Median

Data Tunggal



Definisi — Median Data Tunggal

Urutkan data dari kecil ke besar. **Median** adalah nilai tengah: jika n ganjil, median $= x_{(n+1)/2}$; jika n genap, median $= \frac{1}{2}\left(x_{n/2} + x_{n/2+1}\right)$ (rata-rata dua nilai tengah).



Contoh — Median Data Tunggal

Data terurut $4, 5, 6, 8, 9$ ($n = 5$, ganjil): median $= x_3 = 6$. Data terurut $4, 5, 6, 8$ ($n = 4$, genap): median $= \frac{1}{2}(5 + 6) = 5{,}5$.

Data Berkelompok

Untuk data berkelompok, kita tidak tahu nilai persis tiap datum — hanya kelas tempatnya. Kita cari dulu **kelas median**: kelas tempat data ke-$\frac{n}{2}$ berada (pakai frekuensi kumulatif), lalu **interpolasi linear** di dalam kelas itu.



Teorema — Rumus Median Data Berkelompok

$$\text{Me} = L + c\left(\frac{\frac{n}{2} - F}{f}\right)$$

dengan L = tepi bawah kelas median, F = frekuensi kumulatif **sebelum** kelas median, f = frekuensi kelas median, c = panjang kelas, n = total data.

Bukti.



Anggap f data di kelas median tersebar **merata** di sepanjang selang $[L, L+c]$ (asumsi standar data berkelompok). Maka ogive (frekuensi kumulatif) naik **linear** dari F (di $x = L$) ke $F + f$ (di $x = L + c$) sepanjang selang ini. Kita cari $x = \text{Me}$ tempat frekuensi kumulatif tepat $\frac{n}{2}$. Karena kenaikannya linear, berlaku kesebangunan (Bab 7):

$$\frac{\text{Me} - L}{c} = \frac{\frac{n}{2} - F}{f}$$

("jarak yang ditempuh" berbanding lurus dengan "kenaikan frekuensi yang dibutuhkan", dengan laju yang sama f/c di seluruh kelas). Kalikan silang: $\text{Me} - L = c \cdot \frac{\frac{n}{2} - F}{f}$, yaitu rumus di atas. ■



Contoh — Median Tinggi Badan

$n = 40$, jadi target $\frac{n}{2} = 20$. Frekuensi kumulatif: $4, 11, 23, 33, 38, 40$. Data ke-20 jatuh di kelas 160–164 (sebab kumulatif sampai kelas sebelumnya $11 < 20 \le 23$). Jadi $L = 159{,}5$, $F = 11$, $f = 12$, $c = 5$:

$$\text{Me} = 159{,}5 + 5\left(\frac{20 - 11}{12}\right) = 159{,}5 + 5 \times 0{,}75 = 163{,}25 \text{ cm}.$$



Ukuran Pemusatan: Modus

Data Tunggal



Definisi — Modus Data Tunggal

Modus adalah nilai yang paling sering muncul (frekuensi tertinggi). Data bisa punya lebih dari satu modus (*bimodal*, dsb.), atau tidak punya modus sama sekali jika semua nilai muncul sama sering.



Contoh — Modus Data Tunggal

Data $6, 7, 7, 7, 8, 8, 9$: modus $= 7$ (muncul 3 kali, terbanyak).

Data Berkelompok



Definisi — Kelas Modus

Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi tertinggi.



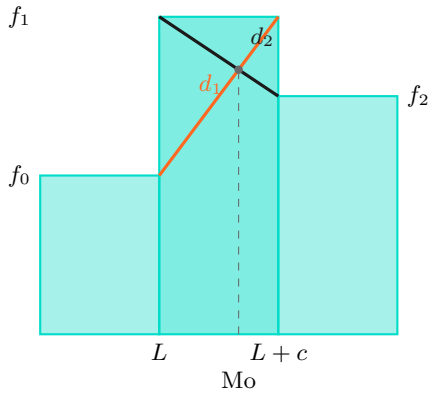
Teorema — Rumus Modus Data Berkelompok

$$\text{Mo} = L + c\left(\frac{d_1}{d_1 + d_2}\right)$$

dengan $L =$ tepi bawah kelas modus, $d_1 =$ selisih frekuensi kelas modus dengan kelas **sebelumnya**, $d_2 =$ selisih frekuensi kelas modus dengan kelas **sesudahnya**, $c =$ panjang kelas.

Bukti.

Gambarkan histogram di sekitar kelas modus: kelas sebelumnya setinggi f_0, kelas modus setinggi f_1 (tertinggi), kelas sesudahnya setinggi f_2. Tarik dua garis: garis A dari sudut kanan-atas batang sebelum modus (L, f_0) ke sudut kanan-atas batang modus $(L+c, f_1)$; garis B dari sudut kiri-atas batang modus (L, f_1) ke sudut kiri-atas batang sesudah modus $(L+c, f_2)$. Modus didefinisikan sebagai absis titik potong kedua garis ini.



Titik potong membentuk dua segitiga sebangun (Bab 7) yang berbagi titik puncak: satu dengan alas $d_1 = f_1 - f_0$ (tinggi garis A naik dari L ke titik potong) dan lebar mendatar $(\text{Mo} - L)$; satu lagi dengan alas $d_2 = f_1 - f_2$ dan lebar mendatar $(L + c - \text{Mo})$. Kesebangunan memberi rasio sisi yang sama:

$$\frac{\text{Mo} - L}{d_1} = \frac{L + c - \text{Mo}}{d_2}.$$

Kalikan silang: $d_2(\text{Mo} - L) = d_1(L + c - \text{Mo})$. Uraikan: $d_2\,\text{Mo} - d_2 L = d_1 L + d_1 c - d_1\,\text{Mo})$. Kumpulkan suku Mo: $\text{Mo}(d_1 + d_2) = L(d_1 + d_2) + d_1 c$. Bagi $(d_1 + d_2)$:

$$\text{Mo} = L + c \cdot \frac{d_1}{d_1 + d_2}. \qquad \blacksquare$$

Contoh — Modus Tinggi Badan

Kelas modus 160–164 (frekuensi 12, tertinggi). $L = 159{,}5$, $d_1 = 12 - 7 = 5$ (selisih dengan kelas sebelumnya, frekuensi 7), $d_2 = 12 - 10 = 2$ (selisih dengan kelas sesudahnya, frekuensi 10), $c = 5$:

$$\text{Mo} = 159{,}5 + 5\left(\frac{5}{5+2}\right) = 159{,}5 + 5 \times 0{,}714 = 163{,}07 \text{ cm}.$$

Catatan (Membandingkan Mean, Median, Modus).

Untuk data tinggi badan: mean 163,375, median 163,25, modus 163,07 — ketiganya berdekatan, tanda sebaran data cukup **simetris**. Jika data **menceng** (*skewed*, ada ekor panjang di satu sisi), ketiganya bisa berjauhan: mean paling tertarik ke arah ekor (sensitif terhadap nilai ekstrem), modus paling tidak terpengaruh.



Sifat Istimewa Mean: Peminimum Jumlah Kuadrat

Kenapa mean — dari semua kemungkinan "nilai tengah" — begitu istimewa? Berikut satu jawaban matematis.



Teorema — Mean Meminimumkan Jumlah Kuadrat Deviasi

Di antara semua bilangan real a, jumlah $\sum_{i=1}^{n}(x_i - a)^2$ paling kecil persis saat $a = \bar{x}$.

Bukti.



Pandang $\sum(x_i - a)^2$ sebagai fungsi kuadrat dalam a. Uraikan:

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - a)^2 = \sum x_i^2 - 2a\sum x_i + na^2 = na^2 - 2a\left(\sum x_i\right) + \sum x_i^2.$$

Ini kuadrat dalam a dengan koefisien a^2 positif ($n > 0$). Lengkapkan kuadrat sempurna (teknik Bab 11), atau langsung pakai bentuk vertex $a(x-h)^2 + k$ dengan $h = -\frac{b}{2a_{\text{koef}}}$: di sini "$a_{\text{koef}}$"$= n$ dan "b"$= -2\sum x_i$, jadi titik puncak $h = \dfrac{2\sum x_i}{2n} = \dfrac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$.
Karena koefisien a^2 $(= n)$ positif, parabola terbuka ke atas, dan nilai minimumnya tercapai persis di titik puncak $a = \bar{x}$. ■

⁎ Bandingkan dengan Teorema "Jumlah Deviasi dari Mean Selalu Nol" sebelumnya: jumlah deviasi **biasa** (tanpa dikuadratkan) selalu nol untuk $a = \bar{x}$ berapa pun sebaran datanya — itu bukan sifat istimewa mean dibanding titik lain (nyatanya, hanya $\bar{x}$ yang membuatnya nol). Tapi jumlah deviasi **kuadrat** betul-betul **paling kecil** di $\bar{x}$, dibandingkan pilihan a mana pun — inilah sifat istimewa yang nanti mendasari definisi ragam (varians) di subbab Ukuran Penyebaran.



Ukuran Letak: Kuartil, Desil, Persentil

Median membagi data terurut jadi dua bagian sama banyak. Gagasan ini bisa diperluas: bagi data jadi 4 bagian (**kuartil**), 10 bagian (**desil**), atau 100 bagian (**persentil**).



Definisi — Kuartil, Desil, Persentil

Untuk data terurut, **kuartil** Q_1, Q_2, Q_3 membaginya jadi 4 bagian sama banyak (Q_2 = median). **Desil** $D_1, \ldots, D_9$ membaginya jadi 10 bagian. **Persentil** $P_1, \ldots, P_{99}$ membaginya jadi 100 bagian.

Data Tunggal



Algoritma -- Letak Kuartil Data Tunggal

Untuk data terurut n buah, letak Q_i $(i = 1, 2, 3)$ adalah pada posisi ke-$\frac{i(n+1)}{4}$. Jika posisi bukan bilangan bulat, interpolasi (rata-rata berbobot) antara dua data di sekitarnya.



Contoh — Kuartil Data Tunggal

Data terurut: $3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15$ $(n = 8)$. Posisi Q_1: $\frac{1(9)}{4} = 2{,}25$ — di antara data ke-2 (5) dan ke-3 (7), lebih dekat ke data ke-2: $Q_1 = 5 + 0{,}25(7 - 5) = 5{,}5$. Posisi Q_3: $\frac{3(9)}{4} = 6{,}75$ — di antara data ke-6 (11) dan ke-7 (13): $Q_3 = 11 + 0{,}75(13 - 11) = 12{,}5$.

Data Berkelompok

Rumus median data berkelompok (interpolasi linear pada ogive) langsung digeneralisasi:



Teorema — Rumus Kuartil, Desil, Persentil Data Berkelompok

$$Q_i = L + c\left(\frac{\frac{in}{4} - F}{f}\right)_{i=1,2,3}, \qquad D_i = L + c\left(\frac{\frac{in}{10} - F}{f}\right)_{i=1,\ldots,9}, \qquad P_i = L + c\left(\frac{\frac{in}{100} - F}{f}\right)_{i=1,\ldots,99}$$

dengan L, F, f, c seperti pada rumus median, tapi dihitung untuk **kelas** yang memuat data ke-$\frac{in}{4}$ (atau $\frac{in}{10}$, $\frac{in}{100}$).

⁎ Buktinya identik dengan bukti Rumus Median — ganti saja target "$\frac{n}{2}$" dengan "$\frac{in}{4}$" dan seterusnya; argumen kesebangunan pada ogive sama persis.



Contoh — Kuartil Bawah Tinggi Badan

$n = 40$, target Q_1: $\frac{1(40)}{4} = 10$. Frekuensi kumulatif: $4, 11, \ldots$ — data ke-10 jatuh di kelas 155–159 (sebab $4 < 10 \leq 11$). $L = 154{,}5$, $F = 4$, $f = 7$, $c = 5$:

$$Q_1 = 154{,}5 + 5\left(\frac{10 - 4}{7}\right) = 154{,}5 + 5 \times 0{,}857 = 158{,}79 \text{ cm}.$$



Definisi — Jangkauan Interkuartil dan Simpangan Kuartil

Jangkauan interkuartil (*interquartile range*, IQR) $= Q_3 - Q_1$. **Simpangan kuartil** $= \frac{1}{2}(Q_3 - Q_1)$ — akan dipakai lagi di subbab berikutnya sebagai salah satu ukuran penyebaran.



Ukuran Penyebaran

Dua kumpulan data bisa punya mean, median, dan modus yang sama persis, tapi terlihat sangat berbeda: satu rapat di sekitar nilai tengahnya, satu lagi tersebar jauh. Ukuran pemusatan saja tidak cukup — kita butuh ukuran seberapa **menyebar** data itu.

Jangkauan



Definisi — Jangkauan (Range)

Jangkauan $= x_{\max} - x_{\min}$ (data tunggal), atau selisih tepi atas kelas terakhir dengan tepi bawah kelas pertama (data berkelompok).

⁎ Jangkauan paling mudah dihitung, tapi paling rapuh: hanya bergantung dua nilai ekstrem, mengabaikan seluruh data di antaranya. Satu nilai pencilan (*outlier*) bisa membuatnya menyesatkan.

Ragam dan Simpangan Baku: Data Tunggal



Definisi — Ragam (Varians) dan Simpangan Baku

$$\text{Ragam: } s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2, \qquad \text{Simpangan baku: } s = \sqrt{s^2}.$$

⁎ Kenapa dikuadratkan, bukan langsung dijumlah? Karena jumlah deviasi biasa $\sum(x_i - \bar{x})$ **selalu nol** (Teorema sebelumnya) — tak berguna sebagai ukuran penyebaran. Mengkuadratkan membuat deviasi negatif dan positif sama-sama berkontribusi positif. Dan menurut Teorema "Mean Meminimumkan Jumlah Kuadrat", ragam adalah rata-rata jarak-kuadrat **sekecil mungkin** yang bisa dicapai — ukuran penyebaran yang "adil" terhadap mean.



Teorema — Rumus Praktis Ragam

$$s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^2.$$

Bukti.



Uraikan kuadrat, lalu pakai Sifat Linear Notasi Sigma (Bab 18) dan $\sum x_i = n\bar{x}$:

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - 2\bar{x}\sum x_i + n\bar{x}^2 = \sum x_i^2 - 2\bar{x}(n\bar{x}) + n\bar{x}^2 = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2.$$

Bagi dengan n: $s^2 = \frac{1}{n}\sum x_i^2 - \bar{x}^2$. ■



Contoh — Menghitung Ragam

Data $2, 4, 6, 8$: $\bar{x} = 5$. Langsung: $s^2 = \frac{1}{4}\left[(2-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2 + (8-5)^2\right] = \frac{1}{4}(9+1+1+9) = 5$. Cara praktis: $\sum x_i^2 = 4 + 16 + 36 + 64 = 120$, $s^2 = \frac{120}{4} - 5^2 = 30 - 25 = 5$. Cocok. Simpangan baku $s = \sqrt{5} \approx 2{,}236$.

Ragam dan Simpangan Baku: Data Berkelompok



Definisi — Ragam Data Berkelompok

$$s^2 = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum f_i} = \frac{\sum f_i x_i^2}{\sum f_i} - \bar{x}^2$$

(rumus praktis kedua, bukti serupa Teorema sebelumnya, tinggal sisipkan bobot f_i).



Contoh — Ragam Tinggi Badan

$\bar{x} = 163{,}375$. Hitung $\sum f_i x_i^2$:

$$4(152^2) + 7(157^2) + 12(162^2) + 10(167^2) + 5(172^2) + 2(177^2)$$

$$= 4(23104) + 7(24649) + 12(26244) + 10(27889) + 5(29584) + 2(31329)$$

$$= 92416 + 172543 + 314928 + 278890 + 147920 + 62658 = 1\,069\,355.$$

$$s^2 = \frac{1\,069\,355}{40} - 163{,}375^2 = 26\,733{,}875 - 26\,691{,}39 = 42{,}48.$$

Simpangan baku $s = \sqrt{42{,}48} \approx 6{,}52$ cm.



Teorema — Efek Transformasi Linear terhadap Mean dan Ragam

Jika $y_i = ax_i + b$ untuk semua i (konstanta a, b), maka

$$\bar{y} = a\bar{x} + b, \qquad s_y^2 = a^2 s_x^2.$$

Bukti.



Mean: $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum(ax_i + b) = a\left(\frac{1}{n}\sum x_i\right) + b = a\bar{x} + b$ (Sifat Linear Sigma, Bab 18).
Ragam: $y_i - \bar{y} = (ax_i + b) - (a\bar{x} + b) = a(x_i - \bar{x})$. Jadi

$$s_y^2 = \frac{1}{n}\sum(y_i - \bar{y})^2 = \frac{1}{n}\sum a^2(x_i - \bar{x})^2 = a^2 \cdot \frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2 = a^2 s_x^2. \qquad \blacksquare$$



Contoh — Memakai Teorema Transformasi

Nilai ujian x (mean 70, ragam 25) dikonversi ke skala 100 lewat $y = 1{,}2x - 4$. Mean baru: $1{,}2(70) - 4 = 80$. Ragam baru: $1{,}2^2 \times 25 = 36$ (simpangan baku naik dari 5 jadi 6). Perhatikan konstanta "-4" **tidak** memengaruhi ragam — menggeser semua data serentak tidak mengubah sebarannya, hanya mengubah lokasinya.

Catatan (Sekilas ke Depan: n vs $n-1$).



Ragam yang kita definisikan ($s^2 = \frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2$) disebut **ragam populasi** — cocok kalau data yang kita punya **adalah** seluruh populasi. Tapi kalau data ini cuma **sampel** yang mewakili populasi lebih besar (Bab 23, Konsep Dasar), ternyata membagi dengan n membuat taksiran ragam **sedikit bias** (cenderung meremehkan penyebaran populasi sesungguhnya). Bab 26a akan menunjukkan — dengan bukti — mengapa membagi dengan $n - 1$, bukan n, memperbaiki bias ini untuk **ragam sampel**.



Latihan



Soal — Bab 23

1. Data ulangan 8 siswa: $5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 10$. Tentukan mean, median, dan modus.
2. Dari data soal 1, hitung ragam dan simpangan bakunya (pakai rumus praktis).
3. Sebutkan kelas modus, hitung modus data berikut:

Kelas	Frekuensi
20–24	3
25–29	8
30–34	15
35–39	9
40–44	5

4. Dari tabel soal 3, hitung median dan mean (pakai metode koding dengan $x_0 = 32$).
5. Dari tabel soal 3, tentukan Q_3 (kuartil atas).
6. Suatu diagram lingkaran membagi data 500 responden ke 3 kategori dengan sudut juring $150°, 120°$, dan sisanya. Tentukan banyak responden di kategori ketiga.
7. Rata-rata dan ragam nilai suatu kelas adalah 75 dan 16. Jika setiap nilai dikurangi 5 lalu dikali 2, tentukan rata-rata dan ragam nilai yang baru.
8. *(Tantangan)* Buktikan bahwa untuk data apa pun, $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \le \sum_{i=1}^{n}(x_i - a)^2$ untuk sembarang $a \neq \bar{x}$ (petunjuk: sudah dibuktikan di teks — kali ini, buktikan ketaksamaannya **tegas**, yakni $a \neq \bar{x}$ membuat ruas kanan **strict** lebih besar, bukan hanya $\ge$).

Kunci Jawaban

1. Mean $= \frac{5+6+6+7+7+7+8+10}{8} = \frac{56}{8} = 7$. Median (data sudah terurut, $n = 8$ genap)$= \frac{1}{2}(7 + 7) = 7$. Modus $= 7$ (muncul 3 kali).
2. $\sum x_i^2 = 25 + 36 + 36 + 49 + 49 + 49 + 64 + 100 = 408$. $s^2 = \frac{408}{8} - 7^2 = 51 - 49 = 2$. $s = \sqrt{2} \approx 1{,}414$.
3. Kelas modus 30–34 (frekuensi 15, tertinggi). $L = 29{,}5$, $d_1 = 15 - 8 = 7$, $d_2 = 15 - 9 = 6$, $c = 5$. $\text{Mo} = 29{,}5 + 5\left(\frac{7}{13}\right) \approx 29{,}5 + 2{,}69 = 32{,}19$.
4. $n = 40$. Median: target 20; kumulatif $3, 11, 26, \ldots$, jadi kelas median 30–34 ($11 < 20 \le 26$). $L = 29{,}5$, $F = 11$, $f = 15$, $c = 5$: $\text{Me} = 29{,}5 + 5\left(\frac{20-11}{15}\right) = 29{,}5 + 3 = 32{,}5$. Mean (koding, $x_0 = 32$, $c = 5$): titik tengah $22, 27, 32, 37, 42 \to u_i = -2, -1, 0, 1, 2$; $\sum f_i u_i = 3(-2) + 8(-1) + 15(0) + 9(1) + 5(2) = -6 - 8 + 0 + 9 + 10 = 5$. $\bar{x} = 32 + 5\left(\frac{5}{40}\right) = 32 + 0{,}625 = 32{,}625$.
5. Target Q_3: $\frac{3(40)}{4} = 30$; kumulatif $3, 11, 26, 35, 40$ — data ke-30 di kelas 35–39 ($26 < 30 \le 35$). $L = 34{,}5$, $F = 26$, $f = 9$, $c = 5$: $Q_3 = 34{,}5 + 5\left(\frac{30-26}{9}\right) = 34{,}5 + 2{,}22 = 36{,}72$.
6. Sudut kategori ketiga: $360 - 150 - 120 = 90°$. Proporsi $\frac{90}{360} = 0{,}25$. Banyak responden $= 0{,}25 \times 500 = 125$.

7. $y = 2(x-5) = 2x - 10$, jadi $a = 2, b = -10$. $\bar{y} = 2(75) - 10 = 140$. $s_y^2 = 2^2 \times 16 = 64$.

8. Dari bukti di teks: $\sum(x_i - a)^2 = n(a - \bar{x})^2 + \sum(x_i - \bar{x})^2$ (baca ulang identitas dalam bukti). Suku $n(a-\bar{x})^2 \geq 0$, dan $= 0$ hanya jika $a = \bar{x}$. Jadi untuk $a \neq \bar{x}$, suku ini **tegas positif**, sehingga $\sum(x_i - a)^2 = \underbrace{n(a-\bar{x})^2}_{>0} + \sum(x_i - \bar{x})^2 > \sum(x_i - \bar{x})^2$. ■

*Bab berikutnya (Bab 24: Statistika Menengah) beralih dari meringkas data yang **sudah terjadi**, ke menghitung kemungkinan data yang **belum terjadi** — kaidah pencacahan dan peluang.*



24 Statistika Menengah

Track Statistika



Cerita Asal-Usul: Perjudian yang Melahirkan Ilmu Peluang

Tahun 1654, seorang bangsawan Prancis yang gemar berjudi, Chevalier de Méré, mengajukan dua teka-teki ke temannya, matematikawan **Blaise Pascal**. Salah satunya: dalam permainan lempar dua dadu, mana yang lebih menguntungkan — bertaruh muncul minimal satu angka 6 dalam 4 lemparan satu dadu, atau bertaruh muncul minimal satu pasangan 6-6 dalam 24 lemparan dua dadu? De Méré, mengandalkan intuisi kasar, salah menebak yang kedua sama menguntungkannya dengan yang pertama.

Pascal tidak bisa menjawabnya sendirian secara memuaskan, jadi ia menulis surat ke **Pierre de Fermat** (Bab 20, 21). Korespondensi mereka sepanjang musim panas 1654 — membahas cara membagi taruhan adil jika permainan terhenti di tengah jalan — secara retrospektif dianggap sebagai **kelahiran resmi teori peluang**. Sebelumnya, peluang hanya ditangani lewat intuisi dan tabel hasil coba-coba; Pascal dan Fermat-lah yang pertama menunjukkan peluang bisa dihitung secara **sistematis**, lewat pencacahan yang cermat.

Tahun 1657, ilmuwan Belanda **Christiaan Huygens** — setelah mengunjungi Paris dan mendengar tentang korespondensi itu — menerbitkan risalah peluang tercetak pertama di dunia, *De Ratiociniis in Ludo Aleae*. Setengah abad kemudian, **Jacob Bernoulli** (nama yang sama yang muncul di Bab 22) menerbitkan *Ars Conjectandi* (1713, terbit setelah kematiannya) — buku yang membuktikan **Hukum Bilangan Besar**: semakin banyak percobaan diulang, semakin dekat proporsi hasilnya ke peluang sebenarnya. Akhirnya, **Pierre-Simon Laplace** merangkumnya semua tahun 1812 dalam *Théorie Analytique des Probabilités*, memberikan definisi peluang klasik yang masih kita pakai hari ini: rasio hasil yang diinginkan terhadap seluruh hasil yang mungkin — **asalkan** kita tahu cara menghitung keduanya. Menghitung itulah yang jadi separuh pertama bab ini.



Ingat Kembali



Ingat Kembali — Bab 2

Operasi himpunan: irisan $A \cap B$, gabungan $A \cup B$, komplemen A^c, selisih $A - B$; Hukum De Morgan; Diagram Venn; kardinalitas $|A|$ (banyak anggota himpunan berhingga A).



Ingat Kembali — Bab 17

Induksi matematika; kuantor $\forall, \exists$; metode pembuktian langsung dan kontradiksi.



Ingat Kembali — Bab 18

Notasi Sigma dan sifat linearnya.



Ingat Kembali — Bab 23

Populasi dan sampel; mean $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$ untuk data tunggal — akan muncul lagi di bab ini dalam wujud baru: nilai ekspektasi.



Kaidah Pencacahan Dasar: Aturan Perkalian

Sebelum menghitung peluang, kita harus bisa menghitung **berapa banyak** kemungkinan hasil ada — itulah **kaidah pencacahan** (*counting rules*).



Teorema — Aturan Perkalian (*Multiplication Principle*)

Jika suatu tahapan pertama bisa terjadi dengan m cara, dan untuk **setiap** cara itu tahapan kedua bisa terjadi dengan n cara (tak bergantung pilihan tahap pertama), maka kedua tahap berurutan bisa terjadi dengan $m \times n$ cara. Secara umum, untuk k tahap dengan $n_1, n_2, \ldots, n_k$ cara masing-masing: total $n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$ cara.

Bukti.



Untuk $k = 2$: kelompokkan seluruh hasil berdasarkan pilihan tahap pertama. Ada m kelompok (satu per pilihan tahap pertama), dan tiap kelompok berisi tepat n hasil (pilihan tahap kedua, sebanyak n cara, tak bergantung kelompok mana). Total hasil = jumlah seluruh kelompok $= \underbrace{n + n + \cdots + n}_{m \text{ kali}} = mn$. Kasus k tahap mengikuti dengan induksi pada k (Bab 17): anggap $k-1$ tahap pertama sebagai "satu tahap gabungan" dengan $n_1 \cdots n_{k-1}$ cara (hipotesis induksi), lalu terapkan kasus $k = 2$ pada tahap gabungan ini dan tahap ke-k. ■

Contoh — Kaus dan Celana

Kaus 3 warna (merah, biru, hijau), celana 2 ukuran (pendek, panjang). Banyak kombinasi setelan: $3 \times 2 = 6$.

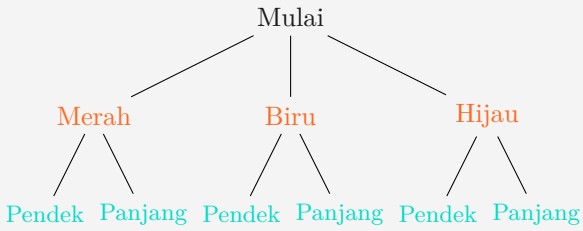


Diagram pohon memvisualkan buktinya: 3 cabang tahap pertama, tiap cabang bercabang 2 lagi — 6 ujung daun total.

Contoh — Pelat Nomor

Pelat nomor berformat 1 huruf lalu 3 angka (huruf dan angka boleh berulang): 26 pilihan huruf, $10 \times 10 \times 10$ pilihan angka. Total: $26 \times 10^3 = 26\,000$ pelat berbeda.

Faktorial

Definisi — Faktorial

Untuk n bilangan asli: $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$. Didefinisikan $0! = 1$ (konvensi, supaya rumus-rumus nanti tetap berlaku rapi untuk kasus kosong).

Contoh — Menghitung Faktorial

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$. $0! = 1$, $1! = 1$.

Catatan (Kenapa $0! = 1$ Masuk Akal).



$n!$ menghitung banyak cara menyusun n objek berbeda berurutan (subbab berikutnya). Menyusun **nol** objek hanya bisa dilakukan **satu** cara — tidak melakukan apa-apa. Jadi $0! = 1$ bukan sekadar konvensi sewenang-wenang, tapi konsisten dengan makna faktorial itu sendiri.



Proposisi — Sifat Rekursif Faktorial

$n! = n \times (n-1)!$ untuk $n \geq 1$.



Permutasi



Definisi — Permutasi

Permutasi adalah susunan objek yang **memperhatikan urutan** — AB dan BA dihitung sebagai dua susunan berbeda.

Permutasi n Objek Berbeda



Teorema — Banyak Permutasi n Objek Berbeda

Banyak cara menyusun n objek berbeda secara berurutan adalah $n!$.

Bukti.



Posisi pertama bisa diisi n pilihan objek. Setelah terisi, posisi kedua tinggal $n-1$ pilihan (satu objek sudah dipakai). Begitu seterusnya sampai posisi terakhir tinggal 1 pilihan. Menurut Aturan Perkalian: $n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1 = n!$. ■



Contoh — Menyusun Buku

Banyak cara menyusun 5 buku berbeda di rak: $5! = 120$ cara.

Permutasi r dari n Objek Berbeda



Definisi — Notasi Permutasi

$P(n,r)$ (atau ${}_nP_r$) = banyak cara memilih dan menyusun r objek (berurutan) dari n objek berbeda, $r \le n$.



Teorema — Rumus Permutasi r dari n

$$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!} = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-r+1).$$

Bukti.



Posisi pertama: n pilihan. Posisi kedua: $n-1$ pilihan (satu terpakai). ... Posisi ke-r: $n-(r-1) = n-r+1$ pilihan. Menurut Aturan Perkalian: $P(n,r) = n(n-1)\cdots(n-r+1)$. Kalikan dan bagi dengan $(n-r)!$:

$$P(n,r) = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1) \times (n-r)!}{(n-r)!} = \frac{n!}{(n-r)!}. \qquad \blacksquare$$



Contoh — Juara Lomba

Dari 8 finalis, dipilih juara 1, 2, 3 (urutan penting). Banyak cara: $P(8,3) = \dfrac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = 336$.

Permutasi dengan Beberapa Objek Sama



Teorema — Permutasi dengan Pengulangan

Banyak susunan berbeda dari n objek, di mana ada k jenis objek dengan $n_1, n_2, \ldots, n_k$ objek identik di tiap jenis ($n_1 + \cdots + n_k = n$), adalah

$$\frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}.$$

Bukti.



Anggap sejenak semua n objek berbeda (misalnya diberi label kecil tersembunyi): ada $n!$ susunan. Tapi menukar posisi objek-objek yang **sebenarnya identik** (dalam satu jenis) tidak menghasilkan susunan yang **terlihat** berbeda. Untuk jenis ke-i (berisi n_i objek identik), ada $n_i!$ cara menukar posisi label tersembunyinya tanpa mengubah tampilan — jadi tiap susunan "terlihat" dihitung berulang sebanyak $n_1! \times n_2! \times \cdots \times n_k!$ kali (Aturan Perkalian, satu faktor tiap jenis) dalam hitungan $n!$ di atas. Bagi untuk membatalkan pengulangan ini: $\dfrac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$. ■



Contoh — Menyusun Huruf "MATEMATIKA"

Kata "MATEMATIKA" punya 10 huruf: M(2), A(3), T(2), E(1), I(1), K(1). Banyak susunan berbeda:

$$\frac{10!}{2!\,3!\,2!\,1!\,1!\,1!} = \frac{3\,628\,800}{24} = 151\,200.$$

Permutasi Siklis (Melingkar)



Teorema — Permutasi Siklis

Banyak cara menyusun n objek berbeda melingkar (rotasi dianggap sama) adalah $(n-1)!$.

Bukti.



Susunan melingkar tidak punya "awal" yang baku — memutar seluruh susunan satu posisi menghasilkan susunan yang dianggap **sama**. Tetapkan satu objek sebagai jangkar (patokan posisi tetap, membatalkan kebebasan memutar); susun $n-1$ objek sisanya di posisi relatif terhadap jangkar itu, yaitu $(n-1)!$ cara (Teorema sebelumnya, permutasi $n-1$ objek berbeda). ■



Contoh — Duduk Melingkar

6 orang duduk mengelilingi meja bundar: $(6-1)! = 5! = 120$ susunan berbeda (rotasi tak dihitung ganda).



Kombinasi



Definisi — Kombinasi

Kombinasi adalah pemilihan objek yang **tidak memperhatikan urutan** — memilih $\{A, B\}$ sama dengan memilih $\{B, A\}$, cuma satu cara.



Definisi — Notasi Kombinasi

$C(n, r)$ (atau ${}_nC_r$, atau $\binom{n}{r}$) = banyak cara memilih r objek dari n objek berbeda, tanpa memperhatikan urutan.



Teorema — Rumus Kombinasi

$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}.$$

Bukti.



Setiap pilihan r objek (kombinasi) bisa disusun berurutan dengan $r!$ cara berbeda (Teorema Permutasi n objek berbeda, diterapkan pada r objek terpilih), dan setiap susunan berurutan seperti itu adalah satu permutasi r dari n. Jadi $P(n, r) = C(n, r) \times r!$ (Aturan Perkalian: pilih dulu himpunannya, lalu urutkan). Bagi kedua ruas dengan $r!$: $C(n, r) = \dfrac{P(n, r)}{r!} = \dfrac{n!}{r!(n-r)!}$.

■



Contoh — Memilih Pengurus

Dari 10 kandidat, dipilih 3 orang jadi anggota panitia (tanpa jabatan berbeda — urutan tak penting). Banyak cara: $C(10, 3) = \dfrac{10!}{3!7!} = \dfrac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$.



Proposisi — Sifat-Sifat Kombinasi

1. $C(n,0) = C(n,n) = 1$.
2. $C(n,r) = C(n,n-r)$ (**simetri**).
3. $C(n,r) = C(n-1,r-1) + C(n-1,r)$ (**Identitas Pascal**).

Bukti.



(1) $C(n,0) = \frac{n!}{0!n!} = 1$; $C(n,n) = \frac{n!}{n!0!} = 1$.

(2) $C(n,n-r) = \dfrac{n!}{(n-r)!(n-(n-r))!} = \dfrac{n!}{(n-r)!r!} = C(n,r)$ (nama penyebutnya sama, cuma tertukar urutan).

⁎ Masuk akal secara langsung juga: memilih r objek untuk "diambil" sama saja dengan memilih $n-r$ objek untuk "ditinggalkan" — dua sisi mata uang yang sama.

(3) Pandang satu objek tertentu, sebut X, di antara n objek. Setiap pemilihan r objek termasuk salah satu dari dua jenis: (a) memuat X — tinggal memilih $r-1$ objek lain dari $n-1$ objek sisa, $C(n-1,r-1)$ cara; (b) tidak memuat X — memilih semua r objek dari $n-1$ objek sisa, $C(n-1,r)$ cara. Kedua jenis ini saling lepas dan meliputi semua kemungkinan, jadi jumlahnya $C(n,r)$. ■

Catatan (Segitiga Pascal).



Identitas Pascal berarti tiap bilangan $C(n,r)$ adalah jumlah dua bilangan tepat di atasnya pada susunan segitiga terkenal ini:

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & & 1 & & & & & \\ & & & & 1 & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \end{array}$$

Baris ke-n (dimulai baris ke-0 di puncak) persis berisi $C(n,0), C(n,1), \ldots, C(n,n)$. Segitiga ini akan muncul lagi secara mengejutkan di Bab 26, sebagai peluang tiap hasil pada **distribusi binomial**.

Catatan (Kapan Permutasi, Kapan Kombinasi?).



Tanyakan: apakah urutan/peran tiap objek terpilih penting? Memilih "ketua, wakil, bendahara" dari sekumpulan kandidat — peran berbeda, urutan penting, pakai **permutasi**. Memilih "3 orang anggota panitia" tanpa pembedaan peran — urutan tak penting, pakai **kombinasi**.



Ruang Sampel dan Kejadian



Definisi — Percobaan, Ruang Sampel, Kejadian

Percobaan acak adalah proses dengan hasil yang tidak pasti sebelumnya. **Ruang sampel** S adalah himpunan **semua** hasil yang mungkin. **Kejadian** A adalah himpunan bagian S (Bab 2): $A \subseteq S$.



Contoh — Ruang Sampel dan Kejadian

Melempar satu dadu: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Kejadian "muncul angka genap": $A = \{2, 4, 6\}$.



Definisi Peluang



Definisi — Peluang Klasik (Laplace)

Jika semua hasil di S (berhingga) **sama mungkin** (*equally likely*), peluang kejadian A adalah

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|} = \frac{\text{banyak hasil di } A}{\text{banyak hasil di } S}.$$

Catatan (Syarat "Sama Mungkin" Itu Penting).



Definisi ini **hanya** berlaku kalau tiap hasil di S punya kesempatan sama. Untuk dadu curang atau koin tak seimbang, definisi ini tidak berlaku — perlu peluang empiris (frekuensi relatif hasil percobaan berulang, gagasan Bernoulli di cerita pembuka).



Contoh — Peluang Klasik

Dadu adil: $P(\text{genap}) = \frac{|\{2,4,6\}|}{|\{1,\ldots,6\}|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.



Contoh — Memakai Kaidah Pencacahan

Dari 5 bola merah dan 3 bola biru dalam kotak, diambil 2 bola sekaligus (tanpa memandang urutan). Peluang keduanya merah? $|S| = C(8,2) = 28$ (total cara ambil 2 dari 8). $|A| = C(5,2) = 10$ (cara ambil 2 dari 5 merah). $P(A) = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$.



Aksioma — Aksioma Peluang (Kolmogorov, Disederhanakan)

Untuk ruang sampel S berhingga dan kejadian $A, B \subseteq S$:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$ untuk semua kejadian A;
2. $P(S) = 1$;
3. jika $A \cap B = \varnothing$ (**saling lepas**), maka $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

⁎ Cek langsung: definisi Laplace $P(A) = |A|/|S|$ otomatis memenuhi ketiga aksioma ini (sifat kardinalitas himpunan, Bab 2: $0 \leq |A| \leq |S|$ memberi (1); $|S|/|S| = 1$ memberi (2); $A \cap B = \varnothing \Rightarrow |A \cup B| = |A| + |B|$ memberi (3)). Aksioma ini juga berlaku lebih umum, bahkan untuk peluang yang bukan hasil hitungan Laplace (misalnya peluang empiris) — dan semua teorema di subbab berikutnya diturunkan **hanya** dari tiga aksioma ini, bukan dari definisi Laplace secara khusus.



Peluang Komplemen dan Aturan Penjumlahan



Teorema — Peluang Komplemen

$P(A^c) = 1 - P(A)$.

Bukti.

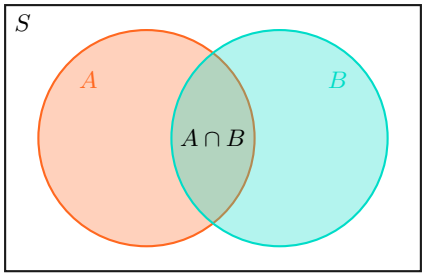


A dan A^c saling lepas ($A \cap A^c = \varnothing$, Bab 2) dan $A \cup A^c = S$. Menurut Aksioma (3) dan (2): $P(A) + P(A^c) = P(A \cup A^c) = P(S) = 1$. Kurangkan $P(A)$ dari kedua ruas. ■



Contoh — Memakai Peluang Komplemen

Lempar 3 koin. Peluang **minimal satu** gambar muncul? Lebih mudah hitung komplemennya: "tidak ada gambar sama sekali" (semua angka), peluangnya $\frac{1}{8}$ (satu dari $2^3 = 8$ hasil). Jadi peluang minimal satu gambar $= 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.





Teorema — Aturan Penjumlahan Peluang

Untuk sembarang kejadian A, B (boleh tumpang tindih):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Bukti.



Menurut Diagram Venn (Bab 2), B terbagi jadi dua bagian saling lepas: $B = (A \cap B) \cup (B \setminus A)$ (bagian B yang tumpang tindih A, dan bagian B yang tidak). Menurut Aksioma (3):

$$P(B) = P(A \cap B) + P(B \setminus A) \quad \Longrightarrow \quad P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B).$$

Sekarang $A \cup B$ juga terbagi jadi dua bagian saling lepas: $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$. Menurut Aksioma (3) lagi:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A) = P(A) + \big[P(B) - P(A \cap B)\big] = P(A) + P(B) - P(A \cap B). \qquad \blacksquare$$



Definisi — Kejadian Saling Lepas

A, B **saling lepas** (*mutually exclusive*) jika $A \cap B = \varnothing$, yaitu $P(A \cap B) = 0$. Untuk kejadian saling lepas, Aturan Penjumlahan berkurang menjadi Aksioma (3): $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.



Contoh — Aturan Penjumlahan

Dari setumpuk 52 kartu, peluang terambil kartu **As** atau kartu **Hati**? $P(\text{As}) = \frac{4}{52}$, $P(\text{Hati}) = \frac{13}{52}$, $P(\text{As} \cap \text{Hati}) = P(\text{As Hati}) = \frac{1}{52}$ (tidak saling lepas — ada As Hati).

$$P(\text{As} \cup \text{Hati}) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}.$$



Peluang Bersyarat dan Kejadian Saling Bebas



Definisi — Peluang Bersyarat

Peluang bersyarat A diketahui B (dengan $P(B) > 0$):

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

⁎ Makna intuitif: begitu kita **tahu** B terjadi, ruang sampel "menyusut" dari S menjadi B — dan peluang A dihitung ulang relatif terhadap ruang yang menyusut ini. Untuk data Laplace: $P(A \mid B) = \frac{|A \cap B|/|S|}{|B|/|S|} = \frac{|A \cap B|}{|B|}$ — persis rasio terhadap B sebagai "semesta baru".



Contoh — Peluang Bersyarat

Dadu adil dilempar. A = "muncul angka ≥ 4" $= \{4, 5, 6\}$, B = "muncul angka genap" $= \{2, 4, 6\}$. $P(A \mid B)$? $A \cap B = \{4, 6\}$, jadi $P(A \mid B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{2}{3}$ (dibandingkan $P(A) = \frac{1}{2}$ tanpa syarat — mengetahui angka genap meningkatkan peluang ≥ 4).



Akibat — Aturan Perkalian Peluang

$P(A \cap B) = P(A \mid B) \times P(B) = P(B \mid A) \times P(A)$.

⁎ Langsung dari mengalikan silang definisi peluang bersyarat.

Bukti.



Peluang bersyarat didefinisikan $P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$ untuk $P(B) > 0$. Kalikan kedua ruas dengan $P(B)$: $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B)$. Karena $A \cap B = B \cap A$, menukar peran A dan B (untuk $P(A) > 0$) memberi $P(A \cap B) = P(B \mid A)P(A)$. ■



Definisi — Kejadian Saling Bebas

A, B **saling bebas** (*independent*) jika mengetahui satu kejadian tidak mengubah peluang yang lain: $P(A \mid B) = P(A)$ (dengan $P(B) > 0$).



Teorema — Uji Kebebasan

A, B saling bebas jika dan hanya jika $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Bukti.



Dari Aturan Perkalian: $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B)$. Jika A, B saling bebas, $P(A \mid B) = P(A)$, jadi $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Sebaliknya, jika $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, maka $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A)$, jadi saling bebas. ■

Catatan (Saling Lepas vs Saling Bebas: Jangan Tertukar!).



Dua istilah ini terdengar mirip tapi artinya **sangat berbeda**, dan — kecuali kasus degenerate — tidak mungkin keduanya benar sekaligus. Jika A, B saling lepas dan $P(A), P(B) > 0$, maka $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$ (yang positif): jadi kejadian saling lepas **tidak saling bebas**! Intuisinya: kalau tahu A terjadi (dan A, B saling lepas), kita jadi **yakin** B **tidak** terjadi — itu jelas mengubah peluang B, persis lawan dari "saling bebas".



Contoh — Menguji Kebebasan

Lempar koin dua kali. $A =$ "lemparan pertama Angka", $B =$ "lemparan kedua Angka". $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, $P(A \cap B) = P(\text{AA}) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$: saling bebas (masuk akal — hasil lemparan pertama tak memengaruhi lemparan kedua).



Akibat — Perkalian Peluang untuk Kejadian Saling Bebas

Jika $A_1, \ldots, A_k$ saling bebas (setiap pasang, dan seterusnya), $P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k) = P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_k)$.



Contoh — Tiga Koin Sekaligus

Peluang muncul Angka pada ketiga lemparan koin (saling bebas): $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$.



Variabel Acak



Definisi — Variabel Acak

Variabel acak X adalah aturan yang memasangkan tiap hasil di ruang sampel S dengan satu bilangan real — fungsi $X : S \to \mathbb{R}$ (recall fungsi, Bab 19). Bab ini hanya membahas variabel acak **diskrit** (nilai yang mungkin berhingga atau bisa didaftar satu-satu).



Contoh — Variabel Acak

Lempar 2 koin; X = banyak Angka yang muncul. Nilai mungkin $X \in \{0, 1, 2\}$. Ruang sampel $S = \{AA, AG, GA, GG\}$ (A=Angka, G=Gambar): $X(AA) = 2$, $X(AG) = X(GA) = 1$, $X(GG) = 0$.



Definisi — Distribusi Peluang

Distribusi peluang X mendaftar tiap nilai x_i yang mungkin beserta $P(X = x_i)$, dengan $\sum_i P(X = x_i) = 1$ (sebab nilai-nilai itu meliputi semua kemungkinan saling lepas, Aksioma Peluang).



Contoh — Distribusi Banyak Angka

Dari contoh di atas, tiap hasil di S sama mungkin ($P = \frac{1}{4}$):

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Cek: $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$.



Nilai Ekspektasi



Definisi — Nilai Ekspektasi (Mean Variabel Acak)

$$E(X) = \sum_i x_i \, P(X = x_i).$$

⁎ Bandingkan dengan mean data berkelompok (Bab 23): $\bar{x} = \dfrac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \sum x_i \cdot \dfrac{f_i}{\sum f_i}$. Rasio $\dfrac{f_i}{\sum f_i}$ adalah **proporsi** data bernilai x_i — persis analog $P(X = x_i)$. Nilai ekspektasi adalah versi "teoretis" dari mean: bukan mean dari data yang sudah terkumpul, melainkan mean yang **diramalkan** dari model peluang, seandainya percobaan diulang tak terhingga banyak kali (gaung Hukum Bilangan Besar Bernoulli dari cerita pembuka).



Contoh — Ekspektasi Banyak Angka

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Masuk akal: rata-rata dari 2 lemparan koin, diharapkan 1 kali Angka.



Teorema — Linearitas Ekspektasi

$E(aX + b) = a\,E(X) + b$ untuk konstanta a, b.

Bukti.



Variabel acak $Y = aX+b$ bernilai ax_i+b tepat saat $X = x_i$, jadi $P(Y = ax_i+b) = P(X = x_i)$. Menurut Sifat Linear Notasi Sigma (Bab 18):

$$E(Y) = \sum_i (ax_i + b)P(X = x_i) = a\sum_i x_i P(X = x_i) + b\sum_i P(X = x_i) = aE(X) + b \times 1,$$

memakai $\sum_i P(X = x_i) = 1$ (Definisi Distribusi Peluang). ■



Contoh — Permainan Adil

Sebuah permainan: bayar Rp5000 untuk ikut, lempar dadu, menang Rp8000 jika muncul 6, menang Rp2000 jika muncul 4 atau 5, tidak dapat apa-apa untuk hasil lain. Apakah permainan ini menguntungkan pemain?
Misalkan X = uang bersih (hadiah dikurangi biaya ikut Rp5000). $X = 8000 - 5000 = 3000$ dengan $P = \frac{1}{6}$; $X = 2000 - 5000 = -3000$ dengan $P = \frac{2}{6}$; $X = 0 - 5000 = -5000$ dengan $P = \frac{3}{6}$.

$$E(X) = 3000 \times \frac{1}{6} + (-3000) \times \frac{2}{6} + (-5000) \times \frac{3}{6} = 500 - 1000 - 2500 = -3000.$$

Rata-rata, pemain **rugi** Rp3000 tiap kali main — permainan ini tidak adil (menguntungkan penyelenggara). Permainan disebut **adil** jika $E(X) = 0$.

Catatan (Menuju Bab 26).



Seperti ragam data (Bab 23), variabel acak juga punya ukuran penyebaran: $\mathrm{Var}(X) = E\big[(X - E(X))^2\big] = E(X^2) - \big[E(X)\big]^2$ (rumus praktis yang sama polanya dengan Bab 23). Bab 26 akan memakai nilai ekspektasi dan ragam ini untuk mempelajari dua distribusi peluang paling penting dalam statistika: distribusi binomial dan distribusi normal.



Latihan



Soal — Bab 24

1. Sebuah restoran menawarkan 4 pilihan pembuka, 6 pilihan utama, 3 pilihan penutup. Berapa banyak paket lengkap (satu dari tiap kategori) berbeda?
2. Hitung: (a) $P(7,4)$; (b) $C(9,4)$; (c) banyak susunan huruf "STATISTIK" (ada 9 huruf: S(2), T(3), A(1), I(2), K(1)).
3. Berapa banyak cara 5 pasang suami-istri (10 orang) duduk mengelilingi meja bundar, jika pasangan suami-istri harus selalu duduk berdampingan? (Petunjuk: anggap tiap pasangan sebagai satu unit dulu, lalu kalikan cara menyusun di dalam tiap unit.)
4. Dari 52 kartu, diambil 5 kartu sekaligus. Tentukan peluang kelimanya berwarna Hati.
5. Dua dadu dilempar. Tentukan $P(\text{jumlah} = 7)$ dan $P(\text{jumlah} = 7 \text{ atau jumlah} = 11)$.
6. Dalam suatu kelas, 60% siswa suka Matematika, 45% suka Fisika, 25% suka keduanya. Tentukan peluang siswa acak suka Matematika **atau** Fisika.
7. Kotak berisi 4 bola merah, 6 bola putih. Diambil 2 bola berturutan **tanpa pengembalian**. Tentukan peluang bola kedua merah, **diketahui** bola pertama putih.
8. Variabel acak X = jumlah dua dadu. Tentukan $E(X)$ (petunjuk: X bernilai $2, 3, \ldots, 12$; susun tabel distribusi peluangnya dulu, lalu pakai definisi $E(X)$).
9. *(Tantangan)* Buktikan $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$ (petunjuk: pakai Aturan Penjumlahan dua kali, sekali pada $A \cup B$, sekali pada $(A \cup B) \cup C$).

Kunci Jawaban

1. $4 \times 6 \times 3 = 72$.
2. (a) $P(7,4) = \frac{7!}{3!} = 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 840$. (b) $C(9,4) = \frac{9!}{4!5!} = 126$. (c) $\frac{9!}{2!3!1!2!1!} = \frac{362880}{24} = 15120$.
3. Tiap pasangan sebagai 1 unit: 5 unit disusun melingkar, $(5-1)! = 24$ cara. Di dalam tiap unit, suami-istri bisa bertukar posisi (2 cara), untuk 5 pasangan: $2^5 = 32$. Total: $24 \times 32 = 768$.
4. $|S| = C(52,5)$, $|A| = C(13,5)$ (pilih 5 dari 13 Hati). $P(A) = \dfrac{C(13,5)}{C(52,5)} = \dfrac{1287}{2\,598\,960} \approx 0{,}000495$.
5. Jumlah 7: pasangan $(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$, 6 dari 36: $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. Jumlah 11: $(5,6),(6,5)$, 2 dari 36. Kedua kejadian saling lepas: $P(7 \text{ atau } 11) = \frac{6}{36} + \frac{2}{36} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$.
6. $P(\text{Mat} \cup \text{Fis}) = 0{,}6 + 0{,}45 - 0{,}25 = 0{,}8$.
7. $P(\text{merah}_2 \mid \text{putih}_1)$: setelah 1 putih terambil, tersisa 9 bola (4 merah, 5 putih). Peluang $= \frac{4}{9}$.

8. Tabel distribusi X (jumlah dua dadu): nilai 2 sampai 12 dengan frekuensi $1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1$ dari 36 kemungkinan.

$$E(X) = \frac{1}{36}\big[2(1) + 3(2) + 4(3) + 5(4) + 6(5) + 7(6) + 8(5) + 9(4) + 10(3) + 11(2) + 12(1)\big].$$

   Jumlah dalam kurung $= 2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 30 + 22 + 12 = 252$. $E(X) = \frac{252}{36} = 7$.

9. Terapkan Aturan Penjumlahan pada $(A \cup B)$ dan C:

$$P\big((A \cup B) \cup C\big) = P(A \cup B) + P(C) - P\big((A \cup B) \cap C\big).$$

   Uraikan $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ (Aturan Penjumlahan biasa). Untuk $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ (distribusi irisan atas gabungan, Bab 2), terapkan Aturan Penjumlahan sekali lagi:

$$P\big((A \cap C) \cup (B \cap C)\big) = P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C)$$

   (sebab $(A \cap C) \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$). Substitusikan semua kembali dan sederhanakan, memberi rumus yang diminta. ■

*Bab berikutnya (Bab 25: Statistika Lanjut) kembali ke data sungguhan — kali ini data **berpasangan** (x, y) — dan mempelajari regresi linear serta korelasi Pearson: seberapa kuat, dan lewat garis apa, dua besaran saling berkaitan.*



25 Statistika Lanjut

Track Statistika



Cerita Asal-Usul: Anak yang "Kembali ke Rata-Rata"

Tahun 1801, astronom Italia Giuseppe Piazzi menemukan planet kerdil Ceres, mengamatinya beberapa pekan, lalu kehilangan jejaknya di balik cahaya Matahari. Puluhan pengamatan yang berserakan dan sedikit berbeda satu sama lain harus diringkas menjadi satu orbit tunggal. Pemuda Jerman **Carl Friedrich Gauss** menyelesaikannya dengan sebuah gagasan: pilih kurva yang meminimumkan **jumlah kuadrat** selisihnya terhadap seluruh titik data. Ceres ditemukan kembali persis di tempat yang ia ramalkan. Metode yang sama diterbitkan lebih dulu oleh **Adrien-Marie Legendre** pada 1805 (Gauss baru menerbitkannya 1809, sambil mengaku sudah memakainya sejak 1795, sehingga terjadi sengketa prioritas yang terkenal). Namanya: **metode kuadrat terkecil** (*least squares*).

Bab 23 sudah menyiapkan senjatanya: mean adalah titik yang meminimumkan jumlah kuadrat deviasi. Bab ini memakainya untuk persoalan yang lebih kaya — data **berpasangan** (x, y).

Ceritanya berlanjut di tangan **Francis Galton**. Sekitar 1885, ia mengukur tinggi badan orang tua dan anak-anak dewasa mereka pada ratusan keluarga. Ia menemukan sesuatu yang aneh: orang tua yang sangat tinggi cenderung punya anak tinggi, tapi anaknya rata-rata **tidak setinggi itu**; orang tua yang sangat pendek punya anak yang rata-rata **tidak sependek itu**. Tinggi badan "kembali menuju rata-rata" — Galton menamainya *regression towards mediocrity*. Dari sinilah istilah **regresi** lahir, dan ia bertahan sampai sekarang walau maknanya sudah jauh melebar. **Karl Pearson** kemudian merumuskan ukuran kekuatan hubungan itu secara matematis pada 1895: **koefisien korelasi**. Teorema regresi ke rata-rata, yang menjelaskan temuan Galton, akan kita buktikan di akhir bab.



Ingat Kembali



Ingat Kembali — Bab 9

Persamaan garis $y = a + bx$: b gradien, a titik potong sumbu-y.



Ingat Kembali — Bab 11

Bentuk vertex fungsi kuadrat: $f(t) = At^2 + Bt + C$ dengan $A > 0$ bernilai minimum di $t = -\frac{B}{2A}$; diskriminan $D = B^2 - 4AC$, dan $f(t) \geq 0$ untuk semua t jika $A > 0$, $D \leq 0$.

Ingat Kembali — Bab 18

Notasi Sigma dan sifat linearnya.

Ingat Kembali — Bab 23

Mean, ragam, dan simpangan baku; **Teorema Mean Meminimumkan Jumlah Kuadrat Deviasi**; Jumlah Deviasi dari Mean Selalu Nol.

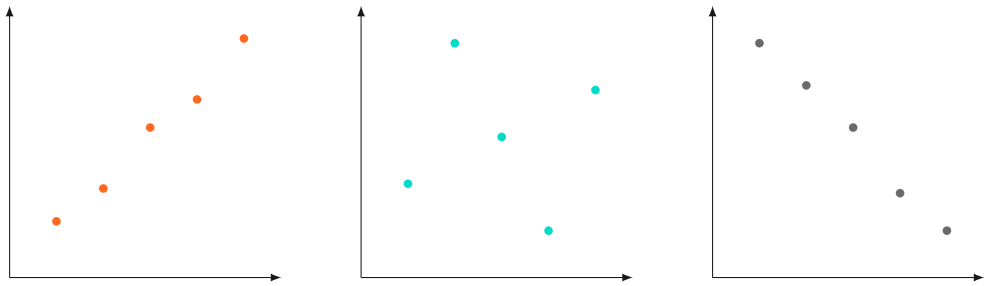
Data Berpasangan dan Diagram Pencar

Definisi — Data Berpasangan

Sebanyak n objek masing-masing diukur dua besaran, menghasilkan pasangan $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$. Misalnya x_i = jam belajar siswa ke-i dan y_i = nilai ujiannya.

Definisi — Diagram Pencar

Diagram pencar (*scatter plot*) menggambar tiap pasangan sebagai satu titik (x_i, y_i) pada bidang koordinat (Bab 6). Bentuk awan titik memperlihatkan ada-tidaknya kaitan antar dua besaran.



korelasi positif kuat | tak ada korelasi linear | korelasi negatif kuat



Kovarians dan Koefisien Korelasi Pearson

Untuk mengukur "bergerak bersama", pakai deviasi tiap variabel dari meannya, $x_i - \bar{x}$ dan $y_i - \bar{y}$. Jika x_i di atas meannya dan y_i juga di atas meannya, hasil kali kedua deviasi positif; jika keduanya di bawah, hasil kalinya juga positif; jika satu di atas dan satu di bawah, negatif. Jumlahkan semuanya.



Definisi — Jumlah Kuadrat dan Hasil Kali Silang

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2, \qquad S_{yy} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2, \qquad S_{xy} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

Kovarians $s_{xy} = \dfrac{S_{xy}}{n}$. Perhatikan $S_{xx} = n s_x^2$ dan $S_{yy} = n s_y^2$ (ragam, Bab 23).



Proposisi — Rumus Praktis S_{xy}

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\,\bar{x}\,\bar{y}.$$

Bukti.



Uraikan dan pakai Sifat Linear Sigma (Bab 18) dengan $\sum x_i = n\bar{x}$, $\sum y_i = n\bar{y}$:

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum x_i y_i - \bar{y}\sum x_i - \bar{x}\sum y_i + n\bar{x}\bar{y} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} - n\bar{x}\bar{y} + n\bar{x}\bar{y}.$$ ■

Kovarians punya kelemahan: nilainya bergantung satuan. Mengukur tinggi dalam meter atau sentimeter mengubah S_{xy} seratus kali lipat. Solusinya: bagi dengan skala kedua variabel.



Definisi — Koefisien Korelasi Pearson

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}\,S_{yy}}} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}},$$

dengan syarat $S_{xx} > 0$ dan $S_{yy} > 0$ (kedua variabel tidak konstan).



Teorema — Batas Koefisien Korelasi

$-1 \le r \le 1$. Lebih tepat: $|r| = 1$ jika dan hanya jika semua titik (x_i, y_i) terletak pada satu garis lurus.

Bukti.



Untuk sembarang bilangan real t, jumlah kuadrat tidak mungkin negatif:

$$0 \le \sum_{i=1}^{n} \big(t(x_i - \bar{x}) + (y_i - \bar{y})\big)^2 = S_{xx}\, t^2 + 2S_{xy}\, t + S_{yy}.$$

Ini fungsi kuadrat dalam t dengan koefisien t^2 positif ($S_{xx} > 0$) yang tidak pernah negatif. Menurut Bab 11, diskriminannya harus ≤ 0:

$$(2S_{xy})^2 - 4S_{xx}S_{yy} \le 0 \implies S_{xy}^2 \le S_{xx}S_{yy} \implies r^2 \le 1.$$

Kasus sama dengan: $r^2 = 1$ berarti diskriminan tepat nol, sehingga ada satu t_0 dengan $S_{xx}t_0^2 + 2S_{xy}t_0 + S_{yy} = 0$. Jumlah kuadrat nol berarti tiap sukunya nol: $t_0(x_i - \bar{x}) + (y_i - \bar{y}) = 0$ untuk semua i, yaitu $y_i = \bar{y} - t_0(x_i - \bar{x})$ — semua titik pada satu garis. Sebaliknya, titik-titik yang segaris $y_i = mx_i + c$ membuat diskriminan nol (langsung dari hitungan). ■

⁎ Ini ketaksamaan Cauchy–Schwarz dalam wujud data. Ada tafsir geometris cantik: anggap $(x_i - \bar{x})_i$ dan $(y_i - \bar{y})_i$ sebagai dua vektor di ruang berdimensi n. Maka r adalah kosinus sudut di antara keduanya, analog n-dimensi rumus sudut vektor Bab 16 (hasil kali titik dibagi hasil kali panjang) — dan kosinus tak pernah keluar dari $[-1, 1]$.



Teorema — Korelasi Tak Bergantung Satuan

Jika $x_i' = ax_i + b$ dan $y_i' = cy_i + d$ dengan $a, c \neq 0$, maka $r' = \text{tanda}(ac) \cdot r$. Jadi mengganti satuan (misalnya meter ke sentimeter, $a, c > 0$) **tidak mengubah** r.

Bukti.



Menurut Teorema Efek Transformasi Linear (Bab 23), $x_i' - \bar{x}' = a(x_i - \bar{x})$ dan $y_i' - \bar{y}' = c(y_i - \bar{y})$. Maka

$$S_{x'y'} = ac\, S_{xy}, \qquad S_{x'x'} = a^2 S_{xx}, \qquad S_{y'y'} = c^2 S_{yy}.$$

Jadi $r' = \dfrac{ac\, S_{xy}}{\sqrt{a^2c^2 S_{xx}S_{yy}}} = \dfrac{ac}{|ac|} \cdot r.$ ■

Catatan (Cara Membaca r).



$r > 0$: kedua besaran cenderung naik bersama. $r < 0$: satu naik, yang lain cenderung turun. $|r|$ dekat 1: titik-titik rapat di sekitar sebuah garis. $r \approx 0$: **tidak ada hubungan linear**. Perhatikan kata "linear": r hanya mengukur kelurusan hubungan, bukan sembarang hubungan. Contoh: $x = -2, -1, 0, 1, 2$ dan $y = x^2$ (jelas y ditentukan penuh oleh x) memberi $r = 0$ persis (Latihan 7).



Contoh — Menghitung r

Jam belajar x dan nilai y lima siswa: $(1,50),(2,55),(3,65),(4,70),(5,80)$. Maka $\bar{x}=3$, $\bar{y}=64$.

x_i	y_i	$x_i-\bar{x}$	$y_i-\bar{y}$	$(x_i-\bar{x})^2$	$(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$
1	50	-2	-14	4	28
2	55	-1	-9	1	9
3	65	0	1	0	0
4	70	1	6	1	6
5	80	2	16	4	32

$S_{xx}=10$, $S_{xy}=75$, dan $S_{yy}=196+81+1+36+256=570$. Jadi

$$r=\frac{75}{\sqrt{10\times 570}}=\frac{75}{\sqrt{5700}}\approx\frac{75}{75{,}50}\approx 0{,}993.$$

Korelasi positif yang sangat kuat.



Regresi Linear: Metode Kuadrat Terkecil

Diberi awan titik, garis mana yang paling "pas"? Untuk garis $\hat{y}=a+bx$, selisih tegak $e_i=y_i-(a+bx_i)$ di tiap titik disebut **residu**. Ide Gauss dan Legendre: pilih a,b yang membuat **jumlah kuadrat residu**

$$S(a,b)=\sum_{i=1}^{n}\big(y_i-a-bx_i\big)^2$$

sekecil mungkin.



Teorema — Garis Regresi Kuadrat Terkecil

Jika $S_{xx}>0$, jumlah kuadrat residu $S(a,b)$ minimum tepat untuk

$$b=\frac{S_{xy}}{S_{xx}},\qquad a=\bar{y}-b\,\bar{x},$$

dan pasangan (a,b) ini satu-satunya yang meminimumkan. Garis $\hat{y}=a+bx$ disebut **garis regresi** y atas x.

Bukti.



Pertama, **tetapkan** b dan pilih a terbaik. Tulis $y_i - a - bx_i = z_i - a$ dengan $z_i = y_i - bx_i$. Menurut Teorema Mean Meminimumkan Jumlah Kuadrat (Bab 23), $\sum(z_i - a)^2$ minimum tepat saat $a = \bar{z} = \bar{y} - b\bar{x}$. Jadi untuk setiap b,

$$S(a, b) \;\geq\; S(\bar{y} - b\bar{x},\, b).$$

Kedua, hitung nilai minimum itu: dengan $a = \bar{y} - b\bar{x}$, residu menjadi $(y_i - \bar{y}) - b(x_i - \bar{x})$, sehingga

$$S(\bar{y} - b\bar{x},\, b) = \sum \big[(y_i - \bar{y}) - b(x_i - \bar{x})\big]^2 = S_{yy} - 2b\,S_{xy} + b^2 S_{xx}.$$

Ini fungsi kuadrat dalam b dengan koefisien b^2 positif. Menurut bentuk vertex (Bab 11), minimumnya di $b = \dfrac{2S_{xy}}{2S_{xx}} = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}}$. Gabungkan kedua langkah: $S(a, b)$ tidak pernah lebih kecil dari nilai di $b = S_{xy}/S_{xx}$, $a = \bar{y} - b\bar{x}$. ■



Akibat — Sifat Garis Regresi

1. Garis regresi **melalui titik pusat** $(\bar{x}, \bar{y})$.
2. Jumlah residu **nol**: $\sum e_i = 0$.
3. Jumlah kuadrat residu minimum $= S_{yy} - \dfrac{S_{xy}^2}{S_{xx}}$.

Bukti.



(1) $\hat{y}(\bar{x}) = a + b\bar{x} = \bar{y} - b\bar{x} + b\bar{x} = \bar{y}$. (2) $e_i = (y_i - \bar{y}) - b(x_i - \bar{x})$, jadi $\sum e_i = \sum(y_i - \bar{y}) - b\sum(x_i - \bar{x}) = 0 - 0 = 0$ (Bab 23). (3) Substitusi $b = S_{xy}/S_{xx}$ ke $S_{yy} - 2bS_{xy} + b^2 S_{xx}$: $S_{yy} - 2\frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} + \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}$. ■

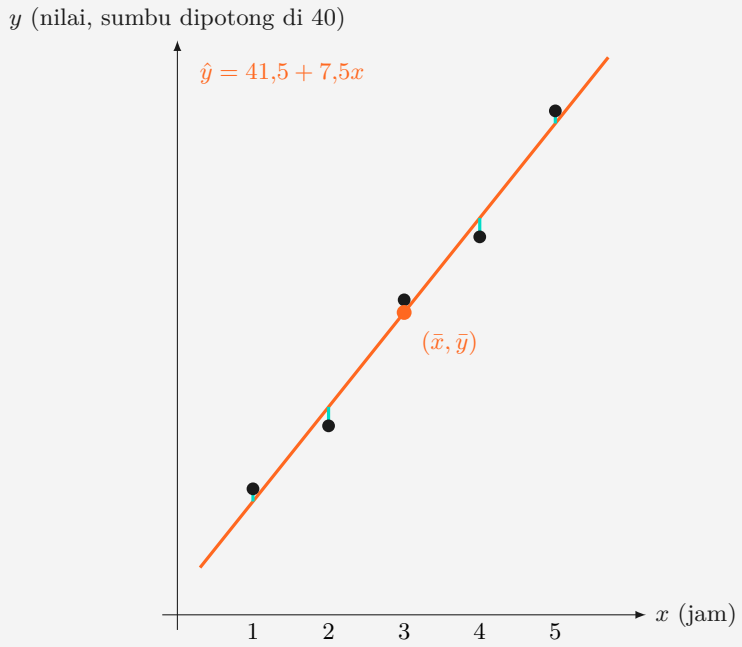


Contoh — Garis Regresi Jam Belajar terhadap Nilai

Dari contoh sebelumnya: $S_{xx} = 10$, $S_{xy} = 75$, $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 64$. Maka $b = \frac{75}{10} = 7{,}5$ dan $a = 64 - 7{,}5(3) = 41{,}5$. Garis regresinya

$$\hat{y} = 41{,}5 + 7{,}5\,x.$$

Tiap tambahan satu jam belajar diikuti kenaikan nilai sekitar 7,5 poin. Ramalan untuk $x = 4{,}5$ jam: $41{,}5 + 33{,}75 = 75{,}25$.
Periksa sifatnya: nilai ramalan 49; 56,5; 64; 71,5; 79, residu 1; $-1{,}5$; 1; $-1{,}5$; 1. Jumlahnya 0 (Sifat 2); jumlah kuadratnya $1 + 2{,}25 + 1 + 2{,}25 + 1 = 7{,}5$, cocok dengan $570 - \frac{75^2}{10} = 570 - 562{,}5 = 7{,}5$ (Sifat 3).



Ruas tegak biru adalah residu (tampak kecil karena hubungannya sangat linear); garis regresi memilih posisi yang membuat jumlah kuadrat panjang ruas-ruas itu sekecil mungkin.



Teorema — Kemiringan dan Korelasi

$b = r\,\dfrac{s_y}{s_x}$. Jadi tanda kemiringan garis regresi sama dengan tanda r.

Bukti.



$b = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}} = \dfrac{r\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}{S_{xx}} = r\sqrt{\dfrac{S_{yy}}{S_{xx}}} = r\,\dfrac{s_y}{s_x}$ (faktor n pada $S_{xx} = ns_x^2$ dan $S_{yy} = ns_y^2$ saling membatalkan). ■

Koefisien Determinasi

Teorema — Koefisien Determinasi

Jumlah kuadrat residu minimum sama dengan $S_{yy}(1-r^2)$. Jadi

$$r^2 = 1 - \frac{\text{jumlah kuadrat residu}}{S_{yy}}$$

adalah **proporsi keragaman y yang dijelaskan** oleh hubungan linearnya dengan x.

Bukti.

Dari Sifat 3: $S_{yy} - \dfrac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = S_{yy}\left(1 - \dfrac{S_{xy}^2}{S_{xx}S_{yy}}\right) = S_{yy}(1-r^2)$. ■

⁎ Pada contoh nilai ujian: $r^2 \approx 0{,}987$. Artinya sekitar 98,7% keragaman nilai antar siswa dapat ditelusuri ke perbedaan jam belajar; sisanya 1,3% (jumlah kuadrat residu 7,5 dari total 570) adalah faktor lain. Perhatikan bahwa r^2 **tak membedakan** tanda: $r = \pm 0{,}5$ sama-sama menjelaskan 25%.

Regresi ke Rata-Rata

Kembali ke temuan Galton. Ubah tiap nilai jadi **skor baku**: berapa simpangan baku ia berada dari meannya, $z_x = \frac{x-\bar{x}}{s_x}$ dan $z_y = \frac{y-\bar{y}}{s_y}$.

Teorema — Regresi ke Rata-Rata

Garis regresi dalam skor baku adalah

$$\hat{z}_y = r\, z_x.$$

Karena $|r| < 1$ untuk data yang tidak persis segaris, nilai ramalan y selalu **lebih dekat ke meannya** (dalam satuan simpangan baku) dibanding nilai x dari meannya.

Bukti.

Garis regresi: $\hat{y} - \bar{y} = b(x - \bar{x})$ (melalui $(\bar{x}, \bar{y})$). Bagi dengan s_y dan pakai $b = r\frac{s_y}{s_x}$:

$$\frac{\hat{y} - \bar{y}}{s_y} = r\,\frac{x - \bar{x}}{s_x}. \qquad ■$$



Contoh — Tinggi Ayah dan Anak

Misalkan korelasi tinggi ayah-anak $r = 0{,}5$. Ayah yang tingginya $+2$ simpangan baku di atas rata-rata ($z_x = 2$) diramalkan punya anak setinggi $\hat{z}_y = 0{,}5 \times 2 = +1$ simpangan baku: masih tinggi, tapi tidak setinggi ayahnya. Ayah setinggi -2 diramalkan punya anak setinggi -1. Inilah pengamatan Galton.

Catatan (Bukan Karena Ada "Gaya Penarik").



Regresi ke rata-rata **bukan** berarti populasi makin seragam dari generasi ke generasi (ragamnya bisa tetap sama). Ia konsekuensi matematis dari korelasi yang tidak sempurna: sebagian dari "ketinggian ekstrem" ayah adalah kebetulan yang tidak diwariskan. Efek serupa menjelaskan mengapa siswa yang nilainya luar biasa tinggi di ujian pertama cenderung sedikit turun di ujian kedua, tanpa perlu penjelasan lain.



Proposisi — Dua Garis Regresi

Regresi y atas x punya kemiringan $b_{yx} = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}}$; regresi x atas y punya $b_{xy} = \dfrac{S_{xy}}{S_{yy}}$. Keduanya berbeda, tetapi $b_{yx}\, b_{xy} = r^2$.

Bukti.



$$b_{yx} b_{xy} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx} S_{yy}} = r^2. \quad \blacksquare$$

⁎ Jadi jangan tertukar: garis untuk meramalkan y dari x **bukan** garis untuk meramalkan x dari y, kecuali $|r| = 1$.



Hati-Hati: Batas Makna Korelasi dan Regresi

Catatan (Korelasi Bukan Sebab-Akibat).



Penjualan es krim dan jumlah kasus tenggelam di pantai punya korelasi positif tinggi sepanjang tahun — tapi es krim tidak menenggelamkan siapa pun. Keduanya sama-sama naik saat cuaca panas (**faktor pengganggu**, *confounder*). Rumus r hanya melihat angka; sebab-akibat harus dibuktikan lewat rancangan penelitian, bukan lewat besar r.

Catatan (Jangan Meramal di Luar Rentang Data).



Pada contoh nilai ujian, ramalan $x = 10$ jam menghasilkan $\hat{y} = 41{,}5 + 75 = 116{,}5$ — nilai yang mustahil untuk skala 100. Garis regresi hanya dapat dipercaya **di dalam rentang** x **yang diamati** (interpolasi); di luar itu (ekstrapolasi), hubungan yang tampak lurus boleh jadi melengkung atau jenuh.

Catatan (Pencilan dan Kuartet Anscombe).



Satu titik pencilan bisa menggeser r dan garis regresi secara drastis, karena keduanya dibangun dari jumlah **kuadrat** (titik jauh berbobot besar). Tahun 1973, statistikawan Francis Anscombe menyusun empat kumpulan data yang mean, ragam, r (sekitar 0,816), dan garis regresinya **identik sampai tiga desimal**, padahal diagram pencarnya sama sekali berbeda: satu hampir lurus, satu berupa lengkungan, satu lurus dengan satu pencilan, satu lagi vertikal kecuali satu titik. Pelajarannya: **selalu gambar diagram pencar dulu**, sebelum percaya pada satu angka ringkasan.



Latihan



Soal — Bab 25

1. Untuk data $(2,3),(4,7),(6,8),(8,12)$: hitung $\bar{x}, \bar{y}, S_{xx}, S_{yy}, S_{xy}$, lalu r.
2. Untuk data soal 1, tentukan garis regresi $\hat{y} = a + bx$ dan ramalkan y saat $x = 10$.
3. Verifikasi Rumus Praktis $S_{xy} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}$ untuk data soal 1.
4. Data (x, y) memenuhi $r = -0{,}6$. Jika dibuat $x' = -3x + 1$ dan $y' = 2y + 5$, tentukan r'.
5. Diketahui $\bar{x} = 20$, $\bar{y} = 50$, $s_x = 5$, $s_y = 10$, dan $r = 0{,}8$. Tentukan garis regresi y atas x.
6. Untuk soal 5, seseorang bernilai $x = 30$. Berapa simpangan baku di atas mean posisi x-nya, dan berapa simpangan baku di atas mean posisi y yang diramalkan? Apa yang ditunjukkannya?
7. Hitung r untuk $x = -2, -1, 0, 1, 2$ dan $y = x^2$. Jelaskan mengapa $r = 0$ meski y ditentukan penuh oleh x.
8. *(Tantangan)* Buktikan: jika semua titik terletak pada garis $y = mx + c$ dengan $m \neq 0$, maka $r = +1$ untuk $m > 0$ dan $r = -1$ untuk $m < 0$ (petunjuk: y_i adalah transformasi linear dari x_i; pakai Teorema Korelasi Tak Bergantung Satuan atau hitung langsung).

Kunci Jawaban

1. $\bar{x} = 5$, $\bar{y} = 7{,}5$. Deviasi x: $-3, -1, 1, 3$; deviasi y: $-4{,}5, -0{,}5, 0{,}5, 4{,}5$. $S_{xx} = 9 + 1 + 1 + 9 = 20$; $S_{yy} = 20{,}25 + 0{,}25 + 0{,}25 + 20{,}25 = 41$; $S_{xy} = 13{,}5 + 0{,}5 + 0{,}5 + 13{,}5 = 28$. $r = \frac{28}{\sqrt{20 \cdot 41}} = \frac{28}{\sqrt{820}} \approx \frac{28}{28{,}64} \approx 0{,}978$.
2. $b = \frac{28}{20} = 1{,}4$; $a = 7{,}5 - 1{,}4(5) = 0{,}5$. $\hat{y} = 0{,}5 + 1{,}4x$. Untuk $x = 10$: $\hat{y} = 14{,}5$.
3. $\sum x_i y_i = 2 \cdot 3 + 4 \cdot 7 + 6 \cdot 8 + 8 \cdot 12 = 6 + 28 + 48 + 96 = 178$. $n\bar{x}\bar{y} = 4 \cdot 5 \cdot 7{,}5 = 150$. $178 - 150 = 28 = S_{xy}$.
4. $a = -3$, $c = 2$, $ac = -6 < 0$, jadi $r' = -r = +0{,}6$.
5. $b = r\frac{s_y}{s_x} = 0{,}8 \cdot \frac{10}{5} = 1{,}6$; $a = 50 - 1{,}6(20) = 18$. Garis: $\hat{y} = 18 + 1{,}6x$.
6. $z_x = \frac{30-20}{5} = +2$. Ramalan $\hat{y} = 18 + 1{,}6(30) = 66$, sehingga $\hat{z}_y = \frac{66-50}{10} = +1{,}6$ (cocok dengan $r\, z_x = 0{,}8 \cdot 2$). Posisi ramalan $+1{,}6$ lebih dekat ke mean daripada $+2$: regresi ke rata-rata.

7. $\bar{x} = 0$, $\bar{y} = \frac{4+1+0+1+4}{5} = 2$. $S_{xy} = \sum x_i(y_i - 2) = (-2)(2) + (-1)(-1) + 0 + (1)(-1) + (2)(2) = -4 + 1 - 1 + 4 = 0$. Jadi $r = 0$. Karena r hanya mengukur hubungan **linear**; hubungan $y = x^2$ simetris (sisi kiri dan kanan saling membatalkan), sehingga tak ada kecenderungan naik atau turun yang lurus.

8. Ambil $y_i = mx_i + c$. Maka $y_i - \bar{y} = m(x_i - \bar{x})$, sehingga $S_{xy} = mS_{xx}$ dan $S_{yy} = m^2 S_{xx}$. Jadi $r = \dfrac{mS_{xx}}{\sqrt{S_{xx} \cdot m^2 S_{xx}}} = \dfrac{mS_{xx}}{|m| S_{xx}} = \dfrac{m}{|m|}$, yaitu $+1$ jika $m > 0$ dan -1 jika $m < 0$. ■

*Bab berikutnya (Bab 26: Statistika Zenit) melengkapi Track Statistika: distribusi **binomial** (yang segitiga Pascal-nya sudah kita temui di Bab 24) dan distribusi **normal** — kurva lonceng yang Quetelet lihat di data tinggi badan — serta Teorema Limit Pusat yang menjelaskan mengapa lonceng itu ada di mana-mana.*



26 Statistika Zenit

Track Statistika

Catatan (Bab Ini Memakai Kalkulus).



Berbeda dari Bab 23–25, subbab distribusi **kontinu** dan distribusi normal di bab ini memakai integral (Bab 21) dan turunan (Bab 20). Subbab distribusi diskrit (binomial), ekspektasi, ragam, dan ketaksamaan Chebyshev tidak memerlukannya.



Cerita Asal-Usul: Lonceng yang Muncul dari Koin

Tahun 1733, matematikawan Prancis yang hidup di pengasingan di London, **Abraham de Moivre**, menghadapi soal yang tampak membosankan: berapa peluang mendapat antara k_1 dan k_2 sisi Angka dari n lemparan koin, untuk n yang besar? Menjumlahkan suku-suku binomial (Bab 24) satu per satu mustahil dilakukan dengan tangan. De Moivre menemukan bahwa suku-suku itu, digambar sebagai diagram batang, membentuk profil sebuah kurva mulus berbentuk lonceng, dan ia berhasil menuliskan persamaan kurva itu. Itulah kemunculan pertama **distribusi normal**, sebagai hampiran binomial.

Tahun 1809, Gauss (Bab 25) sampai ke kurva yang sama dari arah berbeda: ia bertanya, kesalahan pengukuran seperti apa yang membuat **mean** pengamatan menjadi taksiran terbaik? Jawabannya juga kurva lonceng — itulah sebabnya kurva ini sering disebut *kurva Gauss*. **Laplace** menyatukan keduanya, dan pada 1810 menyatakan bentuk awal **Teorema Limit Pusat**: jumlah banyak pengaruh kecil yang saling bebas cenderung berdistribusi normal, apa pun bentuk pengaruh-pengaruh itu. Bukti yang ketat menyusul di tangan Lyapunov (1901) dan Lindeberg (1922).

Quetelet (Bab 23) melihat lonceng itu pada tinggi badan dan lingkar dada tentara; Galton (Bab 25) membuat *quincunx*, papan berpaku tempat bola-bola jatuh memantul kiri-kanan dan menumpuk membentuk lonceng, sebagai peragaan fisik teorema ini. Bab ini menyelesaikan Track Statistika: dari koin ke binomial, dari binomial ke lonceng, dan dari lonceng ke alasan mengapa lonceng ada di mana-mana.



Ingat Kembali



Ingat Kembali — Bab 24

Kombinasi $C(n,k)$, Identitas Pascal, peluang, kejadian saling bebas ($P(A \cap B) = P(A)P(B)$), variabel acak diskrit, nilai ekspektasi $E(X) = \sum x_i P(X = x_i)$, dan $E(aX + b) = aE(X) + b$.



Ingat Kembali — Bab 23

Ragam $s^2 = \frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n}\sum x_i^2 - \bar{x}^2$; $\mathrm{Var}(aX+b)$ berperilaku seperti $a^2 s^2$.



Ingat Kembali — Bab 17

Induksi matematika.



Ingat Kembali — Bab 20 dan 21

Turunan dan turunan kedua (e^x, aturan rantai); integral tentu $\int_a^b f\,dx$, substitusi, integral tak wajar $\int_{-\infty}^{\infty}$.



Ragam Variabel Acak dan Sifat-Sifatnya



Definisi — Ragam Variabel Acak

Dengan $\mu = E(X)$:

$$\mathrm{Var}(X) = E\big[(X-\mu)^2\big] = \sum_i (x_i - \mu)^2 P(X = x_i), \qquad \sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$



Teorema — Rumus Praktis Ragam

$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - \big[E(X)\big]^2$, dengan $E(X^2) = \sum x_i^2 P(X = x_i)$.

Bukti.



Uraikan $(x_i - \mu)^2 = x_i^2 - 2\mu x_i + \mu^2$ dan pakai Sifat Linear Sigma (Bab 18) beserta $\sum P(X = x_i) = 1$:

$$\mathrm{Var}(X) = \sum x_i^2 P - 2\mu \sum x_i P + \mu^2 \sum P = E(X^2) - 2\mu \cdot \mu + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2. \qquad \blacksquare$$



Teorema — Ragam Transformasi Linear

$\mathrm{Var}(aX+b) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$.

Bukti.



$E(aX+b) = a\mu + b$ (Bab 24), jadi $(aX+b) - E(aX+b) = a(X-\mu)$, dan $\mathrm{Var}(aX+b) = E\big[a^2(X-\mu)^2\big] = a^2\mathrm{Var}(X)$. ■

Untuk dua variabel acak X, Y dengan sebaran gabungan $P(X=x_i, Y=y_j) = p_{ij}$, kita perlukan dua fakta yang akan dipakai berulang.



Teorema — Ekspektasi Jumlah

Untuk sembarang X, Y (bebas atau tidak): $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$.

Bukti.



$E(X+Y) = \sum_{i,j}(x_i+y_j)p_{ij} = \sum_i x_i \sum_j p_{ij} + \sum_j y_j \sum_i p_{ij}$. Karena $\sum_j p_{ij} = P(X=x_i)$ dan $\sum_i p_{ij} = P(Y=y_j)$, hasilnya $\sum x_i P(X=x_i) + \sum y_j P(Y=y_j) = E(X) + E(Y)$. ■



Definisi — Variabel Acak Saling Bebas

X, Y **saling bebas** jika $p_{ij} = P(X=x_i)P(Y=y_j)$ untuk semua i, j (Bab 24, kejadian saling bebas).



Teorema — Ragam Jumlah Variabel Bebas

Jika X, Y saling bebas, maka $E(XY) = E(X)E(Y)$ dan $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$.

Bukti.



$E(XY) = \sum_{i,j} x_i y_j P(X=x_i)P(Y=y_j) = \Big(\sum_i x_i P(X=x_i)\Big)\Big(\sum_j y_j P(Y=y_j)\Big) = E(X)E(Y)$. Untuk ragam, dengan μ_X, μ_Y mean masing-masing:

$$\mathrm{Var}(X+Y) = E\big[(X-\mu_X) + (Y-\mu_Y)\big]^2 = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2E\big[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\big].$$

Suku terakhir: $X-\mu_X$ dan $Y-\mu_Y$ juga saling bebas, dan $E(X-\mu_X) = 0$, sehingga $E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = 0 \cdot 0 = 0$. ■

⁎ Bandingkan dengan Bab 25: $E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]$ adalah **kovarians** X dan Y. Variabel yang saling bebas berkovarians nol (tak berkorelasi), tapi tidak sebaliknya.



Distribusi Bernoulli dan Teorema Binomial



Definisi — Percobaan dan Distribusi Bernoulli

Percobaan Bernoulli punya tepat dua hasil: "sukses" (peluang p) dan "gagal" (peluang $q = 1-p$). Variabel acak indikator I bernilai 1 untuk sukses dan 0 untuk gagal berdistribusi **Bernoulli**(p).



Proposisi — Mean dan Ragam Bernoulli

$E(I) = p$ dan $\mathrm{Var}(I) = pq$.

Bukti.



$E(I) = 1 \cdot p + 0 \cdot q = p$. Karena $I^2 = I$ (nilainya 0 atau 1), $E(I^2) = p$, sehingga $\mathrm{Var}(I) = p - p^2 = p(1-p) = pq$. ■

Sebelum mendefinisikan distribusi binomial, kita perlukan sebuah identitas yang menjelaskan mengapa Segitiga Pascal (Bab 24) muncul di sini.



Teorema — Teorema Binomial

Untuk bilangan asli n:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C(n,k)\, a^{n-k} b^k.$$

Bukti.



Induksi pada n (Bab 17). Untuk $n = 1$: $a + b = C(1,0)a + C(1,1)b$. Langkah induktif: anggap benar untuk n. Maka

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)\sum_{k=0}^{n} C(n,k)a^{n-k}b^k = \sum_{k=0}^{n} C(n,k)a^{n+1-k}b^k + \sum_{k=0}^{n} C(n,k)a^{n-k}b^{k+1}.$$

Pada jumlah kedua ganti indeks $k+1 \to k$: menjadi $\sum_{k=1}^{n+1} C(n,k-1)a^{n+1-k}b^k$. Kumpulkan suku ber-$a^{n+1-k}b^k$ dari kedua jumlah ($1 \le k \le n$), koefisiennya $C(n,k) + C(n,k-1) = C(n+1,k)$ menurut **Identitas Pascal** (Bab 24). Suku $k = 0$ (a^{n+1}) dan $k = n+1$ (b^{n+1}) masing-masing berkoefisien $1 = C(n+1,0) = C(n+1,n+1)$. Jadi rumus benar untuk $n+1$. ■



Contoh — Ekspansi Binomial

$(x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$: koefisiennya $1, 4, 6, 4, 1$, baris ke-4 Segitiga Pascal.



Akibat — Jumlah Koefisien Binomial

$\sum_{k=0}^{n} C(n,k) = 2^n$ (ambil $a = b = 1$). Ini juga masuk akal langsung: 2^n adalah banyak himpunan bagian dari himpunan n anggota.



Distribusi Binomial

Lakukan n percobaan Bernoulli yang **saling bebas**, masing-masing sukses dengan peluang p. Misalkan X banyak sukses.



Teorema — Distribusi Binomial

X berdistribusi **binomial**(n,p):

$$P(X = k) = C(n,k)\, p^k\, q^{\,n-k}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n.$$

Bukti.



Satu urutan tertentu yang memuat tepat k sukses dan $n-k$ gagal (misalnya k sukses dulu, lalu gagal semua) punya peluang $p^k q^{n-k}$ karena percobaan saling bebas (Perkalian Peluang, Bab 24). Ada $C(n,k)$ urutan berbeda (memilih k dari n posisi untuk sukses), semuanya saling lepas dan berpeluang sama. Jumlahkan. ■



Proposisi — Total Peluang Binomial Sama dengan 1

$\sum_{k=0}^{n} P(X = k) = 1$.

Bukti.



Teorema Binomial dengan $a = q$, $b = p$: $\sum C(n,k)p^k q^{n-k} = (q+p)^n = 1^n = 1$. ■



Teorema — Mean dan Ragam Binomial

$E(X) = np$ dan $\mathrm{Var}(X) = npq$.

Bukti.



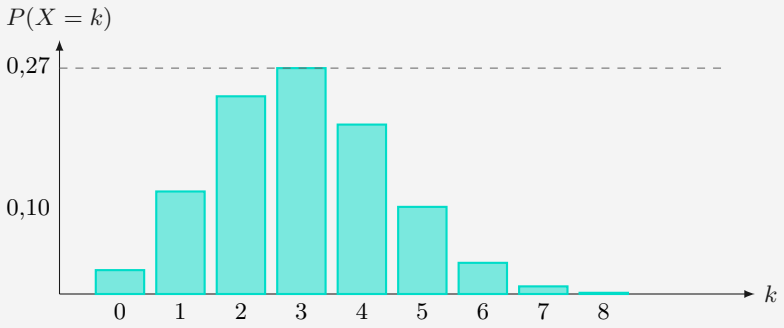
Tulis $X = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$, dengan I_j indikator sukses pada percobaan ke-j: variabel Bernoulli(p) yang saling bebas. Menurut Ekspektasi Jumlah, $E(X) = \sum E(I_j) = np$. Menurut Ragam Jumlah Variabel Bebas (dipakai berulang), $\mathrm{Var}(X) = \sum \mathrm{Var}(I_j) = npq$. ■



Contoh — Menebak Soal Pilihan Ganda

Ujian 10 soal, tiap soal 5 pilihan, dijawab asal tebak: $p = 0{,}2$, $n = 10$. Peluang benar tepat 3 soal: $C(10,3)(0{,}2)^3(0{,}8)^7 = 120 \times 0{,}008 \times 0{,}2097 \approx 0{,}2013$. Rata-rata benar $np = 2$, simpangan baku $\sqrt{10 \times 0{,}2 \times 0{,}8} = \sqrt{1{,}6} \approx 1{,}26$.

Contoh — Bentuk Distribusi Binomial$(10; 0{,}3)$



Puncak di $k = 3 = np$, dan bentuknya condong ke kanan karena $p < 0{,}5$. Untuk $p = 0{,}5$ bentuknya simetris, dan untuk n besar mulai menyerupai lonceng — pengamatan de Moivre.

Variabel Acak Kontinu dan Fungsi Kepadatan

Tinggi badan, waktu tunggu, atau berat bisa bernilai berapa pun pada suatu rentang. Peluang tiap nilai **tunggal** menjadi 0, jadi kita tak bisa lagi mendaftar $P(X = x_i)$. Gantinya: **luas** di bawah sebuah kurva (Bab 21).

Definisi — Fungsi Kepadatan Peluang

Variabel acak X kontinu dengan **fungsi kepadatan** f jika $f(x) \geq 0$ untuk semua x, $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$ (integral tak wajar, Bab 21), dan

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Nilai ekspektasi dan ragamnya: $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx$, $\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)\,dx$.

Catatan (Peluang Satu Titik Nol).

$P(X = c) = \int_c^c f\,dx = 0$. Akibatnya $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$: ujung selang tidak berpengaruh untuk variabel kontinu.



Contoh — Distribusi Seragam

Waktu tunggu bus seragam pada $[0, 10]$ menit: $f(x) = \frac{1}{10}$ untuk $0 \le x \le 10$, dan 0 di luarnya. Total luas $= 10 \times \frac{1}{10} = 1$. $P(2 \le X \le 5) = \frac{3}{10}$. $E(X) = \int_0^{10} \frac{x}{10} dx = \left[\frac{x^2}{20}\right]_0^{10} = 5$.



Distribusi Normal



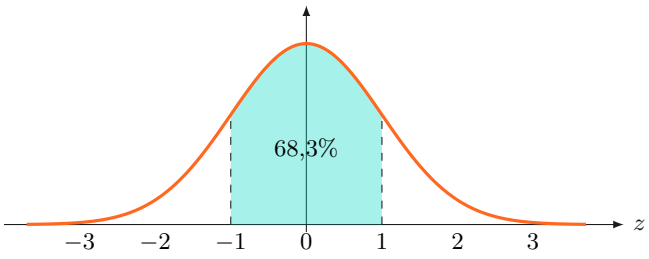
Definisi — Distribusi Normal

X berdistribusi **normal** dengan parameter μ dan $\sigma > 0$, ditulis $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, jika fungsi kepadatannya

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

Kasus $\mu = 0, \sigma = 1$ disebut **normal baku**, dengan kepadatan $\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$ dan fungsi sebaran $\Phi(z) = \int_{-\infty}^{z} \varphi(t)\, dt$.

⁎ *(Diterima tanpa bukti.)* Bahwa $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(z)\, dz = 1$ ekuivalen dengan $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} dz = \sqrt{2\pi}$ ("integral Gauss"). Buktinya memakai koordinat kutub pada bidang, di luar cakupan buku ini. Perhatikan tidak ada antiturunan "berbentuk rapi" untuk $e^{-z^2/2}$: karena itu nilai $\Phi(z)$ dibaca dari tabel atau kalkulator.





Teorema — Sifat Kurva Normal

Untuk f di atas:

1. f simetris terhadap $x = \mu$: $f(\mu + t) = f(\mu - t)$.
2. f mencapai maksimum di $x = \mu$, dengan nilai $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$.
3. f punya titik belok di $x = \mu \pm \sigma$ (kurva cekung ke bawah di antara keduanya, cekung ke atas di luarnya).
4. $f(x) \to 0$ saat $x \to \pm\infty$.

Bukti.



(1) f hanya bergantung pada $(x-\mu)^2$, yang sama untuk $\mu + t$ dan $\mu - t$. (4) Eksponen $-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \to -\infty$, jadi $e^{(\cdot)} \to 0$.

Turunan (Aturan Rantai, Bab 20): $f'(x) = -\dfrac{x-\mu}{\sigma^2} f(x)$. Karena $f(x) > 0$, tanda f' adalah tanda $-(x-\mu)$: positif untuk $x < \mu$, nol di $x = \mu$, negatif untuk $x > \mu$. Menurut Uji Turunan Pertama, (2) maksimum di μ; nilainya $f(\mu) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$.

Turunan kedua (Aturan Hasil Kali):

$$f''(x) = -\frac{1}{\sigma^2} f(x) - \frac{x-\mu}{\sigma^2} f'(x) = f(x)\left[\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^4} - \frac{1}{\sigma^2}\right].$$

Karena $f > 0$, tanda f'' ditentukan kurung siku: nol tepat saat $(x-\mu)^2 = \sigma^2$, yaitu $x = \mu \pm \sigma$; negatif untuk $|x-\mu| < \sigma$, positif untuk $|x-\mu| > \sigma$. Jadi kecekungan berganti di $\mu \pm \sigma$: itu titik belok, membuktikan (3). ■



Teorema — Mean dan Ragam Normal Baku

Untuk φ di atas: $\int z\varphi(z)dz = 0$ dan $\int z^2\varphi(z)dz = 1$. Jadi $E(Z) = 0$, $\mathrm{Var}(Z) = 1$.

Bukti.



Kunci: $\varphi'(z) = -z\varphi(z)$. Maka $\int_{-\infty}^{\infty} z\varphi\,dz = \big[-\varphi(z)\big]_{-\infty}^{\infty} = 0 - 0 = 0$. Untuk yang kedua, integrasi parsial (Bab 21) dengan $u = z$, $dv = z\varphi\,dz$ (jadi $v = -\varphi$):

$$\int_{-\infty}^{\infty} z^2\varphi\,dz = \Big[-z\varphi(z)\Big]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(z)\,dz = 0 + 1 = 1,$$

memakai $z\varphi(z) \to 0$ saat $z \to \pm\infty$ dan integral total 1 (diterima di atas). ■



Teorema — Standardisasi

Jika $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, maka $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$ berdistribusi normal baku, dan

$$P(a \le X \le b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$$

Akibatnya $E(X) = \mu$ dan $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$.

Bukti.



$P(a \le X \le b) = \int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} dx$. Substitusi $u = \frac{x-\mu}{\sigma}$, $dx = \sigma\, du$ (batas ikut berubah, Bab 21): faktor σ saling membatalkan dan hasilnya $\int_{(a-\mu)/\sigma}^{(b-\mu)/\sigma} \varphi(u)\, du$, yaitu selisih Φ di atas. Ini menunjukkan Z berkepadatan φ. Karena $X = \mu + \sigma Z$, Bab 24 dan Teorema Ragam Transformasi Linear memberi $E(X) = \mu + \sigma \cdot 0 = \mu$ dan $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2 \cdot 1 = \sigma^2$. ■

Sifat simetri memberi $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. Nilai penting:

z	0	0,5	1	1,5	1,645	1,96	2	3
$\Phi(z)$	0,5000	0,6915	0,8413	0,9332	0,9500	0,9750	0,9772	0,9987



Akibat — Aturan 68–95–99,7

Untuk $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: $P(|X-\mu| \le \sigma) \approx 0{,}683$, $P(|X-\mu| \le 2\sigma) \approx 0{,}954$, $P(|X-\mu| \le 3\sigma) \approx 0{,}997$.

Bukti.



$P(|X-\mu| \le k\sigma) = P(|Z| \le k) = \Phi(k) - \Phi(-k) = 2\Phi(k) - 1$. Untuk $k = 1, 2, 3$: $2(0{,}8413) - 1 = 0{,}683$; $2(0{,}9772) - 1 = 0{,}954$; $2(0{,}9987) - 1 = 0{,}997$. ■



Contoh — Skor IQ

Skor IQ $X \sim N(100, 15^2)$. Peluang skor antara 85 dan 130: z-nya $\frac{85-100}{15} = -1$ dan $\frac{130-100}{15} = 2$, jadi $\Phi(2) - \Phi(-1) = 0{,}9772 - (1 - 0{,}8413) = 0{,}9772 - 0{,}1587 = 0{,}8185$. Batas 5% teratas: $\Phi(z) = 0{,}95 \Rightarrow z = 1{,}645$, skor $100 + 15(1{,}645) \approx 124{,}7$.



Ketaksamaan Chebyshev dan Hukum Bilangan Besar

Bab 24 menyebut janji Jacob Bernoulli: makin banyak percobaan, makin dekat proporsi hasil ke peluang sebenarnya. Kini kita bisa membuktikannya, lewat satu ketaksamaan sederhana.



Teorema — Ketaksamaan Chebyshev

Untuk variabel acak Y bermean μ dan ragam $\sigma^2 > 0$, dan sembarang $\varepsilon > 0$:

$$P\big(|Y-\mu| \geq \varepsilon\big) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

Dalam bentuk $\varepsilon = k\sigma$: $P(|Y-\mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$.

Bukti.



(Untuk Y diskrit; kasus kontinu identik dengan integral.) Pisahkan jumlah ragam menjadi nilai yang dekat dan yang jauh dari μ, lalu buang bagian yang dekat (suku-sukunya tak negatif):

$$\sigma^2 = \sum_i (y_i-\mu)^2 P(Y=y_i) \;\geq\; \sum_{|y_i-\mu|\geq\varepsilon} (y_i-\mu)^2 P(Y=y_i) \;\geq\; \varepsilon^2 \sum_{|y_i-\mu|\geq\varepsilon} P(Y=y_i),$$

sebab di jumlah terakhir $(y_i-\mu)^2 \geq \varepsilon^2$. Jumlah terakhir adalah $P(|Y-\mu| \geq \varepsilon)$. Bagi dengan ε^2. ■

⁎ Chebyshev berlaku untuk **sembarang** distribusi: sekurang-kurangnya $1-\frac{1}{k^2}$ data berada dalam k simpangan baku dari mean (75% untuk $k=2$, sekitar 89% untuk $k=3$). Batasnya longgar dibanding aturan normal (95% untuk $k=2$), harga yang dibayar karena tak mengetahui bentuk distribusinya.



Teorema — Ragam dan Mean dari Rata-Rata Sampel

Jika $X_1, \ldots, X_n$ saling bebas, masing-masing bermean μ dan ragam σ^2, dan $\bar{X} = \frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)$, maka

$$E(\bar{X}) = \mu, \qquad \operatorname{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Bukti.



$E(\bar{X}) = \frac{1}{n}\sum E(X_i) = \frac{1}{n}\cdot n\mu = \mu$ (Ekspektasi Jumlah). Ragam jumlah variabel bebas: $\operatorname{Var}(\sum X_i) = n\sigma^2$; maka $\operatorname{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2}\cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$ (Ragam Transformasi Linear dengan $a = \frac{1}{n}$). ■



Teorema — Hukum Bilangan Besar (Lemah)

Untuk sembarang $\varepsilon > 0$:

$$P\big(|\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon\big) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

Bukti.



Terapkan Ketaksamaan Chebyshev pada $Y = \bar{X}$, yang bermean μ dan ragam $\frac{\sigma^2}{n}$ (teorema sebelumnya). ■



Contoh — Koin Adil

Koin adil dilempar $n = 10\,000$ kali; $\bar{X}$ adalah proporsi Angka ($\mu = \frac{1}{2}$, $\sigma^2 = \frac{1}{4}$). Peluang proporsinya menyimpang 0,02 atau lebih dari 0,5 dibatasi oleh $\frac{0{,}25}{10\,000 \times 0{,}0004} = 0{,}0625$. Inilah sebab kasino tak takut pada keberuntungan sesaat: rata-rata jangka panjangnya sangat terkunci.



Teorema Limit Pusat

Hukum Bilangan Besar menyatakan $\bar{X}$ mengumpul di sekitar μ. Teorema Limit Pusat menyatakan **seperti apa** bentuk kumpulannya.



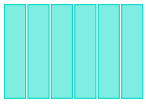
Teorema — Teorema Limit Pusat (Central Limit Theorem)

Jika $X_1, \ldots, X_n$ saling bebas dengan distribusi **sama** yang bermean μ dan ragam berhingga $\sigma^2 > 0$, maka untuk n besar

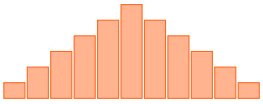
$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \text{ mendekati } N(0,1), \qquad \text{yaitu} \qquad P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z\right) \xrightarrow{n\to\infty} \Phi(z).$$

⁂ *(Diterima tanpa bukti penuh.)* Buktinya memakai fungsi pembangkit momen atau fungsi karakteristik, di luar cakupan buku ini. Yang bisa kita periksa: standardisasi di ruas kiri memang bermean 0 dan ragam 1, karena $E(\bar{X}) = \mu$ dan $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$. Yang luar biasa adalah **bentuk** lonceng-nya, yang muncul dari distribusi awal apa pun.

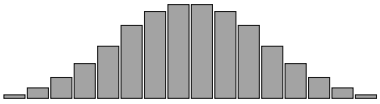
Gambar berikut memperlihatkan gejalanya untuk jumlah 1, 2, dan 3 dadu. Distribusi satu dadu datar; jumlah dua dadu segitiga; jumlah tiga dadu sudah membentuk lonceng.



1 dadu



2 dadu



3 dadu



Contoh — Rata-Rata 30 Lemparan Dadu

Satu dadu: $\mu = 3{,}5$, $\sigma^2 = \frac{35}{12} \approx 2{,}917$. Untuk rata-rata $n = 30$ lemparan, simpangan bakunya $\sqrt{2{,}917/30} \approx 0{,}312$. Peluang rata-ratanya minimal 4: $z = \frac{4-3{,}5}{0{,}312} \approx 1{,}60$, sehingga $P \approx 1 - \Phi(1{,}60) = 1 - 0{,}9452 \approx 0{,}054$ — padahal distribusi satu dadu sama sekali tidak berbentuk lonceng.

Hampiran Normal untuk Binomial

Karena $X \sim \text{Binomial}(n, p)$ adalah jumlah n variabel Bernoulli bebas ($\mu = p$, $\sigma^2 = pq$), Teorema Limit Pusat memberi hampiran temuan de Moivre:



Akibat — Hampiran de Moivre–Laplace

Untuk n besar (praktisnya $np \geq 5$ dan $nq \geq 5$), Binomial(n, p) dihampiri $N(np,\, npq)$. Karena binomial diskrit dan normal kontinu, pakai **koreksi kontinuitas**: $P(X \leq k) \approx \Phi\left(\dfrac{k + 0{,}5 - np}{\sqrt{npq}}\right)$.

Catatan (Hampiran Ini Diterima, Lalu Diperiksa).



Hampiran de Moivre–Laplace adalah kasus khusus Teorema Limit Pusat, yang buktinya di luar cakupan buku ini; kita memakainya sebagai alat. Dengan angka, kita bisa memeriksa seberapa bagus ia bekerja. Untuk $n = 20$, $p = 0{,}5$, dan $P(X \leq 8)$: nilai eksak $= \frac{263950}{2^{20}} \approx 0{,}2517$; hampiran dengan koreksi kontinuitas $\Phi\left(\frac{8{,}5-10}{\sqrt{5}}\right) = \Phi(-0{,}6708) \approx 0{,}2512$; tanpa koreksi, $\Phi\left(\frac{8-10}{\sqrt{5}}\right) = \Phi(-0{,}8944) \approx 0{,}1855$. Koreksi kontinuitas membuat hampirannya jauh lebih dekat.



Contoh — Seratus Lemparan Koin

X banyak Angka dari 100 lemparan koin adil: $\mu = 50$, $\sigma = \sqrt{25} = 5$. Peluang $X \geq 60$ (yaitu $X > 59{,}5$): $z = \frac{59{,}5-50}{5} = 1{,}9$, jadi $P \approx 1 - \Phi(1{,}9) = 1 - 0{,}9713 = 0{,}0287$. Nilai eksak (menjumlahkan 41 suku binomial): 0,0284. Hampirannya akurat sampai tiga desimal.



Latihan



Soal — Bab 26

1. Koin adil dilempar 5 kali. Tentukan peluang tepat 2 kali Angka.
2. $X \sim \text{Binomial}(8; 0{,}25)$. Tentukan $E(X)$, $\text{Var}(X)$, dan $P(X = 0)$.
3. $X \sim N(50, 10^2)$. Tentukan $P(40 \le X \le 65)$.
4. Untuk $X \sim N(50, 10^2)$, tentukan x sehingga $P(X \le x) = 0{,}975$.
5. Menurut Ketaksamaan Chebyshev, paling sedikit berapa persen data berada dalam 2 simpangan baku dari mean?
6. $X \sim \text{Binomial}(64; 0{,}5)$. Hampiri $P(X \le 28)$ dengan hampiran normal berkoreksi kontinuitas.
7. Hitung ragam distribusi seragam pada $[0, 10]$ dengan $\text{Var} = E(X^2) - \mu^2$.
8. *(Tantangan)* Buktikan $E(X) = np$ untuk $\text{Binomial}(n, p)$ **langsung dari rumus peluangnya**, memakai $kC(n,k) = nC(n-1, k-1)$ dan Teorema Binomial.

Kunci Jawaban

1. $C(5,2)(\frac{1}{2})^5 = \frac{10}{32} = \frac{5}{16} = 0{,}3125$.
2. $E(X) = 8(0{,}25) = 2$; $\text{Var}(X) = 8(0{,}25)(0{,}75) = 1{,}5$; $P(X = 0) = (0{,}75)^8 \approx 0{,}1001$.
3. $z_1 = \frac{40-50}{10} = -1$, $z_2 = \frac{65-50}{10} = 1{,}5$. $\Phi(1{,}5) - \Phi(-1) = 0{,}9332 - 0{,}1587 = 0{,}7745$.
4. $\Phi(z) = 0{,}975 \Rightarrow z = 1{,}96$; $x = 50 + 10(1{,}96) = 69{,}6$.
5. $1 - \frac{1}{2^2} = 0{,}75$, yaitu paling sedikit 75%.
6. $\mu = 32$, $\sigma = \sqrt{64 \cdot 0{,}25} = 4$. $P(X \le 28) \approx \Phi\big(\frac{28{,}5-32}{4}\big) = \Phi(-0{,}875) = 1 - 0{,}8092 = 0{,}1908$ (nilai eksak 0,1909).
7. $E(X^2) = \int_0^{10} x^2 \cdot \frac{1}{10} dx = \frac{1000}{30} = \frac{100}{3}$. $\text{Var} = \frac{100}{3} - 5^2 = \frac{25}{3} \approx 8{,}33$.
8. $E(X) = \sum_{k=1}^{n} kC(n,k)p^k q^{n-k} = np\sum_{k=1}^{n} C(n-1, k-1)p^{k-1}q^{n-k}$ (suku $k = 0$ bernilai 0). Ganti $j = k - 1$: $np\sum_{j=0}^{n-1} C(n-1, j)p^j q^{n-1-j} = np(p+q)^{n-1} = np$. ■

*Bab berikutnya (Bab 26a, sisipan opsional: Statistika Inferensial) memakai Teorema Limit Pusat untuk pekerjaan terakhir statistika: menarik kesimpulan tentang **populasi** dari **sampel** — interval kepercayaan dan uji hipotesis.*



26a Statistika Inferensial

Track Statistika — Sisipan Opsional (Bab 26a)

Catatan (Sisipan Opsional).



Bab ini melengkapi Bab 26 dengan penerapan paling penting Teorema Limit Pusat: **menarik kesimpulan tentang populasi dari sampel**. Ia opsional — Bab 26 sudah menutup Track Statistika — tapi tanpanya statistika hanya berhenti di "mendeskripsikan" dan "memodelkan", belum "menyimpulkan".



Cerita Asal-Usul: Bir, Teh, dan Batas 5%

Tahun 1908, ahli kimia **William Sealy Gosset**, yang bekerja di pabrik bir Guinness di Dublin, menghadapi masalah praktis: ia hanya boleh menguji beberapa sampel kecil jelai, tapi butuh menyimpulkan mutu seluruh pasokan. Distribusi normal (Bab 26) menuntut sampel besar; untuk sampel kecil, ia menurunkan distribusi baru. Karena Guinness melarang karyawannya menerbitkan makalah, ia menulis dengan nama pena **"Student"** — itulah asal *distribusi-t Student*.

Tahun 1920-an, **Ronald Fisher** — kelak bapak statistika modern — menggarap gagasan **uji signifikansi**. Kisah yang paling terkenal: dalam sebuah acara minum teh, seorang wanita (Muriel Bristol) mengaku bisa membedakan apakah susu dituang lebih dulu atau teh dulu ke dalam cangkir. Fisher merancang pengujiannya dengan hitungan kombinasi (Bab 24) — kita akan menirunya di bab ini. Fisher-lah yang mempopulerkan batas 5% sebagai patokan "mengejutkan". Tahun 1933, **Jerzy Neyman** dan **Egon Pearson** (putra Karl Pearson) menambahkan kerangka **dua jenis kesalahan** yang jadi dasar bab ini.



Ingat Kembali



Ingat Kembali — Bab 23

Populasi vs sampel; mean $\bar{x}$; ragam $\frac{1}{n}\sum(x_i-\bar{x})^2$ dan rumus praktisnya $\frac{1}{n}\sum x_i^2-\bar{x}^2$. Bab 23 menjanjikan bahwa pembagi $n-1$ untuk sampel akan dibuktikan di bab ini.



Ingat Kembali — Bab 24

Kombinasi $C(n,k)$; peluang klasik; kontradiksi (Bab 17) sebagai pola bukti.



Ingat Kembali — Bab 26

$E(X)$, $\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$; untuk $X_1, \ldots, X_n$ bebas bermean μ dan ragam σ^2: $E(\bar{X}) = \mu$, $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$; **Teorema Limit Pusat** ($\bar{X}$ hampir $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$); distribusi normal baku Φ; distribusi binomial.



Parameter, Statistik, dan Penaksir Tak Bias



Definisi — Parameter dan Statistik

Parameter adalah bilangan tetap (biasanya tak diketahui) yang menggambarkan **populasi**: mean μ, ragam σ^2, proporsi p. **Statistik** adalah bilangan yang dihitung dari **sampel**: $\bar{x}$, s^2, $\hat{p}$. Sebagai fungsi dari sampel acak, statistik sendiri adalah variabel acak, berubah tiap kali kita mengambil sampel baru.



Definisi — Penaksir Tak Bias

Statistik T adalah **penaksir tak bias** (*unbiased estimator*) untuk parameter θ jika $E(T) = \theta$. Artinya rata-rata T atas semua sampel yang mungkin tepat sama dengan θ: tidak sistematis terlalu tinggi atau terlalu rendah.



Proposisi — Rata-Rata Sampel Tak Bias

$\bar{X}$ adalah penaksir tak bias untuk μ: $E(\bar{X}) = \mu$ (Bab 26).

Bukti.



Karena $X_1, \ldots, X_n$ masing-masing punya rata-rata μ, kelinearan nilai harapan memberi $E(\bar{X}) = E\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n}\big(E(X_1) + \cdots + E(X_n)\big) = \frac{1}{n}(n\mu) = \mu$. ■



Definisi — Ragam Sampel

Untuk sampel $X_1, \ldots, X_n$:

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2.$$



Teorema — Ragam Sampel Tak Bias

Jika $X_1, \ldots, X_n$ saling bebas, bermean μ dan ragam σ^2, maka $E(S^2) = \sigma^2$. Sebaliknya, pembagi n memberi $E\big[\frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2\big] = \frac{n-1}{n}\sigma^2 < \sigma^2$ (bias ke bawah).

Bukti.



Menurut Rumus Praktis (Bab 23): $\sum(X_i - \bar{X})^2 = \sum X_i^2 - n\bar{X}^2$. Dari $\mathrm{Var}(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2$ (Bab 26):

$$E(X_i^2) = \sigma^2 + \mu^2, \qquad E(\bar{X}^2) = \mathrm{Var}(\bar{X}) + \mu^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2.$$

Ambil ekspektasi (Ekspektasi Jumlah):

$$E\Big[\sum(X_i - \bar{X})^2\Big] = n(\sigma^2 + \mu^2) - n\Big(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\Big) = n\sigma^2 - \sigma^2 = (n-1)\sigma^2.$$

Bagi $n-1$: $E(S^2) = \sigma^2$. Bagi n: hasilnya $\frac{n-1}{n}\sigma^2$. ■

Catatan (Kenapa Terlalu Kecil?).



Penyimpangan dihitung terhadap $\bar{X}$ (mean **sampel**), yang — menurut Teorema Mean Meminimumkan Jumlah Kuadrat (Bab 23) — adalah titik yang **paling dekat** ke data sampel itu sendiri; jauh lebih dekat daripada μ yang sebenarnya. Jumlah kuadrat terhadap $\bar{X}$ karenanya selalu sedikit meremehkan jumlah kuadrat terhadap μ. Pembagi $n-1$ ("derajat kebebasan": deviasi $X_i - \bar{X}$ dijumlahkan ke nol, sehingga hanya $n-1$ di antaranya bebas) mengoreksi peremehan tersebut persis.



Interval Kepercayaan untuk Mean

Sebuah taksiran tunggal $\bar{x}$ hampir pasti tidak persis sama dengan μ. Lebih jujur: berikan **selang** yang kemungkinan besar memuat μ.



Teorema — Interval Kepercayaan untuk Mean (σ Diketahui)

Untuk sampel acak n (besar, atau dari populasi normal) dengan mean $\bar{x}$ dari populasi bersimpangan baku σ, interval

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

disebut interval kepercayaan $(1-\alpha)\times 100\%$ untuk μ, dengan $z_{\alpha/2}$ dipilih sehingga $\Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$.

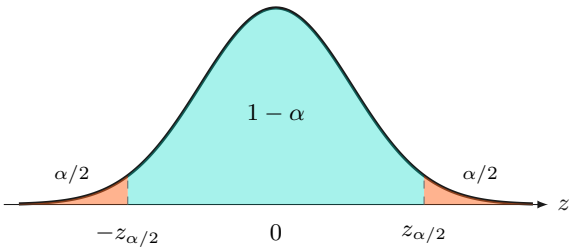
Bukti.



Menurut Teorema Limit Pusat (Bab 26), $Z = \dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ hampir berdistribusi normal baku. Karena simetri, $P(-z_{\alpha/2} \le Z \le z_{\alpha/2}) = \Phi(z_{\alpha/2}) - \Phi(-z_{\alpha/2}) = 2\Phi(z_{\alpha/2}) - 1 = 1-\alpha$. Susun ulang ketaksamaan di dalam:

$$-z_{\alpha/2} \le \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \le z_{\alpha/2} \iff \bar{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \bar{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Jadi peluang selang **acak** $\bar{X} \pm z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ memuat μ adalah $1-\alpha$. ■



⁎ Daerah sian (luas $1-\alpha$) adalah tempat Z berada dengan peluang $1-\alpha$. Lebar daerah inilah — diukur dalam satuan $\sigma/\sqrt{n}$ — yang menjadi margin kesalahan $z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ pada interval kepercayaan.

Tingkat kepercayaan	90%	95%	99%
$z_{\alpha/2}$	1,645	1,96	2,576



Contoh — Berat Kemasan

Sampel $n = 100$ menghasilkan $\bar{x} = 52$; simpangan baku populasi diketahui $\sigma = 10$. Interval 95%: $52 \pm 1{,}96 \times \frac{10}{\sqrt{100}} = 52 \pm 1{,}96 = (50{,}04;\ 53{,}96)$.

Catatan (Salah Tafsir yang Paling Umum).



Setelah $\bar{x}$ dihitung, selang (50,04; 53,96) adalah selang **tertentu**: μ (bilangan tetap) berada di dalamnya atau tidak — tak ada lagi peluang. **Yang** berpeluang 95% adalah **prosedurnya**: jika kita mengulang pengambilan sampel dan pembuatan selang berkali-kali, sekitar 95% selang yang dihasilkan akan memuat μ. Mengatakan "peluang μ berada di selang ini 95%" keliru secara ketat.

Catatan (Selang Lebih Sempit atau Lebih Yakin?).



Lebar selang $2z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$: makin tinggi kepercayaan (z membesar), makin lebar. Makin besar sampel, makin sempit — tapi hanya sebanding $\frac{1}{\sqrt{n}}$: menggandakan ketelitian menuntut sampel **empat kali** lebih banyak.



Akibat — Menentukan Ukuran Sampel

Agar margin kesalahan $E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ tidak melebihi E_0, cukup

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{E_0}\right)^2.$$

Bukti.



$E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq E_0$ setara dengan $\sqrt{n} \geq \frac{z_{\alpha/2}\sigma}{E_0}$ (kalikan dengan $\sqrt{n}/E_0 > 0$). Kedua ruas positif, jadi kuadratkan: $n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{E_0}\right)^2$. Karena n bilangan bulat, bulatkan ke atas. ■



Contoh — Ukuran Sampel

$\sigma = 10$, tingkat 95%, margin maksimum $E_0 = 2$: $n \geq \left(\frac{1{,}96\times 10}{2}\right)^2 = 96{,}04$, jadi $n = 97$ (selalu bulatkan **ke atas**).

Catatan (Kalau σ Tak Diketahui: Distribusi-t).



Biasanya σ tak diketahui. Untuk n besar, gantikan dengan S (Bab 26a.3) dan rumus di atas tetap hampir tepat. Untuk n kecil dari populasi normal, Gosset menunjukkan $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$ tidak normal baku melainkan berdistribusi-t dengan $n-1$ derajat kebebasan, yang berekor lebih tebal; $z_{\alpha/2}$ diganti nilai t dari tabelnya (misalnya $t = 2{,}776$ untuk 95% dan $n = 5$).



Interval Kepercayaan untuk Proporsi

Sampel n orang, X di antaranya "ya": $X \sim \text{Binomial}(n, p)$. Proporsi sampel $\hat{p} = \frac{X}{n}$.



Proposisi — Sifat $\hat{p}$

$E(\hat{p}) = p$ dan $\text{Var}(\hat{p}) = \dfrac{pq}{n}$. Untuk n besar, $\hat{p}$ hampir $N\left(p, \dfrac{pq}{n}\right)$.

Bukti.



Dari Bab 26: $E(X) = np$ dan $\text{Var}(X) = npq$. Maka $E(\hat{p}) = \frac{1}{n} \cdot np = p$ dan $\text{Var}(\hat{p}) = \frac{1}{n^2} \cdot npq = \frac{pq}{n}$ (Ragam Transformasi Linear). Kenormalannya dari hampiran de Moivre–Laplace (Bab 26). ■

Mengganti p yang tak diketahui dengan $\hat{p}$ di simpangan baku memberi:



Teorema — Interval Kepercayaan untuk Proporsi

Interval $(1-\alpha) \times 100\%$ untuk p:

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}.$$

Bukti.



Untuk n besar, proporsi sampel $\hat{p}$ hampir berdistribusi normal dengan rata-rata p dan simpangan baku $\sqrt{p(1-p)/n}$ (hampiran de Moivre–Laplace, Bab 26). Standarkan: $P\left(-z_{\alpha/2} \le \dfrac{\hat{p}-p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \le z_{\alpha/2}\right) \approx 1-\alpha$. Menyelesaikan untuk p memberi $p \in \hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{p(1-p)/n}$. Karena p tidak diketahui, kita menggantinya dengan $\hat{p}$ di bawah akar (hampiran lagi), sehingga $\hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$. Jadi interval ini hampiran, bukan eksak, dan baik untuk n besar. ■



Contoh — Survei Pendapat

Dari $n = 400$ responden, 220 menjawab "setuju": $\hat{p} = 0{,}55$. Galat baku $\sqrt{\frac{0{,}55 \times 0{,}45}{400}} \approx 0{,}0249$. Interval 95%: $0{,}55 \pm 1{,}96 \times 0{,}0249 = 0{,}55 \pm 0{,}049 = (0{,}501;\ 0{,}599)$. Selang ini nyaris tak memuat 0,5: mayoritas kecil, tapi hampir tidak meyakinkan.



Proposisi — Ukuran Sampel Terburuk untuk Survei

Untuk semua p: $pq \le \frac{1}{4}$, dengan sama dengan hanya di $p = \frac{1}{2}$.

Bukti.



Lengkapkan kuadrat (Bab 11): $p(1-p) = p - p^2 = \frac{1}{4} - \left(p - \frac{1}{2}\right)^2 \le \frac{1}{4}$. ■



Contoh — Berapa Responden untuk Margin 3%?

Tanpa tahu p, pakai kasus terburuk $pq = \frac{1}{4}$: margin $z\sqrt{\frac{1/4}{n}} = \frac{z}{2\sqrt{n}} \le 0{,}03$ menghasilkan $n \ge \left(\frac{1{,}96}{2 \times 0{,}03}\right)^2 = \left(\frac{1{,}96}{0{,}06}\right)^2 \approx 1067{,}1$, jadi $n = 1068$. Inilah sebabnya survei nasional biasanya memakai sekitar 1000–1200 responden, berapa pun besar populasinya.



Uji Hipotesis: Kerangka Dasar



Definisi — Hipotesis Nol dan Alternatif

Hipotesis nol H_0 adalah pernyataan status quo/tak ada efek (misalnya $\mu = \mu_0$), yang kita uji apakah data cukup kuat **menolaknya**. **Hipotesis alternatif** H_1 adalah pernyataan tandingan yang kita curigai benar (misalnya $\mu \ne \mu_0$, $\mu > \mu_0$, atau $\mu < \mu_0$).

Catatan (Logika Kontradiksi).



Struktur uji hipotesis meniru **pembuktian dengan kontradiksi** (Bab 17): andaikan H_0 benar, lihat apakah data yang teramati **terlalu aneh** untuk terjadi secara kebetulan di bawah andaian itu. Jika ya, tolak H_0. Bedanya dengan bukti matematis: di sini "aneh" diukur dengan peluang, bukan kepastian logis — kita tidak pernah **membuktikan** H_0 salah, hanya menemukan data tak sejalan dengannya.



Definisi — Nilai-p

Nilai-p adalah peluang mendapatkan statistik uji sama ekstrem atau lebih ekstrem daripada yang teramati, **seandainya** H_0 benar. Nilai-p kecil $\Rightarrow$ data mengejutkan di bawah H_0 $\Rightarrow$ bukti menentang H_0.



Definisi — Taraf Signifikansi

Taraf signifikansi α (biasa 0,05 atau 0,01, konvensi dari Fisher) adalah batas keputusan: tolak H_0 jika nilai-$p < \alpha$.



Contoh — Kisah Pencicip Teh (Fisher, disederhanakan)

Disajikan 8 cangkir: 4 dituang susu dulu, 4 dituang teh dulu, tersusun acak. Wanita itu diminta menunjuk 4 cangkir yang ia yakini susu-dulu. H_0: ia hanya menebak acak. Di bawah H_0, banyaknya cara memilih 4 dari 8 cangkir adalah $C(8,4) = 70$ (Bab 24), dan hanya **satu** dari 70 pilihan itu yang benar-benar tepat keempatnya. Nilai-p (tepat benar semua) $= \frac{1}{70} \approx 0{,}0143$. Karena $0{,}0143 < 0{,}05$, hasil sempurna akan menolak H_0 pada taraf 5% — cukup mengejutkan untuk dianggap bukan kebetulan.



Uji-Z untuk Mean



Algoritma -- Uji-Z untuk Mean (σ Diketahui)

Untuk $H_0 : \mu = \mu_0$ melawan $H_1 : \mu \neq \mu_0$:

1. Hitung statistik uji $z = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$.
2. Nilai-$p = 2\big(1 - \Phi(|z|)\big)$ (dua pihak: kedua ekor).
3. Tolak H_0 jika nilai-$p < \alpha$ (ekivalen: $|z| > z_{\alpha/2}$).

Untuk $H_1 : \mu > \mu_0$ (satu pihak): nilai-$p = 1 - \Phi(z)$, tolak jika $z > z_\alpha$. Analog untuk $H_1 : \mu < \mu_0$.

Catatan (Kenapa Prosedur Ini Sah).



Di bawah H_0, Teorema Limit Pusat (Bab 26) menjamin z hampir berdistribusi normal baku. Nilai-p langsung dihitung dari luas ekor kurva normal — persis $P(|Z| \geq |z|)$ jika H_0 benar.



Contoh — Menguji Berat Kemasan

Pabrik mengklaim berat rerata kemasan $\mu_0 = 500$ g, $\sigma = 15$ g. Sampel $n = 36$ memberi $\bar{x} = 495$ g. Pada $\alpha = 0{,}05$, apakah klaim tertolak (dua pihak)?

$$z = \frac{495 - 500}{15/\sqrt{36}} = \frac{-5}{2{,}5} = -2.$$

Nilai-$p = 2(1 - \Phi(2)) = 2(1 - 0{,}9772) = 0{,}0455$. Karena $0{,}0455 < 0{,}05$: **tolak** H_0 — ada bukti berat rerata sungguh kurang dari 500 g.



Dua Jenis Kesalahan

Menolak atau tidak menolak H_0 bisa saja salah, dengan dua cara berbeda.

	H_0 sebenarnya **benar**	H_0 sebenarnya **salah**
Tolak H_0	Kesalahan Jenis I (α)	Keputusan tepat (kekuatan)
Tak tolak H_0	Keputusan tepat	Kesalahan Jenis II (β)



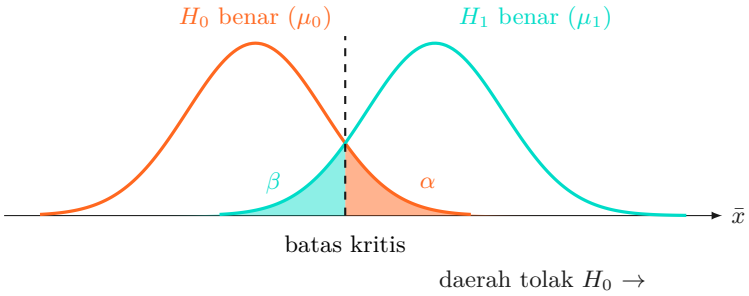
Definisi — Kesalahan Jenis I dan II

Kesalahan Jenis I: menolak H_0 padahal benar ("alarm palsu"); peluangnya persis α, taraf signifikansi yang kita pilih sendiri. **Kesalahan Jenis II**: gagal menolak H_0 padahal salah ("kebobolan"); peluangnya β, bergantung pada seberapa jauh nilai μ sebenarnya dari μ_0.

Catatan (Kenapa α Persis Diketahui).



Menurut konstruksi uji-Z: daerah tolak dipilih **sedemikian rupa** sehingga, seandainya H_0 benar, peluang statistik uji jatuh di daerah itu tepat α — itulah makna nilai-$p < \alpha$. Jadi α bukan hasil perhitungan setelah data datang, melainkan risiko yang kita **tetapkan lebih dulu**, sebelum melihat data.



⁎ Dua kurva berbeda, dua dunia yang andaikan berbeda. Kurva jingga: sebaran $\bar{X}$ **seandainya** H_0 benar. Kurva sian: sebaran $\bar{X}$ **seandainya** H_1 (dengan μ_1 tertentu) yang benar. Begitu batas kritis ditetapkan (garis putus-putus), α adalah ekor kurva jingga yang terpotong ke kanannya (peluang menolak H_0 padahal itu dunia yang benar), dan β adalah bagian kurva sian yang tertinggal di kirinya (peluang gagal menolak padahal H_1 yang benar). Menggeser batas kritis ke kanan mengecilkan α tapi membesarkan β, dan sebaliknya — persis trade-off yang dijelaskan di atas.



Contoh — Menghitung Kekuatan Uji

Lanjutan contoh berat kemasan ($\mu_0 = 500$, $\sigma = 15$, $n = 36$, $\alpha = 0{,}05$ dua pihak, daerah tolak $|z| > 1{,}96$, yaitu $\bar{x} < 500 - 1{,}96(2{,}5) = 495{,}1$ atau $\bar{x} > 504{,}9$). Seandainya μ sebenarnya 495 (klaim pabrik memang meleset 5 g), kekuatan uji (peluang **berhasil** mendeteksinya) adalah

$$P(\bar{X} < 495{,}1 \text{ atau } \bar{X} > 504{,}9 \mid \mu = 495).$$

Standarkan memakai $\mu = 495$: $z = \frac{495{,}1-495}{2{,}5} = 0{,}04$ dan $z = \frac{504{,}9-495}{2{,}5} = 3{,}96$. Kekuatan $\approx \Phi(0{,}04) + \big[1 - \Phi(3{,}96)\big] \approx 0{,}516 + 0{,}00004 \approx 0{,}516$. Peluang **kebobolan** $\beta \approx 1 - 0{,}516 = 0{,}484$ — cukup tinggi; sampel $n = 36$ agak kecil untuk mendeteksi selisih sehalus 5 g secara andal.

Catatan (Menyeimbangkan Dua Risiko).



Memperkecil α (misal dari 0,05 ke 0,01) membuat daerah tolak menyempit, otomatis memperbesar β — kedua kesalahan saling tukar pada n tetap. Satu-satunya cara memperkecil **keduanya** sekaligus: perbesar n (galat baku $\sigma/\sqrt{n}$ mengecil, kurva normal $\bar{X}$ memampat di sekitar μ sesungguhnya, dua daerah semakin terpisah).



Uji-Z untuk Proporsi



Algoritma -- Uji-Z untuk Proporsi

Untuk $H_0 : p = p_0$: statistik uji

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$$

(pakai p_0, bukan $\hat{p}$, di penyebut — konsisten dengan mengandaikan H_0 benar), lalu bandingkan seperti uji-Z mean.



Contoh — Menguji Koin

Koin dilempar $n = 100$ kali, muncul Angka 62 kali. Apakah koin ini adil ($p_0 = 0{,}5$), pada $\alpha = 0{,}05$?

$$z = \frac{0{,}62 - 0{,}5}{\sqrt{0{,}5 \times 0{,}5/100}} = \frac{0{,}12}{0{,}05} = 2{,}4.$$

Nilai-$p = 2(1 - \Phi(2{,}4)) = 2(1 - 0{,}9918) = 0{,}0164 < 0{,}05$: tolak H_0, ada bukti koin ini tidak adil.



Latihan



Soal — Bab 26a

1. Data sampel $4, 6, 8, 10, 12$. Hitung $\bar{x}$ dan ragam sampel s^2 (pembagi $n-1$).
2. Sampel $n = 64$ dari populasi bersimpangan baku $\sigma = 16$ memberi $\bar{x} = 80$. Bentuk interval kepercayaan 95% untuk μ.
3. Berapa ukuran sampel minimum agar margin kesalahan 95% untuk mean tidak melebihi $E_0 = 3$, jika $\sigma = 12$?
4. Survei 200 orang, 90 menjawab "ya". Bentuk interval kepercayaan 95% untuk proporsi populasi.
5. Diklaim rerata waktu pengiriman $\mu_0 = 100$ menit, $\sigma = 8$. Sampel $n = 64$ memberi $\bar{x} = 102$. Uji $H_0 : \mu = 100$ lawan $H_1 : \mu \neq 100$ pada $\alpha = 0{,}05$.
6. Untuk soal 5, apakah keputusannya berubah jika $H_1 : \mu > 100$ (satu pihak, $\alpha = 0{,}05$, $z_{0{,}05} = 1{,}645$)?
7. Jelaskan dengan kata-kata sendiri perbedaan Kesalahan Jenis I dan Jenis II pada konteks uji klinis obat baru (misalnya H_0: obat tidak berefek).
8. *(Tantangan)* Dalam varian kisah pencicip teh dengan 10 cangkir (5 susu-dulu, 5 teh-dulu), wanita itu diminta menunjuk 5 cangkir susu-dulu, dan tepat menjawab 4 dari 5 dengan benar. Hitung nilai-p (peluang **minimal** 4 benar secara kebetulan), memakai kombinasi (Bab 24).

Kunci Jawaban

1. $\bar{x} = \frac{4+6+8+10+12}{5} = 8$. Deviasi kuadrat: $16, 4, 0, 4, 16$, jumlah 40. $s^2 = \frac{40}{5-1} = 10$.
2. Galat baku $\frac{16}{\sqrt{64}} = 2$. Interval: $80 \pm 1{,}96(2) = 80 \pm 3{,}92 = (76{,}08;\ 83{,}92)$.
3. $n \geq \left(\frac{1{,}96 \times 12}{3}\right)^2 = 61{,}47$, jadi $n = 62$.
4. $\hat{p} = 0{,}45$. Galat baku $\sqrt{\frac{0{,}45 \times 0{,}55}{200}} \approx 0{,}0352$. Interval: $0{,}45 \pm 1{,}96(0{,}0352) = 0{,}45 \pm 0{,}069 = (0{,}381;\ 0{,}519)$.
5. $z = \frac{102-100}{8/\sqrt{64}} = \frac{2}{1} = 2$. Nilai-$p = 2(1 - \Phi(2)) = 2(0{,}0228) = 0{,}0456 < 0{,}05$: **tolak** H_0.
6. Nilai-p satu pihak $= 1 - \Phi(2) = 0{,}0228 < 0{,}05$: tetap **tolak** H_0. (Di sini kedua keputusan sama; tapi secara umum, uji satu pihak lebih mudah menolak untuk arah yang cocok, karena seluruh α dipusatkan di satu ekor, bukan dibagi dua.)
7. Kesalahan Jenis I: menyimpulkan obat **berefek** padahal sebenarnya tidak (risiko: pasien memakai obat yang sebetulnya tak berguna, mungkin menunda pengobatan lain). Kesalahan Jenis II: menyimpulkan obat **tidak berefek** padahal sebenarnya berefek (risiko: obat yang sesungguhnya bermanfaat gagal disetujui/dipakai).
8. "Minimal 4 benar" berarti 4 atau 5 benar. Di bawah H_0 (tebak acak 5 dari 10 cangkir), total cara $C(10, 5) = 252$. Cara memilih tepat 5 benar: $C(5, 5)C(5, 0) = 1$. Cara memilih tepat 4 benar (4 dari 5

cangkir susu-dulu yang sesungguhnya, dan 1 dari 5 cangkir teh-dulu yang sesungguhnya — salah pilih satu): $C(5,4)C(5,1) = 5 \times 5 = 25$. Nilai-$p = \dfrac{1+25}{252} = \dfrac{26}{252} \approx 0{,}1032$. Karena $0{,}1032 > 0{,}05$, hasil ini **tidak cukup** mengejutkan untuk menolak H_0 pada taraf 5% — berbeda dari kisah aslinya (4 cangkir, tepat semua benar).

---

*Bab 26a menutup Track Statistika, dan bersamanya seluruh **Mathematicabout**: dari mengenal bilangan bulat di Bab 1, sampai menyimpulkan tentang populasi tak dikenal dari secuil sampel di sini. Tiap bab bersandar pada bab sebelumnya — Aksioma Kelengkapan Bab 5 menopang limit Bab 19 menopang integral Bab 21 menopang integral tak wajar di bab ini; melengkapkan kuadrat Bab 11 muncul kembali di Bab 23, 25, dan 26a; kombinasi Bab 24 menjelma Segitiga Pascal, lalu distribusi binomial, lalu kisah pencicip teh. Begitulah cara matematika sesungguhnya tumbuh: bukan bab-bab terpisah, melainkan satu jalinan panjang alasan yang saling menopang.*



Daftar Pustaka

[1] Al-Khwarizmi, Muhammad ibn Musa. *Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala*. Baghdad, ±820 M.

Dirujuk di Bab 3: sumber asal kata "aljabar".

[2] Andreescu, Titu; Andrica, Dorin; & Feng, Zuming. *104 Number Theory Problems: From the Training of the USA IMO Team*. Birkhäuser, 2007.

Dirujuk di Bab 1a: kumpulan soal olimpiade dengan teknik serupa bab ini.

[3] Andreescu, Titu & Andrica, Dorin. *Number Theory: Structures, Examples, and Problems*. Birkhäuser, 2009.

Dirujuk di Bab 1a: Teorema Sisa Tiongkok dan aritmatika modular bergaya problem-solving.

[4] Anscombe, Francis J. "Graphs in Statistical Analysis". *The American Statistician*, 27(1), 1973, hlm. 17–21.

Dirujuk di Bab 25.

[5] Apollonius dari Perga. *Conics*. ±200 SM.

Dirujuk di Bab 16: sumber asli nama dan sifat irisan kerucut.

[6] Apostol, Tom M. *Calculus, Vol. 1*, 2nd ed. Wiley, 1967.

Dirujuk di Bab 20, 21.

[7] Archimedes. *On the Quadrature of the Parabola*. Sekitar 250 SM.

Dirujuk di Bab 21.

[8] Argand, Jean-Robert. *Essai sur une manière de représenter les quantités imaginaires dans les constructions géométriques*. Paris, 1806 (terbit anonim).

Dirujuk di Bab 12: pertama menyatakan Teorema Dasar Aljabar untuk koefisien kompleks.

[9] Aristoteles. *Organon* (khususnya *Prior Analytics*). ±350 SM.

Dirujuk di Bab 17: sumber asli silogisme.

[10] Aristoteles. *Physics*, Buku VI. ±350 SM.

Dirujuk di Bab 18: catatan tertua paradoks Zeno yang bertahan.

[11] Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. *Metodologi Statistik Dasar*. Tersedia di `bps.go.id`.

Dirujuk di Bab 23.

[12] Barrow, Isaac. *Lectiones Geometricae*. 1670.

Dirujuk di Bab 20, 21. **Bab 20**: "segitiga diferensial".

[13] Berkeley, George. *The Analyst*. 1734.

Dirujuk di Bab 19: kritik "ghosts of departed quantities" terhadap infinitesimal.

[14] Bernoulli, Jacob. *Ars Conjectandi*. Basel, 1713 (terbit anumerta).

Dirujuk di Bab 24, 26. **Bab 26**: Hukum Bilangan Besar.

[15] Bernoulli, Jacob. "Solutio problematis fraternum de curva catenaria". *Acta Eruditorum*, 1690s.

Dirujuk di Bab 22.

[16] Bombelli, Rafael. *L'Algebra*. 1572.

Dirujuk di Bab 12: aturan sistematis pertama untuk bilangan kompleks.

[17] Boole, George. *An Investigation of the Laws of Thought*. Macmillan, 1854.

Dirujuk di Bab 17: algebraisasi logika.

[18] Boyce, William E., dan DiPrima, Richard C. *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*, 11th ed. Wiley, 2017.

Dirujuk di Bab 22.

[19] Boyer, Carl B. *The History of the Calculus and Its Conceptual Development*. Dover, 1959.

Dirujuk di Bab 20–22.

[20] Braun, Martin. *Differential Equations and Their Applications*, 4th ed. Springer, 1993.

Dirujuk di Bab 22: banyak contoh penerapan (peluruhan, pendinginan, rangkaian listrik).

[21] Burton, David M. *Elementary Number Theory*, 7th ed. McGraw-Hill, 2011.

Dirujuk di Bab 1, 1a. **Bab 1**: untuk pembahasan KPK, FPB, dan bilangan prima secara lebih formal. **Bab 1a**: bab kongruensi, Fermat, Euler, dan Wilson.

[22] Burton, David M. *The History of Mathematics: An Introduction*, 7th ed. McGraw-Hill, 2011.

Dirujuk di Bab 1, 2, 3, 8, 10–16, 18–20. **Bab 1**: untuk latar sejarah bab ini. **Bab 2**: sejarah bilangan negatif, penemuan irasionalitas, dan bilangan transenden. **Bab 3**: sejarah Diophantus, Al-Khwarizmi, Viète, dan Descartes. **Bab 8**: sejarah persamaan kuadrat dari Babilonia sampai Brahmagupta. **Bab 10**: Hipparchus, Ptolemy, Aryabhata. **Bab 11**: sejarah Napier, Briggs, dan Viète. **Bab 12**: sejarah lengkap Cardano, Bombelli, Wessel, Argand. **Bab 13**: sejarah Sylvester dan Cayley. **Bab 14**: konteks sejarah Program Erlangen. **Bab 15**: konteks Brahe, Wittich, dan Bürgi. **Bab 16**: konteks Apollonius, Gibbs, Heaviside. **Bab 18**: konteks sejarah Gauss dan Zeno. **Bab 19**: sejarah perseteruan Newton-Leibniz.

[23] Cajori, Florian. *A History of Mathematical Notations*, Vol. I–II. Open Court, 1928–1929.

Dirujuk di Bab 5, 6. **Bab 5**: sumber utama sejarah notasi pangkat, akar, dan persen. **Bab 6**: kemunculan notasi $f(x)$ oleh Euler, 1734.

[24] Cardano, Gerolamo. *Ars Magna*. 1545.

Dirujuk di Bab 12: kemunculan pertama akar bilangan negatif dalam perhitungan.

[25] Cauchy, Augustin-Louis. *Résumé des leçons données à l'École royale polytechnique sur le calcul infinitésimal*. 1823.

Dirujuk di Bab 20: turunan sebagai limit.

[26] Cavalieri, Bonaventura. *Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota*. 1635.

Dirujuk di Bab 21.

[27] Cayley, Arthur. "A Memoir on the Theory of Matrices". *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 1858.

Dirujuk di Bab 13: definisi abstrak pertama matriks dan aljabarnya.

[28] Chebyshev, Pafnuty L. “Des valeurs limites des intégrales”. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 1867.

Dirujuk di Bab 26.

[29] Crowe, Michael J. *A History of Vector Analysis*. University of Notre Dame Press, 1967.

Dirujuk di Bab 16: sejarah lengkap pertarungan vektor vs quaternion.

[30] Dantzig, George B. *Linear Programming and Extensions*. Princeton University Press, 1963.

Dirujuk di Bab 9: catatan langsung dari penemu metode simpleks.

[31] Darboux, Jean-Gaston. “Mémoire sur les fonctions discontinues”. *Annales scientifiques de l’É.N.S.*, 1875.

Dirujuk di Bab 21: rumusan jumlah atas/bawah yang dipakai bab ini.

[32] Dedekind, Richard. *Stetigkeit und irrationale Zahlen* (*Continuity and Irrational Numbers*). 1872.

Dirujuk di Bab 2: sumber asli konsep potongan Dedekind.

[33] Dedekind, Richard. *Was sind und was sollen die Zahlen?*. Braunschweig, 1888.

Dirujuk di Bab 17: konstruksi set-teoretis $\mathbb{N}$ yang mendahului Peano.

[34] De Moivre, Abraham. *The Doctrine of Chances*, edisi ke-2. London, 1738 (memuat hampiran normal untuk binomial, ditemukan 1733).

Dirujuk di Bab 26.

[35] Descartes, René. *La Géométrie*. 1637.

Dirujuk di Bab 3, 5. **Bab 3**: konvensi $a, b, c / x, y, z$ yang masih dipakai sekarang. **Bab 5**: notasi pangkat modern dan *vinculum* akar.

[36] Engel, Arthur. *Problem-Solving Strategies*. Springer (Problem Books in Mathematics), 1998.

Dirujuk di Bab 1a: Bab 6 “Number Theory”, sumber gaya soal-solusi di atas.

[37] Euclid (terj. Thomas L. Heath). *The Thirteen Books of Euclid’s Elements*. Cambridge University Press, 1926 (karya asli $\pm$300 SM).

Dirujuk di Bab 4, 7. **Bab 4**: terjemahan standar *Elements*.

[38] Euler, Leonhard. *Institutionum calculi integralis*. 1768–1770.

Dirujuk di Bab 22: sistematisasi faktor pengintegralan.

[39] Euler, Leonhard. “Theorematum quorundam ad numeros primos spectantium demonstratio”. *Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae* 8 (1736), terbit 1741.

Dirujuk di Bab 1a: bukti terbit pertama Teorema Kecil Fermat.

[40] Feller, William. *An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 1*, 3rd ed. Wiley, 1968.

Dirujuk di Bab 24, 26.

[41] Fermat, Pierre de. “Methodus ad disquirendam maximam et minimam”. Sekitar 1636; beredar lewat korespondensi.

Dirujuk di Bab 20.

[42] Fisher, Ronald A. *The Design of Experiments*. Oliver and Boyd, 1935.

Dirujuk di Bab 26a: memuat kisah pencicip teh.

[43] Gallian, Joseph A. *Contemporary Abstract Algebra*, 10th ed. Cengage Learning.

Dirujuk di Bab 6: aksioma lapangan secara formal dan rigor.

[44] Galton, Francis. "Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature". *Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 15, 1886, hlm. 246–263.

Dirujuk di Bab 23, 25.

[45] Gauss, Carl Friedrich. *Demonstratio Nova Theorematis...* (disertasi doktoral). Helmstedt, 1799.

Dirujuk di Bab 12: bukti pertama Teorema Dasar Aljabar.

[46] Gauss, Carl Friedrich. *Disquisitiones Arithmeticae*. 1801.

Dirujuk di Bab 1a: sumber asli notasi kongruensi "≡".

[47] Gauss, Carl Friedrich. *Theoria motus corporum coelestium*. Hamburg, 1809.

Dirujuk di Bab 25, 26.

[48] Gelfand, I.M. & Shen, Alexander. *Algebra*. Birkhäuser, 1993.

Dirujuk di Bab 3, 8, 9. **Bab 3**: penjelasan aljabar dasar yang jernih, banyak soal terpandu. **Bab 8**: persamaan kuadrat dan nilai mutlak. **Bab 9**: persamaan garis dan gradien.

[49] Graunt, John. *Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality*. London, 1662.

Dirujuk di Bab 23.

[50] Greenberg, Marvin J. *Euclidean and Non-Euclidean Geometries: Development and History*, 4th ed. W.H. Freeman.

Dirujuk di Bab 4, 7. **Bab 4**: penjelasan aksioma Hilbert yang mudah diikuti, termasuk sejarah celah logika Euclid. **Bab 7**: sejarah lengkap postulat kesejajaran, Saccheri, Gauss, Bolyai, Lobachevsky.

[51] Halmos, Paul R. *Naive Set Theory*. Van Nostrand, 1960.

Dirujuk di Bab 8, 17. **Bab 8**: Bab 6–8: pasangan terurut, relasi, fungsi secara formal. **Bab 17**: relasi, fungsi, dan komposisi secara formal.

[52] Hamilton, William Rowan. *Lectures on Quaternions*. 1853.

Dirujuk di Bab 16.

[53] Hermite, Charles, dan Stieltjes, Thomas. *Correspondance d'Hermite et de Stieltjes*. Gauthier-Villars, 1905.

Dirujuk di Bab 20: surat 1893 tentang fungsi tanpa turunan.

[54] Hilbert, David. *Grundlagen der Geometrie*. 1899.

Dirujuk di Bab 4: sumber asli aksioma keterhubungan yang dipakai bab ini.

[55] Huygens, Christiaan. *De Ratiociniis in Ludo Aleae*. 1657.

Dirujuk di Bab 24.

[56] Ifrah, Georges. *The Universal History of Numbers: From Prehistory to the Invention of the Computer*. John Wiley & Sons, 2000.

Dirujuk di Bab 1: sumber utama cerita asal-usul angka di atas.

[57] Ireland, Kenneth & Rosen, Michael. *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, 2nd ed. Springer (Graduate Texts in Mathematics, 84), 1990.

Dirujuk di Bab 1a.

[58] *Jiuzhang Suanshu* (*Sembilan Bab Seni Matematika*). Tiongkok, disusun ±abad ke-1 M.

Dirujuk di Bab 13: Bab 8 (*Fangcheng*): metode eliminasi tertua untuk sistem persamaan linear.

[59] Kantorovich, L.V. *Mathematical Methods in the Organization and Planning of Production.* 1939 (terj. *Management Science*, 1960).

Dirujuk di Bab 9.

[60] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. *Matematika Peminatan untuk SMA Kelas XII*, Kurikulum Merdeka. Tersedia gratis dan legal di `buku.kemendikdasmen.go.id`.

Dirujuk di Bab 22, 26a.

[61] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. *Matematika untuk SMA Kelas X–XII*, Kurikulum Merdeka. Tersedia gratis dan legal di `buku.kemendikdasmen.go.id`.

Dirujuk di Bab 9–21, 23–26. **Bab 9**: Kelas X–XI — sistem pertidaksamaan dan program linear. **Bab 10**: Kelas X **Bab 11**: Kelas X **Bab 12**: Kelas XI **Bab 13**: Kelas XI **Bab 14**: Kelas XI **Bab 15**: Kelas XI **Bab 16**: Kelas XI–XII **Bab 17**: Kelas XI **Bab 18**: Kelas XI **Bab 19**: Kelas XII **Bab 20**: Kelas XII **Bab 21**: Kelas XI–XII **Bab 23**: Kelas XII **Bab 24**: Kelas XII **Bab 25**: Kelas XII **Bab 26**: Kelas XII

[62] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. *Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII–IX*, Kurikulum Merdeka. Tersedia gratis dan legal di `buku.kemendikdasmen.go.id`.

Dirujuk di Bab 1, 2–8. **Bab 1**: Kelas VII — untuk penyelarasan dengan capaian pembelajaran resmi. **Bab 2**: Kelas VII **Bab 3**: Kelas VII–VIII **Bab 4**: Kelas VII **Bab 5**: Kelas VII–IX **Bab 6**: Kelas VIII — SPLDV dan grafik. **Bab 7**: Kelas VII–IX **Bab 8**: Kelas VIII–IX

[63] Klein, Felix. *Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen* (Program Erlangen). Erlangen, 1872.

Dirujuk di Bab 14.

[64] Kline, Morris. *Mathematical Thought from Ancient to Modern Times.* Oxford University Press, 1972.

Dirujuk di Bab 6: sejarah konsep fungsi dari Leibniz sampai Dirichlet.

[65] Kolmogorov, Andrey N. *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung.* Springer, 1933.

Dirujuk di Bab 24: aksiomatisasi peluang modern.

[66] Kuhn, Stephen. “The Derivative à la Carathéodory”. *American Mathematical Monthly* 98(1), 1991, hlm. 40–44.

Dirujuk di Bab 20: pendekatan bukti aturan rantai di bab ini.

[67] Lagrange, Joseph-Louis. *Théorie des fonctions analytiques.* Paris, 1797.

Dirujuk di Bab 20: asal notasi f'.

[68] Laplace, Pierre-Simon. *Théorie Analytique des Probabilités.* Paris, 1812.

Dirujuk di Bab 24, 26.

[69] Lebesgue, Henri. *Leçons sur l’intégration et la recherche des fonctions primitives.* Paris, 1904.

Dirujuk di Bab 21.

[70] Legendre, Adrien-Marie. *Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes*. Paris, 1805.

Dirujuk di Bab 25: penerbitan pertama metode kuadrat terkecil.

[71] Leibniz, Gottfried Wilhelm. Naskah tak diterbitkan, 29 Oktober 1675.

Dirujuk di Bab 21: kemunculan pertama simbol $\int$.

[72] Leibniz, Gottfried Wilhelm. "Nova Methodus pro Maximis et Minimis". *Acta Eruditorum*, 1684.

Dirujuk di Bab 19.

[73] L'Hôpital, Guillaume de. *Analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes*. Paris, 1696.

Dirujuk di Bab 20.

[74] Lindelöf, Ernst. "Sur l'application de la méthode des approximations successives aux équations différentielles ordinaires du premier ordre". 1894.

Dirujuk di Bab 22.

[75] Lyapunov, Aleksandr M. "Nouvelle forme du théorème sur la limite de probabilité". 1901.

Dirujuk di Bab 26.

[76] Maor, Eli. *Trigonometric Delights*. Princeton University Press, 1998.

Dirujuk di Bab 10, 15. **Bab 10**: sejarah lengkap trigonometri dan etimologi "sinus". **Bab 15**: sejarah prosthaphaeresis dan identitas trigonometri.

[77] Moise, Edwin E. *Elementary Geometry from an Advanced Standpoint*, 3rd ed. Addison-Wesley, 1990.

Dirujuk di Bab 7, 10, 14. **Bab 7**: penurunan kriteria kongruensi dari aksioma Hilbert. **Bab 10**: geometri ruang secara rigor. **Bab 14**: transformasi geometri secara rigor.

[78] Moore, David S., McCabe, George P., dan Craig, Bruce A. *Introduction to the Practice of Statistics*, 9th ed. W.H. Freeman, 2017.

Dirujuk di Bab 23, 25, 26a.

[79] Napier, John. *Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio*. Edinburgh, 1614.

Dirujuk di Bab 11, 15. **Bab 11**: sumber asli logaritma. **Bab 15**: penerus langsung prosthaphaeresis.

[80] Newton, Isaac. *Method of Fluxions*. Ditulis ±1671, terbit 1736.

Dirujuk di Bab 19.

[81] Newton, Isaac. *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*. 1687.

Dirujuk di Bab 22.

[82] Neyman, Jerzy, dan Pearson, Egon S. "On the Problem of the Most Efficient Tests of Statistical Hypotheses". *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 231, 1933, hlm. 289–337.

Dirujuk di Bab 26a.

[83] Ostrowski, Alexander. "Über den ersten und vierten Gaußschen Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra". Dalam Gauss, *Werke*, Bd. X, Abt. 2, Abh. 3 (1920).

Dirujuk di Bab 12: menutup celah bukti pertama Gauss (1799).

[84] Pascal, Blaise, dan Fermat, Pierre de. Korespondensi surat, musim panas 1654.

Dirujuk di Bab 24.

[85] Peano, Giuseppe. *Arithmetices Principia, Nova Methodo Exposita*. Turin, 1889.

Dirujuk di Bab 17: sumber asli Aksioma Peano.

[86] Pearson, Karl. "Contributions to the Mathematical Theory of Evolution". *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 1894–1896.

Dirujuk di Bab 23: salah satu rujukan awal penghitungan ragam dan simpangan baku secara sistematis.

[87] Pearson, Karl. "Note on Regression and Inheritance in the Case of Two Parents". *Proceedings of the Royal Society of London*, 58, 1895, hlm. 240–242.

Dirujuk di Bab 25.

[88] Picard, Émile. "Mémoire sur la théorie des équations aux dérivées partielles et la méthode des approximations successives". 1890.

Dirujuk di Bab 22.

[89] Quetelet, Adolphe. *Sur l'homme et le développement de ses facultés*. Paris, 1835.

Dirujuk di Bab 23.

[90] Riemann, Bernhard. "Über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe". Naskah habilitasi, Göttingen, 1854 (diterbitkan 1868).

Dirujuk di Bab 21.

[91] Rosen, Kenneth H. *Discrete Mathematics and Its Applications*, 8th ed. McGraw-Hill, 2019.

Dirujuk di Bab 17: logika, metode pembuktian, dan induksi secara komprehensif.

[92] Ross, Sheldon M. *A First Course in Probability*, 10th ed. Pearson, 2019.

Dirujuk di Bab 24, 26.

[93] Rudin, Walter. *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed. McGraw-Hill, 1976.

Dirujuk di Bab 2, 5, 20. **Bab 2**: Lampiran Bab 1: konstruksi formal $\mathbb{R}$ lewat potongan Dedekind. **Bab 5**: Aksioma Kelengkapan (*least-upper-bound property*) secara formal. **Bab 20**: bukti Teorema Nilai Ekstrem dan TNR yang lebih formal.

[94] Rudolff, Christoff. *Die Coss*. 1525.

Dirujuk di Bab 5: kemunculan pertama simbol akar $\surd$.

[95] Salsburg, David. *The Lady Tasting Tea: How Statistics Revolutionized Science in the Twentieth Century*. W.H. Freeman, 2001.

Dirujuk di Bab 26a.

[96] Sartorius von Waltershausen, Wolfgang. *Gauss zum Gedächtniss*. Leipzig, 1856.

Dirujuk di Bab 18: sumber tertulis tertua anekdot Gauss (dengan catatan kehati-hatian sejarah di atas).

[97] Spivak, Michael. *Calculus*, 4th ed. Publish or Perish, 2008.

Dirujuk di Bab 19–21. **Bab 19**: kalkulus dengan pendekatan ε-δ penuh.

[98] Stewart, James. *Calculus: Early Transcendentals*, 8th ed. Cengage, 2015.

Dirujuk di Bab 21: contoh penerapan volume benda putar.

[99] Stigler, Stephen M. *The History of Statistics: The Measurement of Uncertainty before 1900*. Harvard University Press, 1986.

Dirujuk di Bab 25, 26. **Bab 25**: sejarah kuadrat terkecil dan regresi.

[100] Stillwell, John. *The Real Numbers: An Introduction to Set Theory and Analysis*. Springer (Undergraduate Texts in Mathematics), 2013.

Dirujuk di Bab 2: versi yang lebih mudah diikuti daripada Rudin, kaya konteks sejarah.

[101] "Student" (Gosset, William Sealy). "The Probable Error of a Mean". *Biometrika*, 6(1), 1908, hlm. 1–25.

Dirujuk di Bab 26a.

[102] Verhulst, Pierre-François. "Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement". *Correspondance mathématique et physique*, 1838.

Dirujuk di Bab 22: persamaan logistik.

[103] Viète, François. *De Aequationum Recognitione et Emendatione*. 1615 (terbit anumerta).

Dirujuk di Bab 11: sumber asli Teorema Vieta.

[104] Viète, François. *In Artem Analyticam Isagoge*. Tours, 1591.

Dirujuk di Bab 3: notasi simbolik sistematis pertama.

[105] Walpole, Ronald E., dkk. *Probability and Statistics for Engineers and Scientists*, 9th ed. Pearson, 2016.

Dirujuk di Bab 23.

[106] Wasserman, Larry. *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer, 2004.

Dirujuk di Bab 26a.

[107] Weierstrass, Karl. "Über continuirliche Functionen eines reellen Arguments, die für keinen Werth des letzteren einen bestimmten Differentialquotienten besitzen". Dipresentasikan 1872 di Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Prusia, Berlin.

Dirujuk di Bab 20.